

Bunga Rampai

NUTRISI DAN KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN

STRATEGI PENCEGAHAN STUNTING DAN MALNUTRISI

Dian Rahmawati • Nining Mustika Ningrum • Herta Masthalina
Sri Wahyuni • Sujianti • Dewi Junita Lamtumiar
Yenni Zuraidah

Editor: Eny Susyanti



BUNGA RAMPAI

NUTRISI DAN KESEHATAN REPRODUKSI

PEREMPUAN: STRATEGI PENCEGAHAN STUNTING

DAN MALNUTRISI

Penulis:

Dian Rahmawati, SST., MPH.

Nining Mustika Ningrum, SST., M.Kes.

Dr. Herta Masthalina, S.KM., M.PH.

Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Sujianti, S.ST., M.Kes.

Dewi Junita Lamtumiari, SKM, S.Keb, M.Kes.

Dr. Yenni Zuraidah, SP., M.Kes.

Editor:

Ns. Eny Susyanti, S.Kep., M.Kep.

Bunga Rampai Nutrisi dan Kesehatan Reproduksi Perempuan: Strategi Pencegahan Stunting dan Malnutrisi

Penulis: Dian Rahmawati, SST., MPH.

Nining Mustika Ningrum, SST., M.Kes.

Dr. Herta Masthalina, S.KM., M.PH.

Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Sujianti, S.ST., M.Kes.

Dewi Junita Lamtumiari, SKM, S.Keb, M.Kes.

Dr. Yenni Zuraidah, SP., M.Kes.

Editor: Ns. Eny Susyanti, S.Kep., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7426-02-4

Cetakan Pertama: Oktober, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga BookChapter berjudul “Bunga Rampai Nutrisi dan Kesehatan Reproduksi Perempuan: Strategi Pencegahan Stunting dan Malnutrisi” dapat tersusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai sebuah karya ilmiah kolaboratif yang mengangkat isu fundamental mengenai hubungan antara nutrisi dan kesehatan reproduksi, khususnya pada perempuan, yang memiliki peran sangat penting dalam menentukan kualitas generasi mendatang.

Stunting dan malnutrisi masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama pada kelompok usia remaja, masa prakonsepsi, kehamilan, hingga menyusui. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa kondisi gizi yang tidak optimal pada perempuan berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak, risiko penyakit kronis, hingga kualitas hidup. Oleh karena itu, pencegahan stunting tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga kesehatan reproduksi perempuan melalui intervensi gizi yang tepat, edukasi berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor.

Buku ini disusun secara sistematis dengan membahas konsep dasar nutrisi dalam kesehatan reproduksi, kebutuhan nutrisi pada remaja dan masa prakonsepsi, strategi pencegahan anemia, hingga intervensi komprehensif pencegahan stunting sejak masa kehamilan. Selain itu, pembahasan juga meliputi nutrisi esensial pada masa kehamilan dan menyusui, edukasi nutrisi berbasis komunitas, serta tantangan dan strategi intervensi gizi di Indonesia. Setiap bab ditulis oleh para akademisi dan praktisi di bidang kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan gizi, sehingga menghadirkan sudut pandang yang kaya dan aplikatif.

Kami berharap buku ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, peneliti, maupun pemangku kebijakan dalam memahami dan mengimplementasikan strategi pencegahan stunting dan malnutrisi secara komprehensif. Dengan pengetahuan yang tepat, diharapkan upaya peningkatan kesehatan perempuan dan anak di Indonesia dapat lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis dan pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat yang luas, menjadi inspirasi, serta turut mendorong lahirnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Editor



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 KONSEP DASAR NUTRISI DALAM KESEHATAN REPRODUKSI 1

Dian Rahmawati, SST., MPH.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Landasan Biologis: Endokrin, Metabolisme, dan Mikrobiota	3
C. Makronutrien: Energi, Protein, Lemak, Karbohidrat, dan Serat	6
D. Mikronutrien Kunci untuk Fungsi Reproduksi	10
E. Status Gizi, Komposisi Tubuh, dan Kesuburan	14
F. Remaja dan Prakonsepsi.....	16
G. Kehamilan dan Menyusui (Laktasi)	19
H. Kesehatan Reproduksi Laki-laki	22
I. Kondisi Klinis Terkait Nutrisi.....	26
J. Penilaian, Intervensi, dan Pemantauan	29
K. Simpulan.....	32
L. Referensi.....	34
M. Glosarium	36

CHAPTER 2 NUTRISI OPTIMAL PADA MASA REMAJA DAN PRAKONSEPSI.... 43

Nining Mustika Ningrum, SST., M.Kes.	43
A. Pendahuluan/Prolog	43
B. Karakteristik dan Kebutuhan Nutrisi Remaja	44
C. Pengaruh Nutrisi terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja.....	46
D. Persiapan Nutrisi Prakonsepsi	47
E. Strategi Pemenuhan Nutrisi Optimal	49
F. Masalah Gizi Umum pada Remaja dan Dampaknya pada Kesuburan.....	51
G. Peran Profesional Kesehatan dalam Edukasi Nutrisi Remaja dan Prakonsepsi	53
H. Studi Kasus Implementasi Nutrisi Optimal Remaja dan Prakonsepsi	54
I. Simpulan.....	56
J. Referensi.....	57
K. Glosarium	58

CHAPTER 3 STRATEGI PENCEGAHAN ANEMIA PADA WANITA USIA SUBUR

.....	61
Dr. Herta Masthalina, S.KM., M.PH.	61
A. Pendahuluan.....	61
B. Strategi Komprehensif Pencegahan Anemia pada Wanita Usia Subur	62
1. Intervensi Nutrisi	62
2. Suplementasi Zat Besi: Pendekatan Targeted dan Universal	64
3. Pendekatan Pencegahan Berbasis Siklus Hidup	66
4. Penanganan Faktor Risiko Non-Nutrisi dalam Mencegah Anemia: Kontrol Infeksi dan Manajemen Perdarahan Menstruasi	70
5. Pendidikan dan Promosi Kesehatan.....	74
C. Kesimpulan	77
D. Referensi.....	78

CHAPTER 4 PENCEGAHAN STUNTING SEJAK MASA KEHAMILAN85

Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep., Mat.	85
A. Pendahuluan/Prolog	85
B. Perspektif Umum dan Kebijakan	86
C. Peran Lintas Sektor dalam Upaya Pencegahan Stunting.....	93
D. Gizi dan Kesehatan Ibu Hamil.....	97
E. Faktor Risiko dan Intervensi Spesifik.....	107
F. Dukungan Sosial dan Lingkungan	118
G. Praktik Baik dan Inovasi di Lapangan	127
H. Penutup	142
I. Daftar Pustaka	143
J. Glosarium.....	156

CHAPTER 5 NUTRISI ESENSIAL MASA KEHAMILAN DAN MENYUSUI157

Sujianti, S.ST., M.Kes.	157
A. Pendahuluan.....	157
B. Pentingnya 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) Kunci Cegah Stunting....	159
C. Prinsip Gizi Seimbang.....	161
D. Kehamilan	167
E. Menyusui.....	175
F. Kesimpulan	180
G. Referensi.....	180
H. Glosarium.....	183

CHAPTER 6 STRATEGI EDUKASI NUTRISI DALAM ASUHAN KEBIDANAN KOMUNITAS	185
Dewi Junita Lamtumiari, SKM, S.Keb, M.Kes.	185
A. Pendahuluan/Prolog	185
B. Karakteristik Komunitas dalam Konteks Edukasi Nutrisi.....	186
C. Metode dan Pendekatan Edukasi Nutrisi	187
D. Strategi Penyampaian Informasi Nutrisi yang Efektif	189
E. Strategi Edukasi Nutrisi untuk Kelompok Sasaran Khusus	190
F. Tantangan dan Hambatan dalam Edukasi Nutrisi di Komunitas	192
G. Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Edukasi Nutrisi	194
H. Simpulan.....	195
I. Referensi.....	196
J. Glosarium.....	197
 CHAPTER 7 TANTANGAN DAN STRATEGI INTERVENSI GIZI DI INDONESIA	201
Dr. Yenni Zuraidah, SP., M.Kes.	201
A. Pendahuluan.....	201
B. Kompleksitas Faktor Penyebab Stunting di Indonesia	201
C. Evaluasi Program Penanggulangan Stunting di Indonesia	203
D. Rekomendasi Kebijakan dan Aksi Nyata di Tingkat Lapangan.....	207
E. Strategi Intervensi Gizi yang Berdaya dan Berkelanjutan.....	215
F. Rekomendasi Kebijakan dan Aksi Nyata di Tingkat Lapangan.....	218
G. Kesimpulan	221
H. Daftar Pustaka	222
 PROFIL PENULIS	225

CHAPTER 1

KONSEP DASAR NUTRISI DALAM KESEHATAN REPRODUKSI

Dian Rahmawati, SST., MPH.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan setiap orang, perempuan maupun laki-laki, menjalani fungsi dan proses reproduksinya secara aman, nyaman, dan bermartabat. Dalam kerangka ini, status gizi bukan sekadar angka pada timbangan atau kadar hemoglobin di lembar laboratorium, melainkan "fondasi biologis" yang menopang kerja sistem hormon, kualitas sel gamet, kesiapan jaringan reproduksi, keberhasilan pembuahan hingga implantasi, kelangsungan kehamilan, proses persalinan, pemulihan masa nifas, serta produksi dan kualitas air susu ibu. Dengan kata lain, nutrisi adalah benang merah yang menjahit hampir semua tahapan perjalanan reproduktif, dan ketika benang ini rapuh, jahitan di berbagai sisi mudah terlepas.

Jalur pengaruh nutrisi bekerja melalui beberapa mekanisme yang saling berkelindan. Pada tingkat pengaturan pusat, ketersediaan energi dan komposisi zat gizi memengaruhi poros hipotalamus–hipofisis–gonad, sehingga menentukan ritme pelepasan hormon yang mengatur ovulasi pada perempuan dan spermatogenesis pada laki-laki. Hormon sinyal energi seperti leptin dan insulin memberi "laporan" kepada otak: apakah tubuh aman untuk bereproduksi atau justru perlu menghemat energi. Pada tingkat jaringan, kualitas lemak dalam makanan turut mengubah komposisi membran sel, memengaruhi proses pembentukan hormon steroid dan respons inflamasi yang halus, dua hal yang berperan pada pematangan sel telur, motilitas sperma, dan reseptivitas endometrium. Mikronutrien seperti folat, kolin, zat besi, yodium, seng, selenium, vitamin D, vitamin B12, dan antioksidan lain bekerja sebagai ko-faktor reaksi biokimia penting: memperbaiki metilasi DNA gamet, mendukung pembelahan sel yang cepat setelah pembuahan, menjaga fungsi tiroid yang stabil, serta melindungi sel dari stres oksidatif yang bisa menurunkan kualitas oosit dan sperma. Di saluran cerna, mikrobiota usus membantu penyerapan zat gizi, memodulasi imunitas, dan menghasilkan metabolit yang beresonansi sampai ke jaringan reproduksi. Bahkan faktor lingkungan, seperti paparan pengganggu endokrin dalam plastik atau residu tertentu pada pangan, dapat memengaruhi jalur-jalur halus ini; pilihan makanan segar, cara menyimpan dan mengolah yang aman, serta kebiasaan hidup bersih menjadi bagian dari strategi nutrisi yang lebih luas.

Dampak gangguan nutrisi terlihat dalam dua horizon waktu. Dalam jangka pendek, kekurangan energi atau ketidakseimbangan makronutrien bisa mengacaukan siklus menstruasi, menurunkan ovulasi, atau memperburuk gejala pramenstruasi. Kekurangan zat besi dan vitamin B12 memicu anemia, yang pada perempuan muda menurunkan kebugaran, konsentrasi belajar, serta toleransi aktivitas fisik, dan pada ibu hamil meningkatkan risiko kelelahan berat, infeksi, dan gangguan pertumbuhan janin. Pada laki-laki, rendahnya asupan seng, folat, dan antioksidan dapat menurunkan konsentrasi, morfologi, dan motilitas sperma. Dalam jangka panjang, pola makan tinggi gula sederhana dan lemak trans berkontribusi pada resistensi insulin, dislipidemia, dan akumulasi lemak viseral; rangkaian ini berkaitan dengan penurunan kesuburan, sindrom ovarium polistik, serta kualitas semen yang kurang baik. Di tingkat populasi, status gizi buruk pada ibu sebelum dan selama kehamilan meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat lahir rendah atau besar untuk masa kehamilan, yang kemudian membawa konsekuensi metabolik pada masa kanak-kanak hingga dewasa. Dengan demikian, kebijakan dan praktik gizi yang tepat pada fase prakonsepsi, kehamilan, dan menyusui bukan hanya menyehatkan satu individu, tetapi juga memutus rantai risiko antargenerasi.

Di sinilah peran tenaga kesehatan menjadi krusial. Bidan, perawat, nutrisionis, dokter, dan apoteker memegang peran saling melengkapi: melakukan edukasi yang jernih, skrining risiko yang sensitif, serta rujukan tepat waktu. Edukasi tidak berhenti pada daftar “makanan yang boleh dan tidak boleh”, melainkan membantu pasien memahami alasan ilmiah di balik anjuran, misalnya bagaimana mengatur porsi dan ritme makan untuk menstabilkan gula darah, atau mengombinasikan sumber zat besi hewani dan nabati agar penyerapannya optimal. Skrining risiko mencakup penilaian pola makan sehari-hari, riwayat siklus menstruasi, tanda-tanda kekurangan mikronutrien, pengukuran antropometri, serta, bila perlu, pemeriksaan biomarker seperti hemoglobin, feritin, vitamin D, vitamin B12, yodium urin, profil lipid, dan penilaian fungsi tiroid. Ketika ditemukan masalah kompleks, rujukan ke layanan gizi klinik atau spesialis terkait dilakukan secara kolaboratif. Pendekatan ini idealnya berlandaskan “daur kehidupan”: dimulai sejak remaja, berlanjut ke prakonsepsi, kehamilan, nifas, menyusui, hingga perimenopause, serta tidak melupakan kesehatan reproduksi laki-laki yang kerap terabaikan.

Seluruh proses tersebut seyogianya berpegang pada prinsip berbasis bukti dan sensitif terhadap konteks budaya serta keagamaan. Berbasis bukti berarti rekomendasi disusun dari penelitian yang kuat dan pedoman resmi yang mutakhir, diimbangi penilaian klinis dan preferensi pasien. Sensitivitas budaya dan halal berarti tenaga kesehatan menghormati kebiasaan makan lokal, kalender keagamaan, serta keyakinan yang hidup di masyarakat. Misalnya, anjuran sumber protein dapat

dipersonalisasi menggunakan bahan pangan lokal yang terjangkau dan mudah didapat; pertimbangan kehalalan meliputi sumber gelatin, proses penyembelihan, atau penggunaan pelarut pada bahan tambahan pangan; sementara praktik puasa keagamaan perlu diakomodasi dengan penyesuaian waktu dan komposisi makan agar tetap aman bagi remaja putri, ibu hamil tertentu, atau ibu menyusui. Di banyak keluarga, keputusan makan diambil bersama; melibatkan pasangan dan anggota keluarga lain dalam konseling sering kali meningkatkan keberhasilan perubahan perilaku. Aspek keamanan pangan, seperti cara mencuci, memasak, dan menyimpan bahan, perlu ditekankan untuk mencegah paparan kontaminan biologis maupun kimia yang dapat mengganggu kehamilan dan laktasi.

Pada akhirnya, "Pendahuluan dan Ruang Lingkup" ini menegaskan bahwa nutrisi bukan elemen tambahan, melainkan komponen inti dari kesehatan reproduksi. Ia bekerja melalui jaringan mekanisme biologis yang rapi, berdampak pada hasil klinis jangka pendek dan jangka panjang, serta menuntut kerja lintas profesi yang terkoordinasi. Bab ini menjadi pintu masuk untuk memahami konsep-konsep kunci yang akan dikembangkan pada bagian selanjutnya: dari makronutrien dan mikronutrien penting, hubungan status gizi dan kesuburan, kebutuhan khusus pada remaja, prakonsepsi, kehamilan, nifas, dan menyusui, hingga kondisi klinis seperti anemia, gangguan tiroid, sindrom ovarium polikistik, dan endometriosis. Semua itu disajikan dengan kompas yang sama: berpihak pada bukti ilmiah, menghargai budaya, memerhatikan kehalalan, serta berorientasi pada keselamatan dan martabat pasien. Jika pendekatan ini dijalankan konsisten, nutrisi menjadi bukan hanya sarana untuk "mencegah kekurangan", tetapi strategi proaktif untuk mengoptimalkan potensi reproduktif dan kualitas hidup keluarga Indonesia.

B. Landasan Biologis: Endokrin, Metabolisme, dan Mikrobiota

Dasar biologis dari hubungan nutrisi dan kesehatan reproduksi dapat dipahami dengan melihat tiga ranah yang saling berikatan rapat, yaitu sistem endokrin, metabolisme energi, dan ekologi mikroba di dalam usus. Ketiganya membentuk jejaring sinyal yang memberi tahu tubuh kapan kondisi cukup aman untuk bereproduksi, serta bagaimana menjaga kualitas sel telur, kualitas sperma, dan kesiapan rahim untuk terjadinya kehamilan. Ketika asupan makan tidak seimbang, kualitas pangan rendah, atau usus mengalami ketidakaturan ekologi, sinyal yang mengalir antar sistem ini mudah kacau sehingga ovulasi terganggu, kualitas gamet menurun, dan proses implantasi menjadi kurang optimal.

Pada tingkat hormon, poros hipotalamus, hipofisis, dan gonad menjadi pusat pengatur ritme reproduksi. Hipotalamus melepaskan gonadotropin releasing hormone dalam denyut yang teratur, lalu kelenjar hipofisis menanggapi dengan

melepaskan hormon luteinizing dan hormon perangsang folikel. Kedua hormon ini kemudian mengatur pematangan folikel, ovulasi, dan produksi hormon progesteron serta estrogen pada perempuan, dan mengatur spermatogenesis serta produksi testosteron pada laki-laki. Ketersediaan energi dan komposisi zat gizi memodulasi denyut hormon dari pusat ini. Asupan energi yang terlalu rendah, penurunan berat badan yang cepat, atau olahraga yang sangat berat tanpa pemulihan memadai dapat menurunkan denyut gonadotropin releasing hormone sehingga terjadi gangguan ovulasi. Sebaliknya, kelebihan energi dan akumulasi lemak visceral juga mengganggu ritme tersebut melalui jalur peradangan tingkat rendah dan perubahan konversi hormon di jaringan lemak. Sinyal molekul seperti leptin, ghrelin, insulin, dan peptida yang berasal dari usus memberi informasi kepada hipotalamus apakah cadangan energi cukup untuk mendukung kehamilan atau tidak. Ketika sinyal ini menunjukkan kelangkaan, tubuh memprioritaskan kelangsungan hidup dibanding reproduksi sehingga siklus haid menjadi tidak teratur atau bahkan berhenti.

Metabolisme energi memberikan konteks mengapa kualitas pola makan, bukan sekadar jumlah kalori, menentukan kesehatan reproduksi. Leptin, yang terutama diproduksi jaringan lemak, berfungsi sebagai indikator “kecukupan energi”. Kadar leptin yang terlalu rendah memberi sinyal bahwa tubuh sedang kekurangan bahan bakar sehingga pengaturan ovulasi ditekan. Di sisi lain, kadar leptin yang tinggi akibat kelebihan lemak dapat memicu resistensi terhadap sinyal leptin itu sendiri, yang berujung pada disfungsi pengaturan nafsu makan dan gangguan poros hormon. Insulin, hormon yang menjaga gula darah, memiliki peran ganda. Ia membantu sel menyerap glukosa, tetapi pada kadar tinggi dan menetap insulin juga menstimulasi sel teka di ovarium untuk memproduksi androgen. Pada sebagian perempuan, terutama dengan resistensi insulin, hal ini dapat menghambat pematangan folikel dan mengganggu pelepasan sel telur. Itulah sebabnya beban glikemik makanan dan keteraturan waktu makan berpengaruh pada keteraturan siklus. Pada laki-laki, resistensi insulin dan sindrom metabolik berkaitan dengan penurunan testosteron, peningkatan peradangan sistemik, serta kualitas semen yang kurang baik. Kualitas lemak dalam diet ikut menentukan arah. Asam lemak tak jenuh panjang dari ikan laut kecil, seperti sarden dan kembung, terintegrasi ke membran sel dan menjadi bahan baku mediator antiinflamasi, sedangkan lemak trans dari pangan ultra-proses cenderung memperburuk peradangan dan dislipidemia. Kolesterol tetap diperlukan sebagai bahan baku steroid, tetapi yang penting adalah keseimbangan sumber dan konteks diet secara keseluruhan, termasuk serat dari sayur, buah, dan kacang-kacangan yang membantu stabilisasi glukosa darah dan profil lipid.

Kualitas sel telur dan kualitas sperma sangat peka terhadap stres oksidatif. Proses reproduksi normal justru membutuhkan sedikit spesies oksigen reaktif untuk pematangan sel dan peristiwa pembuahan, tetapi ketika jumlahnya berlebihan akan timbul kerusakan pada membran, protein, dan materi genetik. Pada oosit, mitokondria menyediakan energi untuk pembelahan awal yang cepat; jika mitokondria mengalami kerusakan karena paparan oksidatif, potensi perkembangan embrio dapat menurun. Pada sperma, membran yang kaya asam lemak tak jenuh membuatnya rentan terhadap peroksidasi lipid, yang akan mengganggu motilitas dan integritas DNA. Pola makan yang kaya antioksidan alami dari sayur dan buah berwarna, kacang dan biji, serta asam lemak omega-3 membantu menjaga keseimbangan ini. Mikronutrien seperti selenium, seng, vitamin C, vitamin E, dan karotenoid bekerja sebagai pemadam kebakaran pada tingkat sel. Besi dan tembaga yang berlebih tanpa penyeimbang juga dapat mempercepat reaksi oksidatif, sehingga keseimbangan antar zat gizi serta sumber pangan yang tepat menjadi penting.

Ekologi mikroba usus menambahkan lapisan pengaturan yang tidak kalah penting. Ratusan spesies mikroba di usus membantu mencerna komponen makanan yang tidak dapat dicerna enzim manusia, menghasilkan asam lemak rantai pendek yang menyehatkan dinding usus dan membantu pengaturan kekebalan tubuh. Mikrobiota juga memengaruhi metabolisme hormon melalui apa yang dikenal sebagai oestrobolom, yaitu kumpulan gen mikroba yang berperan dalam sirkulasi ulang estrogen. Ketika komposisi mikroba tidak seimbang, enzim beta-glukuronidase yang dilepaskan sebagian bakteri dapat meningkatkan pelepasan estrogen kembali ke sirkulasi dan mengubah keseimbangan hormon. Ketidakseimbangan seperti ini diduga berkaitan dengan gejala menstruasi tertentu dan keluhan pada sebagian perempuan. Selain itu, mikrobiota memengaruhi permeabilitas usus. Jika penghalang usus melemah, komponen mikroba dapat memicu peradangan tingkat rendah yang menyebar, yang pada akhirnya mengganggu sensitivitas insulin dan mempengaruhi poros hormon. Di sisi kehamilan, profil mikroba yang mendukung toleransi imun berperan dalam kesiapan endometrium menerima embrio. Serat pangan dari sayur, buah, umbi, sereal utuh, serta makanan fermentasi yang aman membantu menumbuhkan mikroba penghasil asam lemak rantai pendek. Pola makan yang monoton, miskin serat, dan tinggi gula sederhana membuat keragaman mikroba menurun, yang pada jangka panjang mengganggu stabilitas metabolik dan hormonal.

Lingkungan tempat makanan diproduksi, dikemas, dan diolah juga membawa sinyal yang dapat meniru atau mengganggu kerja hormon. Bahan seperti bisfenol A pada lapisan kaleng atau resi kertas, serta ftalat yang dapat berpindah dari plastik

ke makanan, termasuk pengganggu endokrin yang banyak diteliti. Paparan kronik, meskipun dalam dosis kecil, dikaitkan dengan perubahan maturasi seksual, penurunan kualitas semen, serta gangguan fungsi ovarium pada sebagian individu. Jalur masuknya sering kali melalui pangan dan minuman, terutama bila pemanasan dilakukan dalam wadah plastik atau bila makanan disimpan lama pada kemasan yang tidak dirancang untuk itu. Mitigasi melalui pola makan dan kebiasaan harian bersifat praktis. Memilih pangan segar yang minim kemasan, menyimpan makanan panas dalam wadah kaca atau baja nirkarat, tidak memanaskan makanan dalam plastik, membatasi konsumsi pangan kaleng, dan mencuci serta mengupas sayur dan buah dengan benar dapat menurunkan paparan. Memilih ikan laut kecil yang berada di dasar rantai makanan membantu mengurangi paparan logam berat, sambil tetap menyediakan asam lemak omega-3. Air minum yang aman, kebersihan alat masak, serta mengurangi teknik memasak yang menghasilkan jelaga berlebih juga mendukung pengurangan senyawa reaktif.

Semua jalur ini akhirnya bertemu pada satu kenyataan sederhana. Tubuh membaca kualitas dan kuantitas makanan sebagai informasi. Ketika informasi itu konsisten menunjukkan ketersediaan energi yang cukup, glukosa darah yang stabil, lemak sehat yang memadai, antioksidan yang melindungi, serta keragaman serat yang menumbuhkan mikroba baik, maka sistem endokrin bekerja lebih ritmis, peradangan mereda, dan jaringan reproduksi berada dalam kondisi lebih siap. Ketika informasi yang datang bertolak belakang, baik karena kekurangan atau kelebihan, karena pangan yang sangat diproses, atau karena paparan lingkungan yang mengganggu, maka poros pengatur reproduksi lebih mudah goyah. Landasan biologis ini menjelaskan mengapa intervensi gizi yang tampak sederhana, seperti memperbaiki kualitas sarapan, menata beban glikemik, menambah asupan ikan laut kecil dua kali seminggu, memperkaya piring dengan sayur dan buah berwarna, serta merapikan cara menyimpan dan memanaskan makanan, dapat berdampak nyata pada keteraturan siklus, kualitas semen, dan peluang kehamilan yang sehat.

C. Makronutrien: Energi, Protein, Lemak, Karbohidrat, dan Serat

Pembahasan makronutrien selalu dimulai dari energi, karena tubuh membaca kecukupan energi sebagai sinyal aman atau tidaknya untuk bereproduksi. Kebutuhan energi yang sesuai akan menjaga fungsi hipotalamus, menjaga ritme pelepasan hormon reproduksi, dan membantu mempertahankan komposisi tubuh yang mendukung kesuburan. Kekurangan energi kronis sering tampak sebagai penurunan berat badan yang cepat, rasa lelah berkepanjangan, dan pada perempuan dapat berujung pada gangguan ovulasi. Kelebihan energi kronis menumpuk sebagai lemak visceral, memicu peradangan tingkat rendah, resistensi

insulin, dan pada akhirnya mengganggu siklus haid atau menurunkan kualitas semen. Tujuan praktisnya adalah mencapai dan mempertahankan berat badan sehat melalui keseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi, dengan penurunan atau kenaikan berat badan dilakukan secara bertahap agar sinyal hormon tidak terguncang. Di masa prakonsepsi, kehamilan, dan menyusui, kebutuhan energi cenderung meningkat, namun kualitas sumber energi tetap menentukan hasil. Energi yang datang dari bahan segar dan tidak terlalu diproses memberi sinyal metabolik yang lebih stabil dibanding energi dari makanan tinggi gula tambahan dan lemak trans.

Setelah energi, perhatian beralih ke protein. Protein menyediakan asam amino esensial untuk pembentukan hormon, enzim, jaringan ovarium dan testis, serta untuk pemulihan jaringan pascapersalinan. Kualitas protein ditentukan oleh kelengkapan asam amino esensial dan kecernaannya. Sumber hewani seperti telur, ikan, unggas, dan daging umumnya lengkap asam aminonya dan mudah dicerna. Sumber nabati seperti kedelai, kacang-kacangan, biji-bijian, dan sereal memiliki profil asam amino yang saling melengkapi. Menggabungkan sereal dengan kacang atau kedelai, misalnya nasi dengan tempe atau roti gandum dengan selai kacang, menghasilkan pola asam amino yang mendekati lengkap. Bagi pembaca yang memilih pola makan halal, tersedia banyak pilihan protein hewani yang sesuai, sedangkan bagi yang lebih mengutamakan nabati, kombinasi menu yang tepat dapat memenuhi kebutuhan tanpa mengorbankan kualitas gizi. Dalam konteks reproduksi, distribusi protein yang merata sepanjang hari membantu kestabilan gula darah dan rasa kenyang, sekaligus memasok bahan baku untuk hormon steroid. Protein juga penting pada trimester kedua dan ketiga kehamilan untuk mendukung pertumbuhan janin dan jaringan ibu, serta pada masa menyusui untuk menjaga produksi air susu dan pemulihan.

Lemak sering disalahpahami, padahal jenis lemak menentukan arah sinyal peradangan dan kualitas membran sel, termasuk membran oosit dan sperma. Lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda yang ditemukan pada alpukat, minyak zaitun, kacang, biji, dan ikan laut kecil cenderung menenangkan peradangan dan memperbaiki profil lipid. Asam lemak omega 3 berperan dalam modulasi peradangan, fluiditas membran, dan fungsi endotel pembuluh darah yang mendukung aliran darah ke organ reproduksi. Sumber yang aman dan mudah dijangkau adalah ikan laut kecil seperti sarden dan kembung. Ikan berukuran kecil berada rendah dalam rantai makanan sehingga cenderung lebih rendah logam berat, sekaligus menyediakan protein berkualitas baik. Lemak jenuh tidak harus dihindari total, namun porsi sebaiknya tidak dominan. Lemak trans dan minyak yang sangat teroksidasi dari proses penggorengan berulang perlu dibatasi karena

memperburuk peradangan dan dikaitkan dengan penurunan kualitas semen. Yang juga penting adalah keseimbangan asupan omega 6 dan omega 3. Pola makan yang sangat tinggi minyak nabati olahan tanpa diimbangi sumber omega 3 dapat condong ke arah proinflamasi. Menambahkan ikan dua kali seminggu, biji rami atau chia, dan kacang kenari membantu menyeimbangkannya.

Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi banyak orang, namun pengaruhnya pada reproduksi sangat ditentukan oleh jenis dan konteksnya. Karbohidrat kompleks yang kaya serat, seperti beras merah, jagung, ubi, gandum utuh, dan berbagai jenis kacang-kacangan, dicerna lebih lambat, sehingga kadar gula darah naik lebih landai dan insulin tidak melonjak tajam. Stabilitas gula darah ini penting untuk perempuan dengan siklus tidak teratur atau kecenderungan resistensi insulin, seperti pada sebagian kasus sindrom ovarium polikistik. Pada laki-laki, kontrol beban glikemik berkaitan dengan profil lipid yang lebih baik dan lingkungan hormonal yang lebih kondusif bagi spermatogenesis. Karbohidrat sederhana dari minuman manis, permen, dan roti putih menaikkan gula darah dengan cepat, memaksa pankreas melepaskan insulin dalam jumlah besar, dan jika pola ini berulang, sensitivitas insulin menurun. Dampaknya merembet ke poros hormon reproduksi. Itu sebabnya kualitas karbohidrat, porsi, dan pasangan lauknya penting. Mengombinasikan karbohidrat dengan protein, lemak sehat, dan serat akan menurunkan beban glikemiknya. Pola makan yang sangat rendah karbohidrat mungkin tepat untuk sebagian orang dengan pengawasan, namun bagi sebagian perempuan dapat memicu stres fisiologis yang justru mengganggu siklus. Penyesuaian perlu dipersonalisasi berdasarkan respons klinis, preferensi, dan fase kehidupan.

Serat pangan adalah juru damai yang sering kurang mendapat perhatian. Serat memberi makan mikrobiota usus, memperlambat pengosongan lambung, menstabilkan gula darah, dan menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama sehingga membantu pengaturan berat badan. Lebih dari itu, serat berperan dalam metabolisme estrogen. Estrogen yang sudah diproses di hati akan diekskresikan ke usus. Serat, terutama serat yang larut air, membantu mengikat hormon yang sudah dikongjugasikan agar ikut keluar bersama feses, bukan kembali diserap. Mekanisme ini membantu menjaga keseimbangan estrogen. Serat juga menurunkan tekanan oksidatif sistemik melalui produksi asam lemak rantai pendek oleh mikroba usus yang bersahabat. Sumber serat yang baik meliputi sayuran berdaun hijau tua, kol, brokoli, wortel, tomat, buah berwarna, kacang merah, kacang hitam, buncis, kacang tanah, kacang mete, biji bunga matahari, serta sereal utuh. Target praktis yang sering dianjurkan untuk perempuan dewasa berkisar setidaknya dua puluh lima gram per hari, disesuaikan dengan toleransi, dan selalu diiringi hidrasi yang

memadai agar tidak menimbulkan keluhan pencernaan. Peningkatan asupan serat sebaiknya bertahap, misalnya menambah satu porsi sayur atau buah setiap beberapa hari sampai tubuh beradaptasi.

Setelah kualitas bahan dipenuhi, distribusi waktu makan ikut menyempurnakan sinyal metabolik. Tubuh memiliki ritme sirkadian. Sensitivitas insulin cenderung lebih baik pada pagi hingga siang hari dan menurun pada malam hari. Sarapan yang seimbang dengan protein, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks membantu mencegah lonjakan gula darah pada makan siang dan mencegah keinginan camilan manis di sore hari. Makan malam sebaiknya tidak terlalu larut dan porsinya lebih ringan, terutama untuk karbohidrat cepat serap. Pola tiga kali makan utama dengan satu atau dua camilan kecil yang terstruktur sering memudahkan banyak orang menjaga gula darah stabil. Pada perempuan dengan siklus tidak teratur atau gejala sindrom ovarium polikistik, jadwal makan yang konsisten sering kali memperbaiki gejala. Pada laki-laki, pola makan yang tidak melompat-lompat antara sangat rendah dan sangat tinggi kalori mendukung kestabilan testosteron harian. Di konteks puasa keagamaan, penataan menu sahur dan berbuka yang berfokus pada protein cukup, karbohidrat kompleks, lemak sehat, serat, dan hidrasi yang baik dapat mempertahankan kestabilan ini tanpa mengorbankan nilai ibadah.

Semua komponen ini bekerja bersama. Energi yang cukup dari bahan pangan utuh menenangkan poros stres dan mendukung ritme hormon. Protein berkualitas memberi bahan baku pembentuk hormon dan jaringan dengan distribusi asupan yang merata menghasilkan rasa kenyang dan kestabilan gula darah. Lemak sehat memperbaiki fluiditas membran sel dan meredakan peradangan yang dapat mengganggu proses reproduksi. Karbohidrat kompleks menjaga insulin tetap bersahabat dan menyediakan serat yang dibutuhkan mikrobiota untuk menghasilkan metabolit yang menyehatkan usus dan endometrium. Serat, melalui pengaruhnya pada gula darah dan metabolisme estrogen, menambah satu lapisan perlindungan lagi. Distribusi waktu makan menyelaraskan semua itu dengan jam biologis. Bagi calon orang tua, ibu hamil, ibu menyusui, maupun laki-laki yang sedang mempersiapkan kualitas sperma terbaik, kombinasi unsur ini akan menciptakan lingkungan internal yang kondusif bagi kesuburan dan kehamilan yang sehat.

Penerjemahan konsep ke praktik sehari-hari dapat dimulai dengan langkah sederhana. Isilah setengah piring dengan sayur berwarna, seperempat piring dengan sumber protein berkualitas, dan seperempat piring dengan karbohidrat kompleks. Tambahkan lemak sehat dari kacang atau biji dan pastikan ada dua sampai tiga porsi buah setiap hari. Sisipkan ikan laut kecil dua kali seminggu dan variasikan sumber protein nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Minum

air putih secara teratur, batasi minuman manis, dan jadwalkan makan pada waktu yang relatif sama setiap hari. Dengan pola yang konsisten, sinyal metabolik menjadi jelas, poros hormon bekerja lebih teratur, dan sistem reproduksi memperoleh dukungan yang diperlukan untuk berfungsi optimal.

D. Mikronutrien Kunci untuk Fungsi Reproduksi

Memenuhi kebutuhan mikronutrien adalah strategi inti untuk menjaga lingkungan biologis yang ramah bagi pembuahan, kehamilan, persalinan, masa nifas, dan menyusui. Mikronutrien bekerja sebagai ko-faktor enzim, pengatur ekspresi gen, pembawa oksigen, antioksidan, dan pengarah perkembangan jaringan. Efeknya terasa sejak sebelum kehamilan melalui pematangan sel telur dan sperma, berlanjut pada proses implantasi dan pembentukan organ, lalu memengaruhi kualitas laktasi serta pemulihan ibu. Berikut penjelasan komprehensif mengenai kelompok mikronutrien yang paling relevan bagi kesehatan reproduksi, beserta mekanisme kerja, sumber pangan, dan hal praktis agar penyerapannya optimal.

Folat dan kolin

Folat dan kolin berada pada satu lintasan metabolisme yang disebut satu karbon, yaitu rangkaian reaksi yang memasok gugus metil untuk metilasi DNA dan berbagai molekul penting lain. Metilasi DNA membantu mengatur kapan sebuah gen dinyalakan atau dimatikan, sehingga memengaruhi pematangan oosit, kualitas embrio awal, dan perkembangan saraf. Pada tahap awal kehamilan, folat berperan dalam pembentukan tabung saraf yang kelak menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Kekurangan folat pada fase prakonsepsi dan trimester pertama meningkatkan risiko gangguan penutupan tabung saraf, sedangkan kecukupan folat membantu menurunkan kadar homosistein yang tinggi. Homosistein yang berlebihan dapat mengganggu aliran darah mikro dan lingkungan ovarium, sehingga berpotensi menurunkan kualitas oosit.

Kolin melengkapi kerja folat. Kolin menjadi bahan pembentuk fosfolipid membran sel dan neurotransmitter penting, serta menyumbang gugus metil melalui betain. Kebutuhan kolin meningkat pada kehamilan karena janin membangun struktur otak dengan sangat cepat. Banyak suplemen prenatal belum selalu menyediakan kolin dalam jumlah memadai, sehingga sumber makanan menjadi sangat penting. Kuning telur, hati dalam porsi yang bijak, kedelai dan produk fermentasinya, serta daging dan ikan adalah sumber yang kaya. Sumber folat yang baik meliputi sayuran berdaun hijau tua, kacang-kacangan, alpukat, jeruk, dan pangan terfortifikasi. Memasak dengan panas tinggi dapat menurunkan folat,

sehingga teknik kukus atau tumis cepat lebih disarankan untuk mempertahankan kandungannya.

Zat besi dan vitamin B12

Zat besi dan vitamin B12 adalah pasangan yang menopang pembentukan sel darah merah dan kapasitas pengangkutan oksigen. Selama prakonsepsi dan kehamilan, kebutuhan zat besi meningkat karena volume darah ibu bertambah dan janin membangun persediaan zat besi untuk bulan-bulan pertama kehidupannya. Zat besi menjadi inti hemoglobin, sedangkan vitamin B12 dibutuhkan untuk pematangan sel darah merah di sumsum tulang. Kekurangan salah satunya akan mengganggu eritropoiesis, menurunkan kadar hemoglobin, dan pada akhirnya mengurangi oksigenasi jaringan. Pada ibu hamil, anemia berkaitan dengan kelelahan berat, peningkatan risiko infeksi, serta gangguan tumbuh kembang janin. Pada perempuan usia reproduksi, defisit kronis mudah terjadi bila perdarahan menstruasi banyak tidak diimbangi asupan yang cukup.

Bioavailabilitas zat besi bergantung pada bentuknya. Zat besi heme dari daging, unggas, dan ikan lebih mudah diserap dibanding zat besi non heme dari sumber nabati seperti kacang-kacangan dan sayur. Penyerapan zat besi non heme dapat ditingkatkan dengan vitamin C dari buah dan sayuran segar, serta dengan teknik pengolahan yang menurunkan fitat seperti perendaman, perkecambahan, atau fermentasi tradisional yang menghasilkan tempe. Tannin pada teh dan kopi, kalsium dosis besar, serta sebagian polifenol tertentu dapat menghambat penyerapan bila dikonsumsi berdekatan dengan sumber zat besi, sehingga ada baiknya memberi jarak waktu. Vitamin B12 terutama terdapat pada pangan hewani seperti daging, ikan, telur, dan susu. Individu yang sangat membatasi pangan hewani perlu mempertimbangkan pangan terfortifikasi atau suplemen, terutama pada fase prakonsepsi, kehamilan, dan menyusui, sambil tetap berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk pemantauan laboratorium bila diperlukan.

Yodium dan seng

Yodium adalah mineral kunci bagi kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroksin dan triiodotironin. Hormon tiroid mengatur laju metabolisme sel dan sangat penting bagi perkembangan otak janin pada trimester pertama ketika janin belum dapat memproduksi hormon tiroid sendiri. Kekurangan yodium dapat memicu hipotiroid pada ibu dan meningkatkan risiko gangguan perkembangan neurologis pada anak. Penggunaan garam beryodium yang tepat guna menjadi pilar pencegahan, disertai praktik memasak yang tidak menambahkan garam terlalu dini agar yodium tidak hilang bersama uap saat proses pemanasan panjang.

Seng mendukung lebih dari tiga ratus reaksi enzimatik, termasuk sintesis dan pengaturan hormon, pembelahan sel, serta perbaikan DNA. Pada laki-laki, seng

berperan penting dalam produksi testosteron, pematangan sperma, dan stabilitas membran serta materi genetiknya. Kekurangan seng dapat menurunkan konsentrasi dan motilitas sperma. Sumber seng yang baik termasuk daging, makanan laut, terutama tiram, serta kacang-kacangan dan biji-bijian. Pada bahan nabati, kehadiran fitat dapat mengikat seng dan menurunkan penyerapannya. Teknik tradisional seperti perendaman dan fermentasi membantu mengurangi hambatan ini. Keseimbangan juga perlu diperhatikan, karena suplemen seng dosis tinggi yang berkepanjangan dapat mengganggu status tembaga.

Vitamin D dan kalsium

Vitamin D bekerja seperti hormon steroid yang memengaruhi ratusan gen, termasuk yang terlibat dalam imunitas dan diferensiasi sel. Pada reproduksi, vitamin D terkait dengan reseptivitas endometrium, proses implantasi, dan toleransi imun di antarmuka ibu janin. Kadar vitamin D yang memadai sering kali berkorelasi dengan kualitas lingkungan rahim yang lebih baik. Sumber utama vitamin D berasal dari sintesis kulit yang terpapar sinar matahari, sedangkan sumber makanan antara lain ikan berlemak dan pangan terfortifikasi. Penyerapan vitamin D meningkat bila dikonsumsi bersama lemak sehat, sehingga kehadiran minyak zaitun, alpukat, atau kacang dapat membantu.

Kalsium paling sering dibahas untuk kesehatan tulang, namun bagi ibu hamil kalsium juga berperan dalam kontraksi otot, transmisi sinyal saraf, dan pembekuan darah. Janin mengambil kalsium dari ibu untuk membangun kerangka, terutama pada trimester akhir. Jika asupan tidak mencukupi, tubuh ibu akan meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, yang dalam jangka panjang berisiko mengurangi cadangan mineral tulang. Sumber kalsium yang baik meliputi susu dan produk olahannya, ikan kecil yang dimakan bersama tulang seperti teri, serta sayuran hijau tertentu. Perlu diingat bahwa sebagian sayuran tinggi oksalat, misalnya bayam, mengandung kalsium yang lebih sulit diserap. Variasi sumber, teknik memasak yang tepat, dan kecukupan vitamin D akan membantu pemanfaatan kalsium secara optimal. Dalam praktik, kalsium sebaiknya tidak diminum berdekatan dengan suplemen zat besi karena keduanya dapat saling menghambat penyerapan.

Selenium, vitamin C, vitamin E, dan vitamin A

Stres oksidatif adalah kondisi ketika produksi spesies oksigen reaktif melebihi kapasitas sistem antioksidan tubuh. Reproduksi normal justru membutuhkan sedikit radikal bebas sebagai sinyal, tetapi kelebihanannya akan merusak lipid membran, protein, dan DNA gamet. Selenium adalah komponen enzim antioksidan glutathione peroksidase yang menetralkan peroksida dan melindungi membran sel, termasuk membran sperma yang kaya asam lemak tak jenuh. Vitamin C bekerja di ruang berair, membantu memulihkan bentuk aktif vitamin E, sedangkan vitamin E

melindungi lipid membran dari peroksidasi. Keduanya sering bekerja berpasangan. Vitamin A dan turunannya berperan dalam diferensiasi sel epitel reproduksi, pembentukan sperma, dan proses embriogenesis. Kekurangan vitamin A dapat mengganggu fungsi tersebut, tetapi asupan berlebihan bentuk retinol, terutama dari suplemen dosis tinggi atau hati dalam jumlah besar, tidak dianjurkan pada kehamilan karena efek teratogenik. Pilihan yang lebih aman untuk memenuhi kebutuhan adalah provitamin A beta karoten dari sayuran dan buah berwarna oranye serta hijau tua, yang akan dikonversi tubuh sesuai kebutuhan.

Sumber antioksidan yang ramah di piring harian antara lain tomat, jeruk, jambu biji, pepaya, mangga, bayam, kangkung, wortel, ubi, aneka kacang, serta ikan dan telur untuk selenium. Pola makan beragam akan menyediakan spektrum antioksidan yang saling melengkapi, sehingga tubuh tidak bergantung pada satu molekul saja. Prinsip kehati-hatian berlaku untuk suplemen dosis tinggi yang tidak atas indikasi, karena keseimbangan antioksidan dan radikal bebas bersifat dinamis dan berlebihan pada salah satu sisi dapat mengganggu sinyal fisiologis yang normal.

Sumber pangan lokal, bioavailabilitas, interaksi, dan fortifikasi

Keberhasilan intervensi mikronutrien sangat dipengaruhi oleh cara memilih, mengolah, dan mengombinasikan makanan. Banyak bahan lokal sebenarnya sangat kaya zat gizi. Sayuran daun hijau tua, aneka kacang-kacangan, tempe dan tahu hasil fermentasi, ikan laut kecil, telur, susu, buah berwarna, serta umbi dan sereal utuh menyumbang folat, kolin, zat besi, seng, yodium, vitamin D dalam kadar tertentu, kalsium, dan antioksidan. Fermentasi tradisional meningkatkan ketersediaan mineral dengan menurunkan fitat, sedangkan menambahkan perasan jeruk atau potongan tomat pada hidangan berbasis kacang membantu penyerapan zat besi non heme. Mengatur jarak konsumsi antara teh atau kopi dengan makanan kaya zat besi, serta antara suplemen kalsium dan suplemen zat besi, akan mengurangi hambatan penyerapan. Untuk yodium, memakai garam beryodium secukupnya pada tahap akhir memasak dapat mempertahankan kandungannya, sementara pembatasan makanan sangat asin tetap diperlukan demi kesehatan kardiovaskular.

Fortifikasi pangan adalah pendekatan kesehatan masyarakat yang melengkapi upaya diet seimbang. Garam beryodium, tepung atau beras yang diperkaya zat besi, asam folat, dan seng, serta produk susu yang diperkaya vitamin D dan kalsium, dapat membantu menutup kesenjangan asupan harian terutama pada kelompok berisiko. Tablet tambah darah pada perempuan usia remaja dan ibu hamil serta asam folat prakonsepsi merupakan contoh intervensi yang terbukti bermanfaat bila digunakan sesuai anjuran. Meskipun demikian, fortifikasi dan suplementasi sebaiknya dipandang sebagai pelengkap, bukan pengganti keragaman makanan utuh. Penentuan kebutuhan individu, terutama untuk suplementasi dosis tertentu seperti

vitamin D atau zat besi terapeutik, idealnya didasarkan pada penilaian klinis dan, bila memungkinkan, pemeriksaan laboratorium, sehingga manfaat maksimal tercapai tanpa risiko kelebihan.

E. Status Gizi, Komposisi Tubuh, dan Kesuburan

Tubuh membaca status gizi dan komposisi lemak sebagai sinyal apakah kondisi aman untuk bereproduksi. Indeks Massa Tubuh memberikan gambaran awal tentang keseimbangan antara tinggi dan berat, tetapi lokasi penyimpanan lemak sering lebih menentukan daripada angka semata. Lemak yang menumpuk di rongga perut, yang disebut lemak viseral, aktif secara metabolik dan menghasilkan berbagai mediator peradangan tingkat rendah. Keadaan ini mengganggu sensitivitas insulin dan memengaruhi poros hipotalamus hipofisis gonad, poros hormonal yang mengatur pematangan folikel, ovulasi, dan produksi hormon seksual. Pada perempuan, peningkatan lemak viseral sering berkaitan dengan siklus haid yang memanjang atau tidak teratur, ovulasi yang jarang, dan kadar hormon yang cenderung tidak stabil. Pada laki laki, lemak viseral yang tinggi menyebabkan peningkatan aktivitas enzim aromatase di jaringan lemak yang mengubah testosteron menjadi estrogen, sehingga kadar testosteron menurun, libido melemah, dan proses pembentukan sperma tidak berlangsung optimal. Lingkar pinggang dapat membantu menilai akumulasi lemak viseral; pada populasi Asia, nilai yang tinggi sering ditandai sekitar delapan puluh sentimeter pada perempuan dan sembilan puluh sentimeter pada laki laki, walaupun penilaian individual tetap diperlukan.

Kunci lain yang menghubungkan status gizi dengan kesuburan adalah resistensi insulin dan sindrom metabolik. Insulin yang terus menerus tinggi akibat asupan gula sederhana berlebih, camilan manis yang sering, atau pola makan tidak terstruktur akan membuat sel semakin kebal terhadap sinyal insulin. Akibatnya pankreas bekerja lebih keras, sementara kadar insulin yang tetap tinggi memengaruhi ovarium. Pada sebagian perempuan, terutama yang memiliki kecenderungan sindrom ovarium polikistik, insulin merangsang sel di ovarium untuk menghasilkan androgen berlebih. Androgen yang tinggi menghambat pematangan folikel dan pelepasan sel telur yang matang. Dampak akhirnya berupa gangguan ovulasi, jerawat, dan pertumbuhan rambut yang tidak diinginkan pada sebagian kasus. Pada laki laki, resistensi insulin dan sindrom metabolik berkaitan dengan penurunan testosteron, peningkatan peradangan sistemik, serta kualitas semen yang menurun, baik dari sisi jumlah, bentuk, maupun kemampuan bergerak. Kualitas semen juga dipengaruhi oleh lingkungan oksidatif di sekitar testis; jika stres oksidatif berlebih tidak diimbangi antioksidan dari pola makan, membran sperma yang kaya

asam lemak tak jenuh menjadi mudah rusak sehingga integritas materi genetiknya pun terancam.

Di ujung spektrum yang lain, kurang gizi energi protein membawa konsekuensi tersendiri. Ketika asupan energi terlalu rendah, berat badan turun cepat, dan cadangan lemak menipis, hormon sinyal energi seperti leptin menurun. Hipotalamus menafsirkan sinyal ini sebagai keadaan tidak aman untuk bereproduksi. Denyut hormon pelepas gonadotropin melemah, yang kemudian menurunkan hormon perangsang folikel dan hormon luteinizing, sehingga ovulasi terhambat. Pada perempuan, hal ini tampak sebagai siklus yang memanjang atau tidak datang, kadang disertai gejala seperti rambut rontok, kulit kering, dan rasa lelah yang menetap. Pada kehamilan, kekurangan energi protein memengaruhi pertumbuhan plasenta, aliran darah ke janin, dan kemampuan ibu mempertahankan kehamilan yang sehat. Bayi berisiko lahir dengan berat kurang, sementara ibu lebih mudah mengalami kelelahan dan infeksi. Pada laki laki, asupan protein yang tidak memadai mengganggu sintesis protein struktural dan enzimatis yang diperlukan dalam tahapan pematangan sperma, sehingga kualitasnya menurun.

Mengelola berat badan secara aman dan berkelanjutan menjadi strategi penting sebelum konsepsi, selama jeda program hamil, dan setelah melahirkan. Penurunan berat badan yang terlalu cepat sering memicu respons stres pada tubuh, sehingga justru memperburuk ketidakaturan hormon. Pendekatan yang lebih bijak adalah penurunan bertahap dengan fokus pada kualitas menu, porsi yang masuk akal, dan pengaturan waktu makan. Laju penurunan sekitar seperempat hingga setengah kilogram per minggu biasanya lebih mudah dipertahankan, lebih ramah bagi hormon, dan lebih kecil kemungkinannya menimbulkan rasa lapar berlebihan. Untuk individu yang berada pada kategori kurang berat badan, targetnya adalah kenaikan perlahan dengan menambah kepadatan gizi: menambahkan lauk sumber protein berkualitas, lemak sehat dari kacang dan biji, serta karbohidrat kompleks yang kaya serat. Saat sudah hamil, sasaran kenaikan berat badan mengikuti kondisi sebelum hamil dan dipantau oleh tenaga kesehatan, karena kebutuhan dan batas amannya berbeda antara satu orang dengan yang lain. Intinya, baik penurunan maupun kenaikan berat badan hendaknya dirancang sebagai perubahan gaya hidup yang dapat dijalankan seterusnya, bukan program singkat yang ekstrem.

Aktivitas fisik, kualitas tidur, dan pengelolaan stres adalah tiga pengungkit yang sering menentukan arah keberhasilan. Aktivitas fisik teratur meningkatkan sensitivitas insulin, memperbaiki aliran darah ke organ reproduksi, dan menurunkan peradangan tingkat rendah. Kombinasi latihan aerobik intensitas sedang dan latihan kekuatan beberapa kali per minggu memberi hasil yang konsisten bagi banyak

orang. Otot yang lebih aktif menjadi tempat penyerapan glukosa yang efektif, sehingga kadar insulin tidak perlu melonjak tinggi untuk menjaga gula darah. Pada laki laki, latihan kekuatan yang teratur membantu mempertahankan kadar testosteron dan memperbaiki komposisi tubuh, selama tidak diiringi defisit energi yang berlebihan. Pada perempuan, aktivitas fisik membantu mengurangi nyeri haid pada sebagian kasus, memperbaiki suasana hati, serta menstabilkan ritme tidur.

Tidur memengaruhi hampir seluruh sistem. Kekurangan tidur menurunkan sensitivitas insulin, meningkatkan hormon pemicu lapar, dan mengganggu denyut hormon reproduksi. Banyak orang memerlukan sekitar tujuh hingga sembilan jam tidur malam yang berkualitas. Jadwal tidur bangun yang konsisten, cahaya matahari pagi, serta pengurangan paparan layar mendekati waktu tidur akan membantu produksi melatonin alami. Melatonin berperan tidak hanya pada ritme tidur, tetapi juga sebagai antioksidan yang melindungi sel reproduksi dari stres oksidatif. Bila tidur sering terpotong, keputusan makan menjadi kurang bijaksana, keinginan camilan manis meningkat, dan siklus ini kembali merugikan keseimbangan hormon.

Stres, baik fisik maupun psikologis, bekerja melalui poros hipotalamus hipofisis adrenal, meningkatkan kortisol, dan menekan poros reproduksi. Stres yang berkepanjangan membuat tubuh berada dalam mode bertahan hidup. Denyut hormon pelepas gonadotropin menjadi tidak teratur, ovulasi tertunda, dan kadar hormon seks terganggu. Strategi sederhana seperti pernapasan dalam, doa atau meditasi, gerak ringan di luar ruangan, serta keterhubungan sosial bersama keluarga dan komunitas dapat mengaktifkan sistem saraf yang menenangkan. Bagi sebagian orang, konseling atau terapi berbasis bukti membantu memutus lingkaran stres yang mengakar. Menghadirkan rutinitas kecil yang menenangkan setiap hari sering memberikan dampak lebih besar daripada intervensi yang jarang namun ekstrem.

Semua faktor di atas saling menaut. Komposisi tubuh yang sehat menurunkan peradangan dan memperbaiki sensitivitas insulin, yang pada gilirannya menstabilkan sinyal hormon reproduksi. Pola makan padat gizi membuat tubuh tidak merasa kekurangan, sehingga tidak memicu respons hemat energi yang mengorbankan kesuburan. Aktivitas fisik, tidur, dan pengelolaan stres memperhalus sinyal yang berjalan di antara otak, kelenjar, dan organ reproduksi. Dengan demikian, pendekatan pada status gizi dan kesuburan sebaiknya melihat individu secara menyeluruh, bukan hanya pada angka di timbangan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan internal yang memberi pesan konsisten kepada tubuh: energi tersedia dengan baik, peradangan berada pada tingkat yang rendah, hormon bekerja ritmis, dan proses reproduksi dapat berlangsung dengan aman.

F. Remaja dan Prakonsepsi

Masa remaja adalah jembatan menuju usia reproduktif yang sehat. Pada rentang ini tubuh bertumbuh cepat, komposisi tubuh berubah, dan sistem hormon mencari ritmenya. Karena itulah keputusan makan yang tampak sederhana, seperti sarapan yang terlewat atau kebiasaan minum minuman manis, dapat memantulkan efek yang panjang terhadap kesehatan reproduksi kelak. Pendekatan gizi pada remaja dan fase prakonsepsi bertujuan ganda. Pertama, memenuhi kebutuhan zat gizi untuk pertumbuhan dan fungsi hormon yang stabil. Kedua, membangun kebiasaan makan, tidur, dan aktivitas yang realistis dan dapat dipertahankan seumur hidup, sehingga saat merencanakan kehamilan, tubuh sudah berada pada kondisi yang siap.

Prioritas utama pada remaja, khususnya remaja putri, adalah mencegah anemia dan memastikan kecukupan folat, kalsium, vitamin D, dan yodium. Setelah menarke, kehilangan darah rutin setiap bulan membuat kebutuhan zat besi meningkat. Jika asupan tidak memadai, persediaan zat besi di jaringan akan menipis, kadar hemoglobin turun, dan keluhan seperti mudah lelah, pusing, sulit konsentrasi, serta sesak saat aktivitas ringan mulai muncul. Pangan hewani seperti daging tanpa lemak, ayam, dan ikan menyediakan zat besi heme yang lebih mudah diserap. Sumber nabati seperti tempe, tahu, kacang merah, dan bayam tetap berharga, apalagi bila dipadukan dengan vitamin C dari jeruk, jambu biji, tomat, atau nanas yang membantu penyerapan zat besi non heme. Kebiasaan minum teh atau kopi sebaiknya diberi jeda dari waktu makan utama yang kaya zat besi, karena tannin dapat menghambat penyerapan. Untuk folat, sayuran hijau tua, alpukat, jeruk, dan pangan terfortifikasi adalah andalan. Folat dibutuhkan untuk reaksi metilasi yang memengaruhi kualitas sel telur dan, kelak saat hamil, menjadi kunci pembentukan tabung saraf pada embrio. Kalsium dan vitamin D dibutuhkan untuk mencapai puncak massa tulang, suatu “tabungan” mineral yang paling banyak diakumulasi pada remaja dan awal dewasa muda. Sumber kalsium meliputi susu dan olahannya, ikan kecil yang dimakan beserta tulangnya, biji wijen, serta sayuran tertentu. Vitamin D sebagian besar dibuat oleh kulit saat terpapar cahaya matahari, sehingga paparan matahari pagi yang terukur, dikombinasikan dengan sumber pangan seperti ikan berlemak dan produk terfortifikasi, menjadi langkah praktis. Yodium, yang menopang kerja kelenjar tiroid, dapat dipenuhi melalui garam beryodium yang digunakan secukupnya pada tahap akhir memasak agar kandungannya tidak hilang bersama uap.

Membangun kebiasaan makan sehat seumur hidup tidak dapat dipaksakan melalui larangan kaku. Pendekatan yang lebih efektif adalah menata pola yang dapat dijalankan di tengah ritme sekolah, tugas, dan kegiatan sosial. Sarapan yang berisi protein, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks akan menstabilkan gula darah

sehingga konsentrasi di kelas lebih terjaga dan keinginan camilan manis berkurang. Makan siang dan malam diusahakan terstruktur pada jam yang relatif sama, dengan piring yang separuhnya sayuran berwarna, seperempatnya sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah, jagung, atau ubi, dan seperempatnya protein seperti telur, tempe, tahu, ayam, atau ikan. Camilan bernutrisi mengisi jeda dengan cara yang bijak. Buah utuh lebih menguntungkan daripada jus, karena seratnya utuh. Yogurt tanpa pemanis dengan taburan kacang, tempe panggang, jagung rebus, atau puding chia adalah contoh pilihan yang rapat gizi. Literasi gizi berjalan seiring dengan kebiasaan ini. Remaja diajak membaca label, memahami ukuran saji, membedakan klaim pemasaran dengan informasi gizi yang nyata, memperhatikan kandungan gula tambahan dan natrium, serta mengenali daftar bahan, karena urutan bahan menunjukkan proporsi relatif dalam produk.

Skrining dini membantu mencegah masalah yang tidak terlihat. Menstruasi yang sangat jarang, sangat sering, atau berhenti lebih dari tiga bulan, perdarahan yang sangat banyak hingga mengganti pembalut sangat sering, nyeri yang melumpuhkan, atau gejala seperti rambut rontok dan kulit kering, perlu dinilai. Pada remaja yang sangat membatasi makan, berolahraga berlebihan tanpa pemulihan cukup, atau memiliki kekhawatiran berlebih mengenai bentuk tubuh, tenaga kesehatan perlu peka terhadap sinyal gangguan makan. Pemeriksaan sederhana seperti berat badan, tinggi badan, dan perbandingan lingkar pinggang dengan tinggi membantu menilai komposisi tubuh. Bila ada tanda risiko, pemeriksaan laboratorium seperti hemoglobin, cadangan zat besi, vitamin B12, vitamin D, dan bila perlu penilaian fungsi tiroid memberi gambaran yang lebih lengkap. Pada remaja laki laki, keluhan kelelahan dan performa belajar menurun juga dapat terkait defisiensi mikronutrien, bukan hanya kurang tidur.

Edukasi mengenai keamanan pangan penting karena banyak remaja mengonsumsi makanan di luar rumah atau membeli jajanan siap santap. Prinsip bersih, pisahkan, masak hingga matang, dan simpan pada suhu aman perlu diajarkan secara praktis. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, memastikan daging, telur, dan ikan dimasak matang, menghindari susu yang tidak dipasteurisasi, serta waspada terhadap minyak goreng yang dipakai berulang adalah langkah sederhana dengan dampak besar. Saat memanaskan makanan, gunakan wadah kaca atau baja nirkarat dan hindari memanaskan dalam plastik. Pilih air minum yang terjamin kebersihannya. Kebiasaan ini menurunkan risiko paparan mikroba patogen dan bahan yang dapat mengganggu keseimbangan hormon.

Suplementasi dan fortifikasi menjadi jaring pengaman yang melengkapi upaya perbaikan diet. Banyak negara, termasuk Indonesia, mendorong konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri untuk mencegah anemia. Pada fase prakonsepsi,

asam folat harian sering dianjurkan dimulai beberapa waktu sebelum kehamilan direncanakan, agar persediaan jaringan sudah cukup ketika pembuahan terjadi. Garam beryodium adalah bentuk fortifikasi yang terbukti efektif mencegah kekurangan yodium pada tingkat populasi. Tepung atau beras yang diperkaya zat besi dan asam folat juga membantu menutup celah asupan. Vitamin D dapat dipertimbangkan bila paparan matahari sangat terbatas atau terdapat bukti kekurangan berdasarkan pemeriksaan. Semua ini sebaiknya disesuaikan dengan kondisi individu dan pedoman nasional yang berlaku, serta dipantau oleh tenaga kesehatan agar manfaatnya optimal dan risiko kelebihan dapat dihindari.

Fase prakonsepsi adalah saat terbaik untuk menyelaraskan semua komponen ini. Tujuannya bukan hanya hamil, tetapi hamil dalam kondisi yang matang secara gizi dan metabolik. Bagi calon ibu, menstabilkan siklus, menata berat badan menuju kisaran sehat, menutup celah mikronutrien, dan membangun kualitas pola makan akan meningkatkan peluang kehamilan yang sehat dan nyaman. Bagi calon ayah, memperbaiki kualitas pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, tidur yang cukup, serta mengurangi paparan rokok dan alkohol akan memperbaiki kualitas sperma dan mendukung kehamilan yang direncanakan bersama. Di tingkat keluarga, keputusan makan jarang diambil sendirian. Melibatkan pasangan dan anggota keluarga lain dalam perencanaan menu, belanja, dan memasak akan membuat perubahan lebih mudah dijalankan. Dengan cara ini, remaja belajar dari contoh, dan saat mereka memasuki fase prakonsepsi, kebiasaan baik sudah menjadi bagian dari keseharian.

G. Kehamilan dan Menyusui (Laktasi)

Kehamilan mengubah cara tubuh bekerja dalam hitungan minggu. Volume plasma bertambah, jantung memompa lebih banyak darah, laju metabolisme dasar meningkat, dan hormon kehamilan menggeser cara tubuh mengolah karbohidrat, lemak, serta protein. Di saluran cerna, gerak peristaltik melambat sehingga penyerapan zat gizi bisa lebih baik, namun efek sampingnya adalah mual, konstipasi, dan rasa penuh. Semua adaptasi ini memiliki implikasi gizi yang jelas. Kebutuhan energi tidak naik drastis pada trimester pertama, tetapi meningkat bertahap pada trimester kedua dan ketiga untuk mendukung pertumbuhan janin, plasenta, dan jaringan ibu. Kebutuhan protein meningkat karena janin membangun organ demi organ, sementara tubuh ibu memperbesar persediaan darah dan jaringan payudara. Air menjadi penopang sunyi dari seluruh proses ini, sebab setiap reaksi biokimia, pengaturan suhu, hingga produksi cairan ketuban memerlukan hidrasi yang cukup.

Di antara semua zat gizi, beberapa menjadi fokus utama selama kehamilan. Zat besi dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah tambahan yang mengangkut

oksigen bagi ibu dan janin. Kekurangan zat besi membuat ibu cepat lelah, pusing, dan meningkatkan risiko infeksi; pada janin, kekurangan oksigen kronis mengganggu tumbuh kembang. Asam folat mendukung pembelahan sel yang sangat cepat di awal kehamilan dan terlibat dalam pembentukan tabung saraf. Karena penutupan tabung saraf terjadi sangat dini, persediaan folat perlu dipenuhi sejak prakonsepsi. Yodium menopang kerja kelenjar tiroid yang mengatur banyak proses perkembangan otak janin, terutama pada trimester pertama ketika janin belum mampu memproduksi hormon tiroid sendiri. Kalsium dan vitamin D bekerja berdampingan. Janin menarik kalsium dari tubuh ibu untuk membangun kerangka, terutama di trimester akhir, sehingga asupan kalsium yang memadai melindungi kesehatan tulang ibu. Vitamin D membantu penyerapan kalsium dan berperan dalam imunitas serta reseptivitas endometrium pada masa awal kehamilan. Protein berkualitas memberi bahan baku untuk pertumbuhan jaringan dan hormon, sedangkan serat dari sayur, buah, kacang, dan sereal utuh menstabilkan gula darah, menyehatkan mikrobiota usus, dan membantu mencegah konstipasi.

Gejala umum kehamilan sering kali dapat dikelola dengan penataan menu dan pola makan yang cermat. Mual dan muntah cenderung memburuk saat perut kosong. Makan dalam porsi kecil tetapi sering, memilih makanan hambar yang tinggi protein seperti biskuit asin, telur, atau yogurt, dan menyedap minuman hangat berbahan jahe dapat membantu sebagian ibu. Vitamin B6 terkadang dianjurkan oleh tenaga kesehatan bila mual cukup mengganggu. Rasa panas di dada atau refluks biasanya membaik bila ibu menghindari porsi besar menjelang tidur, mengutamakan makanan rendah lemak jenuh, membatasi makanan sangat pedas atau sangat asam, dan meninggikan posisi kepala saat istirahat. Konstipasi dapat diredakan dengan menambah serat larut air, minum cukup, dan bergerak ringan setiap hari. Jika suplemen zat besi memicu keluhan, tenaga kesehatan dapat menyesuaikan bentuk atau pembagiannya agar lebih mudah ditoleransi.

Istilah pangan fungsional merujuk pada makanan yang, selain memberi energi dan zat gizi, memiliki senyawa bioaktif yang mendukung kesehatan. Dalam kehamilan, contoh yang aman dan mudah dijalankan antara lain sumber asam lemak omega 3 dari ikan laut kecil seperti sarden dan kembung, yang mendukung perkembangan otak janin dan menenangkan peradangan; produk fermentasi yang aman seperti yogurt dan tempe, yang menyehatkan mikrobiota usus; serta aneka sayur dan buah berwarna sebagai sumber antioksidan. Prinsipnya adalah kembali ke bahan segar, cara olah sederhana, dan porsi yang realistis. Suplemen atau jamu tertentu sebaiknya tidak dikonsumsi tanpa saran profesional, karena tidak semua aman dalam kehamilan.

Pola makan yang baik selama kehamilan juga menjadi pilar pencegahan dan penanganan tiga masalah yang sering muncul, yaitu anemia, diabetes melitus gestasional, dan hipertensi terkait kehamilan. Anemia dicegah dengan menggabungkan sumber zat besi hewani yang bioavailabel tinggi dengan sumber nabati yang diperkaya vitamin C agar penyerapannya meningkat. Bila diperlukan, tablet tambah darah diberikan sesuai anjuran dan waktu minumnya diatur agar tidak berbarengan dengan teh, kopi, atau suplemen kalsium yang dapat menghambat penyerapan. Diabetes melitus gestasional berkaitan erat dengan cara tubuh menangani gula. Menata beban glikemik menjadi kunci. Karbohidrat kompleks yang kaya serat, porsi moderat, protein di setiap kali makan, serta lemak sehat membuat kenaikan gula darah lebih landai. Jadwal makan yang teratur, tidur cukup, dan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki setelah makan turut memperbaiki sensitivitas insulin. Untuk hipertensi terkait kehamilan, pendekatan serupa dengan pola makan kaya sayur dan buah, membatasi garam berlebih tanpa menghilangkannya sama sekali, memilih protein tanpa lemak dan lemak tidak jenuh, serta menjaga hidrasi dapat membantu. Asupan kalsium yang cukup dikaitkan dengan penurunan risiko hipertensi pada sebagian ibu, sehingga pemenuhannya menjadi penting. Semua intervensi ini harus berjalan berdampingan dengan pemantauan antenatal rutin dan terapi medis bila diindikasikan.

Setelah persalinan, kebutuhan gizi beralih mendukung laktasi dan pemulihan ibu. Produksi air susu ibu memerlukan energi, cairan, dan bahan baku lemak serta protein yang memadai. Banyak ibu merasa lebih mudah memenuhi kebutuhan ini dengan pola tiga kali makan utama dan dua camilan bernutrisi, sambil minum secara teratur sepanjang hari. Rasa haus adalah panduan sederhana yang dapat diikuti, namun menyiapkan air di tempat menyusui membantu memastikan hidrasi tidak terlupa. Kualitas lemak berdampak pada profil asam lemak air susu. Asupan rutin ikan laut kecil atau sumber asam lemak omega 3 nabati seperti biji rami dan kenari dapat memperkaya kandungan asam lemak air susu. Berbagai makanan yang diyakini sebagai pelancar air susu pada dasarnya bekerja melalui peningkatan hidrasi, kalori, dan relaksasi ibu. Selama aman, hal itu dapat menjadi bagian dari budaya dukungan keluarga, tetapi jangan sampai menggantikan prinsip utama yaitu pola makan seimbang dan istirahat yang cukup. Bila ibu memiliki kendala produksi, perlekatan, atau nyeri, dukungan laktasi yang terampil sangat menentukan, sebab teknik menyusui yang baik adalah faktor penentu utama keberhasilan menyusui eksklusif.

Keamanan pangan selama kehamilan dan menyusui memerlukan perhatian khusus. Ibu hamil sebaiknya menghindari daging, ikan, dan telur yang tidak matang sempurna, susu yang tidak dipasteurisasi, keju lunak yang tidak jelas prosesnya,

serta makanan mentah tertentu yang berisiko membawa bakteri berbahaya. Sayur dan buah dicuci di bawah air mengalir, alat potong dan papan untuk bahan mentah dipisahkan dari yang siap santap, makanan dimasak hingga suhu aman, dan sisa makanan didinginkan segera dalam wadah bersih. Ikan tetap sangat dianjurkan, tetapi pilih yang rendah kontaminan seperti sarden, kembung, dan teri, dan batasi ikan predator besar yang cenderung tinggi logam berat. Saat memanaskan makanan, gunakan wadah kaca atau baja nirkarat, hindari memanaskan dalam plastik, dan pastikan air minum aman. Praktik sederhana ini secara nyata menurunkan risiko infeksi yang dapat mengganggu kehamilan dan masa menyusui.

Konteks budaya, ekonomi, dan keyakinan keluarga perlu dihormati dalam setiap rekomendasi. Bahan pangan lokal yang terjangkau seperti tempe, tahu, telur, ikan kecil, sayuran daun hijau, umbi, jagung, dan aneka buah dapat menyusun menu kehamilan dan laktasi yang sangat baik. Garam beryodium digunakan secukupnya pada tahap akhir memasak untuk menjaga kandungan yodiumnya, sementara pembatasan garam berlebihan tetap diupayakan demi kesehatan pembuluh darah. Bila paparan matahari terbatas, pertimbangkan sumber vitamin D terfortifikasi atau suplemen sesuai saran tenaga kesehatan. Pada sebagian ibu, khususnya dengan anemia atau kadar vitamin D rendah berdasarkan pemeriksaan, suplementasi terarah sangat membantu. Prinsipnya, fortifikasi dan suplementasi adalah pelengkap dari keragaman makanan utuh, bukan pengganti.

H. Kesehatan Reproduksi Laki-laki

Kualitas kesuburan laki-laki tidak hanya ditentukan oleh faktor genetik dan anatomi, tetapi juga oleh sinyal harian yang dikirimkan makanan, pola aktivitas, paparan lingkungan, serta ritme tidur bangun. Testis memproduksi jutaan sel sperma setiap hari melalui proses berjenjang yang disebut spermatogenesis. Proses ini sangat bergantung pada ketersediaan energi, keseimbangan hormon, dan pasokan mikronutrien sebagai ko-faktor enzim dan antioksidan. Karena satu siklus pematangan sperma memerlukan waktu beberapa minggu, perubahan gaya hidup dan perbaikan pola makan hari ini baru akan terlihat pada kualitas semen beberapa waktu mendatang. Ini sekaligus kabar baik, sebab intervensi yang konsisten hampir selalu memberikan hasil yang nyata.

Pada tingkat mikronutrien, seng dan selenium menempati kursi penting. Seng terlibat dalam ratusan reaksi enzimatik yang memengaruhi pembelahan sel dan sintesis hormon, termasuk testosteron. Kekurangan seng dapat menurunkan konsentrasi dan kemampuan gerak sperma, sekaligus memengaruhi stabilitas materi genetiknya. Sumber seng yang kaya antara lain tiram dan kerang, daging, serta kacang dan biji. Pada bahan nabati, kandungan fitat dapat mengikat seng sehingga

penyerapannya turun, tetapi teknik sederhana seperti perendaman, perkecambahan, dan fermentasi, misalnya pada tempe, dapat memperbaiki ketersediaannya. Selenium adalah komponen enzim antioksidan glutathione peroksidase yang bertugas memadamkan peroksida dan melindungi membran sperma yang sangat kaya asam lemak tak jenuh. Ikan, telur, dan kacang tertentu menyediakan selenium dalam jumlah bermakna. Folat juga relevan bagi laki-laki, bukan hanya perempuan. Folat membantu sintesis materi genetik sel sperma. Kekurangan folat dapat meningkatkan kesalahan saat pembelahan, sehingga menjaga kecukupannya melalui sayur daun hijau, alpukat, jeruk, kacang-kacangan, serta pangan terfortifikasi adalah langkah strategis. Vitamin D mempunyai reseptor di jaringan testis dan epididimis. Kadar yang memadai berhubungan dengan kemampuan gerak sperma yang lebih baik dan lingkungan hormonal yang lebih stabil. Sumbernya adalah paparan sinar matahari yang terukur, ditambah ikan berlemak dan produk terfortifikasi bila diperlukan. Di seberang spektrum, antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, dan karotenoid dari sayur dan buah berwarna bekerja bersama selenium untuk melindungi membran dan materi genetik sperma dari kerusakan oksidatif. Prinsipnya adalah mendapatkan spektrum antioksidan dari piring yang beragam, bukan mengandalkan satu molekul tunggal.

Jenis lemak yang dikonsumsi harian ikut menentukan kualitas membran sperma, tingkat peradangan sistemik, dan kesehatan pembuluh darah yang menyuplai testis. Lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda, khususnya asam lemak omega tiga, mendukung kelenturan membran dan menghasilkan mediator yang menenangkan peradangan. Sumber yang aman dan mudah dijangkau adalah ikan laut kecil seperti sarden, kembung, dan teri, serta kacang kenari, biji rami, dan biji chia. Lemak jenuh tidak perlu dihilangkan total, tetapi porsi sebaiknya tidak dominan. Lemak trans dan minyak yang teroksidasi akibat penggorengan berulang perlu dibatasi karena berkaitan dengan penurunan kualitas semen. Keseimbangan asupan omega enam dan omega tiga juga penting. Pola makan yang sangat tinggi minyak nabati olahan tanpa diimbangi sumber omega tiga dapat mendorong lingkungan proinflamasi. Menghadirkan ikan dua kali seminggu, menambahkan taburan biji atau kacang, serta memakai minyak zaitun untuk menumis ringan akan menggeser komposisi lemak ke arah yang lebih kondusif bagi spermatogenesis.

Kontrol beban glikemik adalah pilar berikutnya. Gula darah yang naik turun tajam memaksa pankreas melepaskan insulin dalam jumlah besar. Jika pola ini berulang, sensitivitas sel terhadap insulin menurun, lalu terbentuklah resistensi insulin. Pada laki-laki, kondisi ini terkait dengan penurunan testosteron, peningkatan peradangan derajat rendah, dan perubahan komposisi tubuh yang merugikan, terutama penumpukan lemak di sekitar perut. Lingkungan tersebut tidak bersahabat

bagi pembentukan sperma yang sehat. Karbohidrat kompleks dari beras merah, jagung, ubi, gandum utuh, dan kacang-kacangan, yang dipasangkan dengan sumber protein dan lemak sehat, membuat kenaikan gula darah lebih landai. Porsi yang realistis, jadwal makan yang teratur, serta camilan bernutrisi seperti buah utuh, yogurt tanpa pemanis, atau tempe panggang membantu menjaga kestabilan ini. Hasil samping yang menguntungkan adalah turunnya keinginan terhadap minuman manis dan kudapan olahan yang justru mendorong siklus lapar cepat.

Gaya hidup di luar piring makan sering kali menjadi pembeda utama. Aktivitas fisik teratur meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan peradangan, dan membantu menjaga berat badan di kisaran sehat. Latihan kekuatan melestarikan massa otot yang diperlukan untuk metabolisme glukosa yang efisien, dan berhubungan dengan kadar testosteron yang lebih stabil selama tidak disertai defisit energi ekstrem. Latihan aerobik intensitas sedang, seperti jalan cepat atau bersepeda santai, meningkatkan aliran darah dan mendukung kesehatan pembuluh. Perlu diingat bahwa paparan panas berlebih pada skrotum dapat menurunkan kualitas semen. Kebiasaan memangku laptop yang menyala lama, sauna atau pemandian air panas yang terlalu sering, serta sepeda dengan pelana yang tidak ergonomis dan celana sangat ketat dapat meningkatkan suhu lokal. Menjaga sirkulasi udara, beristirahat berkala, dan memilih perlengkapan yang nyaman adalah penyesuaian kecil dengan dampak besar. Rokok menyumbang radikal bebas dalam jumlah besar dan menurunkan kemampuan gerak serta meningkatkan kerusakan materi genetik sperma. Asap rokok lingkungan juga berpengaruh, sehingga menghindarinya di rumah atau tempat kerja penting untuk diperjuangkan. Alkohol berlebihan mengganggu fungsi hati, menggeser keseimbangan hormon, dan pada sebagian orang menurunkan libido serta kualitas semen. Mengurangi hingga tingkat yang rendah atau menghentikannya akan memperbaiki banyak parameter sekaligus.

Tidur yang cukup dan teratur adalah pengungkit yang sering diremehkan. Sebagian besar laki-laki memerlukan sekitar tujuh hingga sembilan jam tidur malam yang berkualitas. Kekurangan tidur menurunkan sensitivitas insulin dan mengganggu denyut hormon gonadotropin serta testosteron yang secara alami lebih tinggi pada pagi hari. Paparan layar menjelang tidur mengacaukan produksi melatonin, sementara gangguan napas saat tidur yang tidak terdiagnosis dapat menekan kadar testosteron dan energi harian. Menata jadwal tidur bangun yang konsisten, terkena cahaya matahari pagi, membatasi kafein sore dan malam, serta menciptakan kamar tidur yang gelap dan sejuk adalah langkah praktis yang efeknya terasa dalam beberapa minggu. Pengelolaan stres melalui aktivitas yang menenangkan, seperti ibadah, meditasi napas, berjalan ringan di ruang terbuka, atau

hobi yang memulihkan, membantu menekan lonjakan kortisol yang kronik, sebab kortisol yang tinggi cenderung menekan poros reproduksi.

Paparan pengganggu endokrin dari lingkungan juga perlu mendapat perhatian. Bahan seperti bisfenol A dan sebagian ftalat dapat berpindah dari kemasan ke makanan, terutama saat dipanaskan. Dalam jangka panjang, paparan kecil yang berulang dikaitkan dengan perubahan halus pada kerja hormon. Mitigasinya sederhana. Simpan dan panaskan makanan dalam wadah kaca atau baja nirkarat, hindari memanaskan makanan dalam plastik, pilih air minum yang terjamin, kurangi konsumsi makanan kaleng, dan prioritaskan bahan segar yang minim kemasan. Saat memilih ikan, utamakan ikan kecil yang berada rendah pada rantai makanan agar paparan logam berat lebih rendah, sambil tetap memperoleh asam lemak omega tiga yang dibutuhkan.

Pola makan berbasis bahan segar adalah fondasi yang menekan stres oksidatif dan memberi tubuh pasokan antioksidan yang beragam. Piring yang separuhnya sayur berwarna, ditambah buah utuh dua sampai tiga porsi per hari, memberikan vitamin C, vitamin E, karotenoid, polifenol, serta serat yang memberi makan mikrobiota usus. Mikrobiota yang sehat menghasilkan asam lemak rantai pendek yang membantu menenangkan peradangan sistemik. Sumber protein berkualitas seperti ikan, telur, ayam tanpa kulit, tempe, dan tahu menyediakan asam amino untuk perbaikan dan pembentukan sel. Karbohidrat kompleks dari sereal utuh dan umbi mengantarkan energi secara stabil. Lemak sehat dari alpukat, minyak zaitun, kacang, dan biji melengkapi komposisi membran sperma. Dengan pola ini, tubuh menerima informasi yang konsisten bahwa lingkungan internal aman dan mendukung pembentukan gamet yang sehat.

Skrining dan intervensi terarah membantu mempersonalisasi upaya. Mulailah dengan meninjau pola makan harian, kebiasaan tidur, aktivitas fisik, paparan rokok, alkohol, serta kebiasaan terkait panas pada area skrotum. Bila ada tanda yang mengarah ke defisiensi mikronutrien, misalnya mudah lelah, sariawan berulang, kulit kering, kram otot, atau riwayat sangat membatasi jenis makanan, diskusikan dengan tenaga kesehatan mengenai kebutuhan pemeriksaan dan strategi pemenuhannya. Pada sebagian orang, suplementasi yang tepat sasaran, seperti seng, vitamin D, atau asam folat, bermanfaat bila ada indikasi yang jelas. Dosisnya sebaiknya mengikuti pedoman nasional dan hasil penilaian klinis agar efektif dan aman. Bagi pasangan yang sedang merencanakan kehamilan, pemeriksaan analisis semen memberi gambaran awal dan dapat diulang beberapa waktu setelah intervensi untuk menilai respons. Mengingat waktu pematangan sperma memerlukan beberapa minggu, evaluasi sebaiknya tidak terlalu cepat agar perubahan memiliki kesempatan untuk muncul.

Garis besarnya, kesehatan reproduksi laki-laki adalah akumulasi dari keputusan kecil yang diulang setiap hari. Makan dari bahan segar yang beragam, menata beban glikemik, memilih lemak yang menenangkan peradangan, tidur cukup, bergerak teratur, menghindari rokok dan alkohol berlebihan, melindungi area skrotum dari panas berlebih, serta mengurangi paparan pengganggu endokrin akan bekerja serempak memperbaiki lingkungan internal. Ditambah skrining defisiensi mikronutrien dan intervensi yang terarah bila diperlukan, strategi ini memberi pesan yang jelas kepada tubuh bahwa ini saat yang baik untuk memproduksi sperma yang kuat, lincah, dan sehat.

I. Kondisi Klinis Terkait Nutrisi

Hubungan antara kondisi klinis ginekologi dan pola makan bukan sekadar korelasi, melainkan jalinan mekanisme biologis yang jelas. Cara tubuh mengelola gula darah, lemak, dan protein, kecukupan vitamin serta mineral, hingga tingkat peradangan dan stres oksidatif akan mempengaruhi ovulasi, kualitas gamet, nyeri panggul, dan keberlangsungan siklus. Karena itu, pendekatan nutrisi yang cermat dapat menjadi pelengkap terapi medis untuk memperbaiki gejala sekaligus menyiapkan lingkungan internal yang lebih kondusif bagi kesuburan. Penjelasan berikut merangkum prinsip praktis untuk beberapa kondisi yang paling sering ditemui.

Pada sindrom ovarium polikistik, inti masalahnya sering terletak pada resistensi insulin yang menyelimuti berbagai gejala, mulai dari siklus haid yang memanjang, jerawat, pertumbuhan rambut berlebih pada sebagian perempuan, hingga kesulitan ovulasi. Pola makan yang menurunkan beban glikemik menjadi kunci. Karbohidrat kompleks dari nasi merah, jagung, ubi, gandum utuh, dan kacang-kacangan membuat kenaikan gula darah lebih landai. Setiap kali makan sebaiknya mengandung sumber protein berkualitas dan lemak sehat agar pelepasan gula ke darah semakin stabil. Porsi realistis dan jadwal makan yang teratur membantu mencegah rasa lapar berulang yang sering berujung pada camilan manis. Penurunan berat badan bertahap pada mereka yang memiliki kelebihan berat badan terbukti memperbaiki keteraturan siklus dan peluang ovulasi. Mikronutrien pendukung seperti vitamin D, seng, folat, dan antioksidan dari sayur dan buah berwarna membantu menekan peradangan tingkat rendah dan mendukung keseimbangan hormon. Aktivitas fisik teratur, terutama kombinasi latihan aerobik intensitas sedang dan latihan kekuatan, memperbaiki sensitivitas insulin sehingga ovarium menerima sinyal yang lebih bersahabat untuk pematangan folikel. Semua ini bekerja paling baik bila disandingkan dengan penanganan medis sesuai indikasi, serta pemantauan gejala dan biomarker secara berkala.

Endometriosis menampilkan wajah klinis yang dominan berupa nyeri panggul, dismenore berat, dan kadang gangguan kesuburan. Di jaringan endometrium ektopik, peradangan dan stres oksidatif cenderung meningkat. Di sinilah pola makan antiinflamasi memberi kontribusi. Sumber asam lemak omega tiga dari ikan laut kecil seperti sarden atau kembung, serta dari biji rami dan kenari, membantu membentuk mediator yang menenangkan peradangan dan dapat berkontribusi mengurangi intensitas nyeri pada sebagian perempuan. Sayur dan buah berwarna kaya polifenol dan vitamin antioksidan yang membantu menetralkan spesies oksigen reaktif. Serat dari sayuran, kacang-kacangan, dan sereal utuh mendukung mikrobiota usus yang, melalui produksi asam lemak rantai pendek, ikut meredakan peradangan sistemik. Mengurangi konsumsi makanan ultraproses, lemak trans, dan minuman berpemanis akan menurunkan pemicu peradangan. Bagi sebagian orang, membatasi alkohol juga memberi dampak positif terhadap nyeri. Intervensi ini tidak menggantikan terapi medis seperti analgesik atau tindakan laparoskopi bila diperlukan, tetapi sering menambah ruang kendali pasien terhadap gejalanya dari hari ke hari.

Mioma uteri dan gangguan haid lain sering berkelindan dengan status metabolik. Mioma lebih sering ditemukan pada perempuan dengan kelebihan berat badan, dan pola makan yang sangat tinggi daging olahan atau minuman berpemanis dikaitkan dengan gejala yang lebih mengganggu pada sebagian kasus. Sebaliknya, pola makan seimbang yang kaya sayur, buah, kacang-kacangan, ikan, serta sumber protein rendah lemak mendukung berat badan sehat dan menurunkan peradangan ringan yang mengganggu kerja hormon. Serat membantu metabolisme estrogen melalui peningkatan ekskresi hormon yang sudah diproses di hati sehingga keseimbangan hormonal lebih stabil. Olahraga teratur, tidur cukup, dan pengelolaan stres menambah lapisan manfaat dengan memperhalus sinyal hormonal yang mengatur siklus. Pendekatan ini terutama relevan ketika keluhan berupa perdarahan banyak atau siklus memendek, selama evaluasi medis sudah menyingkirkan penyebab lain yang lebih serius.

Anemia defisiensi besi adalah kondisi yang sangat umum pada usia reproduksi dan berdampak langsung pada energi, kemampuan konsentrasi, dan toleransi aktivitas fisik. Pada kehamilan, anemia meningkatkan risiko komplikasi dan mengganggu tumbuh kembang janin. Strategi nutrisi yang efektif berangkat dari memahami perbedaan zat besi heme dan non heme. Zat besi heme dari daging, unggas, dan ikan lebih mudah diserap, sementara zat besi non heme dari kacang-kacangan, biji, dan sayuran berdaun hijau akan diserap lebih baik bila ditemani vitamin C dari tomat, jeruk, atau jambu biji. Teknik pengolahan tradisional seperti perendaman, perkecambahan, dan fermentasi pada kedelai menjadi tempe menurunkan fitat sehingga zat besi dan seng lebih tersedia. Teh dan kopi

mengandung tanin yang dapat menghambat penyerapan zat besi bila diminum terlalu dekat dengan waktu makan utama kaya zat besi, sehingga memberi jeda waktu adalah pilihan yang bijak. Di luar perbaikan asupan, langkah penting lain adalah mengevaluasi penyebab kehilangan darah, misalnya perdarahan menstruasi yang sangat banyak, gangguan pembekuan tertentu, atau penyakit saluran cerna. Pada sebagian kasus, suplementasi zat besi yang dipilih dan dijadwalkan dengan benar diperlukan untuk mengisi kembali cadangan jaringan, dan hal ini sebaiknya dipantau oleh tenaga kesehatan.

Gangguan tiroid memerlukan perhatian gizi yang halus karena kelenjar tiroid mengatur banyak aspek metabolisme dan perkembangan awal janin. Yodium adalah bahan baku hormon tiroid. Di tingkat populasi, garam beryodium telah terbukti efektif mencegah kekurangan. Pada individu, penggunaan garam beryodium secukupnya pada tahap akhir memasak dapat membantu mempertahankan kandungan yodiumnya, sementara pembatasan total garam tidak dianjurkan tanpa alasan medis karena natrium juga berperan fisiologis. Selenium diperlukan oleh enzim yang mengubah hormon tiroid ke bentuk aktif dan yang melindungi kelenjar dari stres oksidatif. Ikan, telur, dan kacang tertentu menyumbang selenium. Kehati-hatian diperlukan pada konsumsi bahan pangan yang kaya goitrogen dalam keadaan mentah dan dalam jumlah sangat besar, misalnya sebagian besar sayur dari keluarga kubis. Memasak akan menurunkan potensi goitrogen sehingga konsumsi dalam porsi wajar sebagai bagian dari diet beragam tetap aman, terutama bila asupan yodium cukup. Kedelai dan produk olahannya aman dikonsumsi dalam porsi wajar, lebih baik dalam bentuk fermentasi seperti tempe, namun jarakkan konsumsinya dari waktu minum obat tiroid bila pasien menjalani terapi agar penyerapannya tidak terganggu. Bagi ibu hamil, penilaian fungsi tiroid dan kecukupan yodium sangat penting karena trimester pertama adalah periode kritis pembentukan otak janin.

Komorbid metabolik seperti dislipidemia dan pradiabetes memberi dampak nyata pada kesuburan, baik melalui perubahan komposisi tubuh maupun melalui peradangan derajat rendah yang merembes ke poros hormon reproduksi. Dislipidemia yang ditandai kolesterol dan trigliserida yang tidak ideal sering berjalan bersama resistensi insulin dan penumpukan lemak visceral. Pola makan yang menekankan sayur, buah, sereal utuh, kacang-kacangan, ikan, minyak zaitun, dan pembatasan gula tambahan serta daging olahan membantu menormalkan profil lipid sekaligus memperbaiki kendali glukosa. Aktivitas fisik teratur meningkatkan kemampuan otot menyerap glukosa tanpa banyak bantuan insulin, sehingga kadar insulin tidak perlu terus menerus tinggi. Penurunan berat badan yang perlahan pada mereka yang memiliki kelebihan berat juga memperbaiki kualitas siklus haid dan

peluang ovulasi. Pada laki-laki, lingkungan metabolik yang lebih baik sering diikuti perbaikan konsentrasi dan kemampuan gerak sperma. Bila terapi obat diperlukan, koordinasi dengan dokter sangat penting, terutama pada fase prakonsepsi dan kehamilan, agar keamanan dan efektivitas tetap terjaga.

Benang merah dari semua kondisi ini adalah menciptakan lingkungan internal yang stabil: gula darah tidak naik turun tajam, peradangan berada pada tingkat rendah, cadangan zat gizi terisi, dan paparan pengganggu endokrin diminimalkan. Pola makan berbasis bahan segar, kaya serat, protein berkualitas, lemak tidak jenuh, serta warna dari aneka sayur dan buah memberikan dasar yang kuat. Teknik olah seperti kukus, tumis cepat, atau panggang ringan menjaga mutu gizi dan mengurangi pembentukan senyawa reaktif. Jadwal makan yang teratur, tidur yang cukup, dan aktivitas fisik terukur memperhalus sinyal metabolik harian yang bermuara pada poros hormon reproduksi. Disandingkan dengan evaluasi klinis dan terapi yang diperlukan, strategi nutrisi yang konsisten memberi peluang nyata untuk mengurangi gejala, memulihkan ritme siklus, dan meningkatkan kesempatan hamil yang sehat.

J. Penilaian, Intervensi, dan Pemantauan

Pendekatan gizi dalam kesehatan reproduksi bekerja seperti siklus yang berulang: menilai dengan cermat, menyusun intervensi yang realistis, lalu memantau untuk memastikan perubahan benar-benar berdampak. Tujuannya tidak hanya memperbaiki angka laboratorium, tetapi juga mengembalikan ritme hormon yang stabil, memperbaiki gejala sehari-hari, serta menciptakan lingkungan internal yang ramah bagi pembuahan, kehamilan, dan laktasi.

Bagian awal selalu dimulai dari penilaian gizi yang menyeluruh. Wawancara diet menggali apa yang benar-benar dimakan, bukan sekadar yang diingat secara umum. Recall 24 jam dilakukan dengan pendekatan bertahap, dimulai dari penelusuran semua makanan dan minuman yang dikonsumsi sejak bangun hingga tidur, kemudian ditanyakan ukuran porsi, cara masak, bumbu, minyak yang dipakai, serta waktu makan. Agar gambaran lebih representatif, informasi ini dilengkapi dengan kuesioner frekuensi makan untuk melihat pola mingguan, termasuk kebiasaan akhir pekan yang sering berbeda dengan hari kerja. Hal yang diungkap tidak hanya jenis makanan, tetapi juga konteksnya: apakah sarapan sering terlewat karena terburu-buru, apakah camilan manis muncul saat begadang, apakah ada makanan pantangan budaya atau keagamaan, serta apakah ada suplemen yang digunakan. Gejala pencernaan, pola buang air besar, dan kebiasaan minum air bersih penting dicatat karena berkaitan dengan penyerapan zat gizi dan kesehatan mikrobiota usus.

Antropometri memberikan sudut pandang objektif mengenai komposisi tubuh. Pengukuran berat badan, tinggi badan, dan perhitungan Indeks Massa Tubuh memberi gambaran awal, lalu dilengkapi dengan lingkaran pinggang untuk menaksir lemak visceral yang lebih berpengaruh pada metabolisme. Pada kehamilan, fokus bergeser pada berat badan sebelum hamil, laju kenaikan sesuai trimester, dan tanda retensi cairan. Bila tersedia, penilaian komposisi tubuh non invasif dapat menambah informasi tentang massa lemak dan bebas lemak, meskipun interpretasinya perlu kehati-hatian pada ibu hamil. Semua temuan ini dirangkai untuk memahami apakah tubuh berada pada kondisi hemat energi, kelebihan energi, atau sudah seimbang.

Biomarker laboratorium melengkapi gambaran klinis dan memandu prioritas intervensi. Hemoglobin dan ferritin menilai status zat besi, yang memengaruhi kebugaran dan kapasitas oksigenasi jaringan. Vitamin D dan vitamin B12 sering menjadi celah tersembunyi yang berimbas pada imunitas, energi, dan kualitas gamet. Yodium dinilai melalui yodium urin bila tersedia, terutama pada fase prakonsepsi dan trimester awal, mengingat perannya pada perkembangan otak janin. Profil lipid membantu menilai risiko metabolik yang berkaitan dengan kesuburan. Hemoglobin A1c, bila relevan, menggambarkan pola kendali gula darah beberapa bulan terakhir. Pada sebagian kasus, pemeriksaan fungsi tiroid dan biomarker peradangan dipertimbangkan untuk menangkap faktor yang memengaruhi poros hormon reproduksi. Hasil ini tidak berdiri sendiri, melainkan diinterpretasikan bersama pola makan, gejala, dan temuan antropometri.

Dari peta penilaian tersebut, intervensi disusun secara personal dan kontekstual. Perencanaan makan berangkat dari target realistis yang disepakati bersama, misalnya stabilisasi gula darah, kenaikan berat badan yang aman pada ibu hamil, atau penurunan lemak visceral secara bertahap pada fase prakonsepsi. Preferensi budaya, kebiasaan keluarga, kemampuan memasak, waktu, dan anggaran menjadi bahan pertimbangan utama agar rencana benar-benar bisa dijalankan. Menu disusun dari bahan segar lokal yang mudah didapat: piring yang separuhnya sayur berwarna, sumber protein berkualitas di setiap kali makan, karbohidrat kompleks dalam porsi yang sesuai, lemak tidak jenuh dari ikan, kacang, dan biji, serta buah utuh dua hingga tiga porsi per hari. Pada kehamilan dan laktasi, rencana makan menambahkan perhatian khusus pada zat besi, asam folat, yodium, kalsium, vitamin D, protein, dan serat, sambil mengelola keluhan umum seperti mual, konstipasi, atau refluks dengan pengaturan porsi dan jadwal makan. Bagi pasien dengan resistensi insulin atau sindrom ovarium polikistik, ritme makan yang terstruktur dan beban glikemik rendah menjadi elemen inti.

Suplementasi dan fortifikasi ditempatkan sebagai pelengkap yang presisi, bukan pengganti keragaman pangan. Indikasi, dosis, dan durasi disinkronkan

dengan pedoman nasional serta hasil pemeriksaan. Contohnya, tablet tambah darah pada remaja dan ibu hamil untuk mencegah anemia, asam folat dimulai sejak prakonsepsi, vitamin D untuk mereka yang terkonfirmasi rendah, serta pemanfaatan garam beryodium dan pangan terfortifikasi seperti tepung atau beras yang diperkaya zat besi dan asam folat. Interaksi antar zat gizi diantisipasi sejak awal: suplemen zat besi tidak diminum berbarengan dengan kalsium atau teh kopi, konsumsi zat besi non heme didampingi vitamin C, dan jarak konsumsi obat tiroid diatur agar penyerapannya tidak terganggu. Keamanan menjadi prinsip utama, sehingga evaluasi efek samping ringan seperti mual atau konstipasi ditanyakan pada kunjungan awal dan tindak lanjut, lalu bentuk sediaan atau waktu pemberian dapat disesuaikan agar lebih nyaman.

Perubahan perilaku adalah jantung keberhasilan. Konseling menggunakan pendekatan motivasional mengajak pasien mengeksplorasi nilai dan tujuan pribadi, mengidentifikasi hambatan, lalu memilih satu atau dua langkah kecil yang realistis setiap pekan. Target dibuat spesifik dan terukur, misalnya menambah satu porsi sayur di makan siang selama tujuh hari, berjalan sepuluh hingga lima belas menit setelah makan malam, atau memindahkan minuman manis menjadi air putih pada hari kerja. Keluarga dan komunitas dilibatkan karena keputusan makan jarang diambil sendirian. Pasangan, orang tua, atau pengasuh diajak memahami alasan ilmiah di balik perubahan sehingga dukungan emosional dan logistik, seperti berbelanja dan memasak, menjadi sinkron. Alat bantu mandiri sederhana sangat efektif: catatan makan harian, foto porsi sebelum makan, pengingat minum air, serta kebiasaan membaca label untuk mengenali gula tambahan dan natrium. Pada kehamilan dan laktasi, dukungan laktasi profesional dipadukan dengan edukasi keluarga mengenai istirahat ibu, hidrasi, serta perlekatan yang benar.

Keamanan pangan dan pengurangan paparan pengganggu endokrin memperkuat intervensi. Prinsip bersih, pisahkan, masak, dan simpan diterapkan di rumah: cuci tangan sebelum mengolah, pisahkan papan potong bahan mentah dan siap santap, masak hingga matang terutama daging, telur, dan ikan, dinginkan sisa makanan dengan cepat dalam wadah bersih, serta gunakan air minum yang aman. Pada kehamilan, hindari makanan mentah berisiko dan produk susu tidak dipasteurisasi. Paparan pengganggu endokrin ditekan dengan memilih bahan segar yang minim kemasan, memanaskan makanan dalam wadah kaca atau baja nirkarat, tidak memanaskan dalam plastik, membatasi makanan kaleng, serta memprioritaskan ikan laut kecil yang rendah logam berat sambil tetap memperoleh asam lemak omega tiga. Minyak goreng yang dipakai berulang dihindari karena menghasilkan senyawa teroksidasi yang tidak bersahabat bagi pembuluh dan jaringan reproduksi.

Pemantauan menutup lingkaran pembelajaran, kemudian siklusnya dimulai lagi dengan penyesuaian. Indikator keberhasilan didefinisikan sejak awal agar pasien dan tenaga kesehatan memiliki kompas yang sama. Pada laboratorium, peningkatan feritin dan hemoglobin menunjukkan pemulihan cadangan zat besi, vitamin D yang bergerak ke kisaran memadai menandakan intervensi tepat arah, hemoglobin A1c menurun pada mereka yang sebelumnya tinggi menggambarkan glukosa darah yang lebih stabil, dan profil lipid yang membaik menyiratkan lingkungan metabolik yang lebih bersahabat. Secara klinis, keteraturan siklus haid, berkurangnya nyeri haid atau gejala pramenstruasi, dan tanda ovulasi yang lebih konsisten menjadi sinyal positif. Pada laki-laki, analisis semen setelah beberapa minggu hingga beberapa bulan dapat menunjukkan perbaikan konsentrasi, kemampuan gerak, dan morfologi. Pada kehamilan, laju kenaikan berat badan yang sesuai trimester, gejala yang lebih terkendali, serta hasil persalinan yang aman menjadi penanda kunci. Setelah melahirkan, produksi dan keberhasilan menyusui eksklusif, energi ibu yang membaik, serta pemulihan yang nyaman menjadi sasaran pemantauan. Kepuasan pasien, rasa mampu menjalankan rencana, dan hambatan yang tersisa dievaluasi pada setiap kunjungan agar rencana dapat disesuaikan tanpa rasa bersalah.

Jadwal evaluasi dibuat rasional mengikuti biologi perubahan. Perbaikan keluhan harian sering terlihat dalam satu hingga dua pekan, perubahan feritin dan hemoglobin umumnya dievaluasi ulang sekitar delapan hingga dua belas pekan, hemoglobin A1c sekitar tiga bulan, dan analisis semen setelah satu sampai dua siklus pematangan sperma. Setiap kunjungan menjadi kesempatan untuk menyederhanakan rencana, merayakan kemajuan kecil, dan mengatasi hambatan baru. Dengan ritme kerja seperti ini, penilaian yang teliti, intervensi yang bumi, serta pemantauan yang konsisten saling mengunci, mengantarkan pasien pada perbaikan biomarker, siklus yang lebih teratur, kualitas semen yang lebih baik, hasil kehamilan yang lebih aman, dan yang tidak kalah penting, rasa kendali dan kepuasan terhadap proses yang dijalani.

K. Simpulan

Bab ini menegaskan bahwa nutrisi adalah fondasi biologis kesehatan reproduksi, bukan sekadar pelengkap. Tubuh membaca kualitas dan kuantitas makanan sebagai informasi. Ketika informasi yang diterima konsisten menunjukkan kecukupan energi, kestabilan gula darah, dominasi lemak sehat, kecukupan mikronutrien, serta keragaman serat, maka poros hormon bekerja lebih ritmis, peradangan mereda, dan jaringan reproduksi menjadi lebih siap untuk pembuahan, implantasi, kehamilan, persalinan, masa nifas, dan laktasi. Sebaliknya, pola makan sangat diproses, naik-turun glukosa, lemak trans, dan kekurangan mikronutrien akan

mengacaukan sinyal endokrin, menurunkan kualitas gamet, dan mengganggu peluang kehamilan yang sehat.

Landasan biologis hubungan nutrisi dengan reproduksi berpijak pada tiga sumbu utama: sistem endokrin, metabolisme energi, dan ekologi mikrobiota usus. Ketersediaan energi, leptin, dan insulin menentukan denyut hormon pengatur ovulasi dan spermatogenesis. Komposisi lemak dan beban glikemik mengarahkan tingkat peradangan dan profil lipid. Mikrobiota yang diberi makan serat menghasilkan metabolit yang menyehatkan dinding usus, membantu regulasi imun, serta memengaruhi sirkulasi dan metabolisme hormon. Lingkungan juga berbicara melalui pengganggu endokrin. Mitigasi praktis seperti memilih bahan segar, menghindari pemanasan makanan dalam plastik, serta mengutamakan ikan kecil rendah kontaminan membantu menjaga integritas sistem ini.

Makronutrien dan mikronutrien berperan saling melengkapi. Energi yang cukup menenangkan poros stres dan menopang ritme hormon. Protein berkualitas menyediakan asam amino untuk jaringan reproduksi dan hormon. Lemak tak jenuh dan asam lemak omega tiga menurunkan peradangan dan memperbaiki fluiditas membran oosit serta sperma. Karbohidrat kompleks menjaga respons insulin tetap bersahabat. Serat mendukung kesehatan mikrobiota dan membantu keseimbangan estrogen. Di sisi mikronutrien, folat dan kolin menopang metilasi DNA dan pembentukan tabung saraf, zat besi dan vitamin B12 menjamin oksigenasi jaringan, yodium dan seng menegakkan fungsi tiroid dan kualitas sperma, vitamin D dan kalsium mendukung implantasi dan kesehatan tulang ibu, sementara selenium bersama vitamin C, E, dan A melindungi gamet dari stres oksidatif. Strategi pemenuhan yang cerdas memadukan bahan lokal, teknik olah yang tepat, perhatian pada bioavailabilitas, serta pemanfaatan fortifikasi sesuai kebutuhan.

Status gizi dan komposisi tubuh terbukti menjadi pengarah utama kesuburan. Lemak visceral dan resistensi insulin mengganggu ovulasi serta menurunkan kualitas semen, sedangkan kurang gizi energi protein menekan denyut hormon reproduksi. Perubahan gaya hidup yang realistis dan bertahap, meliputi makan terstruktur, aktivitas fisik teratur, tidur cukup, serta pengelolaan stres, mampu menstabilkan sinyal metabolik dan hormonal. Pendekatan ini berlaku untuk perempuan dan laki-laki, sebab kualitas reproduksi adalah hasil kolaborasi biologis kedua belah pihak.

Daur kehidupan menuntut fokus yang berbeda pada tiap fase. Pada remaja dan prakonsepsi, prioritas utama adalah mencegah anemia dan menutup celah folat, kalsium, vitamin D, serta yodium seraya membangun literasi gizi dan kebiasaan makan yang dapat dipertahankan. Pada kehamilan dan laktasi, kebutuhan meningkat dan keluhan umum dapat dikelola dengan tata laksana makan yang bijak, sementara pencegahan anemia, diabetes melitus gestasional, dan hipertensi terkait

kehamilan disokong oleh pola makan rendah beban glikemik, kaya serat, dan cukup kalsium. Dukungan laktasi yang terampil, hidrasi yang memadai, dan kualitas lemak baik memperkuat keberhasilan menyusui eksklusif.

Berbagai kondisi klinis menunjukkan respons yang bermakna terhadap strategi nutrisi yang tepat. Pada sindrom ovarium polikistik, kendali beban glikemik, penurunan berat badan bertahap, dan mikronutrien pendukung memperbaiki ovulasi. Pada endometriosis, pola makan antiinflamasi dengan omega tiga dan antioksidan membantu mengurangi gejala nyeri. Mioma uteri dan gangguan haid diuntungkan oleh kontrol berat badan dan serat yang menjaga metabolisme estrogen. Anemia defisiensi besi memerlukan kombinasi sumber besi yang tepat, vitamin C, teknik olah penurun fitat, serta evaluasi penyebab kehilangan darah. Gangguan tiroid menuntut kecukupan yodium dan selenium disertai kehati-hatian konsumsi goitrogen dalam bentuk mentah berlebihan. Semua intervensi nutrisi harus berjalan berdampingan dengan tatalaksana medis yang sesuai.

Operasionalisasi di layanan dilakukan melalui siklus yang konsisten: penilaian menyeluruh, intervensi personal yang kontekstual, dan pemantauan terukur. Anamnesis diet dan frekuensi makan, antropometri, serta biomarker seperti hemoglobin, feritin, vitamin D, vitamin B12, yodium urin, profil lipid, dan hemoglobin A1c membentuk peta awal. Rencana makan disesuaikan dengan budaya, preferensi, dan akses pangan. Suplementasi dan fortifikasi digunakan secara presisi sesuai pedoman nasional dan hasil pemeriksaan. Konseling perilaku berbasis motivasi, pelibatan keluarga, catatan makan, dan edukasi keamanan pangan memperkuat kepatuhan. Indikator keberhasilan mencakup perbaikan biomarker, keteraturan siklus, kualitas semen, kenyamanan gejala, hasil kehamilan, dan kepuasan pasien.

Maka dari yang telah dibahas diatas, Nutrisi adalah intervensi berbiaya relatif rendah dengan dampak luas lintas generasi. Dengan menempatkan nutrisi sebagai komponen inti layanan kesehatan reproduksi, memadukan bukti ilmiah dengan sensitivitas budaya dan kehalalan, serta menjaga keselamatan melalui praktik keamanan pangan dan pengurangan paparan pengganggu endokrin, kita bukan hanya mengatasi kekurangan, tetapi menciptakan lingkungan internal yang secara aktif mengoptimalkan potensi reproduktif. Inilah pijakan untuk bab-bab selanjutnya, yang akan menerjemahkan prinsip ini ke dalam protokol praktik, contoh menu, dan alat bantu implementasi di kelas, klinik, dan komunitas.

L. Referensi

-
- American Diabetes Association. (2024). 15. Management of diabetes in pregnancy: Standards of care in diabetes—2024. *Diabetes Care*, 47(Suppl. 1), S282–S294.
- Becker, C. M., et al. (2022). ESHRE guideline: Endometriosis. *Human Reproduction*

- Open, 2022(2), hoac009. <https://doi.org/10.1093/hropen/hoac009>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2025a, January 31). Safer food choices for pregnant women. <https://www.cdc.gov/food-safety/foods/pregnant-women.html>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2025b, May). Protect your pregnancy from Listeria. <https://www.cdc.gov/listeria/pdf/protect-your-pregnancy-h.pdf>
- Dwarkanath, P., et al. (2024). Two randomized trials of low-dose calcium supplementation during pregnancy. *The New England Journal of Medicine*, 390, 1713–1725.
- Food and Drug Administration. (2024, March 5). Advice about eating fish: For those who might become or are pregnant or breastfeeding. <https://www.fda.gov/food/consumers/advice-about-eating-fish>
- Hart, T. L., et al. (2022). Nutrition recommendations for a healthy pregnancy and lactation. *Fertility and Sterility*, 118(1), 1–12.
- Hu, S., Ding, Q., Zhang, W., Kang, M., Ma, J., & Zhao, L. (2023). Gut microbial β -glucuronidase: A vital regulator in female estrogen metabolism. *Gut Microbes*, 15(1), 2236749. <https://doi.org/10.1080/19490976.2023.2236749>
- International PCOS Network. (2023). International evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome (2023 update). https://www.monash.edu/_data/assets/pdf_file/0003/3379521/Evidence-Based-Guidelines-2023.pdf
- Martin, L., et al. (2022). Lifestyle interventions to reduce endocrine-disrupting chemical exposures: A review. *Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders*, 23(4), 795–814. <https://doi.org/10.1007/s11154-022-09724-3>
- National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements. (2024, November 5). Iodine—Health professional fact sheet. <https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iodine-HealthProfessional/>
- Piera-Jordan, C. Á., et al. (2024). Influence of the Mediterranean diet on seminal quality: A systematic review. *Frontiers in Nutrition*, 11, 1287864. <https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1287864>
- Teede, H. J., Tay, C. T., Laven, J. J. E., Dokras, A., Moran, L. J., ... Joham, A. E. (2023). Recommendations from the 2023 international evidence-based guideline for the assessment and management of PCOS. *European Journal of Endocrinology*, 189(2), G43–G64.
- U.S. Department of Agriculture, & U.S. Department of Health and Human Services. (2020). *Dietary Guidelines for Americans, 2020–2025* (9th ed.). <https://www.dietaryguidelines.gov>
- Vasconcelos, A., et al. (2022). WHO 2021 reference values for semen parameters:

- Implications. *Reproductive BioMedicine Online*, 45(4), 647–649.
<https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2022.05.013>
- Wang, M., et al. (2024). The gut microbiota: Emerging biomarkers and potential targets in female infertility. *Biomolecules & Biomedicine*, 14(3), 1–16.
- World Health Organization. (2021). WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen (6th ed.).
<https://iris.who.int/handle/10665/343208>
- World Health Organization. (2023a). Calcium supplementation during pregnancy to reduce the risk of pre-eclampsia (eLENA).
<https://www.who.int/tools/elena/interventions/calcium-pregnancy>
- World Health Organization. (2023b). Iodine supplementation in pregnant and lactating women (eLENA).
<https://www.who.int/tools/elena/interventions/iodine-pregnancy>
- World Health Organization. (2024, July 26). Daily iron and folic acid supplementation during pregnancy (eLENA).
<https://www.who.int/tools/elena/interventions/daily-iron-pregnancy>
- World Health Organization. (2025a, February 10). Anaemia: Key facts.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anaemia>
- World Health Organization. (2025b). WHO recommendations on maternal health: Guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee (2nd ed.).
<https://iris.who.int/handle/10665/380666>

M. Glosarium

Anemia defisiensi besi: Kondisi ketika cadangan dan kadar zat besi tidak mencukupi untuk membentuk hemoglobin secara optimal, ditandai kelelahan, pusing, penurunan konsentrasi, dan pada kehamilan berkaitan dengan gangguan tumbuh kembang janin.

Antropometri: Pengukuran status gizi berbasis dimensi tubuh, antara lain berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, dan lingkar pinggang untuk menilai risiko metabolik dan komposisi lemak.

Antioksidan: Kelompok senyawa yang menetralkan radikal bebas dan menurunkan stres oksidatif, contohnya vitamin C, vitamin E, karotenoid, serta mineral seperti selenium.

Asam lemak omega tiga: Asam lemak tak jenuh ganda yang mendukung modulasi peradangan, fungsi membran sel, dan kesehatan pembuluh darah; sumber utama ikan laut kecil, biji rami, biji chia, dan kacang kenari.

Asam lemak rantai pendek: Metabolit hasil fermentasi serat oleh mikrobiota usus (seperti asetat, propionat, butirat) yang menyehatkan dinding usus, membantu regulasi imunitas, dan menurunkan peradangan tingkat rendah.

Asupan energi: Jumlah energi dari pangan sehari-hari; kekurangan kronis mengganggu denyut hormon reproduksi, sedangkan kelebihan kronis memicu lemak visceral dan resistensi insulin.

Beban glikemik: Ukuran gabungan kualitas dan jumlah karbohidrat dalam pangan terhadap kenaikan gula darah; beban glikemik rendah membantu menstabilkan insulin dan mendukung ovulasi.

Beta-glukuronidase (enzim mikroba usus): Enzim yang dapat melepaskan kembali estrogen terkonjugasi ke sirkulasi; aktivitas berlebih berpotensi mengganggu keseimbangan hormon.

Bioavailabilitas: Derajat zat gizi dapat diserap dan dimanfaatkan tubuh; dipengaruhi bentuk kimia (heme vs non-heme), teknik olah, dan pasangan makanan.

Bisfenol A: Bahan kimia pengganggu endokrin yang dapat bermigrasi dari sebagian kemasan ke pangan; paparan jangka panjang dikaitkan dengan gangguan halus fungsi hormon.

Daur kehidupan (life-course): Pendekatan yang melihat kebutuhan dan intervensi gizi secara lintas tahap, mulai remaja, prakonsepsi, kehamilan, nifas, menyusui, hingga perimenopause.

Dismenore: Nyeri haid yang dapat mengganggu aktivitas; pendekatan antiinflamasi diet dan aktivitas fisik sering membantu sebagian kasus.

Dislipidemia: Ketidaknormalan profil lipid (kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida) yang meningkatkan risiko metabolik dan dapat memengaruhi kesuburan.

Endokrin, sistem: Jaringan kelenjar yang memproduksi hormon untuk mengatur fungsi tubuh, termasuk reproduksi, metabolisme, dan stres.

Endometriosis: Pertumbuhan jaringan mirip endometrium di luar rahim yang memicu peradangan, nyeri panggul, dan kadang gangguan kesuburan; pola makan antiinflamasi dapat membantu gejala.

Endometrium: Lapisan dalam rahim tempat implantasi embrio; "reseptivitas endometrium" mengacu pada kesiapan lapisan ini menerima embrio.

Energi kosong: Kalori tinggi dari pangan ultra-proses yang miskin zat gizi mikro dan serat, cenderung memperburuk kendali glukosa dan berat badan.

Feritin: Protein penyimpan zat besi di jaringan; penanda laboratorium penting untuk menilai cadangan zat besi.

Folat: Vitamin kelompok B yang berperan dalam metilasi DNA dan pembentukan tabung saraf; dibutuhkan sejak prakonsepsi dan trimester awal.

Fortifikasi: Penambahan zat gizi ke pangan pokok (misalnya garam beryodium, tepung diperkaya zat besi dan asam folat) untuk menutup kesenjangan asupan pada populasi.

Fungsi tiroid: Aktivitas kelenjar tiroid menghasilkan hormon yang mengatur metabolisme dan perkembangan saraf janin; bergantung pada kecukupan yodium dan dukungan selenium.

Garam beryodium: Garam yang ditambah yodium untuk mencegah defisiensi populasi; ideal digunakan secukupnya pada tahap akhir memasak.

Ghrelin: Hormon lambung yang menstimulasi rasa lapar dan memberi sinyal ketersediaan energi ke hipotalamus.

Glukosa darah stabil: Kondisi kenaikan gula darah yang landai setelah makan, dicapai dengan karbohidrat kompleks, serat, protein, dan lemak sehat sehingga respons insulin tidak berlebihan.

Hemoglobin: Protein pembawa oksigen dalam sel darah merah; indikator anemia bila kadarnya rendah.

Hemoglobin terglikasi (hemoglobin A1c): Penanda rata-rata kendali gula darah dalam beberapa bulan terakhir; bermanfaat pada pradiabetes dan diabetes melitus gestasional.

Hipertensi terkait kehamilan: Kelompok kondisi tekanan darah tinggi pada kehamilan, termasuk preeklamsia; pencegahan didukung pola makan seimbang dan kecukupan kalsium sesuai anjuran klinis.

Hipofisis: Kelenjar di dasar otak yang melepaskan hormon pengatur reproduksi seperti hormon perangsang folikel dan hormon luteinizing.

Hipotalamus: Pusat regulasi di otak yang mengatur pelepasan hormon pelepas gonadotropin dan merespons sinyal energi seperti leptin dan insulin.

Implantasi: Proses menempelnya embrio pada endometrium; dipengaruhi oleh kualitas embrio, reseptivitas endometrium, imunitas, dan status gizi.

Indeks glikemik: Ukur kecepatan karbohidrat menaikkan gula darah; perlu dipertimbangkan bersama porsi untuk memperoleh beban glikemik.

Indeks massa tubuh: Rasio berat terhadap kuadrat tinggi badan untuk menilai status gizi; interpretasi dilengkapi lingkaran pinggang untuk menaksir lemak viseral.

Insulin: Hormon pengatur gula darah; kadar tinggi menetap berhubungan dengan resistensi insulin yang mengganggu ovulasi dan kualitas semen.

Kalsium: Mineral untuk kontraksi otot, transmisi saraf, pembekuan darah, dan kesehatan tulang; kebutuhan meningkat pada trimester akhir kehamilan.

Kebersihan dan keamanan pangan: Praktik cuci tangan, pisahkan bahan mentah dari siap santap, masak hingga matang, simpan dengan suhu aman, dan gunakan wadah yang sesuai untuk mencegah kontaminasi.

Keseimbangan energi: Kesesuaian antara asupan dan pengeluaran energi; menjaga keseimbangan membantu ritme hormon reproduksi tetap stabil.

Kolin: Zat gizi esensial untuk membran sel, neurotransmitter, dan donor metil; kebutuhannya meningkat pada kehamilan untuk perkembangan otak janin.

Konseling berbasis motivasi: Teknik dialog kolaboratif untuk memantik motivasi internal pasien, menetapkan target kecil, dan mengatasi hambatan perubahan perilaku.

Laktasi: Proses produksi dan pengeluaran air susu ibu; membutuhkan kecukupan energi, cairan, protein, dan lemak sehat.

Leptin: Hormon jaringan lemak yang memberi sinyal cadangan energi ke otak; kadar terlalu rendah atau resistensi terhadap sinyal ini mengganggu poros reproduksi.

Lemak tak jenuh: Lemak dari minyak zaitun, alpukat, kacang, biji, dan ikan yang cenderung menurunkan peradangan dan memperbaiki profil lipid.

Lemak trans: Lemak hasil proses industri atau penggorengan berulang yang meningkatkan peradangan dan dikaitkan dengan penurunan kualitas semen.

Lemak visceral: Lemak yang tersimpan di rongga perut dan aktif secara metabolik; berkaitan erat dengan resistensi insulin dan gangguan ovulasi.

Logam berat: Kontaminan seperti merkuri pada sebagian ikan besar; dibatasi dengan memilih ikan kecil yang berada rendah pada rantai makanan.

Makronutrien: Kelompok zat gizi penyumbang energi utama yaitu karbohidrat, protein, dan lemak.

Makanan ultra-proses: Produk tinggi gula tambahan, lemak tidak sehat, garam, dan aditif dengan kandungan serat serta mikronutrien rendah.

Menyusui eksklusif: Pemberian hanya air susu ibu tanpa cairan atau makanan lain selama sekitar enam bulan pertama, kecuali obat dan vitamin sesuai anjuran.

Metilasi DNA: Proses penambahan gugus metil pada DNA yang memengaruhi ekspresi gen; sangat bergantung pada folat dan kolin.

Mikrobiota usus: Kumpulan mikroorganisme di saluran cerna yang memengaruhi penyerapan, imun, metabolisme hormon, dan produksi asam lemak rantai pendek.

Mikronutrien: Vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil namun esensial bagi fungsi enzim, hormon, imunitas, dan reproduksi.

Mioma uteri: Tumor jinak otot rahim yang dapat memengaruhi perdarahan haid dan kesuburan; kontrol berat badan dan pola makan seimbang membantu manajemen gejala.

Motilitas sperma: Kemampuan sperma bergerak efektif menuju sel telur; dipengaruhi status antioksidan, lemak membran, dan lingkungan metabolik.

Oestrobolom: Kumpulan gen mikroba usus yang memengaruhi sirkulasi dan metabolisme estrogen dalam tubuh.

Oosit: Sel telur perempuan yang kualitasnya dipengaruhi status energi, mikronutrien, dan stres oksidatif.

Ovulasi: Pelepasan oosit matang dari ovarium; sangat peka terhadap sinyal energi dan keseimbangan hormon.

Pasteurisasi: Proses pemanasan terkontrol untuk mematikan patogen dalam susu atau pangan cair lain, sehingga aman untuk dikonsumsi.

PCOS (sindrom ovarium polikistik): Kelainan endokrin dengan ciri hiperandrogenisme, disfungsi ovulasi, dan kadang ovarium polikistik; manajemen mencakup beban glikemik rendah, aktivitas fisik, dan dukungan mikronutrien.

Peradangan derajat rendah: Aktivasi imun yang kronik tetapi ringan akibat pola makan dan gaya hidup tidak sehat, berkaitan dengan resistensi insulin dan gangguan reproduksi.

Perimenopause: Fase transisi menuju menopause dengan perubahan hormonal bertahap; penataan gizi dan gaya hidup membantu gejala.

Perlekatan menyusui: Posisi dan pelekatan mulut bayi ke payudara yang benar untuk transfer air susu yang efektif dan mencegah nyeri puting.

Pola makan antiinflamasi: Pola berbasis bahan segar kaya sayur, buah, sereal utuh, ikan, kacang, biji, dan minyak sehat yang menurunkan penanda peradangan.

Prakonsepsi: Periode sebelum kehamilan untuk menyiapkan status gizi, menutup celah mikronutrien, dan menata komposisi tubuh.

Prebiotik: Komponen pangan terutama serat tertentu yang menjadi “pakan” mikrobiota usus menguntungkan.

Probiotik: Mikroorganisme hidup yang bila dikonsumsi dalam jumlah cukup memberi manfaat kesehatan, misalnya pada produk fermentasi yang aman.

Profil lipid: Panel laboratorium yang menilai kadar kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida sebagai indikator risiko metabolik.

Protein berkualitas: Protein dengan kelengkapan asam amino esensial dan daya cerna baik; berasal dari telur, ikan, daging tanpa lemak, susu, dan kombinasi sereal-kacang.

Refleks let-down: Refleks pelepasan air susu ibu dipicu hormon oksitosin saat menyusui, dipengaruhi juga kenyamanan dan hidrasi ibu.

Recall 24 jam: Metode anamnesis diet untuk merekam semua makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir dengan penelusuran terstruktur.

Resistensi insulin: Penurunan respons jaringan terhadap insulin yang memicu kompensasi kadar insulin tinggi dan mengganggu ovulasi serta profil hormonal.

Reseptivitas endometrium: Keadaan endometrium yang optimal menerima embrio, dipengaruhi status hormon, inflamasi, vitamin D, dan lingkungan metabolik.

Retinol dan beta karoten: Bentuk vitamin A; retinol aktif banyak pada pangan hewani, beta karoten sebagai provitamin A pada sayur dan buah berwarna yang dikonversi sesuai kebutuhan.

Selenium: Mineral komponen enzim antioksidan yang melindungi membran sel dan mendukung fungsi tiroid serta kualitas sperma.

Serat larut air: Jenis serat yang membentuk gel, memperlambat pengosongan lambung, menstabilkan glukosa, dan berperan dalam metabolisme estrogen.

Serat pangan: Komponen tanaman yang tidak dicerna enzim manusia, memberi rasa kenyang, menyehatkan mikrobiota, dan membantu pengendalian berat badan.

Sindrom metabolik: Kumpulan faktor risiko seperti lingkar pinggang tinggi, trigliserida tinggi, HDL rendah, tekanan darah dan glukosa meningkat, terkait resistensi insulin dan penurunan kesuburan.

Spermatogenesis: Proses pembentukan sperma di testis yang membutuhkan energi, hormon seimbang, serta pasokan mikronutrien dan antioksidan.

Stres oksidatif: Ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan kapasitas antioksidan yang merusak lipid membran, protein, dan DNA gamet.

Suplementasi: Pemberian zat gizi dalam bentuk kapsul, tablet, atau cair sebagai pelengkap diet bila ada kebutuhan khusus atau kekurangan terbukti.

Tannin: Senyawa pada teh dan kopi yang dapat menghambat penyerapan zat besi bila dikonsumsi dekat dengan waktu makan utama.

Tempe (fermentasi kedelai): Pangan fermentasi yang menurunkan fitat sehingga meningkatkan ketersediaan mineral seperti zat besi dan seng.

Vitamin B12: Vitamin penting untuk pematangan sel darah merah dan fungsi saraf; sumber utama pangan hewani dan produk terfortifikasi.

Vitamin C: Antioksidan larut air yang juga meningkatkan penyerapan zat besi non-heme dari sumber nabati.

Vitamin D: Vitamin-hormon yang mempengaruhi ekspresi gen, imunitas, dan reseptivitas endometrium; sumber utama sintesis kulit oleh sinar matahari serta pangan terfortifikasi.

Vitamin E: Antioksidan lipofilik yang melindungi lipid membran sel dari peroksidasi, penting bagi integritas membran gamet.

Yodium: Mineral esensial bahan baku hormon tiroid; defisiensinya berdampak pada perkembangan saraf janin dan fungsi metabolik ibu.

Zat besi heme: Bentuk zat besi yang lebih mudah diserap dari pangan hewani seperti daging, ikan, dan unggas.

Zat besi non-heme: Bentuk zat besi dari pangan nabati dan fortifikasi yang penyerapannya dipengaruhi vitamin C serta terhambat fitat, tannin, dan kalsium dosis besar.

Zat gizi mikro: Vitamin dan mineral esensial yang bekerja sebagai ko-faktor enzim, pengatur hormon, dan pelindung antioksidan.

Zeng/Seng: Mineral yang mendukung sintesis hormon, pembelahan sel, stabilitas DNA, dan kualitas sperma; bioavailabilitas meningkat dengan perendaman atau fermentasi bahan nabati.

CHAPTER 2

NUTRISI OPTIMAL PADA MASA REMAJA DAN PRAKONSEPSI

Nining Mustika Ningrum, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Nutrisi memiliki peranan fundamental dalam setiap tahap siklus kehidupan manusia, terlebih lagi pada masa remaja dan masa persiapan prakonsepsi. Remaja adalah masa yang ditandai dengan pertumbuhan pesat, perubahan biologis yang intens, serta perkembangan psikososial yang signifikan. Selama periode ini, tubuh remaja mengalami lonjakan kebutuhan akan berbagai nutrisi, baik makronutrien maupun mikronutrien, untuk mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan organ vital, serta pematangan sistem reproduksi. Apabila kebutuhan nutrisi ini tidak terpenuhi dengan baik, berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pertumbuhan, gangguan hormonal, hingga dampak negatif terhadap kesuburan dapat terjadi dan berlanjut hingga dewasa.

Selanjutnya, periode prakonsepsi adalah fase penting yang memerlukan perhatian nutrisi secara khusus. Kesiapan nutrisi sebelum terjadinya konsepsi (pembuahan) sangat menentukan kesehatan calon ibu, calon ayah, serta calon janin yang akan dikandung. Kecukupan nutrisi sebelum kehamilan terbukti meningkatkan peluang konsepsi, mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan, serta memastikan tumbuh kembang janin yang optimal. Oleh karena itu, persiapan nutrisi prakonsepsi tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan, tetapi juga melibatkan calon ayah dalam menciptakan kondisi kesehatan yang ideal sebelum memasuki masa kehamilan.

Untuk memastikan kebutuhan nutrisi remaja dan prakonsepsi terpenuhi dengan optimal, dibutuhkan berbagai strategi terpadu yang mencakup pola makan sehat dan variatif, suplementasi dan fortifikasi nutrisi, serta edukasi nutrisi yang efektif melalui pendekatan sekolah dan komunitas. Dalam implementasinya, peran profesional kesehatan seperti bidan, ahli gizi, serta tenaga kesehatan lainnya sangat penting sebagai penyedia informasi yang kredibel dan pemberi konseling nutrisi yang tepat sasaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital sebagai media edukasi nutrisi juga menjadi inovasi penting yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja serta pasangan usia subur terhadap pentingnya nutrisi.

Bab ini secara rinci akan menguraikan berbagai aspek penting terkait karakteristik dan kebutuhan nutrisi remaja, dampak nutrisi terhadap kesehatan reproduksi remaja, pentingnya persiapan nutrisi dalam masa prakonsepsi, berbagai strategi yang efektif dalam pemenuhan nutrisi optimal, masalah-masalah gizi umum yang dihadapi remaja beserta dampaknya terhadap kesuburan, serta peranan penting tenaga kesehatan dalam edukasi nutrisi. Melalui pembahasan ini, diharapkan para pembaca dapat memahami pentingnya nutrisi optimal sebagai investasi kesehatan jangka panjang yang menentukan kualitas kehidupan remaja dan generasi berikutnya.

B. Karakteristik dan Kebutuhan Nutrisi Remaja

Masa remaja merupakan salah satu periode paling kritis dalam siklus kehidupan manusia, karena dalam periode ini terjadi percepatan pertumbuhan fisik yang sangat signifikan, disertai perubahan mendalam pada fungsi organ tubuh serta proses perkembangan yang pesat dari segi biologis maupun psikologis. Pada masa ini, remaja mengalami lonjakan pertumbuhan fisik yang dikenal sebagai growth spurt, yakni suatu periode di mana tubuh mengalami peningkatan tinggi dan berat badan dengan cepat. Pertumbuhan ini tidak hanya sebatas pada dimensi tubuh secara eksternal, melainkan juga mencakup berbagai organ vital, seperti sistem reproduksi, sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem muskuloskeletal.

Pertumbuhan pesat ini memerlukan dukungan nutrisi yang optimal dan tepat, karena tanpa asupan nutrisi yang mencukupi, proses ini bisa terganggu dan menyebabkan dampak negatif jangka panjang. Sebagai contoh, pada remaja perempuan, kurangnya nutrisi dapat menyebabkan gangguan siklus menstruasi dan risiko anemia, sedangkan pada remaja laki-laki bisa menyebabkan perlambatan pertumbuhan massa otot dan gangguan pertumbuhan tulang. Oleh karena itu, asupan nutrisi yang seimbang dan cukup sangat penting untuk mendukung perubahan fisik dan biologis yang intensif ini.

Sejalan dengan proses pertumbuhan yang cepat, kebutuhan energi dan makronutrien (karbohidrat, protein, dan lemak) pada remaja menjadi sangat tinggi dibandingkan fase sebelumnya. Energi yang cukup diperlukan untuk mendukung aktivitas sehari-hari serta mempertahankan proses metabolisme yang meningkat seiring dengan tumbuhnya jaringan otot, tulang, dan organ vital lainnya. Karbohidrat merupakan sumber energi utama yang dibutuhkan dalam jumlah yang proporsional dan harus berasal dari sumber karbohidrat kompleks, seperti nasi merah, ubi, oatmeal, serta biji-bijian yang kaya serat. Sumber energi ini membantu remaja menjalani aktivitas fisik serta kognitif secara optimal sepanjang hari.

Protein juga merupakan nutrisi penting yang berperan sebagai zat pembangun jaringan tubuh, termasuk otot, tulang, kulit, serta organ internal. Remaja membutuhkan protein dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan masa anak-anak, terutama dalam rangka mendukung pertumbuhan tinggi badan dan massa otot. Protein yang berkualitas tinggi, seperti yang berasal dari telur, daging, ikan, tahu, tempe, serta produk susu, sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan ini. Lemak pun memiliki peranan penting dalam pertumbuhan remaja, terutama dalam membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K, serta mendukung perkembangan otak dan sistem saraf yang optimal. Namun demikian, lemak yang dikonsumsi sebaiknya didominasi oleh jenis lemak tidak jenuh, seperti yang ditemukan dalam minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan ikan berlemak.

Selain makronutrien, kebutuhan akan mikronutrien juga meningkat secara signifikan selama masa remaja. Mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral, memegang peranan penting dalam memastikan fungsi metabolisme tubuh berjalan lancar dan optimal. Sebagai contoh, zat besi diperlukan dalam jumlah yang lebih besar, terutama pada remaja perempuan yang telah mengalami menstruasi. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia, yang tidak hanya mengganggu aktivitas fisik namun juga bisa menurunkan kemampuan belajar serta konsentrasi di sekolah.

Kalsium juga memiliki peranan vital dalam masa remaja karena berhubungan langsung dengan pertumbuhan tulang yang optimal. Masa remaja adalah periode kritis di mana massa tulang mencapai puncaknya. Oleh sebab itu, asupan kalsium yang cukup melalui susu, produk olahan susu, sayuran hijau, dan sumber makanan lainnya sangat dianjurkan guna mencegah risiko osteoporosis di kemudian hari. Selain zat besi dan kalsium, vitamin D juga penting karena membantu penyerapan kalsium, serta menunjang kesehatan tulang secara keseluruhan. Mikronutrien lainnya seperti zinc, vitamin B kompleks, vitamin C, serta asam folat juga penting karena mendukung proses metabolisme energi, fungsi kekebalan tubuh, serta perkembangan sistem saraf yang optimal.

Dengan memahami karakteristik unik masa remaja serta berbagai kebutuhan nutrisi di dalamnya, maka orang tua, pendidik, dan tenaga kesehatan dapat bekerja sama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi remaja agar bisa mendapatkan asupan gizi yang optimal. Melalui pola makan yang seimbang, gaya hidup aktif, serta edukasi yang konsisten, diharapkan remaja dapat melewati masa ini dengan kesehatan optimal, serta mempersiapkan diri untuk tahap kehidupan selanjutnya, termasuk masa prakonsepsi dan reproduksi di masa depan.

C. Pengaruh Nutrisi terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja

Masa remaja merupakan periode yang sangat penting dalam perkembangan sistem reproduksi, karena pada masa ini terjadi pematangan berbagai organ reproduksi serta regulasi hormonal yang menentukan kesehatan reproduksi jangka panjang. Kesehatan reproduksi remaja sangat dipengaruhi oleh status nutrisi yang mereka miliki. Asupan gizi yang tepat mampu memberikan dampak positif dalam menjaga keseimbangan hormon, mendukung siklus menstruasi yang normal pada remaja perempuan, serta memastikan kualitas sperma yang optimal pada remaja laki-laki.

Hubungan antara nutrisi dan keseimbangan hormon sangat erat, karena nutrisi merupakan faktor utama yang mempengaruhi produksi dan fungsi hormon. Hormon-hormon utama seperti estrogen, progesteron, testosteron, insulin, hormon tiroid, dan hormon pertumbuhan, sangat bergantung pada kecukupan nutrisi tubuh. Kekurangan atau kelebihan nutrisi tertentu dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormonal yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan, perkembangan seksual, dan kesehatan reproduksi remaja. Sebagai contoh, kekurangan lemak esensial dalam pola makan remaja perempuan dapat menyebabkan penurunan produksi estrogen, yang selanjutnya berdampak pada siklus menstruasi yang tidak teratur atau bahkan amenorea (tidak mengalami menstruasi). Sebaliknya, konsumsi gula berlebih dan pola makan yang tinggi karbohidrat sederhana berisiko meningkatkan kadar insulin dalam darah secara drastis, yang dapat mempengaruhi keseimbangan hormon reproduksi serta meningkatkan risiko gangguan reproduksi seperti sindrom ovarium polikistik (PCOS).

Status gizi secara keseluruhan juga sangat menentukan siklus menstruasi pada remaja perempuan. Siklus menstruasi merupakan indikator penting yang mencerminkan kesehatan reproduksi perempuan secara keseluruhan. Remaja perempuan yang mengalami kekurangan gizi atau gizi buruk cenderung mengalami gangguan menstruasi seperti oligomenorea (jarang menstruasi), amenorea, atau siklus yang tidak teratur. Kondisi seperti anemia defisiensi zat besi, yang umum terjadi pada remaja perempuan, dapat menyebabkan gangguan menstruasi akibat terganggunya pasokan oksigen dan nutrisi ke organ reproduksi. Selain itu, remaja yang mengalami obesitas juga berisiko tinggi mengalami gangguan siklus menstruasi, karena jaringan adiposa (lemak tubuh) berlebih dapat mengubah kadar estrogen dan menyebabkan siklus menstruasi yang tidak teratur atau terlalu berat. Dengan demikian, asupan nutrisi seimbang dan pola makan sehat sangat penting untuk memastikan kesehatan reproduksi optimal pada remaja perempuan.

Tidak hanya remaja perempuan, remaja laki-laki pun sangat dipengaruhi oleh kualitas nutrisi dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Nutrisi memainkan

peranan besar dalam menentukan kualitas sperma, termasuk jumlah, motilitas (kemampuan gerak), serta morfologi sperma (bentuk sperma). Mikronutrien seperti zinc, selenium, vitamin C, vitamin E, serta asam folat diketahui memiliki peranan penting dalam menjaga integritas DNA sperma serta melindungi sperma dari kerusakan oksidatif. Kekurangan zinc, misalnya, dapat menyebabkan penurunan jumlah sperma dan penurunan produksi testosteron yang signifikan, yang secara langsung mempengaruhi fungsi reproduksi laki-laki di masa depan. Selain itu, pola makan yang tinggi lemak jenuh, tinggi gula, serta kurangnya asupan antioksidan dari sayuran dan buah-buahan dapat menyebabkan peningkatan stres oksidatif yang merusak kualitas sperma, bahkan pada usia remaja sekalipun.

Berdasarkan hubungan yang kuat antara nutrisi dengan kesehatan reproduksi remaja ini, penting bagi remaja untuk mendapatkan edukasi tentang pola makan sehat serta pemenuhan kebutuhan gizi yang tepat sejak dini. Remaja perlu diedukasi untuk menerapkan pola makan seimbang, memperbanyak konsumsi makanan yang kaya vitamin, mineral, antioksidan, serta protein berkualitas tinggi. Pendekatan ini harus dilakukan secara konsisten baik melalui pendidikan di keluarga, lingkungan sekolah, maupun masyarakat luas, dengan melibatkan peran aktif tenaga kesehatan, pendidik, orang tua, serta komunitas. Dengan demikian, kesehatan reproduksi remaja dapat terjaga optimal, yang pada akhirnya akan membantu mereka memasuki masa dewasa dan prakonsepsi dalam kondisi kesehatan yang prima.

D. Persiapan Nutrisi Prakonsepsi

Nutrisi prakonsepsi merupakan konsep penting dalam perencanaan kehamilan yang bertujuan mempersiapkan tubuh calon ibu maupun ayah agar mencapai kondisi kesehatan yang optimal sebelum terjadinya konsepsi (pembuahan). Konsep dasar dari nutrisi prakonsepsi adalah memastikan calon ibu dan ayah memiliki status gizi yang baik, sehingga mereka siap secara fisik, hormonal, dan psikologis untuk menjalani masa kehamilan yang sehat serta melahirkan bayi dengan kondisi kesehatan terbaik. Kondisi nutrisi yang optimal sebelum kehamilan telah terbukti secara ilmiah meningkatkan peluang kehamilan, mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan, serta meningkatkan kualitas kesehatan bayi yang akan lahir.

Persiapan nutrisi prakonsepsi bukan hanya tanggung jawab perempuan, tetapi juga laki-laki, karena kualitas nutrisi kedua calon orang tua memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan konsepsi, perkembangan janin, hingga kondisi kesehatan anak di masa depan. Dalam masa ini, calon orang tua dianjurkan untuk memperbaiki pola makan, menjaga berat badan ideal, menghindari zat-zat berbahaya seperti alkohol, rokok, serta memastikan konsumsi zat gizi tertentu yang

sangat penting untuk menunjang perkembangan janin sejak tahap paling awal kehamilan.

Dalam konteks nutrisi prakonsepsi, beberapa nutrisi memiliki peranan krusial yang harus mendapat perhatian khusus, terutama asam folat, zat besi, dan kalsium. Asam folat merupakan salah satu mikronutrien paling penting yang dibutuhkan calon ibu sebelum kehamilan, bahkan idealnya dikonsumsi minimal 3 bulan sebelum konsepsi. Asam folat dikenal sangat efektif dalam mencegah cacat tabung saraf (neural tube defect) seperti spina bifida pada janin. Nutrisi ini juga berperan dalam proses pembelahan sel serta pertumbuhan jaringan janin yang optimal. Asam folat dapat diperoleh dari makanan sehari-hari seperti sayuran berdaun hijau tua, kacang-kacangan, biji-bijian, serta buah-buahan seperti alpukat dan jeruk. Namun demikian, karena sulitnya mencukupi kebutuhan asam folat melalui makanan semata, suplementasi dengan dosis yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan sangat direkomendasikan selama masa prakonsepsi.

Selain asam folat, zat besi juga memiliki peran sentral dalam masa prakonsepsi, terutama dalam memastikan kesehatan ibu dan calon janin di masa depan. Zat besi berfungsi dalam pembentukan sel darah merah serta menjaga pasokan oksigen dalam tubuh. Kadar zat besi yang optimal sebelum kehamilan mampu mencegah anemia selama kehamilan yang sering kali terjadi dan berpotensi meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), serta komplikasi lain selama persalinan. Calon ibu dianjurkan untuk meningkatkan asupan zat besi yang bersumber dari makanan seperti daging merah tanpa lemak, hati ayam, telur, ikan, tahu, tempe, serta sayuran hijau seperti bayam dan brokoli. Dalam kondisi tertentu, suplementasi zat besi juga diperlukan untuk memastikan kadar zat besi dalam darah berada dalam kondisi optimal menjelang konsepsi.

Nutrisi penting berikutnya dalam persiapan prakonsepsi adalah kalsium. Kalsium merupakan mineral esensial yang sangat penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi janin nantinya. Selain itu, kalsium juga dibutuhkan untuk menjaga fungsi otot, saraf, serta sirkulasi darah yang normal pada ibu selama masa kehamilan. Kekurangan kalsium pada masa prakonsepsi dapat menyebabkan risiko osteoporosis atau gangguan pertumbuhan tulang janin. Oleh karena itu, konsumsi kalsium yang cukup melalui susu dan produk olahannya seperti yoghurt dan keju, kacang-kacangan seperti almond, serta sayuran hijau sangat dianjurkan.

Persiapan nutrisi prakonsepsi tidak hanya sebatas memastikan kecukupan asam folat, zat besi, dan kalsium saja, melainkan juga mencakup pencegahan defisiensi berbagai mikronutrien lainnya untuk memastikan kehamilan yang sehat dan optimal. Mikronutrien lain seperti vitamin D, vitamin B kompleks (terutama B12 dan B6), vitamin C, zinc, dan yodium juga memiliki peran penting dalam menunjang

kesehatan calon ibu dan perkembangan janin nantinya. Defisiensi mikronutrien dapat menyebabkan dampak negatif pada perkembangan janin, risiko komplikasi selama kehamilan seperti preeklampsia, kelahiran prematur, berat bayi lahir rendah, hingga berbagai kelainan bawaan.

Oleh karena itu, penting bagi calon orang tua untuk melakukan evaluasi status nutrisi sebelum konsepsi, dengan melakukan pemeriksaan rutin serta berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, seperti bidan atau dokter spesialis kandungan. Konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan panduan khusus tentang kebutuhan nutrisi, rekomendasi pola makan seimbang, serta kemungkinan kebutuhan suplementasi yang diperlukan agar kondisi kesehatan calon orang tua berada dalam kondisi optimal. Dengan persiapan nutrisi prakonsepsi yang matang, calon orang tua tidak hanya meningkatkan peluang memiliki kehamilan yang sehat tetapi juga meletakkan dasar bagi kualitas hidup yang lebih baik bagi anak yang akan lahir kelak.

E. Strategi Pemenuhan Nutrisi Optimal

Pemenuhan nutrisi optimal pada masa remaja merupakan upaya strategis yang harus mendapat perhatian khusus karena remaja memiliki kebutuhan gizi yang meningkat secara signifikan seiring dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan yang intensif. Salah satu strategi paling dasar untuk mencapai kondisi nutrisi yang optimal pada masa remaja adalah melalui penerapan pola makan yang seimbang dan variatif. Pola makan seimbang berarti konsumsi makanan yang terdiri dari semua kelompok bahan makanan utama, yaitu karbohidrat, protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral dalam proporsi yang tepat. Remaja perlu didorong untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan sehat seperti nasi merah, gandum utuh, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan segar, protein hewani (ikan, ayam, telur, susu, daging tanpa lemak), protein nabati (tahu, tempe, kacang-kacangan), serta sumber lemak sehat (alpukat, minyak zaitun, kacang almond, dan ikan berlemak seperti salmon atau tuna).

Penerapan pola makan yang variatif juga merupakan kunci penting dalam memastikan kecukupan berbagai mikronutrien penting yang dibutuhkan tubuh. Pola makan yang variatif artinya remaja tidak hanya mengonsumsi satu atau dua jenis makanan tertentu secara monoton, tetapi juga didorong untuk mengenal dan mencoba berbagai macam bahan makanan. Variasi makanan membantu remaja mendapatkan beragam zat gizi penting yang mungkin tidak terkandung secara lengkap dalam satu jenis makanan saja. Misalnya, mengonsumsi aneka jenis sayur dan buah yang berwarna-warni secara rutin dapat memberikan pasokan berbagai jenis vitamin, mineral, antioksidan, dan serat yang berbeda-beda, yang kesemuanya penting untuk pertumbuhan dan kesehatan optimal.

Strategi lain yang perlu dipertimbangkan dalam pemenuhan nutrisi optimal adalah suplementasi dan fortifikasi nutrisi pada remaja. Suplementasi merupakan tambahan nutrisi yang diberikan dalam bentuk produk tertentu seperti tablet, kapsul, sirup, atau bubuk, untuk memastikan remaja mendapatkan asupan nutrisi tertentu secara cukup. Suplementasi biasanya diberikan pada kondisi tertentu, misalnya pada remaja dengan risiko defisiensi zat besi, remaja perempuan yang mengalami menstruasi berat, atau remaja dengan pola makan yang kurang optimal. Suplementasi zat besi, vitamin D, kalsium, dan asam folat adalah contoh yang paling umum diberikan pada remaja untuk membantu memastikan status gizi yang optimal.

Sementara itu, fortifikasi nutrisi adalah strategi penambahan zat gizi tertentu ke dalam bahan makanan sehari-hari seperti susu, tepung, garam, atau produk makanan lain yang sering dikonsumsi remaja. Fortifikasi dilakukan untuk mencegah atau mengatasi masalah kekurangan nutrisi yang banyak ditemukan dalam populasi remaja, misalnya defisiensi zat besi atau kekurangan vitamin tertentu. Misalnya, fortifikasi garam dengan yodium telah terbukti efektif menurunkan angka gangguan akibat defisiensi yodium seperti gondok atau gangguan fungsi tiroid. Demikian juga, fortifikasi tepung gandum dengan zat besi dan asam folat merupakan langkah efektif dalam mencegah anemia defisiensi besi serta mencegah risiko cacat bawaan di kemudian hari.

Selain strategi yang bersifat langsung seperti pola makan seimbang serta suplementasi dan fortifikasi, strategi penting lainnya adalah edukasi nutrisi berbasis komunitas dan sekolah. Edukasi nutrisi pada remaja sangat penting karena melalui edukasi ini remaja akan memperoleh pemahaman mendalam tentang pentingnya nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh mereka saat ini maupun di masa depan. Edukasi ini tidak hanya sebatas memberikan informasi saja, tetapi juga membangun kesadaran serta mengubah pola pikir dan perilaku remaja dalam mengelola makanan sehari-hari.

Sekolah memiliki posisi yang strategis sebagai lingkungan pendidikan formal yang dapat memberikan edukasi nutrisi secara terstruktur, baik melalui kurikulum formal maupun kegiatan ekstrakurikuler. Program sekolah seperti kantin sehat, kebun sekolah, dan pendidikan gizi di kelas dapat membantu siswa memahami konsep pola makan sehat dan membuat keputusan bijak tentang makanan. Selain itu, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sekolah dapat bekerja sama untuk menyediakan informasi praktis dan aplikatif mengenai pola makan sehat serta mengadakan program pemantauan status gizi siswa secara berkala.

Di sisi lain, komunitas juga memiliki peran vital dalam edukasi nutrisi melalui pendekatan nonformal. Program komunitas seperti seminar, workshop, kegiatan

olahraga bersama, dan kampanye nutrisi di media sosial, dapat memperluas dampak edukasi nutrisi hingga menjangkau keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta influencer atau figur publik dalam kampanye nutrisi komunitas dapat memperkuat pesan tentang pentingnya nutrisi sehat sehingga menciptakan lingkungan kondusif bagi remaja untuk memilih pola hidup sehat.

Dengan menerapkan berbagai strategi yang mencakup pola makan sehat dan variatif, suplementasi serta fortifikasi nutrisi yang tepat sasaran, serta edukasi nutrisi berbasis sekolah dan komunitas, diharapkan remaja dapat mencapai status nutrisi optimal yang tidak hanya menunjang pertumbuhan fisik mereka, tetapi juga memastikan kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang hingga memasuki masa dewasa dan masa reproduktif di masa depan.

F. Masalah Gizi Umum pada Remaja dan Dampaknya pada Kesuburan

Remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai masalah gizi, baik karena pola makan yang tidak tepat maupun faktor-faktor lain yang dipengaruhi oleh gaya hidup dan lingkungan. Masalah gizi pada masa remaja tidak hanya berdampak pada kesehatan umum, tetapi juga secara signifikan berpengaruh terhadap kesuburan dan kesehatan reproduksi mereka di masa depan. Di antara berbagai masalah gizi yang paling umum terjadi adalah anemia defisiensi besi, kelebihan berat badan dan obesitas, serta gangguan makan. Ketiga masalah tersebut memiliki hubungan langsung dengan kesehatan reproduksi dan potensi fertilitas di masa dewasa.

Salah satu masalah gizi yang sangat sering dijumpai pada remaja, terutama remaja perempuan, adalah anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi terjadi akibat kurangnya asupan zat besi yang berperan penting dalam produksi hemoglobin dalam sel darah merah. Remaja perempuan memiliki risiko lebih tinggi mengalami anemia defisiensi besi, khususnya karena menstruasi yang rutin dialami setiap bulannya menyebabkan mereka kehilangan darah yang cukup banyak. Selain itu, pola makan yang kurang memperhatikan kandungan zat besi dalam makanan sehari-hari juga berkontribusi memperburuk kondisi tersebut. Dampak anemia defisiensi besi pada kesehatan reproduksi sangat signifikan, karena anemia ini menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga menurunkan kualitas kesehatan reproduksi secara keseluruhan. Pada remaja perempuan, anemia yang tidak teratasi dengan baik dapat menyebabkan gangguan menstruasi, seperti siklus tidak teratur, perdarahan menstruasi berat, serta meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan kelak, seperti kelahiran prematur, bayi lahir dengan berat badan rendah, hingga gangguan pertumbuhan janin.

Selain anemia, masalah gizi yang juga menjadi perhatian serius adalah kelebihan berat badan dan obesitas pada remaja. Dalam beberapa dekade terakhir, angka obesitas pada remaja terus meningkat sebagai dampak dari gaya hidup yang kurang sehat, seperti pola makan tinggi lemak jenuh, tinggi gula, rendah serat, serta kurangnya aktivitas fisik. Obesitas memiliki hubungan erat dengan ketidakseimbangan hormonal yang dapat menyebabkan berbagai gangguan reproduksi. Pada remaja perempuan, obesitas meningkatkan risiko resistensi insulin, yang dapat memicu gangguan siklus menstruasi dan sindrom ovarium polikistik (PCOS). Kondisi ini merupakan penyebab umum infertilitas di usia dewasa muda. Sementara pada remaja laki-laki, obesitas dapat mempengaruhi produksi hormon testosteron yang berakibat pada penurunan kualitas sperma, seperti jumlah sperma yang rendah serta gangguan motilitas sperma. Oleh karena itu, penanganan obesitas sejak usia remaja sangat penting untuk menjaga kesehatan reproduksi dan fertilitas mereka di masa depan.

Masalah gizi lainnya yang juga banyak dialami remaja adalah gangguan makan (eating disorders), yang mencakup anoreksia nervosa, bulimia nervosa, serta binge eating disorder. Gangguan makan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik atau biologis semata, tetapi juga faktor psikologis, sosial, dan emosional. Remaja yang mengalami gangguan makan cenderung memiliki pola makan yang tidak sehat, seperti pembatasan asupan makanan secara ekstrem, perilaku muntah secara disengaja, konsumsi obat pencahar secara berlebihan, atau pola makan berlebihan dalam waktu singkat. Gangguan makan ini sangat berbahaya karena menyebabkan defisiensi nutrisi secara luas, terutama kekurangan energi, protein, lemak esensial, vitamin, dan mineral penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Pada remaja perempuan, gangguan makan berat sering kali menyebabkan amenorea (tidak mengalami menstruasi), yang merupakan tanda terganggunya fungsi reproduksi akibat penurunan kadar hormon estrogen secara drastis. Dalam jangka panjang, kondisi ini meningkatkan risiko infertilitas serta masalah kesehatan reproduksi lainnya. Sedangkan pada remaja laki-laki, gangguan makan ekstrem dapat menyebabkan penurunan kadar testosteron, gangguan spermatogenesis (pembentukan sperma), serta kualitas sperma yang buruk, yang selanjutnya mempengaruhi kesuburan di kemudian hari.

Dengan memahami dampak negatif dari berbagai masalah gizi ini terhadap kesuburan remaja, maka intervensi gizi secara dini sangat dibutuhkan. Upaya-upaya intervensi tersebut meliputi edukasi gizi kepada remaja secara intensif melalui keluarga, sekolah, serta komunitas, pengawasan status gizi secara berkala, penanganan dini masalah gizi seperti anemia defisiensi besi, obesitas, dan gangguan makan, serta pemberian konseling yang komprehensif terkait pola makan sehat.

Dengan demikian, masalah gizi yang umum dijumpai pada remaja dapat diminimalisasi, yang pada akhirnya berdampak positif pada kesehatan reproduksi dan tingkat kesuburan mereka di masa dewasa.

G. Peran Profesional Kesehatan dalam Edukasi Nutrisi Remaja dan Prakonsepsi

Profesional kesehatan memiliki peran sentral dalam upaya edukasi nutrisi, terutama pada kelompok remaja serta pasangan usia subur yang sedang mempersiapkan masa prakonsepsi. Keterlibatan mereka menjadi krusial karena tenaga kesehatan tidak hanya mampu memberikan informasi yang akurat dan ilmiah, tetapi juga dapat memberikan bimbingan serta konseling yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Di antara tenaga kesehatan tersebut, peran bidan menjadi sangat strategis, mengingat bidan merupakan tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat serta menjadi garda depan dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi, termasuk aspek nutrisi remaja dan persiapan kehamilan.

Bidan dan tenaga kesehatan lainnya berperan penting dalam melakukan konseling nutrisi secara intensif. Konseling nutrisi yang dilakukan mencakup pemberian informasi yang jelas, terstruktur, serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu, terutama terkait pentingnya pola makan sehat, pemilihan bahan makanan bergizi, pencegahan defisiensi nutrisi, serta gaya hidup sehat menjelang masa konsepsi. Dalam praktiknya, bidan sering kali menjadi sumber informasi utama bagi remaja, calon pengantin, maupun pasangan muda yang akan mempersiapkan kehamilan pertama mereka. Konseling yang diberikan tidak hanya terbatas pada edukasi nutrisi secara umum, melainkan juga mencakup evaluasi mendalam tentang status gizi klien, pengenalan masalah gizi yang mungkin dialami, serta rekomendasi konkret tentang cara memperbaiki pola makan sehari-hari agar dapat mencapai kondisi kesehatan reproduksi yang optimal.

Di sisi lain, peran profesional kesehatan tidak terbatas hanya dalam ruang praktik saja, tetapi juga mencakup penyelenggaraan program penyuluhan nutrisi berbasis keluarga dan komunitas. Penyuluhan berbasis keluarga sangat efektif karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi remaja dalam membentuk kebiasaan makan sehari-hari. Penyuluhan yang dilakukan melibatkan orang tua, anggota keluarga lainnya, serta kelompok masyarakat untuk memahami pentingnya nutrisi yang tepat bagi kesehatan reproduksi remaja serta persiapan prakonsepsi. Program-program ini biasanya dilakukan melalui pertemuan kelompok, seminar, lokakarya, serta berbagai aktivitas komunitas yang melibatkan langsung peran serta masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan baru, tetapi juga membangun kesadaran kolektif mengenai dampak

jangka panjang dari pola makan yang tidak sehat, sekaligus mengedukasi tentang pentingnya lingkungan keluarga yang mendukung pola makan sehat bagi remaja.

Selain pendekatan keluarga dan komunitas, pemanfaatan media digital untuk edukasi nutrisi remaja kini menjadi salah satu pendekatan yang sangat relevan dengan situasi terkini. Remaja adalah kelompok usia yang sangat akrab dengan media digital seperti internet, media sosial, platform video daring, maupun aplikasi seluler. Kondisi ini membuka peluang besar bagi tenaga kesehatan untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana edukasi nutrisi yang efektif, interaktif, dan menarik bagi remaja. Edukasi melalui media digital seperti pembuatan konten edukatif di media sosial, penyediaan aplikasi khusus tentang panduan gizi seimbang, video tutorial pola makan sehat di platform video seperti YouTube, webinar interaktif, hingga sesi tanya jawab langsung melalui platform daring mampu menjangkau lebih banyak remaja dengan cara yang mereka sukai dan pahami.

Pemanfaatan media digital ini tidak hanya memberikan manfaat dalam hal jangkauan yang lebih luas, tetapi juga memungkinkan remaja untuk mengakses informasi nutrisi secara mandiri kapan saja dan di mana saja. Selain itu, konten digital yang menarik dan informatif dapat membantu remaja memahami pentingnya nutrisi optimal tanpa merasa didikte atau bosan dengan pendekatan edukasi yang konvensional. Profesional kesehatan dalam hal ini perlu mampu berkolaborasi dengan ahli media dan teknologi digital untuk menghasilkan konten yang akurat, menarik, serta informatif bagi remaja, sehingga pesan-pesan kesehatan tersebut efektif tersampaikan dan menghasilkan perubahan perilaku positif secara nyata.

Dengan keterlibatan aktif profesional kesehatan melalui konseling personal, penyuluhan keluarga dan komunitas, serta pemanfaatan media digital sebagai pendekatan edukasi yang inovatif, diharapkan tingkat kesadaran serta pemahaman remaja mengenai nutrisi optimal dapat meningkat secara signifikan. Hal ini pada akhirnya akan membantu remaja serta calon pasangan muda memasuki masa dewasa dan prakonsepsi dalam kondisi kesehatan yang optimal, serta mampu mewujudkan generasi berikutnya yang lebih sehat dan berkualitas.

H. Studi Kasus Implementasi Nutrisi Optimal Remaja dan Prakonsepsi

Dalam penerapan konsep nutrisi optimal bagi remaja dan persiapan prakonsepsi, penting untuk melihat hasil nyata dari implementasi program intervensi nutrisi di lapangan. Studi kasus ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana strategi intervensi gizi dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak positif yang ditimbulkan terhadap kesehatan reproduksi remaja maupun pasangan muda yang sedang mempersiapkan kehamilan.

Salah satu contoh nyata dari implementasi intervensi nutrisi pada remaja dilakukan melalui program komunitas di sebuah sekolah menengah atas di wilayah perkotaan. Awalnya, ditemukan bahwa sebagian besar siswa mengalami masalah gizi, mulai dari anemia defisiensi besi, obesitas, hingga pola makan yang kurang variatif. Untuk mengatasi hal ini, tim profesional kesehatan yang terdiri dari bidan, ahli gizi, dan tenaga pendidikan menyusun program intervensi terpadu yang mencakup berbagai pendekatan, seperti konseling nutrisi individu, edukasi kelompok di sekolah, serta program pola makan sehat berbasis kantin sekolah. Setelah enam bulan penerapan program ini, ditemukan adanya perbaikan signifikan pada status gizi siswa, ditunjukkan melalui menurunnya angka kejadian anemia defisiensi besi hingga lebih dari 50%, peningkatan proporsi siswa dengan pola makan sehat, serta penurunan prevalensi obesitas secara nyata. Selain perbaikan status fisik, siswa juga melaporkan perasaan lebih bugar, tingkat konsentrasi lebih baik, serta penurunan angka absensi akibat sakit. Studi kasus ini menjadi bukti nyata bahwa intervensi nutrisi yang tepat sasaran dan konsisten mampu memberikan dampak besar pada perbaikan status gizi serta kualitas hidup remaja secara umum.

Di sisi lain, studi kasus terkait keberhasilan program nutrisi prakonsepsi juga menjadi gambaran nyata pentingnya persiapan nutrisi sebelum kehamilan. Salah satu studi kasus dilakukan di sebuah klinik kesehatan ibu dan anak di daerah pedesaan, yang melibatkan pasangan muda usia subur yang sedang merencanakan kehamilan pertama mereka. Sebagian besar pasangan ini pada awalnya memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai pentingnya nutrisi dalam masa prakonsepsi. Setelah dilakukan edukasi intensif dan konseling pribadi yang dipimpin langsung oleh tenaga kesehatan dan bidan desa, pasangan-pasangan ini mulai mengubah pola makan serta gaya hidup mereka menjadi lebih sehat dan seimbang. Program ini menekankan pentingnya konsumsi nutrisi spesifik seperti asam folat, zat besi, kalsium, vitamin D, serta pola makan tinggi serat, rendah gula, dan rendah lemak jenuh.

Setelah lebih kurang setahun penerapan program tersebut, evaluasi menunjukkan hasil yang sangat positif. Pasangan yang mengikuti program ini memiliki tingkat keberhasilan konsepsi yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mengikuti intervensi nutrisi. Selain itu, angka kejadian komplikasi selama kehamilan, seperti preeklampsia dan anemia, juga menurun signifikan pada pasangan yang mengikuti program tersebut. Bahkan, bayi-bayi yang lahir dari pasangan yang menerima intervensi nutrisi prakonsepsi memiliki berat lahir normal, tumbuh kembang yang lebih baik, serta risiko gangguan kesehatan yang lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol yang tidak menjalani program tersebut.

Kedua studi kasus tersebut memberikan gambaran konkret bahwa implementasi nutrisi optimal sejak masa remaja hingga masa prakonsepsi memberikan manfaat nyata dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Intervensi nutrisi yang dirancang secara komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tenaga kesehatan, pendidik, keluarga, serta komunitas, terbukti efektif meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dan pasangan usia subur. Dengan demikian, pendekatan yang sama dapat diterapkan secara luas untuk menciptakan generasi muda yang lebih sehat dan siap menghadapi berbagai tahapan kehidupan selanjutnya dengan kondisi kesehatan yang optimal.

I. Simpulan

Nutrisi memegang peranan sentral dalam menunjang kesehatan remaja dan kesiapan prakonsepsi. Masa remaja merupakan tahap penting yang ditandai dengan pertumbuhan fisik pesat serta perubahan biologis dan hormonal yang signifikan. Pada periode ini, remaja membutuhkan nutrisi yang optimal dalam bentuk energi, makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak sehat, serta mikronutrien penting seperti zat besi, kalsium, vitamin D, zinc, vitamin B kompleks, vitamin C, dan asam folat. Pemenuhan nutrisi secara tepat dapat mendukung pertumbuhan tubuh, menjaga keseimbangan hormon, serta memastikan perkembangan fungsi reproduksi yang optimal.

Kondisi nutrisi yang kurang optimal pada masa remaja dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk anemia defisiensi besi, obesitas, gangguan makan, serta berbagai gangguan reproduksi seperti siklus menstruasi yang tidak teratur pada remaja perempuan dan kualitas sperma yang buruk pada remaja laki-laki. Oleh karena itu, berbagai strategi seperti penerapan pola makan seimbang dan variatif, suplementasi, fortifikasi nutrisi, serta edukasi berbasis sekolah dan komunitas sangat penting untuk diterapkan.

Pada masa prakonsepsi, calon orang tua, baik perempuan maupun laki-laki, perlu memperhatikan kondisi gizi mereka untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat. Nutrisi penting seperti asam folat, zat besi, kalsium, serta berbagai mikronutrien lainnya berperan penting dalam menunjang kesehatan ibu dan perkembangan janin yang optimal. Konseling nutrisi oleh profesional kesehatan seperti bidan dan tenaga kesehatan lainnya menjadi sangat strategis dalam memberikan informasi yang akurat serta rekomendasi pola makan yang tepat kepada calon pasangan usia subur.

Keberhasilan implementasi nutrisi optimal ini telah dibuktikan melalui berbagai studi kasus di lingkungan sekolah dan komunitas, yang menunjukkan dampak

positif secara nyata terhadap peningkatan status gizi, kesehatan reproduksi, dan kualitas hidup secara umum. Dengan demikian, kolaborasi antara remaja, keluarga, tenaga kesehatan, sekolah, dan komunitas, serta pemanfaatan media digital dalam edukasi nutrisi merupakan kunci penting dalam menciptakan generasi muda yang sehat, produktif, serta siap menjalani tahapan kehidupan selanjutnya, termasuk masa prakonsepsi, kehamilan, dan melahirkan generasi penerus yang berkualitas.

J. Referensi

- Brown, J. E. (2020). *Nutrition through the life cycle* (7th ed.). Cengage Learning.
- CDC. (2021). Adolescent and school health: Nutrition. Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved from <https://www.cdc.gov/healthyyouth/nutrition/index.htm>
- Das, J. K., Salam, R. A., Thornburg, K. L., Prentice, A. M., Campisi, S., Lassi, Z. S., Koletzko, B., & Bhutta, Z. A. (2017). Nutrition in adolescents: Physiology, metabolism, and nutritional needs. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1393(1), 21–33. <https://doi.org/10.1111/nyas.13330>
- De-Regil, L. M., Peña-Rosas, J. P., Fernández-Gaxiola, A. C., & Rayco-Solon, P. (2015). Effects and safety of periconceptional oral folate supplementation for preventing birth defects. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2015(12). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007950.pub3>
- Golden, N. H., & Schneider, M. (2020). Nutrition, puberty, and adolescent health. *Annals of Nutrition & Metabolism*, 76(3), 187–195. <https://doi.org/10.1159/000507468>
- Hanson, M. A., Bardsley, A., De-Regil, L. M., Moore, S. E., Oken, E., Poston, L., Ma, R. C., McAuliffe, F. M., Maleta, K., Purandare, C. N., & Yajnik, C. S. (2015). The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) recommendations on adolescent, preconception, and maternal nutrition. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 131(Suppl 4), S213–S253. [https://doi.org/10.1016/S0020-7292\(15\)30023-0](https://doi.org/10.1016/S0020-7292(15)30023-0)
- Lee, H. S., Duffey, K. J., & Popkin, B. M. (2019). South Korea's entry to the global food economy: shifts in consumption of food between 1998 and 2019. *Nutrition Research and Practice*, 13(3), 261–273. <https://doi.org/10.4162/nrp.2019.13.3.261>
- WHO. (2018). Guideline: Implementing effective actions for improving adolescent nutrition. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789241513708>

- WHO. (2020). Adolescent nutrition: A review of the situation in selected South-East Asian countries. World Health Organization. Retrieved from <https://apps.who.int/iris/handle/10665/336136>
- Zimmermann, M. B. (2019). The importance of adequate iodine during pregnancy and infancy. *World Review of Nutrition and Dietetics*, 120, 118–126. <https://doi.org/10.1159/000484913>

K. Glosarium

Growth Spurt

Periode pertumbuhan yang sangat cepat pada masa remaja, ditandai dengan peningkatan tinggi dan berat badan secara signifikan.

Makronutrien

Kelompok nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar untuk menyediakan energi dan membangun jaringan tubuh, mencakup karbohidrat, protein, dan lemak.

Mikronutrien

Nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil namun vital untuk mendukung fungsi metabolisme dan biologis, meliputi vitamin dan mineral.

Karbohidrat Kompleks

Jenis karbohidrat yang terdiri dari rantai molekul gula kompleks, memiliki indeks glikemik rendah, sehingga dicerna perlahan dan memberikan energi secara bertahap.

Anemia Defisiensi Besi

Kondisi kekurangan zat besi yang menyebabkan produksi sel darah merah terganggu, sehingga tubuh kekurangan oksigen, menyebabkan kelelahan, pucat, dan gangguan konsentrasi.

Amenorea

Kondisi tidak adanya menstruasi pada perempuan, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk status gizi yang buruk, gangguan hormonal, atau stres fisik dan psikologis.

Sindrom Ovarium Polikistik (PCOS)

Gangguan hormonal pada perempuan yang ditandai dengan siklus menstruasi tidak teratur, peningkatan hormon androgen, dan kista di ovarium yang berdampak negatif terhadap kesuburan.

Stres Oksidatif

Kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan dalam tubuh, menyebabkan kerusakan sel, termasuk pada DNA sperma, yang memengaruhi kualitas sperma.

Nutrisi Prakonsepsi

Pemenuhan nutrisi khusus sebelum konsepsi (pembuahan) untuk mempersiapkan kesehatan optimal calon orang tua demi mendukung keberhasilan kehamilan dan kesehatan janin.

Fortifikasi Nutrisi

Penambahan zat gizi tertentu dalam bahan makanan sehari-hari, seperti zat besi, yodium, atau asam folat, untuk mengatasi masalah defisiensi nutrisi secara massal dalam populasi tertentu.

CHAPTER 3

STRATEGI PENCEGAHAN ANEMIA PADA WANITA USIA SUBUR

Dr. Herta Masthalina, S.KM., M.PH.

A. Pendahuluan

Anemia, khususnya anemia defisiensi besi (ADB), merupakan masalah kesehatan global yang memiliki prevalensi tinggi di kalangan wanita usia subur (WUS), termasuk remaja putri. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap kesehatan reproduksi. Prevalensi anemia pada remaja putri di Indonesia mencapai angka yang mengkhawatirkan, dengan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa sekitar 24,2% remaja putri mengalami anemia (Kementrian Kesehatan RI, 2018). Angka ini menyoroti urgensi masalah kesehatan masyarakat ini.

Penyebab utama anemia pada Wanita usia subur adalah kekurangan zat besi akibat pola makan yang kurang bergizi, serta peningkatan kebutuhan zat besi yang tidak diimbangi dengan asupan yang cukup. Selain itu, faktor lain yang juga berkontribusi adalah menstruasi yang berlebihan (Pita-Rodríguez et al., 2023), infeksi cacing (Pamela et al., 2022), serta kebiasaan makan yang kurang memperhatikan makanan sumber zat besi dan mikronutrien yang berhubungan dengan pembentukan kadar hemoglobin (Nabilla et al., 2022). Faktor sosio demografi (Status pendidikan, status kekayaan, jumlah anggota keluarga, paparan media, dan tempat tinggal) juga berhubungan signifikan dengan terjadinya anemia pada wanita usia subur (Alem et al., 2023). Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016), menunjukkan bahwa anemia pada remaja putri seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut yang tidak hanya mengarah pada masalah gizi, tetapi juga gangguan kesehatan reproduksi yang lebih serius.

Anemia dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan, termasuk meningkatkan risiko stunting dan malnutrisi pada anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang anemia. Hal ini terjadi karena anemia pada ibu hamil dapat mengganggu aliran oksigen ke janin, mempengaruhi pertumbuhan janin, serta meningkatkan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR), yang berhubungan langsung dengan kejadian stunting pada anak setelah kelahiran (Kementrian Kesehatan RI, 2016). Stunting dan malnutrisi pada anak disebabkan oleh kekurangan gizi yang berkepanjangan, terutama kekurangan zat besi yang berhubungan erat

dengan anemia. Anemia pada ibu hamil, khususnya pada trimester pertama, dapat mengurangi cadangan zat besi yang sangat diperlukan untuk pembentukan hemoglobin pada janin, yang berujung pada gangguan tumbuh kembang bayi. Menurut penelitian oleh Pamela et al (2022), kadar hemoglobin yang rendah pada ibu dapat menyebabkan kekurangan oksigen yang diterima janin, meningkatkan risiko keguguran, serta masalah kesehatan lainnya pada bayi (Pamela et al., 2022). Efek yang terjadi pada bayi yang lahir dari ibu hamil yang menderita anemia diantaranya BBLR (berat badan lahir rendah), abortus kandungan, usia lahir rendah atau prematur, dan ASD (autistic spectrum disorder) (Farhan & Dhanny, 2021).

Anemia pada wanita usia subur adalah masalah kesehatan yang tidak dapat dipandang remeh, karena jika tidak ditangani dengan tepat, dapat berdampak negatif terhadap kesehatan jangka panjang, termasuk pada kesehatan reproduksi dan kehamilan mereka di masa depan. Oleh karena itu, intervensi yang efektif untuk mengurangi prevalensi anemia pada wanita usia subur sangat penting untuk mencegah masalah gizi yang lebih serius pada generasi mendatang.

B. Strategi Komprehensif Pencegahan Anemia pada Wanita Usia Subur

Pencegahan anemia pada WUS harus melibatkan pendekatan multi-sektoral yang menargetkan akar masalah, mulai dari pola makan hingga akses ke layanan kesehatan. Strategi ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa pilar utama yaitu intervensi nutrisi dan suplementasi, pendidikan dan promosi Kesehatan serta intervensi lingkungan dan Kesehatan masyarakat.

1. Intervensi Nutrisi

Asupan zat besi yang tidak memadai adalah penyebab utama anemia defisiensi besi. Oleh karena itu, strategi utama berfokus pada peningkatan asupan zat besi melalui makanan dan suplementasi. Pola makan yang kaya akan zat besi, baik dari sumber hewani maupun nabati, sangat penting dalam pencegahan anemia. Pola makan yang kaya akan zat besi, baik dari sumber hewani maupun nabati, sangat penting dalam pencegahan anemia defisiensi besi (ADB). Anemia ini terjadi ketika tubuh kekurangan zat besi untuk memproduksi hemoglobin yang cukup dalam sel darah merah, mengakibatkan penurunan kapasitas darah dalam mengangkut oksigen ke jaringan tubuh.

Zat besi hewani ditemukan dalam produk seperti daging merah, unggas, ikan, dan makanan laut. Jenis zat besi ini memiliki tingkat ketersediaan hayati yang lebih tinggi dibandingkan dengan zat besi nabati, yaitu sekitar 14–18% pada diet campuran yang mencakup banyak daging dan vitamin C, dan hanya 5–12% pada diet vegetarian (Institute of Medicine (IOM), 2001). Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi daging, unggas, atau ikan dapat meningkatkan penyerapan zat

besi non-heme dari sumber nabati hingga 2–3 kali lipat. Hal ini disebabkan oleh faktor MFP (meat, fish, poultry) yang membantu transportasi zat besi dalam saluran pencernaan (Piskin et al., 2022).

Sumber nabati meliputi kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran hijau, dan produk sereal yang diperkaya. Meskipun kandungan zat besinya lebih rendah dan tingkat penyerapan hanya sekitar 17% dari total asupan, konsumsi makanan kaya zat besi non-heme tetap penting, terutama bagi individu yang menjalani diet vegetarian atau vegan (L.-M. Miguel et al., 2025). Penelitian menunjukkan bahwa individu yang menjalani diet vegan memiliki asupan zat besi yang lebih tinggi (22 mg/hari) dibandingkan dengan omnivora (14 mg/hari), meskipun penyerapan zat besi non-heme lebih rendah (L. Miguel et al., 2025). Factor yang mempengaruhi penyerapan zat besi (Correnti et al., 2024): (1) **Peningkat Penyerapan**: Vitamin C, asam organik (seperti asam sitrat), dan konsumsi bersamaan dengan makanan hewani dapat meningkatkan penyerapan zat besi non-heme, (2) **Penghambat Penyerapan**: Kalsium, fitat (ditemukan dalam biji-bijian dan kacang-kacangan), polifenol (dalam teh, kopi, dan cokelat), serta kalsium dalam produk susu dapat mengurangi penyerapan zat besi.

Diversifikasi pola makan merupakan strategi efektif dalam pencegahan anemia, terutama anemia defisiensi besi. Konsumsi makanan yang kaya zat besi dan nutrisi pendukung penyerapan zat besi, seperti vitamin C, dapat meningkatkan status zat besi dalam tubuh dan mencegah terjadinya anemia. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberagaman pola makan dan konsumsi makanan yang bergizi untuk mencegah anemia. Penelitian Jugha et al. (2021) menemukan bahwa keberagaman pola makan memiliki kontribusi besar terhadap kejadian anemia pada ibu hamil (Vanessa Tita et al., 2021). Diet yang kurang beragam meningkatkan risiko anemia pada ibu hamil. Penelitian senada yang dilakukan Li et al. (2025) berupa meta-analisis, menunjukkan adanya hubungan signifikan antara rendahnya keberagaman pola makan dengan peningkatan kemungkinan anemia pada anak-anak dan remaja. Diet yang kurang beragam dapat meningkatkan risiko anemia (Li et al., 2025).

Fortifikasi pangan, khususnya penambahan mikronutrien seperti zat besi pada bahan makanan pokok, merupakan strategi jangka panjang yang efektif untuk mengatasi anemia pada wanita usia subur, terutama di daerah pedesaan. Berbagai studi menunjukkan bahwa fortifikasi beras dapat secara signifikan menurunkan prevalensi anemia pada kelompok rentan ini. studi di India mengevaluasi dampak program percontohan fortifikasi beras terhadap prevalensi anemia pada wanita non-hamil di Odisha dan Uttar Pradesh. Hasilnya

menunjukkan bahwa fortifikasi beras dapat mengurangi prevalensi anemia, terutama bila dikombinasikan dengan intervensi sanitasi dan perilaku (Thankachan et al., 2025). Penggunaan beras fortifikasi di India, termasuk prevalensi anemia, strategi fortifikasi, dan dampaknya. Fortifikasi beras dengan ferric pyrophosphate atau sodium iron EDTA menunjukkan peningkatan status hemoglobin tanpa efek samping yang signifikan (NITI Aayog, 2023). Tinjauan sistematis dan meta-analisis mengkaji efektivitas fortifikasi pangan terhadap kadar hemoglobin pada remaja di negara berpendapatan rendah dan menengah. Fortifikasi beras menunjukkan peningkatan kadar hemoglobin, meskipun variasi antar studi perlu diperhatikan (Karomah et al., 2024).

Fortifikasi tepung terigu dengan berbagai senyawa zat besi (misalnya NaFeEDTA, besi sulfat, besi fumarat) juga dinilai efektif dalam menanggulangi anemia, dengan hasil yang lebih optimal apabila intervensi dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama (2 bulan sampai beberapa tahun). Namun, bukti ilmiah masih terbatas dan diperlukan kajian lanjut, termasuk systematic review, untuk memastikan dosis dan senyawa besi terbaik yang digunakan (Daniel Lopez et al., 2023). Fortifikasi zat besi tidak hanya diterapkan pada produk berbasis tepung seperti tepung terigu, tetapi juga pada kondimen sehari-hari seperti kecap, garam, dan saus di berbagai negara. Ini bertujuan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat dengan cara yang praktis dan mudah diakses dalam pola makan harian mereka (Waller et al., 2020).

2. Suplementasi Zat Besi: Pendekatan Targeted dan Universal

Program suplementasi zat besi dan asam folat tetap menjadi intervensi yang paling efektif. Berdasarkan penelitian terbaru, efektivitas suplementasi intermiten (misalnya, satu tablet per minggu) telah terbukti secara signifikan meningkatkan kadar hemoglobin dan cadangan feritin dengan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan suplementasi harian, sehingga meningkatkan kepatuhan (Chillo et al., 2025). Suplementasi intermiten memiliki keuntungan dalam mengurangi efek samping seperti mual, diare, dan konstipasi yang sering terjadi pada suplementasi harian. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan terhadap program suplementasi. Sebuah meta-analisis menunjukkan bahwa suplementasi besi oral intermiten dengan dosis 120 mg/hari memiliki efektivitas yang sebanding dengan suplementasi harian 60 mg/hari dalam meningkatkan kadar hemoglobin pada wanita hamil, dengan penurunan signifikan dalam efek samping (Banerjee et al., 2024).

Suplementasi untuk wanita tidak hamil secara teori bertujuan untuk memastikan kecukupan zat gizi mikro esensial (seperti zat besi, asam folat, vitamin D, kalsium, vitamin B12, dan lain-lain) agar status kesehatan optimal

sebelum memasuki masa kehamilan, mencegah anemia dan defisiensi mikronutrien, serta mendukung fungsi tubuh secara umum. Aplikasinya di masyarakat diwujudkan dalam program nasional, seperti pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, edukasi gizi, serta distribusi suplemen di sekolah, fasilitas kesehatan, dan komunitas, namun cakupan dan kepatuhan konsumsinya masih menjadi tantangan di berbagai wilayah. **Tujuan suplementasi adalah** mencegah anemia (terutama defisiensi zat besi), mempersiapkan tubuh menghadapi siklus menstruasi dan kehamilan, serta meningkatkan kesehatan reproduksi. **Suplemen yang diberikan** berupa zat besi, asam folat, kalsium, dan vitamin D, sesuai rekomendasi WHO dan panduan nasional (Kementerian Kesehatan RI., 2020). **Contoh kegiatan:** Program Tablet Tambah Darah (TTD) mingguan untuk remaja putri, edukasi pencegahan anemia di sekolah dan posyandu.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa suplementasi zat besi oral yang telah menjadi standar pengobatan selama beberapa dekade sering menghasilkan hasil yang sub-optimal, model penelitian menunjukkan bahwa wanita dewasa yang memulai screening pada usia 18 tahun dan ditemukan kekurangan zat besi, ketika diobati dengan suplementasi zat besi mengalami perbaikan sesuai dengan rata-rata kehilangan darah menstruasi hingga usia 51 tahun (Bellad et al., 2024; Daniel et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa secara umum, wanita harus mengonsumsi suplemen zat besi yang tepat sebelum menopause, sementara wanita pasca-menopause harus memperhatikan risiko kelebihan zat besi (Xiuyun et al., 2023).

Satu studi kuasi eksperimental di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan peningkatan kadar hemoglobin antara kelompok yang menerima suplementasi besi mingguan, mingguan plus harian saat menstruasi, dan mingguan plus pendidikan gizi. Suplementasi zat besi mingguan direkomendasikan karena diserap lebih efisien oleh tubuh dan memiliki efek samping yang lebih sedikit, yang mendukung kepatuhan pengobatan (Susanti et al., 2016). Studi lain juga menegaskan bahwa suplementasi dua kali seminggu selama 11 minggu meningkatkan kadar hemoglobin secara signifikan. Selain itu, dosis 60 mg zat besi elemental secara mingguan ditemukan efektif dan lebih diterima oleh pengguna dibandingkan dosis harian yang lebih tinggi (Negara, 2023).

Suplementasi nutrisi selama kehamilan merupakan intervensi kesehatan masyarakat yang bertujuan memenuhi kebutuhan nutrisi yang meningkat selama masa gestasi. Secara fisiologis, kehamilan menyebabkan perubahan metabolisme yang signifikan, peningkatan volume darah, dan kebutuhan nutrisi untuk

pertumbuhan janin dan persiapan laktasi. Kebutuhan nutrisi selama kehamilan meningkat untuk mendukung pertumbuhan janin, ekspansi volume darah maternal, dan persiapan untuk laktasi. Suplementasi diperlukan ketika asupan makanan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang meningkat ini, terutama pada populasi dengan risiko defisiensi tinggi. Wanita hamil membutuhkan **zat besi, asam folat, kalsium, vitamin D, dan mikronutrien lain** untuk mendukung pertumbuhan janin dan kesehatan ibu. Suplementasi zat besi dan asam folat adalah pilar utama, terbukti dapat mencegah anemia serta cacat tabung saraf pada janin. Multivitamin atau multiple micronutrient supplementation (MMN), yang mengandung lebih dari tiga zat, kini diakui lebih efektif dibanding suplementasi tunggal dalam meningkatkan hasil kehamilan. Suplementasi kalsium penting untuk mencegah preeklampsia, terutama pada wanita dengan asupan kalsium rendah (Kemenkes RI, 2020)

Penelitian di Surabaya menunjukkan bahwa adherence terhadap suplementasi zat besi masih menjadi masalah utama. Anemia selama kehamilan dapat menyebabkan kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah (Triharini et al., 2018). Studi korelasi yang dilakukan pada Februari-Juni 2018 dengan populasi 1.285 ibu hamil menunjukkan hubungan antara suplementasi zat besi dan konseling antenatal dengan defisiensi anemia besi selama kehamilan (Darmawati et al., 2019). Program MMS yang diluncurkan pada 2024 ini akan dimulai di 209 kabupaten/kota di 15 provinsi terpilih. Pemilihan 15 provinsi ini didasarkan pada angka kejadian BBLR, ibu hamil dengan kekurangan energi kronik (KEK), stunting, populasi padat, dan sasaran ibu hamil yang banyak. Program ini merupakan pengembangan dari program tablet tambah darah (TTD) yang sudah berjalan sebelumnya.

3. Pendekatan Pencegahan Berbasis Siklus Hidup

a. Intervensi pada Masa Remaja

Pendekatan pencegahan berbasis siklus hidup (life-cycle approach) telah diakui sebagai strategi paling efektif untuk mengatasi anemia, karena mengintervensi pada periode kritis pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pendekatan ini mengakui bahwa status nutrisi dan kesehatan pada satu fase kehidupan akan mempengaruhi fase selanjutnya, menciptakan siklus yang berkesinambungan (Vaivada et al., 2017). Konsep siklus hidup dalam pencegahan anemia meliputi intervensi yang dimulai dari masa pra-konsepsi, kehamilan, menyusui, balita, anak sekolah, remaja, hingga dewasa. Setiap fase memiliki kebutuhan spesifik dan jendela peluang untuk intervensi yang optimal. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan secara

komprehensif dan berkesinambungan pada berbagai fase kehidupan lebih efektif dibandingkan intervensi yang bersifat fragmented (Pasricha et al., 2018).

Masa remaja (10-19 tahun) merupakan periode kritis untuk pencegahan anemia jangka panjang karena beberapa faktor fisiologis dan psikososial yang unik. Penelitian longitudinal di Asia Tenggara menunjukkan bahwa status zat besi pada masa remaja menjadi prediktor kuat status zat besi pada masa dewasa muda dan kehamilan pertama (Wirth et al., 2016). Hal ini menegaskan pentingnya intervensi yang tepat sasaran pada periode ini. Program edukasi gizi di sekolah telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan praktik gizi remaja. Studi quasi-experimental di Indonesia menunjukkan bahwa program edukasi gizi yang berlangsung selama 6 bulan meningkatkan pengetahuan gizi remaja sebesar 68% dan praktik konsumsi makanan kaya zat besi sebesar 45% (Sari et al., 2020). Program yang efektif mengintegrasikan edukasi gizi dengan kesehatan reproduksi, karena remaja putri perlu memahami hubungan antara menstruasi, kebutuhan zat besi, dan risiko anemia (Raut et al., 2024).

Studi literatur review yang melibatkan delapan studi yang dilakukan di lima provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa cakupan program distribusi suplemen zat besi dan asam folat kurang dari 50%, dengan tingkat penerimaan antara 0% dan 25,2% menurut standar Indonesia. Mayoritas program distribusi suplemen zat besi dan asam folat tidak dilaksanakan sesuai dengan standar. Selain itu, suplemen tidak diberikan secara konsisten setiap minggu, dan juga tidak langsung dikonsumsi di sekolah. Faktor-aktor yang memengaruhi konsumsi suplemen zat besi dan asam folat di kalangan remaja putri meliputi pengetahuan, motivasi, efikasi diri, sikap, pengaruh orang tua, tekanan teman sebaya, kebijakan dan komitmen sekolah, serta suplemen zat besi dan asam folat yang diberikan (Helmyati et al., 2023). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan meliputi: dukungan guru dan orang tua (OR: 2.34, 95% CI: 1.67-3.28), edukasi yang memadai (OR: 1.98, 95% CI: 1.45-2.71), dan tidak adanya efek samping gastrointestinal (OR: 3.12, 95% CI: 2.23-4.36).

Strategi untuk meningkatkan kepatuhan yang telah terbukti efektif meliputi: (1) pemberian tablet di hari yang sama setiap minggu dengan pengawasan guru, (2) edukasi tentang cara minum tablet yang benar (dengan vitamin C, hindari teh/kopi), (3) monitoring efek samping dan penanganannya, dan (4) sistem reward untuk kepatuhan tinggi (Silitonga et al., 2023).

Transformasi kantin sekolah menjadi platform promosi gizi telah menunjukkan dampak positif terhadap status gizi remaja. Program kantin sehat yang mengutamakan menu kaya zat besi dapat meningkatkan asupan

zat besi harian remaja hingga 35% (Wijayanti et al., 2021). Menu yang efektif meliputi: nasi + lauk hewani (ayam, ikan, daging) + sayuran hijau + buah kaya vitamin C, dengan harga terjangkau dan presentasi menarik. Penelitian action research di 15 sekolah menengah di Yogyakarta menunjukkan bahwa program kantin sehat yang dikombinasikan dengan edukasi gizi meningkatkan asupan zat besi dari 8.2 mg/hari menjadi 12.4 mg/hari dalam 4 bulan (Astuti et al., 2020). Kunci keberhasilan meliputi: keterlibatan vendor kantin dalam pelatihan gizi, subsidi untuk bahan makanan bergizi, dan edukasi siswa tentang pilihan makanan sehat.

b. Intervensi Komunitas

Keterlibatan orang tua sangat krusial dalam keberhasilan pencegahan anemia remaja. Program penyuluhan yang melibatkan orang tua terbukti meningkatkan dukungan keluarga terhadap konsumsi makanan bergizi dan kepatuhan suplementasi. Topik penyuluhan yang efektif meliputi: pentingnya gizi remaja, cara menyiapkan makanan kaya zat besi dengan budget keluarga, dan dukungan terhadap program sekolah (Mulianingsih et al., 2024; Ningrum et al., 2025). Studi intervensi di Makasar menunjukkan bahwa remaja putri sebanyak 41 orang dengan orang tua yang mengikuti program penyuluhan mengalami kenaikan kadar hemoglobin menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar $1,8195 + 0,4905$ setelah diberikan intervensi penyuluhan remaja putri didampingi orang tua (Limbong et al., 2022). Model penyuluhan yang efektif menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan ibu-ibu PKK dan kader posyandu.

Model peer education yang efektif melibatkan remaja yang dilatih sebagai educator untuk memberikan edukasi kepada teman sebayanya. Studi di Medan menunjukkan bahwa program peer education meningkatkan konsumsi sayuran hijau sebesar dan kepatuhan minum tablet tambah darah sebesar pada remaja putri (Limbong et al., 2022). Integrasi pencegahan anemia dengan program kesehatan reproduksi menciptakan sinergi yang kuat karena kedua aspek saling berkaitan erat. Program terintegrasi terbukti lebih cost-effective dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Komponen integrasi meliputi: edukasi tentang menstruasi dan kebutuhan zat besi, konseling pranikah yang mencakup aspek gizi, dan persiapan kehamilan sehat (Mulianingsih et al., 2024).

c. Pencegahan Pra-Konsepsi

Periode pra-konsepsi (3-6 bulan sebelum pembuahan) merupakan window of opportunity yang kritis untuk optimalisasi status nutrisi calon ibu. Status zat besi yang optimal sebelum kehamilan dapat mencegah anemia

maternal dan berbagai komplikasinya, termasuk kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan kematian maternal. Penelitian longitudinal di Indonesia menunjukkan bahwa ibu anemia sebelum konsepsi memiliki risiko memiliki anak dengan anemia adalah 1,71 kali lebih tinggi dibandingkan pada wanita tanpa anemia sebelum kehamilan (aRR, 1,71; interval kepercayaan [CI] 95%, 1,03 hingga 2,85). Hal ini menegaskan pentingnya skrining dan intervensi pra-konsepsi yang sistematis (Wirawan & Nurrika, 2022).

Skrining pra-konsepsi yang komprehensif harus mencakup pemeriksaan hemoglobin dan feritin serum. Hemoglobin menunjukkan status anemia saat ini, sedangkan feritin menggambarkan cadangan zat besi tubuh. Guideline terbaru merekomendasikan target hemoglobin ≥ 12 g/dL dan feritin ≥ 15 μ g/L untuk wanita usia reproduksi. Studi menunjukkan bahwa 34% wanita memiliki kadar hemoglobin < 12 g/dL dan 52% memiliki feritin < 15 μ g/L, menunjukkan perlunya intervensi yang intensif. Pemeriksaan feritin lebih sensitif dalam mendeteksi defisiensi zat besi tahap awal dibandingkan hemoglobin saja (United Nation Children's Fund et al., 2001; World Health Organization, 2024).

Konseling gizi pra-konsepsi yang efektif harus bersifat individual dan komprehensif. Komponen utama meliputi: (1) assessment asupan makanan menggunakan food frequency questionnaire, (2) identifikasi faktor risiko anemia (menstruasi berat, vegetarian, riwayat anemia), (3) edukasi tentang makanan kaya zat besi dan cara meningkatkan absorpsi, dan (4) rencana menu individual sesuai preferensi dan kemampuan ekonomi (Triawanti et al., 2020). Randomized controlled trial di Bandung menunjukkan bahwa konseling gizi intensif (4 sesi dalam 3 bulan) meningkatkan asupan zat besi sebesar 45% dan kadar hemoglobin sebesar 0.8 g/dL dibandingkan konseling standar (Sartika et al., 2020). Suplementasi zat besi pra-konsepsi direkomendasikan untuk wanita dengan anemia (Hb < 12 g/dL) atau defisiensi zat besi (feritin < 15 μ g/L). Dosis yang direkomendasikan adalah 30-60 mg elemental iron per hari selama 3-6 bulan atau hingga status zat besi normal (Wirawan & Nurrika, 2022; World Health Organization, 2024). Studi farmakoekonomi menunjukkan bahwa suplementasi pra-konsepsi memiliki cost-effectiveness ratio yang sangat baik, dengan penghematan biaya perawatan kehamilan dan persalinan yang signifikan (Raut et al., 2024) (. Setiap dollar yang diinvestasikan untuk suplementasi pra-konsepsi menghemat \$8.4 dalam biaya perawatan kesehatan maternal dan neonatal.

Edukasi tentang tanda dan gejala anemia penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong pencarian bantuan medis. Tanda-tanda yang perlu diedukasikan meliputi: kelelahan berlebihan, pusing, sesak napas, jantung

berdebar, kulit pucat, dan konsentrasi menurun (Kementrian Kesehatan RI, 2016). Edukasi juga harus mencakup kapan harus mencari bantuan medis dan pentingnya pemeriksaan rutin. Program konseling pranikah yang komprehensif dapat menjadi platform efektif untuk skrining dan edukasi kesehatan reproduksi, termasuk pencegahan anemia. Komponen konseling pranikah yang efektif meliputi: skrining kesehatan dasar (termasuk anemia), edukasi tentang perencanaan kehamilan sehat, konseling gizi untuk calon pasangan, dan rencana tindak lanjut untuk optimalisasi kesehatan pra-konsepsi. Program ini terbukti meningkatkan kesadaran tentang pentingnya persiapan kehamilan sehat sebesar 58%.

d. Program Terintegrasi

Integrasi skrining anemia dengan layanan keluarga berencana menciptakan peluang untuk menjangkau wanita usia reproduksi secara luas. Program terintegrasi di klinik KB menunjukkan peningkatan deteksi anemia sebesar 73% dibandingkan layanan terpisah (Nagari et al., 2023). Komponen integrasi meliputi: skrining anemia rutin pada akseptor KB, konseling gizi untuk semua klien, dan rujukan untuk penanganan anemia. Hal ini dapat diimplementasikan di Puskesmas, integrasi layanan meningkatkan efisiensi pelayanan dan kepuasan klien tanpa menambah beban kerja yang signifikan bagi petugas kesehatan. Model integrasi yang sukses memerlukan pelatihan petugas, protokol pelayanan yang jelas, dan sistem rujukan yang baik.

Program kesehatan reproduksi komprehensif yang mengintegrasikan pencegahan anemia menunjukkan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap outcome maternal dan neonatal. Evaluasi program di 5 provinsi Indonesia menunjukkan penurunan prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 28% dalam 2 tahun implementasi (Kemenkes RI, 2020; World Health Organization, 2024) (Kemenkes RI, 2021). Program komprehensif meliputi: (1) skrining anemia pada semua wanita usia reproduksi, (2) suplementasi zat besi sesuai indikasi, (3) edukasi gizi berkelanjutan, (4) integrasi dengan layanan kontrasepsi dan konseling pranikah, dan (5) sistem monitoring dan evaluasi yang robust. Kunci keberhasilan adalah koordinasi lintas sektor dan komitmen politik yang kuat.

4. Penanganan Faktor Risiko Non-Nutrisi dalam Mencegah Anemia: Kontrol Infeksi dan Manajemen Perdarahan Menstruasi

a. Kontrol Infeksi

Anemia adalah kondisi medis yang ditandai dengan kadar hemoglobin (Hb) yang rendah dalam darah, yang berakibat pada menurunnya kapasitas darah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Salah satu penyebab

utama anemia adalah faktor non-nutrisi, di antaranya adalah infeksi parasit dan perdarahan menstruasi yang berlebihan. Pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor non-nutrisi sangat penting karena pendekatan pengobatan yang hanya fokus pada suplementasi nutrisi seringkali tidak memberikan hasil yang optimal jika faktor-faktor underlying ini tidak ditangani secara bersamaan. Penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa di daerah endemis, kontribusi faktor non-nutrisi terhadap prevalensi anemia dapat mencapai 50-70% dari total kasus (Camila M. & Parminder S., 2019).

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai penanganan dua faktor risiko non-nutrisi utama yang dapat menyebabkan anemia, yaitu kontrol infeksi (terutama infeksi parasit seperti cacing tambang dan malaria) dan manajemen perdarahan menstruasi yang berlebihan (menorrhagia). Infeksi parasit, khususnya cacing tambang (hookworm) dan malaria, merupakan penyebab signifikan anemia di daerah endemis. Infeksi ini dapat menyebabkan kehilangan darah kronis, gangguan penyerapan zat besi, serta kerusakan jaringan yang berkontribusi pada terjadinya anemia. Infeksi parasit, khususnya soil-transmitted helminths (STH), merupakan salah satu penyebab utama anemia di negara-negara tropis dan subtropis. Cacing tambang (*Necator americanus* dan *Ancylostoma duodenale*) secara langsung menyebabkan kehilangan darah melalui mekanisme attachment pada mukosa usus halus, sedangkan parasit lain seperti *Trichuris trichiura* dan *Ascaris lumbricoides* berkontribusi terhadap anemia melalui malabsorpsi nutrisi dan inflamasi kronis (Ajajampur et al., 2025).

Infeksi cacing tambang disebabkan oleh cacing parasit yang hidup di usus manusia dan menghisap darah dari dinding usus. Kehilangan darah secara terus-menerus dapat menyebabkan anemia defisiensi besi, terutama pada anak-anak dan perempuan usia subur. Cacing tambang sering ditemukan di daerah tropis dan subtropis, terutama di wilayah dengan sanitasi buruk.

Strategi Pencegahan Infeksi Cacing Tambang:

- **Program Deworming (Pengobatan Cacing):** Pemberian anthelmintik secara berkala adalah strategi utama dalam mencegah dan mengobati infeksi parasit. Obat seperti albendazole atau mebendazole dapat menghilangkan cacing parasit dan mencegah terjadinya anemia akibat kehilangan darah. Pemberian anthelmintik secara berkala kepada populasi berisiko tinggi, terutama anak-anak usia sekolah dan perempuan usia subur, merupakan strategi cost-effective dalam mengurangi beban penyakit akibat STH. World Health Organization (WHO) merekomendasikan pemberian albendazole 400 mg atau mebendazole 500 mg dosis tunggal setiap 6 bulan

di daerah dengan prevalensi >50%, dan setiap 12 bulan di daerah dengan prevalensi 20-50% (Matthew C. et al., 2019).

- **Edukasi Sanitasi dan Higiene:** Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya mencuci tangan dengan sabun, menghindari kontak langsung dengan tanah yang terkontaminasi, serta penggunaan toilet yang layak untuk mengurangi penularan cacing tambang. Studi longitudinal di Kenya menunjukkan bahwa kombinasi deworming dengan program WASH dapat mengurangi prevalensi STH hingga 65% dan anemia hingga 40% setelah 2 tahun implementasi, dibandingkan dengan deworming saja yang hanya mengurangi anemia sebesar 18%(Mwandawiro et al., 2013).
- **Perbaikan Infrastruktur Sanitasi:** Memperbaiki kondisi sanitasi dan air bersih adalah langkah preventif yang sangat efektif untuk mencegah penyebaran infeksi parasit. Penyediaan fasilitas sanitasi yang baik, seperti toilet yang higienis, dapat mengurangi kontak manusia dengan telur cacing. Investasi dalam infrastruktur sanitasi, termasuk pembangunan fasilitas toilet yang memadai dan sistem pengelolaan limbah, merupakan strategi jangka panjang yang efektif dalam memutus rantai transmisi STH. Akses terhadap improved sanitation facilities berkorelasi signifikan dengan penurunan prevalensi STH dan anemia (Pullan et al., 2014)
- **Monitoring Prevalensi Infeksi Cacing:** Untuk memastikan efektivitas program deworming, penting dilakukan pemantauan dan survei prevalensi infeksi cacing secara rutin, terutama di daerah endemis. Sistem surveillance yang robust diperlukan untuk monitoring efektivitas program dan penyesuaian strategi intervensi. Monitoring harus dilakukan secara berkala menggunakan metode diagnostik yang sensitif seperti Kato-Katz technique atau qPCR untuk deteksi DNA parasit. Data prevalensi dan intensitas infeksi digunakan untuk stratifikasi risiko dan alokasi sumber daya program (James E et al., 2022).

Malaria disebabkan oleh parasit *Plasmodium* yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles*. Malaria sering terjadi di daerah dengan iklim tropis, dan infeksi ini dapat menyebabkan anemia melalui penghancuran sel darah merah akibat parasit yang berkembang biak di dalam tubuh. Malaria merupakan penyebab signifikan anemia, terutama pada anak-anak dan ibu hamil di daerah endemis. Patofisiologi anemia pada malaria melibatkan multiple mechanisms: hemolisis intravaskuler dan ekstrasvaskuler, supresi eritropoiesis di sumsum tulang, sekuestrasi sel darah merah di limpa, dan gangguan metabolisme zat besi akibat inflamasi sistemik. **Strategi Pencegahan Malaria:**

- **Penggunaan Kelambu Berinsektisida:** Kelambu berinsektisida efektif dalam mencegah gigitan nyamuk malam yang dapat menularkan parasit malaria. Program distribusi kelambu ini harus diperluas di daerah endemis malaria. Long-lasting insecticidal nets (LLINs) merupakan intervensi vector control yang paling cost-effective dalam pencegahan malaria. Meta-analisis Cochrane terbaru menunjukkan bahwa penggunaan LLINs dapat mengurangi incidence rate malaria hingga 50% dan mortalitas akibat malaria hingga 62% pada anak-anak di bawah 5 tahun. Dampak terhadap anemia juga signifikan, dengan penurunan prevalensi anemia berat hingga 35% (Pryce et al., 2020).
- **Pengobatan Intermiten pada Ibu Hamil:** Ibu hamil yang tinggal di daerah endemis malaria harus mendapatkan pengobatan malaria yang diprogram secara intermiten untuk mencegah komplikasi yang lebih berat, termasuk anemia yang disebabkan oleh malaria. Intermittent preventive treatment in pregnancy (IPTp) dengan sulfadoxine-pyrimethamine merupakan strategi yang direkomendasikan WHO untuk pencegahan malaria pada ibu hamil di daerah moderate-to-high transmission. IPTp terbukti efektif dalam mengurangi anemia maternal, low birth weight, dan preterm delivery (Ahmar et al., 2025)
- **Pengendalian Vektor Nyamuk:** Pengendalian vektor nyamuk dilakukan dengan cara penyemprotan insektisida di rumah-rumah, serta pengurangan tempat berkembang biaknya nyamuk seperti genangan air yang tidak tertutup.
- **Akses Terhadap Diagnosis dan Pengobatan Dini:** Akses yang lebih baik terhadap diagnosis malaria yang cepat dan pengobatan yang tepat adalah kunci dalam mengurangi dampak malaria terhadap kesehatan, termasuk anemia. Rapid diagnostic tests (RDTs) dan artemisinin-based combination therapy (ACT) harus tersedia secara luas di fasilitas kesehatan tingkat primer. Early diagnosis and treatment dalam 24-48 jam onset gejala dapat mencegah progression ke severe malaria dan komplikasi anemia berat. Community-based management dengan pelatihan community health workers terbukti efektif dalam meningkatkan akses terhadap pengobatan (Diggle et al., 2019).

b. Manajemen Perdarahan Menstruasi

Perdarahan menstruasi yang berlebihan (menorrhagia) adalah penyebab utama defisiensi zat besi pada perempuan usia subur. Kondisi ini tidak hanya berhubungan dengan gangguan fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas hidup perempuan yang mengalaminya.

- **Assessment Pola Menstruasi:** Dokter perlu mengevaluasi durasi, frekuensi, dan intensitas perdarahan menstruasi untuk mengidentifikasi apakah perdarahan tersebut berlebihan. Anamnesis detil juga harus menggali riwayat keluarga bleeding disorders, penggunaan antikoagulan, gejala sistemik yang berkaitan dengan anemia (fatigue, palpitasi, dyspnea), dan dampak terhadap kualitas hidup. Quality of life questionnaires seperti Menorrhagia Multi-Attribute Quality of Life Scale dapat digunakan untuk assessment objektif (Sahin et al., 2020)
- **Pemeriksaan Ginekologi Komprehensif:** Pemeriksaan ginekologi untuk memastikan tidak ada kondisi medis lain yang mendasari perdarahan berlebihan, seperti fibroid uterus, polip endometrium, atau gangguan pembekuan darah. Pemeriksaan fisik harus mencakup pemeriksaan umum untuk tanda-tanda anemia, pemeriksaan abdomen untuk massa pelvic, dan pemeriksaan pelvic untuk evaluasi cervix dan uterus. Transvaginal ultrasound merupakan modalitas imaging lini pertama untuk evaluasi struktur uterus dan ovarium, dengan sensitivitas >90% untuk deteksi fibroid dan adenomyosis (Stewart et al., 2019)
- **Investigasi Penyebab Underlying:** Pemeriksaan tambahan seperti ultrasonografi atau tes darah dapat membantu mengidentifikasi penyebab dasar dari perdarahan berlebihan, yang dapat mencakup gangguan hormonal atau kelainan pembuluh darah.
- **Pengobatan Kondisi yang Mendasari:** Pengobatan dapat mencakup penanganan masalah medis yang mendasari, seperti pengobatan hormon untuk mengatasi ketidakseimbangan hormonal atau operasi untuk mengangkat fibroid. Treatment approach harus individualized berdasarkan etiologi, severity symptoms, desire for fertility, dan preferensi pasien. Medical management meliputi hormonal therapy (combined oral contraceptives, progestin-releasing IUD, GnRH agonists) dan non-hormonal therapy (tranexamic acid, NSAIDs). Surgical interventions termasuk endometrial ablation dan hysterectomy untuk kasus refrakter (Sukhbir et al., 2020).

5. Pendidikan dan Promosi Kesehatan

Kurangnya pengetahuan tentang nutrisi dan kesehatan menjadi hambatan besar dalam pencegahan anemia. Pendidikan kesehatan yang tepat dapat memberdayakan WUS untuk membuat pilihan yang lebih baik. Edukasi mengenai pencegahan anemia sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap positif Wanita Usia Subur (WUS) terhadap konsumsi tablet tambah darah (TTD). Penyuluhan yang terstruktur mengenai manfaat dan pentingnya zat besi untuk

tubuh dapat mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat, serta memperbaiki perilaku gizi yang lebih baik. Edukasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyuluhan langsung, media sosial, ataupun kampanye kesehatan. Dengan adanya edukasi yang baik, WUS menjadi lebih memahami pentingnya mengonsumsi TTD untuk mencegah anemia. Selain itu, pengetahuan yang meningkat mendorong perubahan sikap positif, di mana mereka akan lebih termotivasi untuk menjalani pola hidup sehat, termasuk konsumsi zat besi secara rutin.

Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan tentang anemia dapat meningkatkan kepatuhan terhadap konsumsi tablet tambah darah. Sebagai contoh, sebuah studi yang dilakukan oleh Yanisah & Widati (2023) dan Nadia et al. (2022) menunjukkan bahwa edukasi tentang anemia melalui penyuluhan di komunitas dapat meningkatkan pengetahuan peserta mengenai penyebab anemia dan pentingnya konsumsi tablet tambah darah. Hasilnya, tingkat kepatuhan terhadap konsumsi tablet tambah darah di kalangan Wanita usia subur meningkat, sehingga prevalensi anemia dapat menurun secara signifikan (Berliana Farah Yanisah & Sri Widati, 2023; Nadia B et al., 2022). Studi lain oleh **Zakiah et al. (2023)** juga menemukan bahwa edukasi mengenai anemia yang diberikan kepada remaja putri mampu meningkatkan pengetahuan mereka tentang pentingnya zat besi dan asam folat. Hal ini berdampak positif pada perilaku mereka, yang lebih cenderung untuk mengikuti anjuran konsumsi tablet tambah darah dan makanan bergizi. Kampanye penyuluhan juga meningkatkan kesadaran tentang tanda-tanda anemia dan langkah-langkah pencegahannya (Zakiah et al., 2023). Edukasi mengenai pencegahan anemia dapat dilakukan dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan karakteristik sasaran dan ketersediaan sumber daya. Berikut adalah beberapa metode edukasi yang dapat diterapkan:

a. Penyuluhan Langsung

Penyuluhan langsung atau tatap muka merupakan salah satu metode yang sangat efektif dalam menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat. Dengan pendekatan ini, tenaga medis atau penyuluh kesehatan dapat menjelaskan secara rinci tentang penyebab anemia, dampaknya terhadap kesehatan, dan pentingnya konsumsi tablet tambah darah. Penyuluhan ini bisa dilakukan di tempat-tempat umum, seperti posyandu, sekolah, atau tempat kerja, sehingga lebih mudah dijangkau oleh Wanita usia subur. Sebuah studi oleh Zakiah et al. (2023) menunjukkan bahwa penyuluhan langsung tentang anemia di sekolah-sekolah dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa terhadap pencegahan anemia, termasuk

peningkatan konsumsi tablet tambah darah (Zakiah et al., 2023). Penelitian yang dilakukan Manjilala et al. (2025), dengan penyuluhan pendekatan komunikasi interpersonal dapat meningkatkan pengetahuan remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah, sehingga nantinya dapat meningkatkan kepatuhan remaja putri untuk mengonsumsi tablet tambah darah. Metode penyuluhan tersebut, mendukung pembangunan kepercayaan dan hubungan baik, yang sangat penting dalam mendorong perubahan perilaku di kalangan remaja (Manjilala et al., 2025).

b. Media Sosial

Dalam era digital, media sosial menjadi platform yang efektif untuk menyebarkan informasi secara luas dan cepat. Melalui media sosial, pesan tentang pencegahan anemia dapat disampaikan dengan cara yang menarik, seperti melalui video edukasi, infografis, atau cerita berbasis pengalaman. Kampanye kesehatan yang dilakukan melalui media sosial dapat menjangkau audiens yang lebih besar, termasuk generasi muda. Sihombing et al. (2020) meneliti bahwa penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi mengenai anemia di kalangan remaja putri dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya mengonsumsi suplemen zat besi dan memperbaiki sikap mereka terhadap konsumsi TTD.

c. Kampanye Kesehatan

Kampanye kesehatan dapat dilakukan dalam bentuk seminar, poster, atau penyuluhan kelompok yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau lembaga pendidikan. Kampanye ini bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat mengenai masalah anemia dan pentingnya pencegahannya. Kampanye kesehatan yang mengedukasi masyarakat mengenai anemia melalui berbagai saluran media dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan masyarakat tentang anemia dan memperbaiki perilaku mereka dalam mengonsumsi TTD.

d. Program Edukasi di Sekolah

Salah satu cara efektif untuk menanamkan pengetahuan sejak dini adalah melalui program edukasi di sekolah. Pendidikan tentang gizi seimbang, pencegahan anemia, serta pentingnya zat besi dan asam folat bisa dimulai sejak tingkat dasar hingga menengah. Selain itu, pemanfaatan kurikulum yang menyeluruh mengenai gizi dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai masalah gizi dan dampaknya terhadap kesehatan mereka di masa depan. Penelitian oleh Rahmat et al. (2022) menunjukkan bahwa program edukasi di sekolah dapat mengurangi prevalensi anemia di kalangan remaja putri dengan memberikan pemahaman lebih tentang pentingnya asupan zat besi.

e. Penyuluhan Melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Di sini, para petugas kesehatan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai gejala, penyebab, dan cara pencegahan anemia. Penyuluhan di Puskesmas bisa diadakan secara rutin dan melibatkan masyarakat sekitar, termasuk ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri. Menurut Williams dan Olaposi (2020), penyuluhan kesehatan di tingkat komunitas, termasuk melalui Puskesmas, memiliki dampak yang signifikan dalam peningkatan kepatuhan terhadap konsumsi TTD dan pencegahan anemia.

C. Kesimpulan

Pencegahan anemia pada wanita usia subur membutuhkan strategi komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan yang mencakup aspek nutrisi, edukasi, intervensi komunitas, kontrol faktor risiko non-nutrisi, dan integrasi layanan kesehatan. Pendekatan ini perlu dimulai sejak remaja, dengan memastikan asupan zat besi cukup melalui pola makan bergizi, fortifikasi pangan, dan program suplementasi yang tepat.

Penanganan anemia juga harus memperhatikan faktor risiko non-nutrisi, seperti infeksi cacing dan malaria, serta perdarahan menstruasi yang berlebihan, yang semuanya membutuhkan kerja lintas sektor, edukasi sanitasi, dan layanan kesehatan reproduksi yang responsif. Implementasi pencegahan berbasis siklus hidup (life-cycle approach) terbukti paling efektif untuk menekan prevalensi anemia sekaligus mendukung kesehatan reproduksi dan generasi berikutnya.

Keberhasilan program pencegahan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat, keluarga, tenaga kesehatan, serta komitmen kebijakan yang kuat. Integrasi skrining anemia, edukasi gizi, program keluarga berencana, serta pemantauan dan evaluasi secara sistematis diperlukan agar intervensi berjalan efektif dan berkelanjutan. Edukasi yang intensif dan berbasis media, kampanye promosi kesehatan, serta keterlibatan sekolah dan komunitas sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah dan pola hidup sehat pada wanita usia subur. Dengan pelaksanaan strategi yang menyeluruh, anemia pada wanita usia subur dapat dicegah, sehingga dampak negatif terhadap kualitas hidup, kehamilan, dan tumbuh kembang anak dapat diminimalisir pada masa mendatang.

D. Referensi

- Ahmar, H., Jayanti, N., Jayanti, I., Fatmasari, B. D., & Sharief, S. A. (2025). *Malaria in Pregnancy: Systematic Review of Maternal and Fetal Outcomes and Effectiveness of Preventive Strategies*. 5(3), 155–168. <https://doi.org/10.47679/jchs.2025123>
- Ajjampur, S. S. R., Aruldas, K., Ásbjörnsdóttir, K. H., Avokpaho, E., Bailey, R., Cottrell, G., Galagan, S. R., Halliday, K. E., Houngbégnon, P., Ibikounlé, M., Israel, G. J., Kaliappan, S. P., Kalua, K., Legge, H., Littlewood, D. T. J., Luty, A. J. F., Manuel, M., Massougboji, A., Means, A. R., ... Walson, J. L. (2025). Feasibility of interrupting the transmission of soil-transmitted helminths: the DeWorm3 community cluster-randomised controlled trial in Benin, India, and Malawi. *The Lancet*, 406(10502), 475–488. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(25\)00766-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(25)00766-4)
- Alem, A. Z., Efendi, F., McKenna, L., Felipe-Dimog, E. B., Chilot, D., Tonapa, S. I., Susanti, I. A., & Zainuri, A. (2023). Prevalence and factors associated with anemia in women of reproductive age across low- and middle-income countries based on national data. *Scientific Reports*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-46739-z>
- Banerjee, A., Athalye, S., Shingade, P., Khargekar, V., Mahajan, N., Madkaikar, M., & Khargekar, N. (2024). Efficacy of daily versus intermittent oral iron supplementation for prevention of anaemia among pregnant women: a systematic review and meta-analysis. *EClinicalMedicine*, 74. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102742>
- Bellad, M. B., Patted, A., & Derman, R. J. (2024). Is It Time to Alter the Standard of Care for Iron Deficiency/Iron Deficiency Anemia in Reproductive-Age Women? *Biomedicines*, 12(2), 1–12. <https://doi.org/10.3390/biomedicines12020278>
- Berliana Farah Yanisah, & Sri Widati. (2023). Is Health Education On Anemia Increasing Iron Supplementation Consumption In Adolescent Girls?: A Systematic Review. *Jurnal Promkes*, 11(1SI), 46–51. <https://doi.org/10.20473/jpk.v11.i1si.2023.46-51>
- Camila M., C., & Parminder S., S. (2019). Anemia Epidemiology, Pathophysiology and Etiology In Low and Middle-Income Countries. *Ann N Y Acad Sci.*, August(3), 15–31. <https://doi.org/10.1111/nyas.14092>.Anemia
- Chillo, S. L., Woldesemayat, E. M., & Dangisso, M. H. (2025). Intermittent versus daily oral iron folic acid supplementation and pregnancy outcome in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis of

- experimental studies. *Reproductive Health*, 22(1).
<https://doi.org/10.1186/s12978-024-01917-8>
- Correnti, M., Gammella, E., Cairo, G., & Recalcatti, S. (2024). Iron Absorption: Molecular and Pathophysiological Aspects. *Metabolites*, 14(4).
<https://doi.org/10.3390/metabo14040228>
- Daniel Lopez, de R., Alison, M., Jenna, G., Maria, E. D. J., Lisa M, R., & Mandana, A. (2023). Review of Intervention Products for Use in The Prevention and Control of Anemia. *Ann N Y Acad Sci*, 1529(1), 42–60.
<https://doi.org/10.1111/nyas.15062>.Review
- Daniel, W., Samira, G.-K., Daniel Y, W., Ranya, M., Karthi, C., Satoko, I., Adam, C., & George, G. (2024). Sex, Lies, and Iron Deficiency in 2024: Cost-Effectiveness of Screening Ferritin Thresholds for the Treatment of Iron Deficiency in Women of Reproductive Age. *American Society of Hematology*, 144(Supplement 1).
- Darmawati, D., Tahlil, T., Siregar, T. N., Kamil, H., & Audina, M. (2019). The Implementation of Iron Supplementation and Antenatal Counseling for Iron Deficiency Anemia in Pregnancy. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 14(3).
<https://doi.org/10.20884/1.jks.2019.14.3.859>
- Diggle, E., Asgary, R., Gore-langton, G., Nahashon, E., Mungai, J., Harrison, R., Abagira, A., Eves, K., Grigoryan, Z., Soti, D., Juma, E., & Allan, R. (2019). 1475-2875-13-502. *Malaria Journal*, 13(502), 1–12.
- Farhan, K., & Dhanny, D. R. (2021). Anemia Ibu Hamil dan Efeknya pada Bayi. *Muhammadiyah Journal of Midwifery*, 2(1), 27.
<https://doi.org/10.24853/myjm.2.1.27-33>
- Helmyati, S., Syarifa, C. A., Rizana, N. A., Sitorus, N. L., & Pratiwi, D. (2023). Acceptance of Iron Supplementation Program among Adolescent Girls in Indonesia: A Literature Review. *Amerta Nutrition*, 7(3SP), 50–61.
<https://doi.org/10.20473/amnt.v7i3SP.2023.50-61>
- Institute of Medicine (IOM). (2001). *Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc: a Report of the Panel on Micronutrients*^{external link disclaimer}. National Academy Press.
- James E, T., T Déirdre, H., J, B. S., & M, A. R. (2022). Can chemotherapy alone eliminate the transmission of soil transmitted helminths? *Parasites and Vectors*, 7(266), 1–8. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60120-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60120-2)
- Karomah, U., Dewi, N. M. P. K., & Putri, L. P. (2024). Efektivitas Fortifikasi Pangan

terhadap Kadar Hemoglobin pada Remaja: Tinjauan Sistematis dan Meta-Analisis. *Amerta Nutrition*, 8(3SP), 466–477.
<https://doi.org/10.20473/amnt.v8i3sp.2024.466-477>

Kemenkes RI. (2020). Pedoman Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Bagi Ibu Hamil. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 24.
https://promkes.kemkes.go.id/pub/files/files99516TTD_BUMIL_OK2.pdf

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri pada masa pandemi COVID-19. *Kementrian Kesehatan RI*, 22.
<http://appx.alus.co/direktoratgiziweb/katalog/ttd-rematri-ok2.pdf>

Kementrian Kesehatan RI. (2016). Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur (WUS). In *Kementrian Kesehatan RI*. Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI).
<http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS>
 PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839

Kementrian Kesehatan RI. (2018). Laporan Risesdas 2018 Nasional.pdf. In *Lembaga Penerbit Balitbangkes* (p. hal 156).

Li, H., Moosavian, S. P., Ghanbari, N., Mirlohi, S. H., & Rahimlou, M. (2025). Association of dietary diversity and odds of anemia in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *BMC Nutrition*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s40795-025-01069-3>

Limbong, T., Umar, S., & Koro, S. (2022). Education and Effectiveness of Parent Participation in The Provision of Blood Supplementation Tablets on Increasing Hemoglobin Levels in Adolescent Girls. *Health Notions*, 6(4), 155–159.
<http://www.heanoti.com/index.php/hn/article/view/864>
<http://www.heanoti.com/index.php/hn/article/download/hn60403/60403>

Manjilala, M., Idris, N. H., Rauf, S., & Sirajuddin, S. (2025). Effectiveness of Interpersonal Communication in Nutrition Education on Iron Supplement Knowledge in Adolescent Girls at SMP Muhammadiyah Maros. *Journal of Health and Nutrition Research*, 4(1), 358–364.
<https://doi.org/10.56303/jhnresearch.v4i1.359>

Matthew C., F., Oladele, A., Vicente, B. J., Simon J., B., Theresa W., G., Rubina, I., Alejandro, K., Seung, L., Sultani H., M., Rachel, P., & Ju'rg, U. (2019). Challenges and Opportunities For Control and Elimination of Soil-Transmitted Helminth

Infection Beyond 2020. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, April(11).

- Miguel, L.-M., Isabel, V., Paula, M.-F., Carla, G., Gabriele, B., Alberto, R.-R., & Marta, G.-R. (2025). Dietary Adaptation of Non-Heme Iron Absorption in Vegans: A Controlled Trial. *Molecular Nutrition & Food Research*, 69(e70096).
- Miguel, L., Adrián, C., Alberto, R., Isabel, V., & Gabriele, B. (2025). Plant-Based Diet and Risk of Iron-deficiency Anemia. A Review of the Current Evidence and Implications for Preventive Strategies. *Current Nutrition Reports*, 14(81).
- Mulianingsih, M., Khalid, S., Ilham, I., Aryani, N. P., Risma, R., & Yusron, M. A. (2024). Development of family empowerment models for adolescent anemia: systematic review. *International Journal of Chemical and Biochemical Sciences*, 25(15), 202–207.
- Mwandawiro, C. S., Nikolay, B., Kihara, J. H., Ozier, O., Mukoko, D. A., Mwanje, M. T., Hakobyan, A., Pullan, R. L., Brooker, S. J., & Njenga, S. M. (2013). Monitoring and evaluating the impact of national school-based deworming in Kenya: Study design and baseline results. *Parasites and Vectors*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/1756-3305-6-198>
- Nabilla, F. S., Muniroh, L., & Rifqi, M. A. (2022). Hubungan pola konsumsi sumber zat besi, inhibitor, dan enhancer besi dengan kejadian anemia pada satriwati pondok pesantren Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan. *Media Gizi Indonesia*, 17(1), 56–61.
- Nadia B, E., Enas M, A., Marwa M, O., & Fatma A, O. (2022). Effectiveness of Health Information Package Program on Knowledge and Compliance among Pregnant Women with Anemia: A Randomized Controlled Trial. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 19(1714), 1–12.
- Nagari, S. L., Egata, G., Mehadi, A., Hassen, T. A., Raru, T. B., Abdurke, M., Yuya, M., Berhanu, H., Roba, K. T., Nagari, S. L., Egata, G., Mehadi, A., Hassen, T. A., & Raru, T. B. (2023). *Anemia Among Women Using Family Planning at Public Health Facilities in Ambo Town , Central Anemia Among Women Using Family Planning at Public Health Facilities in Ambo Town , Central Ethiopia : Multi-Center Cross-Sectional Study*. 2736. <https://doi.org/10.2147/JBM.S400191>
- Negara, B. R. A. (2023). Systematic Review: The Effect of Fe Supplementation on Increasing Haemoglobin Levels in Female Adolescent. *Jurnal Biologi Tropis*, 23(1), 550–556. <https://doi.org/10.29303/jbt.v23i1.6058>
- Ningrum, D., Endrianto, E., Winarto, & Lala, A. (2025). Improving The Role Of Family In Preventing Anemia In Adolescent Girls Through Health Education: A

Systematic Literature Review. *Oshada*, 2(1), 13–23.
<https://doi.org/10.62872/3v38kj13>

NITI Aayog. (2023). *Efficacy And Safety of Iron Fortified Rice In India-A White Paper*. Indian Council of Netical Research.

Pamela, D. D. A., Nurmala, I., & Ayu, R. S. (2022). Faktor Risiko Dan Pencegahan Anemia Pada Wanita Usia Subur Di Berbagai Negara. *Ikesma*, 18(3), 161.
<https://doi.org/10.19184/ikesma.v18i3.26510>

Pasricha, S. R., Colman, K., Centeno-Tablante, E., Garcia-Casal, M. N., & Peña-Rosas, J. P. (2018). Revisiting WHO haemoglobin thresholds to define anaemia in clinical medicine and public health. *The Lancet Haematology*, 5(2), e60–e62.
[https://doi.org/10.1016/S2352-3026\(18\)30004-8](https://doi.org/10.1016/S2352-3026(18)30004-8)

Piskin, E., Cianciosi, D., Gulec, S., Tomas, M., & Capanoglu, E. (2022). Iron Absorption: Factors, Limitations, and Improvement Methods. *ACS Omega*, 7(24), 20441–20456. <https://doi.org/10.1021/acsomega.2c01833>

Pita-Rodríguez, G. M., Basabe-Tuero, B., Díaz-Sánchez, M. E., Alfonso-Sagué, K., Álvarez, A. M. G., Montero-Díaz, M., Valdés-Perdomo, S., Chávez-Chong, C., Rodríguez-Martinez, E., Díaz-Fuentes, Y., Llera-Abreu, E., Calzadilla-Cámbara, A., & Ríos-Castillo, I. (2023). Prevalence of Anemia and Iron Deficiency in Women of Reproductive Age in Cuba and Associated Factors. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(6).
<https://doi.org/10.3390/ijerph20065110>

Pryce, J., Richardson, M., & Lengeler, C. (2020). Insecticide-Treated Nets for Preventing Malaria (Review). *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 11(11).
<https://doi.org/10.1002/14651858.CD000363.pub3>

Pullan, R. L., Smith, J. L., Jasrasaria, R., & Brooker, S. J. (2014). Global numbers of infection and disease burden of soil transmitted helminth infections in 2010. *Parasites and Vectors*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/1756-3305-7-37>

Raut, S., Kc, D., Singh, D. R., Dhungana, R. R., Man, P., Pradhan, S., & Sunuwar, D. R. (2024). *Effect of nutrition education intervention on nutrition knowledge , attitude , and diet quality among school-going adolescents: a quasi-experimental study*. 1–11.

Sahin, N., Kasap, B., Kirli, U., Yeniceri, N., & Topal, Y. (2020). Assessment of anxiety-depression levels and perceptions of quality of life in adolescents with dysmenorrhea. *Reproductive Health*, 15(1), 1–7.
<https://doi.org/10.1186/s12978-018-0453-3>

- Silitonga, H. T. H., Salim, L. A., Nurmala, I., & Wartiningsih, M. (2023). Compliance of Iron Supplementation and Determinants among Adolescent Girls: A Systematic Review. *Iranian Journal of Public Health*, 52(1), 37–48. <https://doi.org/10.18502/ijph.v52i1.11664>
- Stewart, E. A., Cookson, C. L., Gandolfo, R. A., & Schulze-Rath, R. (2019). Epidemiology of uterine fibroids: a systematic review. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 124(10), 1501–1512. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.14640>
- Sukhbir, S., Carolyn, B., Sheila, D., Nicholas, L., & Wendy Lynn, W. (2020). Abnormal Uterine Bleeding in Pre-Menopausal Women. *J Obstet Gynaecol Can*, 40(5), e391–e415.
- Susanti, Y., Briawan, D., & Martianto, D. (2016). Suplementasi Besi Mingguan Meningkatkan Hemoglobin Sama Efektif Dengan Kombinasi Mingguan Dan Harian Pada Remaja Putri. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 11(1), 27–34.
- Thankachan, P., Sesikeran, B., Chattopadhyay, P., Avinandan, V., Yunus, S., & Chugh, R. (2025). Assessing the effect of Government of India 's pilot scheme on rice fortification and other etiological factors on the prevalence of anaemia among non-pregnant women in Odisha and Uttar Pradesh. *MedRXiv*, May(2).
- Triawanti, Sanyoto, D. D., Setiawan, B., Erliyanti, E., & Juliati, S. (2020). Upaya Pencegahan Stunting Sejak Pra Konsepsi Melalui Modul NKR _ Caten dan Konseling. *Prosiding PKM-CSR*, 3.
- Triharini, M., Nursalam, Sulistyono, A., Adriani, M., Armini, N. K. A., & Nastiti, A. A. (2018). Adherence to iron supplementation amongst pregnant mothers in Surabaya, Indonesia: Perceived benefits, barriers and family support. *International Journal of Nursing Sciences*, 5(3), 243–248. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2018.07.002>
- United Nation Children's Fund, United Nation University, & World Health Organization (WHO). (2001). Iron deficiency anaemia. In *World Health Organization*. <https://doi.org/10.1136/bmj.314.7096.1759>
- Vaivada, T., Gaffey, M. F., Das, J. K., & Bhutta, Z. A. (2017). Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition in low-income settings what's new? *Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care*, 20(3).
- Vanessa Tita, J., Judith Kuoh, A.-K., Juliana Adjem, A., Kennedy Aminde, M., & Helen Kuokolo, K. (2021). Dietary Diversity and Its Contribution in the Etiology of

Maternal Anemia in Conflict Hit Mount Cameroon Area: A Cross-Sectional Study. *Frontier Nutritionin*, 7.

- Waller, A. W., Andrade, J. E., & Mejia, L. A. (2020). Performance factors influencing efficacy and effectiveness of iron fortification programs of condiments for improving anemia prevalence and iron status in populations: A systematic review. *Nutrients*, 12(2). <https://doi.org/10.3390/nu12020275>
- Wirawan, F., & Nurrika, D. (2022). Maternal pre-pregnancy anemia and childhood anemia in Indonesia: a risk assessment using a population-based prospective longitudinal study. *Epidemiology and Health*, 44, 1–10. <https://doi.org/10.4178/epih.e2022100>
- Wirth, J. P., Rohner, F., Woodruff, B. A., Chiwile, F., Yankson, H., Koroma, A. S., Russel, F., Sesay, F., Dominguez, E., Petry, N., Shahab-Ferdows, S., De Onis, M., & Hodges, M. H. (2016). Anemia, micronutrient deficiencies, and malaria in children and women in Sierra Leone prior to the Ebola outbreak - Findings of a cross-sectional study. *PLoS ONE*, 11(5), 1–21. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155031>
- World Health Organization. (2024). *Guideline on Haemoglobin Cutoffs to Define Anaemia in Individuals and Populations*. World Health Organization.
- Xiuyun, L., Xuexia, D., Dongmei, T., Bin, Z., Anran, X., Ningning, Q., & Zhaowen, C. (2023). Iron Deficiency and Overload in Men and Woman of Reproductive Age, and Pregnant Women. *Reproductive Toxicology*, 118(June 2023).
- Zakiah, S., Toaha, A., Abri, N., & Wahyutri, E. (2023). The Effect of Nutrition Education on Knowledge, Attitudes, and Iron Intake in Adolescent Girls. *Journal of Health and Nutrition Research*, 2(3), 131–139. <https://doi.org/10.56303/jhnresearch.v2i3.174>

CHAPTER 4

PENCEGAHAN STUNTING SEJAK MASA KEHAMILAN

Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

A. Pendahuluan/Prolog

Stunting atau gagal tumbuh merupakan masalah kesehatan global yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih rendah dibandingkan standar usianya. Kondisi tersebut terjadi akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung sejak masa kehamilan hingga periode 1000 hari pertama kehidupan (Mulyani et al., 2025). Stunting tidak hanya mencerminkan gangguan fisik saja namun juga adanya perkembangan otak akibat dari asupan nutrisi yang tidak memadai dan infeksi yang terjadi secara berulang. Kondisi ini berdampak secara kompleks mulai dari fisik, kerentanan terhadap penyakit, dampak kognitif yang secara dampak panjang dapat berpengaruh pada produktifitas kerja serta status sosial ekonomi yang rendah (Akbar et al., 2023).

Prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 mencapai 19,8%. Angka tersebut menurun dari 21,5% pada tahun 2023, namun masih lebih tinggi dibandingkan target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu 14,2% pada tahun 2029 (RI, 2025). Angka kejadian dan pencapaian penurunan prevalensi stunting antar provinsi juga bervariasi sesuai dengan karakteristik penduduk, lingkungan dan status sosial ekonomi masyarakat (Sengkoen et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan bervariasinya angka kejadian stunting di masing-masing daerah.

Stunting dapat terjadi akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam jangka waktu lama, dimulai sejak pra konsepsi dan kehamilan serta pola pengasuhan dari orang tua yang kurang memadai. Kondisi ini terjadi sebagai akibat kurangnya mempersiapkan kehamilan dengan cermat yang berdampak kegagalan dalam transisi peran sebagai ibu untuk memberikan pengasuhan yang optimal (Wahyuni, Rasendrya, et al., 2024). Kegagalan orangtua dalam mempersiapkan kebutuhan janin sejak dini, baik berupa kebutuhan fisik, psikologis, stimulasi, sentuhan dan kasih sayang sangat memberikan support utama terhadap keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan janin intra uterin (Wahyuni, Arief, et al., 2024). Selain itu, Lingkungan sosial dan ekonomi dan kemiskinan menyebabkan ketidakmampuan terhadap akses pangan bergizi serta memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Kondisi dapat

diperberat oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan pengetahuan yang minim tentang kesehatan dan pola asuh selama periode kehamilan.

Pemerintah telah mencanangkan berbagai program guna percepatan penurunan kejadian stunting namun, keberhasilan upaya pencegahan sangat bergantung pada pemahaman dan partisipasi aktif semua komponen, terlebih keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Pemantauan, edukasi berkelanjutan, serta intervensi berbasis komunitas memiliki peran penting dalam menjamin kesehatan selama kehamilan. Upaya tersebut juga diperlukan agar bayi yang dilahirkan berada dalam kondisi sehat dan mampu tumbuh secara optimal.

B. Perspektif Umum dan Kebijakan

1. Stunting Sebagai Masalah Multidimensi di Indonesia

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang muncul akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang akibat pola makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Fenomena ini bukan semata persoalan medis atau kurangnya asupan makanan, melainkan permasalahan yang multidimensi yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan. Stunting berkontribusi terhadap buruknya perkembangan kognitif, rendahnya produktivitas ekonomi, serta tingginya risiko penyakit tidak menular pada usia dewasa. Pendekatan penanggulangan stunting harus bersifat komprehensif dan lintas sektor (Nasriyah & Ediyono, 2023).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa determinan stunting melibatkan interaksi antara status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan, pendidikan orang tua, pendapatan keluarga, ketersediaan sanitasi layak, dan akses terhadap layanan kesehatan. Studi oleh Permana et al (2023), menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan ibu berkorelasi dengan buruknya praktik pemberian makan pada anak serta ketidakpatuhan terhadap kunjungan kehamilan. Kondisi ini semakin memburuk akibat rendahnya status sosial ekonomi yang membuat keluarga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan anak.

Ketimpangan antar wilayah mempertegas dimensi multidimensi dari permasalahan stunting. Anak-anak yang tinggal di daerah tertinggal atau komunitas miskin perkotaan memiliki akses yang sangat terbatas terhadap air bersih, jamban sehat, serta layanan kesehatan ibu dan anak. Daerah dengan angka kemiskinan tinggi dan ketersediaan tenaga kesehatan yang rendah menunjukkan prevalensi stunting yang lebih besar dibandingkan wilayah lain. Oleh karena itu, pendekatan berbasis wilayah dan pelibatan komunitas sangat

diperlukan dalam menanggulangi stunting secara efektif (Ayuningtyas et al., 2022).

Aspek budaya dan perilaku juga tidak dapat diabaikan dalam analisis stunting sebagai masalah multidimensi. Praktik pernikahan dini, kehamilan di usia remaja, serta kebiasaan makan yang tidak seimbang merupakan faktor-faktor yang kerap ditemukan di masyarakat dan berkontribusi besar terhadap munculnya kasus stunting. Intervensi gizi tidak akan berhasil secara maksimal apabila tidak dibarengi dengan edukasi berkelanjutan mengenai pola asuh, perawatan kehamilan, dan pemenuhan gizi berbasis kearifan lokal (Fattikasary et al., 2025).

Pencegahan stunting menuntut pendekatan multidimensi karena penyebabnya mencakup berbagai aspek, mulai dari gizi, kesehatan, sanitasi, hingga kondisi sosial dan ekonomi. Hal ini tercermin dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang menekankan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, serta pelibatan aktif masyarakat, tokoh agama, dan sektor swasta. Kolaborasi ini menjadi fondasi dalam penyusunan intervensi berbasis bukti yang lebih tepat sasaran, kontekstual, dan berkelanjutan di semua level pemerintahan hingga ke tingkat keluarga. Strategi percepatan penurunan stunting banyak diarahkan pada kelompok sasaran dalam periode 1000 hari pertama kehidupan. Rentang waktu ini merupakan masa kritis yang menentukan keberhasilan tumbuh kembang anak secara menyeluruh, sehingga intervensi gizi dan pola pengasuhan perlu diberikan secara optimal (Jadida, 2025).

Intervensi selama masa kehamilan melalui pemantauan status gizi, pemberian tablet tambah darah, dan pendampingan terpadu menjadi kunci dalam mencegah stunting sejak awal kehidupan. Tanpa pendekatan yang lintas sektor, berbasis data, dan berorientasi pada kelompok rentan, maka upaya penurunan stunting tidak akan optimal, bahkan berisiko menghasilkan ketimpangan baru dalam kualitas kesehatan anak bangsa. Dengan mempertimbangkan seluruh dimensi yang telah diuraikan, maka sangat jelas bahwa penanganan stunting di Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial. Intervensi harus dilakukan secara holistik, terintegrasi, dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir. Upaya pencegahan stunting sejak masa kehamilan menjadi langkah penting, karena tahap ini merupakan awal siklus kehidupan yang berperan besar dalam menentukan kualitas tumbuh kembang anak pada masa mendatang (Domili et al., 2023).

2. Kebijakan Nasional Pencegahan Stunting Berfokus pada 1000 HPK

Periode 1000 HPK dimulai sejak janin terbentuk hingga anak berusia dua tahun, menjadi fase yang sangat menentukan tercapainya pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Periode ini bersifat krusial karena berbagai proses biologis dan neurologis yang fundamental berlangsung secara pesat, sehingga setiap gangguan pada masa ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kecerdasan, kesehatan, serta produktivitas anak di masa mendatang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan 1000 HPK sebagai fokus utama dalam kebijakan percepatan penurunan stunting, dengan tujuan memaksimalkan intervensi sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun (Fitriani et al., 2024).

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen dalam menanggulangi stunting melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang memuat arah kebijakan percepatan penurunan stunting secara nasional. Peraturan ini menetapkan target penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024 dan merancang pendekatan berbasis lima pilar, yaitu kepemimpinan terpadu di semua tingkat pemerintahan, perubahan perilaku masyarakat, kolaborasi lintas sektor, penguatan ketahanan pangan dan gizi, serta sistem pemantauan yang terstruktur dan berbasis data (Peraturan Presiden RI, 2021).

Memasuki periode 2025–2029, pemerintah melanjutkan upaya tersebut melalui penyusunan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (P3S) sebagai panduan teknis terbaru. Strategi ini tetap melanjutkan prinsip-prinsip utama dari kebijakan sebelumnya, namun mengalami penguatan dan penyesuaian dengan menambahkan satu pilar baru, yakni peningkatan kapasitas pengelolaan program. Strategi ini merupakan penyempurnaan dari Stranas Stunting sebelumnya, dengan mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis siklus kehidupan. P3S diperkuat dengan enam pilar utama yang menjadi kerangka kerja pelaksanaan program di tingkat pusat hingga daerah (Stranas P3S, 2024). Enam pilar utama tersebut mencakup:

a. Komitmen Politik dan Kepemimpinan di Tingkat Pusat dan Daerah

Kepemimpinan yang efektif dalam upaya penurunan stunting tidak hanya sebatas pada penetapan kebijakan, tetapi juga mencakup kapasitas eksekusi, koordinasi antar sektor, dan keberanian mengambil keputusan strategis. Pilar ini menegaskan pentingnya kepemimpinan yang konsisten dan berkesinambungan dari tingkat pusat hingga desa. Komitmen politik tercermin melalui penyusunan kebijakan, pengalokasian anggaran, serta pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program. Keberhasilan penurunan stunting sangat

dipengaruhi oleh kepemimpinan yang konsisten dan berbasis data di semua tingkat pemerintahan (Stranas P3S, 2024).

Komitmen politik yang kuat, apabila didukung oleh kapasitas teknis yang baik dan alokasi anggaran yang berpihak pada intervensi gizi, dapat mempercepat penurunan angka stunting secara nyata. Kepemimpinan yang aktif dari para pemangku kebijakan, khususnya di tingkat daerah, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program. Ketika kepala daerah memberikan perhatian serius pada isu stunting, maka cakupan layanan esensial seperti pemeriksaan kehamilan, pemenuhan gizi ibu dan anak, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pencegahan akan meningkat secara signifikan (Anggara et al., 2022).

b. Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat

Komunikasi perubahan perilaku yang efektif dalam konteks pencegahan stunting haruslah bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses jangka panjang yang tidak hanya menempatkan warga sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek perubahan. Tujuan pilar ini adalah meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi akan pentingnya pencegahan stunting. Komunikasi dilakukan melalui pendekatan berbasis budaya lokal, media massa, serta peran kader posyandu dan tokoh masyarakat. Kampanye diarahkan untuk merubah norma dan perilaku terkait asupan gizi, sanitasi, perawatan kesehatan ibu dan anak, serta pemanfaatan layanan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelibatan aktif dalam pengambilan keputusan, pemantauan tumbuh kembang anak, dan pelaksanaan kegiatan di tingkat komunitas (Stranas P3S, 2024).

Perubahan perilaku masyarakat tidak hanya bergantung pada pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, norma, dan lingkungan sekitar. Karena itu, strategi komunikasi perlu disesuaikan dengan budaya dan kondisi sosial masyarakat, serta menggunakan media yang mudah diakses dan dipahami. Komunikasi secara langsung, terutama melalui kader kesehatan di tingkat komunitas, sering kali lebih efektif dibandingkan penyampaian informasi satu arah. Kader yang berasal dari lingkungan setempat biasanya lebih dipercaya dan mampu membangun kedekatan dengan sasaran program (Syamsir et al., 2024).

Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Masyarakat yang dilibatkan dalam musyawarah, dan kegiatan seperti kelas ibu hamil, mereka memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat

diterapkan melalui pelatihan keterampilan pengolahan makanan sehat, pemanfaatan lahan pekarangan, serta pemantauan tumbuh kembang anak oleh keluarga dan kader secara rutin. Perubahan yang muncul dari partisipasi ini tidak bersifat sementara, melainkan tumbuh dari pemahaman dan rasa tanggung jawab bersama (Sumasto et al., 2024).

c. Konvergensi Program dan Kemitraan

Konvergensi merupakan integrasi berbagai intervensi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, mitra pembangunan, dan sektor swasta. Pendekatan ini mencakup partisipasi aktif dari mitra pembangunan, dunia usaha, kalangan akademisi, dan masyarakat sipil dalam mendukung pelaksanaan program. Pilar ini memastikan pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif berlangsung secara terpadu, termasuk melalui penerapan rencana aksi di tingkat kabupaten dan desa (Stranas P3S, 2024).

Konvergensi program dalam percepatan penurunan stunting menuntut kolaborasi efektif antar sektor terkait. Tujuannya adalah memastikan intervensi gizi spesifik, seperti pemberian tablet tambah darah dan makanan tambahan bagi ibu hamil, berjalan seiring dengan intervensi gizi sensitif seperti ketersediaan air bersih, sanitasi layak, dan perbaikan lingkungan. Jika masing-masing program berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi, maka efektivitasnya menjadi kurang maksimal dan berisiko tumpang tindih. Melalui perencanaan yang terintegrasi dan penganggaran lintas sektor, pelaksanaan program dapat menjadi lebih tepat sasaran dan efisien, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Di tingkat desa, pelibatan semua pemangku kepentingan dalam forum musyawarah dan perencanaan bersama mampu memperkuat koordinasi serta meningkatkan jangkauan layanan dasar bagi ibu hamil dan balita (Herawati & Sunjaya, 2022).

d. Ketahanan Pangan dan Gizi

Ketahanan pangan dalam penurunan stunting mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan keberagaman pangan yang kaya zat gizi. Pilar ini berfokus pada peningkatan akses terhadap makanan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) diterapkan untuk menjamin kecukupan asupan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, serta anak usia 0–23 bulan. Kelompok sasaran juga mencakup anak usia 24–59 bulan dan calon pengantin. Intervensi mencakup penguatan sistem pangan lokal, diversifikasi konsumsi pangan, edukasi konsumsi pangan bergizi, serta peningkatan produksi dan distribusi bahan pangan kaya zat gizi (Stranas P3S, 2024).

Ketahanan pangan yang berkelanjutan perlu didukung oleh ketersediaan bahan pangan yang cukup, kemudahan akses masyarakat terhadap pangan

bergizi, kemampuan tubuh dalam memanfaatkan zat gizi secara optimal, serta kestabilan pasokan pangan sepanjang waktu. Asupan makanan bergizi, khususnya yang mengandung protein hewani seperti telur dan ikan, berperan penting dalam mendukung pertumbuhan anak, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Strategi difokuskan pada penguatan sistem pangan lokal melalui pemanfaatan pekarangan, diversifikasi konsumsi, dan penyuluhan edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil dan keluarga. Pendekatan ini memperkuat ketahanan pangan keluarga dan mendorong kemandirian masyarakat dalam menyediakan sumber pangan secara berkelanjutan (Pebrianti et al., 2023).

e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Program

Peningkatan kapasitas pengelolaan program menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pelaksanaan intervensi stunting yang terintegrasi. Pilar kelima fokus pada penguatan kapasitas institusi pelaksana program di semua tingkatan. Pemerintah juga menekankan pentingnya pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan, kader, pendamping desa, dan pengelola program lainnya. Peningkatan kapasitas ini diperlukan untuk memastikan efektivitas intervensi di lapangan, termasuk dalam hal pendampingan keluarga berisiko stunting dan pengelolaan program secara lintas sektor (Stranas P3S, 2024).

Penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan program penurunan stunting. Pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan, kader, dan pengelola program di berbagai level tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis, tetapi juga keterampilan komunikasi, pencatatan data, dan koordinasi lintas sektor. Penguatan kapasitas institusi lokal memungkinkan proses perencanaan menjadi lebih berbasis data dan responsif terhadap kondisi lapangan. Ketika kompetensi pelaksana program meningkat, efektivitas intervensi pun menjadi lebih terjaga, dan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik masyarakat setempat secara lebih tepat sasaran (Siregar et al., 2022).

f. Pemantauan dan Evaluasi

Pilar terakhir ini bertujuan membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis data yang akurat dan real-time. Penggunaan dashboard digital, pelaporan indikator, serta audit program dilakukan untuk memastikan pelaksanaan intervensi tepat sasaran dan berkelanjutan. Evaluasi juga digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan strategi pelaksanaan secara adaptif. Sistem pemantauan dan evaluasi memerlukan dukungan kapasitas kelembagaan yang kuat di semua tingkatan, mulai dari desa hingga pusat. Kesiapan tenaga pelaksana dalam mengelola data, ketersediaan sarana

teknologi informasi, serta koordinasi yang konsisten antar sektor menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan program. Pelaporan yang tepat waktu dan akurat memiliki peran penting dalam menjamin pelaksanaan intervensi sesuai dengan rencana. Penggunaan sistem digital seperti dashboard pemantauan juga mempermudah pelacakan capaian dan perbaikan program secara cepat dan tepat (Stranas P3S, 2024).

Partisipasi masyarakat turut memperkuat kualitas evaluasi di tingkat komunitas. Pelibatan dalam pemantauan tumbuh kembang anak, pengawasan pelayanan kesehatan, serta penyampaian kondisi lingkungan menjadi bagian penting dari proses evaluasi yang responsif. Informasi dari masyarakat membantu menggambarkan realitas lapangan secara lebih utuh dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan berikutnya. Pendekatan ini membuat kegiatan evaluasi tidak bersifat satu arah, melainkan menjadi proses pembelajaran bersama untuk meningkatkan efektivitas penurunan stunting (Phitra et al., 2023).

Tabel 4.1: Intervensi P3S Berdasarkan Kelompok Sasaran 1000 HPK

Kelompok Sasaran	Intervensi
Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Ibu Nifas	1. Pemberian Tablet Tambah Darah / <i>Multiple Micronutrient Supplementation</i> (MMS) 2. Pemeriksaan kehamilan 3. Pemberian Makanan Tambahan untuk ibu hamil KEK 4. Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil 5. Keluarga Berencana dan pengaturan jarak kelahiran
Anak Usia 0-23 Bulan	1. Praktik Inisiasi Menyusu Dini 2. Pemberian dan edukasi ASI Eksklusif sampai usia 6 bulan; pemberian ASI dilanjutkan sampai usia 2 tahun 3. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) beragam 4. Pemantauan pertumbuhan 5. Tatalaksana anak yang bermasalah gizi 6. Imunisasi rutin lengkap 7. Stimulasi dan pemantauan perkembangan 8. Pemberian vitamin A 9. Pemberian obat cacing 10. Tatalaksana balita sakit

Sumber: (Stranas P3S, 2024)

Strategi P3S diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting secara signifikan, khususnya pada kelompok paling rentan dalam siklus kehidupan, termasuk ibu hamil dan anak usia dini dalam masa 1000 hari

pertama kehidupan. Strategi ini juga menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Kebijakan nasional pencegahan stunting dengan fokus pada 1000 HPK dirancang secara komprehensif dan terstruktur. Pelibatan multipihak, sinergi lintas sektor, serta dukungan dari level nasional hingga komunitas menjadi kekuatan utama dalam mengatasi stunting sebagai permasalahan multidimensi. Keberhasilan dari kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang konsisten, pemantauan yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

C. Peran Lintas Sektor dalam Upaya Pencegahan Stunting

Pencegahan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan, melainkan juga melibatkan berbagai sektor lainnya. Hal ini karena faktor penyebab stunting bersifat multifaktorial, meliputi aspek gizi, sanitasi, pendidikan, ekonomi, serta ketersediaan pangan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang terkoordinasi dan berkelanjutan dalam rangka menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal anak sejak dalam kandungan. Pemerintah Indonesia sendiri telah menekankan pentingnya pendekatan konvergensi lintas sektor dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Bagaskara, 2025).

Kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam mewujudkan intervensi pencegahan stunting yang menyeluruh dan berkelanjutan, mengingat permasalahan stunting berkaitan erat dengan berbagai dimensi pembangunan. Pendekatan ini melibatkan sinergi antara sektor untuk menciptakan kerangka kerja terpadu. Di tingkat nasional dan daerah, kolaborasi tersebut difasilitasi melalui kebijakan dan rencana aksi bersama yang mendorong koordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Terbangunnya kerja sama lintas sektor yang harmonis, lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan dapat tercipta secara lebih optimal. Berikut ini merupakan peran lintas sektor dalam upaya pencegahan stunting:

1. Sektor Kesehatan

Sektor kesehatan menjadi garda terdepan dalam pencegahan stunting dengan melakukan intervensi gizi spesifik yang ditujukan kepada kelompok rentan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah dua tahun. Upaya dimulai sejak kehamilan melalui pelayanan antenatal care berkualitas yang mencakup pemantauan status gizi ibu, deteksi dini risiko kehamilan, serta pemberian suplemen zat besi dan asam folat untuk mencegah anemia.

Tenaga kesehatan yang meliputi bidan, perawat, dan kader posyandu memiliki peran dalam memberikan edukasi gizi, konseling menyusui, serta dukungan terhadap inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif. Sektor kesehatan juga melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, serta lingkar kepala secara berkala disertai dengan deteksi dini terhadap keterlambatan perkembangan. Pelayanan imunisasi, pemberian vitamin A, dan edukasi terkait makanan pendamping ASI bergizi seimbang turut menjadi bagian dari intervensi. Puskesmas, posyandu, dan rumah sakit menjalankan peran sebagai pusat layanan kesehatan yang mengoordinasikan berbagai program pencegahan stunting berbasis keluarga dan komunitas (Palapessy et al., 2023).

2. Sektor Pendidikan

Sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku yang mendukung upaya pencegahan stunting sejak usia dini. Pendidikan formal seperti sekolah dasar dan menengah dapat mengintegrasikan materi tentang gizi seimbang, kesehatan reproduksi, serta pentingnya 1000 hari pertama kehidupan dalam kurikulum pembelajaran. Pendidikan ini tidak hanya ditujukan bagi remaja putri sebagai calon ibu, tetapi juga bagi remaja laki-laki agar tumbuh menjadi ayah yang mendukung kesehatan keluarga. Institusi pendidikan tinggi, khususnya di bidang kesehatan dan keperawatan, berkontribusi melalui kegiatan pengabdian masyarakat, riset intervensi gizi, dan edukasi berbasis bukti di komunitas berisiko (A'ini et al., 2023).

Pendidikan nonformal juga memainkan peran penting, seperti melalui kegiatan kelas ibu hamil dan posyandu yang dilaksanakan oleh kader dan tenaga kesehatan. Ibu hamil dan ibu balita memperoleh pengetahuan terkait urgensi penyediaan gizi pada masa kehamilan, ASI eksklusif, MP-ASI bergizi, hingga sanitasi dan kebersihan lingkungan. Lembaga pendidikan dapat bermitra dengan sektor lain untuk menyelenggarakan program literasi gizi, pelatihan kader kesehatan sekolah, atau kampanye kesehatan di lingkungan satuan pendidikan (Sovitriana et al., 2024).

3. Sektor Pertanian

Sektor pertanian berperan dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bergizi bagi seluruh masyarakat. Peran ini mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi di tingkat keluarga. Keberhasilan sistem pertanian lokal menentukan keberagaman dan kemudahan akses terhadap pangan sehat. Program pertanian yang mendukung diversifikasi tanaman berupa sayuran hijau, kacang-kacangan, buah-buahan, serta sumber protein nabati dan

hewani memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (Rahman et al., 2024).

Upaya peningkatan produksi pangan lokal, seperti daun kelor, tempe, telur, ikan air tawar, dan umbi-umbian, dapat menjadi alternatif sumber gizi yang terjangkau dan bernilai tinggi. Selain itu, program pekarangan pangan lestari (P2L) yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian mendorong keluarga, terutama ibu rumah tangga, untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan sehat dan berkelanjutan. Pendampingan petani melalui penyuluh pertanian, pelatihan budidaya pangan bergizi, serta pengembangan lumbung pangan desa menjadi bagian dari upaya terpadu dalam menciptakan akses gizi yang merata bagi masyarakat (Sutyawan et al., 2022).

4. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki peran penting dalam mendukung pencegahan stunting melalui pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak pada kualitas hidup, kesehatan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap air bersih, sanitasi layak, serta hunian yang sehat dan aman menjadi faktor penentu dalam menurunkan prevalensi stunting. Ketersediaan sarana tersebut mendukung kesehatan ibu hamil dan tumbuh kembang anak. Lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, seperti rumah tanpa ventilasi, serta air tercemar akan meningkatkan risiko infeksi yang dapat mengganggu penyerapan gizi pada ibu hamil dan balita (Ramadhani, 2022).

5. Sektor Pemerintahan Desa

Optimalisasi peran pemerintahan desa dalam penurunan stunting memerlukan penguatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program secara partisipatif dan akuntabel. Koordinasi antara pemerintahan desa, kader kesehatan, dan pendamping lokal desa merupakan faktor penentu keberhasilan intervensi. Kepemimpinan yang responsif dan penggunaan Dana Desa yang transparan, pemerintah desa dapat menciptakan ekosistem yang kondusif untuk tumbuh kembang anak, mulai dari penguatan gizi ibu hamil hingga pemantauan pertumbuhan balita secara berkala. Pemerintah desa diharapkan aktif berkoordinasi dengan sektor kesehatan, kader posyandu, dan pendamping desa untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan menyentuh keluarga berisiko tinggi (Muharram, 2024).

6. Sektor Swasta

Sektor swasta berkontribusi dalam penanganan stunting melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dan kemitraan bersama pemerintah serta masyarakat. Dukungan yang diberikan mencakup penyediaan makanan bergizi,

peningkatan akses layanan kesehatan, dan perbaikan sanitasi maupun lingkungan, yang seluruhnya mendukung upaya pencegahan serta penurunan prevalensi stunting. Sektor swasta juga dapat mendukung edukasi gizi bagi ibu hamil dan keluarga melalui kampanye informasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah mampu memperluas cakupan program gizi dan mempercepat pencapaian target nasional. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi semakin penting dalam memastikan intervensi gizi selama 1000 hari pertama kehidupan dapat berjalan efektif dan menjangkau kelompok paling rentan (Purnomo et al., 2023).

7. Sektor Media dan Teknologi Informasi

Media massa dan platform digital memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang benar, mudah dipahami, dan berbasis bukti mengenai pencegahan stunting. Kampanye media yang masif, seperti promosi pentingnya 1000 HPK dan gizi ibu hamil, dapat meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pencegahan stunting mendukung tersedianya sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat dan efisien, terutama di daerah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan. Aplikasi digital seperti e-PPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) berperan dalam deteksi dini risiko stunting serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin. Media sosial dan platform edukasi daring dapat dijadikan sarana penyuluhan gizi dan kesehatan reproduksi bagi remaja, calon pengantin, serta ibu hamil dengan pendekatan yang interaktif dan mudah diakses. Media dan teknologi informasi memiliki peran yang tidak terpisahkan dalam mendukung perubahan perilaku dan memperluas jangkauan intervensi stunting di era digital saat ini (Rustam & Riestiyowati, 2023).

8. Sektor Akademisi dan Lembaga Riset

Sektor akademisi dan lembaga riset memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencegahan stunting melalui penyediaan dasar ilmiah, inovasi intervensi, serta advokasi berbasis bukti. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian berkontribusi melalui kegiatan tridharma, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan isu stunting. Riset-riset multidisipliner, akademisi dapat mengidentifikasi determinan stunting, mengevaluasi efektivitas program intervensi gizi, serta mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kondisi lokal (Jadida, 2025).

Kolaborasi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan stunting secara menyeluruh dan berkelanjutan. Setiap sektor memiliki peran tersendiri yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan anak sejak dalam kandungan. Sinergi antarsektor, koordinasi

program, dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat diharapkan mampu menurunkan angka stunting di Indonesia serta melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

D. Gizi dan Kesehatan Ibu Hamil

1. Kebutuhan Gizi Ibu Hamil untuk Tumbuh Kembang Janin yang Optimal

Kebutuhan nutrisi ibu hamil pada masa ini mengalami peningkatan yang signifikan. Pemenuhan zat gizi makro dan mikro yang seimbang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan organ, perkembangan otak, dan daya tahan tubuh janin. Asupan nutrisi yang optimal tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan ibu, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi tumbuh kembang janin yang sehat dan pencegahan stunting. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk memahami kebutuhan zat gizi makro dan mikro yang harus dipenuhi setiap harinya (Ginting & Zebua, 2024). Berikut adalah uraian beberapa zat gizi penting yang harus diperhatikan ibu hamil untuk memastikan tumbuh kembang janin berjalan optimal :

a. Karbohidrat sebagai Sumber Energi Utama

Karbohidrat adalah zat gizi makro yang berperan sebagai sumber energi utama bagi ibu hamil. Energi yang dihasilkan sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas harian ibu serta mendukung pertumbuhan jaringan baru, baik pada janin maupun plasenta. Ibu hamil dianjurkan untuk memilih sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ubi, kentang, jagung, dan roti gandum, karena selain menyediakan energi yang bertahan lama, juga kaya serat dan membantu mencegah konstipasi yang umum terjadi selama kehamilan. Konsumsi karbohidrat sederhana, seperti gula dan makanan olahan, sebaiknya dibatasi karena dapat meningkatkan risiko diabetes gestasional (Azza et al., 2022).

Kebutuhan energi ibu hamil meningkat seiring perkembangan usia kehamilan, khususnya pada trimester kedua dan ketiga. Tambahan energi dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan janin, perkembangan plasenta, dan perubahan fisiologis pada tubuh ibu. Pemenuhan energi perlu diatur secara proporsional agar berat badan ibu tetap terkendali dan metabolisme tubuh terjaga. Asupan energi yang cukup juga membantu menjaga daya tahan tubuh, memperlancar proses metabolisme, dan mendukung perkembangan janin secara optimal hingga waktu persalinan.

b. Protein sebagai Pondasi Pertumbuhan Janin

Protein memiliki peran penting dalam pembentukan sel, jaringan janin, hormon, dan enzim, serta membantu proses regenerasi sel tubuh ibu. Asupan

protein yang cukup mendukung pembentukan darah dan cairan ketuban. Ibu hamil dianjurkan mengonsumsi sumber protein hewani seperti ikan, ayam tanpa kulit, telur, dan daging tanpa lemak, serta protein nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Kekurangan protein dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan janin, risiko berat badan lahir rendah, dan hambatan perkembangan organ vital (Apriyanti et al., 2025).

Pertumbuhan jaringan janin dan kesehatan ibu hamil dapat terjaga melalui asupan protein yang mencukupi serta memiliki kualitas tinggi. Protein hewani dinilai lebih lengkap karena mengandung seluruh asam amino esensial, sementara protein nabati tetap berperan sebagai pelengkap gizi harian. Kebutuhan protein selama kehamilan berkaitan erat dengan perkembangan organ vital janin seperti otak, jantung, dan paru-paru. Keseimbangan konsumsi protein hewani dan nabati membantu mengatur hormon dan memperkuat daya tahan tubuh ibu. Pemilihan sumber protein yang beragam dan bergizi berkontribusi pada pertumbuhan janin yang optimal serta mencegah komplikasi akibat kekurangan gizi (Ilfada et al., 2024).

c. Lemak Sehat untuk Perkembangan Otak dan Mata Janin

Asam lemak esensial seperti omega-3 dan DHA (Docosahexaenoic Acid), sangat penting bagi perkembangan otak, sistem saraf, dan retina mata janin, terutama pada trimester kedua dan ketiga. Lemak sehat juga membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak. Ibu hamil dianjurkan mengonsumsi sumber lemak sehat seperti ikan laut dalam (salmon, sarden, tuna), alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak zaitun. Sebaliknya, lemak trans dan lemak jenuh dari makanan olahan perlu dibatasi karena dapat meningkatkan risiko penyakit metabolik selama kehamilan (Asifa & Rodiani, 2021).

Kebutuhan asam lemak esensial meningkat seiring bertambahnya usia kehamilan karena organ-organ vital janin sedang mengalami pematangan secara intensif. Keseimbangan asupan lemak yang tepat turut berperan dalam menjaga kestabilan hormon kehamilan, mendukung sistem imun ibu, serta membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantung. Lemak sehat juga berperan dalam mengurangi risiko inflamasi yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang janin. Pemilihan bahan pangan yang kaya lemak tak jenuh ganda menjadi langkah penting dalam menjaga status gizi ibu tetap optimal tanpa meningkatkan risiko komplikasi metabolik (Nisah et al., 2024).

d. Asam Folat untuk Pertumbuhan Sel Janin

Asam folat memiliki peran penting dalam proses pembentukan DNA serta pertumbuhan sel janin. Nutrisi ini juga berfungsi mencegah cacat tabung

saraf seperti spina bifida dan anensefali. Asam folat juga berkontribusi dalam menurunkan risiko preeklamsia dan mendukung pembentukan plasenta yang sehat. Kebutuhan harian ibu hamil berkisar antara 600–800 mcg, yang dapat dipenuhi melalui konsumsi sayuran hijau seperti bayam dan brokoli, kacang-kacangan, hati ayam, serta suplemen prenatal sesuai anjuran tenaga kesehatan (Norwahidah et al., 2023).

Asupan asam folat yang cukup selama kehamilan mendukung pembentukan sel darah merah dan membantu mencegah anemia yang sering dialami ibu hamil. Kebutuhan ini menjadi semakin penting untuk peningkatan volume darah selama kehamilan menuntut suplai zat gizi yang lebih besar. Asupan yang memadai juga membantu menjaga energi dan konsentrasi ibu tetap stabil sepanjang kehamilan. Konsistensi konsumsi makanan kaya asam folat sejak sebelum konsepsi hingga trimester pertama merupakan langkah penting untuk memastikan perkembangan awal janin berjalan normal dan optimal.

e. Zat Besi untuk Menunjang Produksi Sel Darah Merah

Kehamilan meningkatkan kebutuhan zat besi karena volume darah ibu bertambah hingga 50% untuk mendukung suplai oksigen ke janin. Zat besi diperlukan dalam pembentukan hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia pada ibu dan meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, serta kelelahan yang berkepanjangan. Sumber zat besi meliputi daging merah tanpa lemak, hati, ikan, ayam, bayam, dan kacang-kacangan. Penyerapan zat besi dapat ditingkatkan dengan konsumsi bersamaan makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk atau tomat (Damayanti et al., 2021).

Peningkatan kebutuhan zat besi selama kehamilan menuntut perhatian khusus terhadap pola makan dan kepatuhan konsumsi suplemen yang dianjurkan tenaga kesehatan. Pemenuhan zat besi secara konsisten membantu menjaga daya tahan tubuh ibu agar tidak mudah lelah atau terinfeksi. Ketersediaan zat besi yang cukup juga berdampak pada pemulihan pasca persalinan karena tubuh membutuhkan cadangan darah yang memadai untuk proses pemulihan jaringan. Perencanaan gizi yang mempertimbangkan kombinasi makanan kaya zat besi dan penghambat penyerapan seperti teh atau kopi perlu disesuaikan agar manfaat yang diperoleh tetap maksimal.

f. Kalsium untuk Kesehatan Tulang Ibu dan Janin

Kalsium memiliki peran penting dalam pembentukan tulang dan gigi pada janin, serta menjaga kesehatan tulang dan gigi ibu selama masa

kehamilan. Kurangnya asupan kalsium membuat tubuh ibu mengambil kalsium dari tulangnya sendiri, sehingga berisiko menimbulkan osteoporosis di masa mendatang. Kebutuhan bisa diperoleh dari susu dan produk olahannya (keju, yoghurt), ikan kecil yang dimakan bersama tulangnya seperti ikan teri, dan sayuran berdaun hijau seperti kailan dan brokoli. Kebutuhan kalsium yang tercukupi turut berperan dalam menjaga fungsi otot dan sistem saraf agar tetap bekerja dengan baik selama kehamilan. Mineral ini juga berkontribusi dalam menjaga kestabilan kontraksi otot dan transmisi impuls saraf yang penting bagi kesehatan ibu. Ketidakseimbangan kadar kalsium dapat memicu kram otot, gangguan tekanan darah, atau komplikasi kehamilan lainnya. Perencanaan menu harian yang mencakup bahan pangan tinggi kalsium perlu dilakukan secara konsisten untuk menjaga kestabilan kadar mineral ini dalam tubuh ibu (Sari et al., 2023).

g. Vitamin B dan D untuk Penyerapan Nutrisi

Kebutuhan vitamin B dan D selama kehamilan meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan dan perkembangan sistem tubuh janin yang semakin kompleks. Kombinasi keduanya berperan dalam menjaga keseimbangan hormon dan meningkatkan imunitas ibu terhadap infeksi. Asupan yang cukup juga mendukung produksi sel darah merah dan keseimbangan sistem kekebalan tubuh. Peran vitamin ini sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu secara menyeluruh agar mampu menjalani kehamilan dengan kondisi fisik yang optimal hingga persalinan (Hutasuhut et al., 2024).

Pemenuhan zat gizi makro dan mikro selama masa kehamilan merupakan investasi penting untuk mencegah stunting sejak dini dan menjamin kualitas hidup anak di masa depan. Pemenuhan zat gizi makro dan mikro yang seimbang, ibu hamil tidak hanya menjaga kesehatannya sendiri tetapi juga memberikan fondasi tumbuh kembang yang kuat bagi janin sejak dalam kandungan. Hal ini merupakan langkah penting dalam mencegah stunting dan memastikan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

2. Dampak Anemia dan Kurang Energi Kronis terhadap Risiko Stunting

Anemia dan Kurang Energi Kronis (KEK) merupakan dua bentuk kekurangan gizi yang paling sering dialami oleh ibu hamil di Indonesia. Kedua kondisi ini berdampak serius terhadap kesehatan ibu serta tumbuh kembang janin. Risiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan meningkat, disertai potensi bayi lahir dengan berat badan rendah serta mengalami stunting. Anemia terjadi akibat kekurangan zat besi yang menurunkan kemampuan darah dalam mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, termasuk janin. Sementara itu, KEK mencerminkan kekurangan asupan energi jangka panjang yang menghambat

proses metabolisme dan pertumbuhan selama kehamilan. Kombinasi dari keduanya memperbesar risiko anak mengalami stunting, karena janin tidak mendapatkan dukungan gizi dan oksigen yang memadai untuk tumbuh optimal (Tampubolon et al., 2021). Menurut Wari et al (2025), anemia dan KEK dapat menimbulkan dampak sebagai berikut:

a. Hambatan Pertumbuhan Janin

Anemia pada ibu hamil mengganggu proses pembentukan hemoglobin dalam darah. Hemoglobin berperan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, termasuk plasenta dan janin. Kadar hemoglobin yang rendah menurunkan pasokan oksigen ke janin, sehingga berisiko menyebabkan hipoksia yang menghambat pembelahan dan pematangan sel. Kondisi ini dapat memperlambat pertumbuhan janin, terutama pada organ vital seperti otak dan jantung yang berkembang pesat selama kehamilan.

Kurang Energi Kronis (KEK) ditandai dengan kekurangan asupan kalori dan protein secara terus-menerus. Kondisi ini menyebabkan tubuh ibu kekurangan cadangan energi dan zat gizi penting yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh dan mendukung pertumbuhan janin. KEK menyebabkan pembentukan plasenta menjadi kurang optimal, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan aliran darah dan transfer nutrisi ke janin. Hal ini dapat menghambat pembentukan organ vital sejak trimester pertama kehamilan, yang merupakan periode kritis perkembangan janin.

b. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Ibu hamil dengan anemia dan Kurang Energi Kronis (KEK) memiliki risiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), yaitu di bawah 2.500 gram. Anemia menurunkan pasokan oksigen dan nutrisi ke janin, sementara KEK mengurangi cadangan energi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang janin. Bayi dengan BBLR rentan mengalami gangguan tumbuh kembang fisik dan kognitif, serta lebih berisiko mengalami stunting pada usia balita.

Bayi dengan berat badan rendah memiliki daya tahan tubuh yang lebih lemah sehingga rentan terhadap infeksi pada masa awal kehidupan. Keterbatasan cadangan lemak dan jaringan tubuh menyebabkan bayi sulit mengatur suhu tubuh dan memerlukan pemantauan intensif sejak lahir. Dalam jangka panjang, anak yang lahir dengan BBLR membutuhkan perhatian lebih terhadap pola makan, stimulasi perkembangan, serta akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkelanjutan agar dapat mengejar ketertinggalan pertumbuhan.

c. Gangguan Imunitas dan Perkembangan Otak

Zat besi berperan dalam mendukung sistem kekebalan tubuh dan perkembangan neurologis janin. Kekurangan zat besi selama kehamilan menurunkan jumlah sel darah putih, limfosit, dan antibodi yang berfungsi dalam pertahanan tubuh. Bayi yang dilahirkan dari ibu dengan anemia lebih rentan mengalami infeksi saluran pernapasan, diare, dan penyakit menular lainnya, sehingga berisiko mengalami gangguan gizi dan stunting.

Kekurangan zat besi dan energi juga berdampak serius terhadap perkembangan otak. Perkembangan sistem saraf pusat terjadi paling pesat pada trimester pertama dan kedua kehamilan. Zat besi berperan dalam proses mielinisasi dan pembentukan neurotransmitter. KEK memperparah kondisi ini karena terbatasnya asupan kalori dan protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan neuron dan sinapsis otak. Jika asupan gizi tidak terpenuhi pada masa kritis tersebut, maka dapat terjadi kerusakan permanen pada struktur dan fungsi otak, yang berdampak pada perkembangan kognitif anak di masa depan.

d. Risiko Intergenerasional

Anemia dan KEK tidak hanya berdampak pada satu generasi, tetapi dapat menciptakan siklus stunting antargenerasi. Anak yang mengalami stunting sejak dini berisiko memiliki kemampuan kognitif rendah, prestasi belajar yang buruk, dan produktivitas yang menurun saat dewasa. Anak perempuan yang tumbuh dengan stunting cenderung memiliki postur tubuh pendek dan cadangan gizi terbatas, sehingga berisiko tinggi mengalami anemia atau Kurang Energi Kronis saat hamil di kemudian hari.

Jika kondisi ini terus berulang tanpa intervensi yang tepat, maka siklus stunting akan terus berlangsung dari ibu ke anak dan ke cucu. Oleh karena itu, mencegah anemia dan KEK sejak masa kehamilan merupakan langkah penting untuk memutus rantai intergenerasional stunting. Intervensi gizi pada ibu hamil tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas generasi di masa depan.

e. Peningkatan Risiko Stunting

Anemia ataupun KEK secara signifikan meningkatkan risiko stunting pada anak, karena kedua kondisi tersebut menyebabkan kekurangan zat gizi dan oksigen selama masa kehamilan. Dampak kekurangan gizi pada ibu hamil antara lain melahirkan anak dengan berat badan rendah, sistem imun yang lemah, serta perkembangan otak yang tidak optimal. Upaya pencegahan stunting sebaiknya dimulai sejak masa kehamilan dengan memastikan status gizi ibu dalam kondisi baik dan cukup. Pemenuhan gizi selama kehamilan menjadi faktor penting yang menentukan status gizi anak di masa mendatang.

Pencegahan stunting harus dimulai sejak kehamilan, bahkan sebelum konsepsi, dengan memastikan status gizi ibu optimal dan kesehatan reproduksi terjaga.

Anemia dan Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil tidak hanya menjadi masalah kesehatan maternal, tetapi juga merupakan akar dari masalah gizi anak yang kompleks seperti stunting. Intervensi gizi yang tepat dan edukasi menyeluruh kepada calon ibu harus menjadi bagian penting dari strategi pencegahan stunting yang berkelanjutan. Mengatasi anemia dan KEK pada ibu hamil merupakan langkah penting dalam memutus mata rantai stunting. Pemeriksaan kehamilan secara rutin, konsumsi makanan bergizi seimbang, serta suplementasi zat besi dan tablet tambah darah sangat diperlukan. Edukasi yang berkelanjutan kepada ibu hamil, keluarga, serta tenaga kesehatan juga menjadi kunci dalam mencegah stunting sejak dalam kandungan.

3. Makanan Lokal Bergizi untuk Ibu Hamil: Potensi dan Pemanfaatan

Pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil merupakan aspek penting dalam mencegah stunting sejak dini. Strategi yang efektif adalah mengoptimalkan konsumsi makanan lokal bergizi yang tersedia di lingkungan sekitar masyarakat. Potensi besar Indonesia sebagai negara agraris dan maritim memungkinkan penyediaan bahan pangan lokal yang murah, mudah diakses, dan kaya zat gizi. Makanan lokal tidak hanya menjadi sumber zat gizi, tetapi juga mendukung ketahanan pangan rumah tangga dan keberlanjutan lingkungan. Makanan yang diproduksi secara lokal umumnya lebih segar, tidak mengandung bahan tambahan pangan berlebih, dan lebih selaras dengan budaya konsumsi masyarakat setempat. Pemanfaatan makanan lokal untuk ibu hamil merupakan pendekatan yang relevan secara ekonomi, budaya, dan nutrisi dalam upaya pencegahan stunting (Soares et al., 2025). Menurut penelitian Daulay et al (2023), makanan lokal yang dapat diolah yaitu sebagai berikut:

a. Kacang Hijau sebagai Sumber Protein Nabati dan Zat Besi

Kacang hijau merupakan salah satu bahan pangan lokal yang mudah ditemukan di berbagai daerah. Kandungan gizinya sangat mendukung kebutuhan ibu hamil, antara lain protein nabati, zat besi, folat, serta vitamin B kompleks. Protein diperlukan untuk pembentukan jaringan janin dan regenerasi sel, sementara zat besi dan folat membantu mencegah anemia serta mendukung perkembangan sistem saraf janin. Kacang hijau juga memiliki indeks glikemik rendah, sehingga aman dikonsumsi secara rutin oleh ibu hamil. Potensi kacang hijau sebagai pangan lokal terletak pada kemudahan budidaya dan ketersediaannya sepanjang tahun. Pemanfaatannya pun fleksibel, bisa diolah menjadi bubur, susu kacang hijau, puding, atau campuran makanan

tambahan lainnya. Kacang hijau juga bisa digunakan sebagai bahan utama kudapan sehat ibu hamil, menjadikannya solusi bergizi sekaligus ekonomis dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi harian (Aritonang et al., 2020).

Ketersediaan kacang hijau yang merata di berbagai wilayah memungkinkan intervensi gizi berbasis pangan lokal dapat diterapkan secara lebih luas dan berkelanjutan. Nilai ekonomisnya yang terjangkau juga menjadi keunggulan tersendiri, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan daya beli. Pemanfaatan kacang hijau dalam program makanan tambahan ibu hamil di posyandu atau puskesmas dapat meningkatkan variasi menu tanpa menambah beban biaya. Dukungan dari sektor pertanian dan kesehatan dalam mengembangkan olahan pangan berbasis kacang hijau turut memperkuat ketahanan gizi di tingkat rumah tangga.

b. Ubi Jalar dan Singkong sebagai Sumber Energi

Ubi jalar dan singkong merupakan sumber karbohidrat kompleks yang menyediakan energi secara berkelanjutan bagi ibu hamil. Selain mengandung kalori yang cukup, ubi jalar juga kaya akan beta-karoten (provitamin A), vitamin C, dan serat. Senyawa beta-karoten penting untuk mendukung pertumbuhan sel dan sistem imun janin. Sedangkan singkong mengandung zat tepung yang mudah dicerna dan bisa menjadi alternatif pengganti nasi, terutama bagi ibu hamil yang mengalami mual atau gangguan pencernaan. Potensi umbi-umbian ini terletak pada luasnya ketersediaan dan daya tahannya. Tanaman ini mudah dibudidayakan bahkan di lahan kering, dan bisa disimpan dalam bentuk olahan seperti gaplek, tepung, atau chips. Pemanfaatan ubi jalar dapat dilakukan melalui pengolahan menjadi bubur, kukus, atau dikreasikan sebagai kue sehat. Singkong pun dapat dijadikan bahan dasar tiwul, getuk, atau campuran sayur. Pengolahan yang kreatif dan berbasis keluarga, umbi-umbian ini sangat potensial sebagai sumber energi utama ibu hamil (Nenu et al., 2022).

Diversifikasi konsumsi umbi-umbian seperti ubi jalar dan singkong dapat mendukung ketahanan pangan keluarga, khususnya di wilayah pedesaan yang rawan terhadap fluktuasi harga bahan makanan pokok. Penggunaan bahan pangan ini juga memungkinkan masyarakat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizi, tanpa tergantung pada produk impor atau pangan industri. Edukasi mengenai teknik pengolahan yang mempertahankan kandungan gizinya sangat diperlukan agar manfaat maksimal dapat diperoleh ibu hamil. Keterlibatan kelompok wanita tani, dan kader posyandu menjadi kunci dalam meningkatkan pemanfaatan umbi-umbian sebagai bagian dari pola makan sehat dan berkelanjutan (Pebrianti et al., 2023).

c. Daun Kelor sebagai Zat Gizi Mikro

Daun kelor merupakan sayuran lokal dengan kandungan gizi yang luar biasa, terutama kalsium, zat besi, vitamin A, dan protein. Zat besi memiliki peran penting dalam pencegahan anemia pada ibu hamil, sementara kalsium dibutuhkan untuk mendukung pembentukan tulang dan gigi janin. Kandungan vitamin A mendukung sistem imun dan kesehatan mata ibu dan janin. Daun kelor juga mengandung senyawa antioksidan dan antiinflamasi yang mendukung sistem kekebalan tubuh ibu. Potensi daun kelor terletak pada pertumbuhannya yang cepat, dapat dipanen berkali-kali, dan bisa tumbuh di berbagai jenis tanah. Pemanfaatannya pun beragam, mulai dari sayur bening, campuran telur dadar, hingga dijadikan bubuk yang bisa ditambahkan ke dalam bubur atau minuman. Pengolahan daun kelor yang tepat, dapat dijadikan bagian dari menu harian ibu hamil, termasuk sebagai bahan edukasi gizi di kelas ibu hamil dan posyandu (Simamora et al., 2025).

Penggunaan daun kelor sebagai bahan pangan fungsional memberikan peluang besar dalam meningkatkan kecukupan mikronutrien ibu hamil secara alami. Sosialisasi mengenai manfaat dan cara pengolahan yang benar dapat mendorong pemanfaatan daun kelor secara lebih luas di masyarakat. Pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan tanam kelor juga dapat menjadi strategi pemberdayaan keluarga dalam penyediaan pangan bergizi. Dukungan dari petugas kesehatan dan kader sangat diperlukan agar konsumsi daun kelor menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari yang mendukung kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin (Marhaeni, 2021).

d. Ikan Lokal sebagai Sumber Protein Hewani dan Omega-3

Protein hewani yang sangat baik diperoleh dari ikan air tawar seperti lele, nila, dan mujair, maupun ikan laut seperti tongkol dan kembung. Kandungan asam lemak omega-3 pada ikan berperan dalam perkembangan otak dan sistem saraf janin, sementara yodium dan zat besi mendukung fungsi tiroid dan produksi sel darah. Ibu hamil yang rutin mengonsumsi ikan berpotensi lebih rendah mengalami kelahiran prematur dan bayi dengan berat lahir rendah. Potensi ikan lokal didukung oleh ketersediaannya yang luas di pasar tradisional maupun hasil budidaya mandiri. Ikan mudah diolah menjadi berbagai bentuk makanan seperti pepes, pindang, atau sup. Edukasi kepada ibu hamil mengenai pentingnya konsumsi ikan lokal yang murah dan mudah diperoleh dapat meningkatkan asupan protein harian serta menjadi upaya langsung dalam mencegah stunting pada anak (Soares et al., 2025).

Pemberdayaan kelompok nelayan dan pelaku usaha perikanan lokal menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan ikan yang bergizi dan terjangkau. Penerapan prinsip keamanan pangan juga perlu

diperkuat melalui pelatihan penanganan ikan pascapanen agar mutu dan kandungan gizinya tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. Puskesmas dan posyandu dapat berperan aktif dalam mengenalkan resep sederhana berbahan dasar ikan lokal kepada ibu hamil, sekaligus menanamkan kebiasaan makan ikan sejak dini dalam keluarga. Upaya ini mendukung terciptanya pola konsumsi protein hewani yang berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi lokal masyarakat (Wahidah et al., 2025).

e. Buah Lokal sebagai Sumber Vitamin, dan Serat Alami

Buah-buahan lokal seperti pepaya, mangga, pisang, dan jambu biji menyediakan berbagai vitamin dan mineral penting bagi ibu hamil. Pepaya kaya akan vitamin C dan folat, sedangkan pisang dapat mendukung keseimbangan cairan dalam tubuh melalui kandungan kalium. Mangga mengandung beta-karoten, dan jambu biji kaya akan vitamin C yang berperan dalam meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan. Asupan serat dari buah berperan dalam mengurangi risiko sembelit pada ibu hamil. Potensi buah lokal terletak pada kemudahan akses, musim panen yang beragam, dan harga yang terjangkau. Buah dapat dikonsumsi dalam bentuk jus segar, salad buah, atau langsung sebagai camilan sehat. Konsumsi buah lokal secara rutin tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan vitamin harian, tetapi juga membentuk pola makan sehat dan alami dalam keluarga ibu hamil (Syahriani & Azhar, 2021).

Peningkatan konsumsi buah lokal dapat dilakukan melalui edukasi gizi yang kontekstual dan berbasis potensi daerah. Kegiatan kelas ibu hamil, penyuluhan di posyandu, serta pelatihan pengolahan pangan sehat menjadi media efektif dalam mengenalkan manfaat buah kepada masyarakat. Pengembangan kebun buah keluarga atau taman gizi desa juga mendukung ketersediaan buah segar secara berkelanjutan, dan berfungsi sebagai sarana edukasi bagi anak-anak dan anggota keluarga. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ketahanan gizi keluarga, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung pola makan sehat sejak masa kehamilan (Rahman et al., 2024).

f. Inovasi Menu dan Edukasi Gizi Berbasis Makanan Lokal

Pemanfaatan makanan lokal akan lebih optimal jika dibarengi dengan edukasi dan inovasi dalam pengolahan menu. Edukasi ini dapat diberikan melalui kelas ibu hamil, posyandu, atau pelatihan kader kesehatan. Inovasi menu seperti bubur kacang hijau kelor, nasi tim ikan lele, atau puding ubi jalar pisang dapat meningkatkan minat konsumsi makanan lokal dan mendorong variasi gizi harian ibu hamil. Potensi edukasi gizi ini terletak pada pendekatan

berbasis budaya dan ekonomi keluarga. Dengan membiasakan konsumsi makanan lokal yang bergizi, ibu hamil dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tanpa harus bergantung pada produk instan atau suplemen yang mahal. Inovasi ini juga memperkuat kemandirian keluarga dan komunitas dalam menghadapi masalah gizi kronis seperti stunting (Kurniawan & Astuti, 2018).

Pemberdayaan ibu hamil dan kader kesehatan dalam merancang menu berbasis pangan lokal mendorong terciptanya resep-resep inovatif yang sesuai dengan selera dan ketersediaan bahan setempat. Kegiatan lomba masak sehat antar dusun, pameran pangan lokal, atau buku resep desa dapat menjadi media kampanye gizi yang efektif sekaligus membangkitkan semangat gotong royong. Dukungan dari pemerintah desa dalam bentuk penyediaan fasilitas pelatihan dan anggaran program sangat berperan dalam menjaga keberlanjutan edukasi ini. Pelibatan keluarga, khususnya suami dan ibu mertua, juga diperlukan agar perubahan pola makan tidak hanya berhenti pada ibu hamil, tetapi menjadi kebiasaan kolektif dalam rumah tangga (Munanadia et al., 2024).

Upaya pemanfaatan makanan lokal yang bergizi tinggi merupakan strategi efektif, berkelanjutan, dan kontekstual dalam upaya pencegahan stunting sejak masa kehamilan. Makanan lokal seperti kacang hijau, ubi jalar, daun kelor, ikan air tawar, serta kandungan nutrisi pada buah-buahan tropis berperan dalam memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Makanan lokal juga lebih mudah diakses, memiliki harga terjangkau, dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Pengolahan yang tepat serta variasi menu yang menarik dapat meningkatkan selera makan ibu hamil, sekaligus mendukung kecukupan gizi harian secara alami dan aman. Dengan sinergi berbagai pihak, konsumsi makanan lokal bergizi dapat menjadi kebiasaan baik yang diturunkan lintas generasi, sekaligus menjadi fondasi dalam mencetak generasi sehat, kuat, dan bebas stunting.

E. Faktor Risiko dan Intervensi Spesifik

1. Perkawinan Anak dan Kehamilan Remaja: Jalan Menuju Stunting?

Perkawinan anak dan kehamilan remaja merupakan dua persoalan yang saling berkaitan dan menjadi tantangan yang signifikan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan, praktik perkawinan anak masih terjadi secara signifikan, terutama di daerah pedesaan dan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Kehamilan yang terjadi pada usia remaja memiliki dampak

serius terhadap kesehatan ibu dan bayi. Secara biologis, tubuh remaja belum sepenuhnya matang dan masih dalam proses pertumbuhan, sehingga belum optimal untuk menjalani proses kehamilan. Dalam kondisi ini, terjadi kompetisi antara kebutuhan nutrisi ibu yang masih bertumbuh dengan kebutuhan janin dalam kandungan. Kompetisi ini seringkali berakhir dengan ketidakseimbangan asupan gizi, yang menyebabkan kelahiran prematur, gangguan tumbuh kembang, risiko bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), yang semuanya merupakan faktor awal penyebab stunting (Mardiyani et al., 2024).

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam jangka panjang, terutama selama 1000 hari pertama kehidupan. Kehamilan remaja sering kali berlangsung tanpa perencanaan dan tanpa kesiapan fisik, mental, serta sosial yang memadai, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas perawatan selama masa kehamilan dan setelah melahirkan. Selain masalah fisiologis, kehamilan pada remaja juga kerap terjadi dalam kondisi sosial yang tidak mendukung. Banyak remaja yang menikah muda mengalami putus sekolah, sehingga kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan gizi. Ketika akses terhadap pendidikan terbatas, maka kemampuan remaja untuk memahami pentingnya nutrisi selama kehamilan, pemberian ASI eksklusif, serta pengasuhan anak pun menjadi terbatas. Hal ini berdampak langsung pada pola asuh yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pencegahan stunting (Pusmaika et al., 2022).

Secara ekonomi, remaja yang menikah dan hamil muda cenderung belum mandiri secara finansial dan bergantung pada pasangan atau keluarganya. Ketergantungan ini membuat mereka rentan terhadap tekanan ekonomi dan keterbatasan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan gizi selama hamil dan menyusui. Keterbatasan ekonomi juga menyebabkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi terbatas. Padahal, pemeriksaan kehamilan secara rutin dan pemantauan tumbuh kembang janin merupakan langkah penting dalam pencegahan stunting sejak dini (Widyastuti & Azinar, 2021).

Dari sisi psikologis dan sosial, remaja yang menikah dan hamil di usia muda umumnya belum memiliki kematangan emosi serta kesiapan mental untuk menjalani peran sebagai istri dan ibu. Ketidakmampuan dalam mengelola stres dan tekanan selama kehamilan maupun pascapersalinan dapat memengaruhi kualitas hubungan ibu dan anak, serta berdampak pada pola asuh yang kurang responsif. Remaja juga sering kali masih bergantung secara emosional dan finansial pada keluarga atau pasangan, sehingga memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan

gizi ibu dan anak. Ketidaksiapan ini berdampak pada rendahnya kualitas pengasuhan dan perhatian terhadap kesehatan anak, yang dapat menghambat tumbuh kembang optimal dan meningkatkan risiko stunting (Setianingsih et al., 2025).

Perkawinan anak juga berkontribusi pada rendahnya angka kunjungan layanan kesehatan ibu dan anak. Remaja yang menikah muda sering kali merasa malu atau takut untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, apalagi jika tidak didampingi oleh pasangan atau keluarga. Ibu yang menikah di usia anak lebih jarang mengakses layanan antenatal care (ANC), yang berdampak pada rendahnya deteksi dini komplikasi kehamilan dan kurangnya edukasi kesehatan selama masa kehamilan. Kurangnya interaksi dengan tenaga kesehatan menyebabkan informasi tentang pencegahan stunting tidak tersampaikan secara optimal (Taufikurrahman et al., 2023).

Intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak perkawinan anak dan kehamilan remaja terhadap stunting antara lain adalah edukasi reproduksi dan gizi sejak dini, penguatan peran posyandu remaja, serta kampanye penundaan usia perkawinan melalui pendekatan budaya dan agama. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi perlindungan anak serta meningkatkan akses pendidikan hingga jenjang menengah. Program bimbingan pranikah berbasis kesehatan dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum menikah dan hamil.

Selain intervensi dari pemerintah, dukungan keluarga dan komunitas memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi remaja. Keluarga harus menjadi pelindung pertama yang mencegah terjadinya perkawinan anak dengan memberikan edukasi yang tepat serta menciptakan komunikasi yang terbuka. Komunitas juga berperan penting dalam membentuk norma sosial yang menolak praktik perkawinan anak dan mendukung remaja untuk melanjutkan pendidikan hingga tuntas.

Dari berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak dan kehamilan remaja merupakan salah satu jalur yang dapat meningkatkan risiko stunting pada generasi berikutnya. Oleh karena itu, pencegahan stunting tidak dapat dipisahkan dari upaya pencegahan perkawinan anak. Strategi multisektor yang melibatkan dunia pendidikan, layanan kesehatan, keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan menjadi kunci dalam menciptakan generasi muda yang sehat, berdaya, dan siap menjadi orang tua yang berkualitas. Pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum masa kehamilan, yaitu sejak remaja memperoleh pengetahuan, hak, dan akses terhadap kehidupan yang sehat dan bermakna. Pencegahan perkawinan anak bukan hanya melindungi hak

anak perempuan, tetapi juga merupakan investasi penting untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan bebas stunting di masa depan (Widyastuti & Azinar, 2021).

2. Penyakit Infeksi Selama Kehamilan yang Berkaitan dengan Stunting

Masa kehamilan merupakan tahap awal kehidupan yang sangat menentukan status kesehatan dan tumbuh kembang anak. Berbagai faktor dapat memengaruhi kondisi janin di dalam kandungan, salah satunya adalah penyakit infeksi yang dialami ibu hamil. Infeksi pada ibu tidak hanya berdampak terhadap kesehatan ibu sendiri, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan pertumbuhan janin, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika tidak ditangani secara tepat, infeksi dapat memicu kondisi seperti pertumbuhan janin terhambat (*intrauterine growth restriction*), prematuritas, dan berat badan (Abdullah & Duhita, 2023).

Infeksi pada ibu hamil tidak hanya berdampak pada kondisi fisik ibu, tetapi juga memengaruhi lingkungan intrauterin tempat janin berkembang. Mekanisme utama terjadinya gangguan pertumbuhan janin akibat infeksi meliputi peradangan sistemik, gangguan aliran darah ke plasenta, kerusakan langsung pada jaringan janin, serta gangguan penyerapan dan distribusi nutrisi. Berikut beberapa jenis infeksi yang memiliki hubungan erat dengan kejadian stunting dan penjelasan rinci mengenai mekanisme serta intervensi yang dapat dilakukan:

a. Infeksi TORCH (Toksoplasma, Others, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex)

Kelompok infeksi TORCH merupakan penyebab utama kelainan kongenital yang berdampak pada perkembangan otak dan tubuh janin. Infeksi TORCH terdiri dari patogen-patogen yang berpotensi menular dari ibu ke janin melalui jalur plasenta. Infeksi ini sering kali bersifat asimtomatik pada ibu namun berdampak serius pada janin. Misalnya, rubella dapat menyebabkan kelainan kongenital seperti tuli, katarak, dan penyakit jantung bawaan. Cytomegalovirus bisa menimbulkan mikrosefali, retardasi mental, dan kejang. Janin yang terinfeksi TORCH akan mengalami gangguan perkembangan organ vital, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan saat lahir, tetapi juga berpengaruh terhadap kemampuan tubuh anak untuk tumbuh dan berfungsi secara optimal. Kerusakan sistem saraf atau penglihatan, akan membuat anak mengalami hambatan dalam aktivitas makan, bermain, dan belajar yang krusial untuk tumbuh kembang. Infeksi ini dapat menyebabkan kesulitan makan atau menelan, yang secara tidak langsung menurunkan asupan gizi harian dan memperbesar risiko stunting (Saida, 2021).

Langkah preventif terhadap infeksi TORCH perlu diperkuat sejak masa sebelum kehamilan melalui peningkatan kesadaran dan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Pemeriksaan kesehatan yang teratur membantu mendeteksi potensi infeksi sejak dini sehingga penanganan bisa segera diberikan untuk meminimalkan risiko pada janin. Penting bagi setiap individu untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan setelah memegang daging mentah, menghindari kontak dengan kotoran hewan, dan memastikan kebersihan lingkungan tempat tinggal. Ibu hamil juga dianjurkan mengonsumsi makanan matang dan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh. Pelayanan kesehatan yang responsif dan akses terhadap informasi yang tepat menjadi komponen penting dalam menurunkan kejadian infeksi TORCH sebagai salah satu faktor risiko stunting.

b. Infeksi Saluran Kemih (ISK)

ISK pada kehamilan umumnya terjadi akibat perubahan hormonal dan tekanan rahim terhadap kandung kemih, yang menyebabkan aliran urin menjadi lambat dan memungkinkan bakteri berkembang. Bila tidak segera diobati, ISK dapat berkembang menjadi pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang parah, dan memicu kelahiran prematur. Bayi prematur cenderung memiliki sistem organ yang belum matang, termasuk sistem pencernaan yang belum mampu menyerap nutrisi secara optimal. Keadaan ini mengharuskan bayi mendapatkan perawatan intensif, sering kali dengan keterbatasan pemberian ASI atau makanan padat pada periode emas pertumbuhan. Prematuritas akibat ISK dalam jangka panjang dapat menurunkan kecepatan pertumbuhan linear anak, sehingga bila tidak tertangani dengan baik, anak akan mengalami stunting di masa tumbuh kembangnya.

Upaya untuk mencegah infeksi saluran kemih pada ibu hamil meliputi pemeliharaan kebersihan area genital secara rutin, mencukupi kebutuhan cairan harian, dan tidak menahan keinginan buang air kecil terlalu lama. Konsumsi air putih yang cukup membantu memperlancar aliran urin dan mengurangi risiko pertumbuhan bakteri di saluran kemih. Pemeriksaan urin secara berkala selama kehamilan juga penting dilakukan untuk mendeteksi infeksi sedini mungkin, meskipun gejalanya tidak selalu muncul. Edukasi kesehatan reproduksi bagi calon ibu penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai tanda-tanda awal infeksi serta mendorong pencarian pertolongan medis secara cepat. Pencegahan dan penanganan ISK yang tepat dapat mengurangi komplikasi kehamilan dan mendukung optimalisasi tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan (Abdullah & Duhita, 2023).

c. HIV/AIDS

Infeksi HIV pada ibu hamil yang tidak mendapat terapi antiretroviral (ARV) secara rutin dapat menurunkan sistem imun ibu secara signifikan, meningkatkan kerentanan terhadap infeksi oportunistik, serta berdampak pada pertumbuhan janin. Ibu yang terinfeksi HIV cenderung mengalami infeksi berulang, turunnya nafsu makan, dan berat badan menurun, yang menyebabkan malnutrisi kronis selama kehamilan. Keadaan ini sangat memengaruhi perkembangan janin karena nutrisi esensial seperti protein, asam folat, dan zat besi tidak terpenuhi. Bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV, meskipun tidak tertular virusnya, tetap berisiko mengalami hambatan tumbuh karena paparan antiretroviral yang dapat memengaruhi metabolisme. Kondisi tersebut secara sinergis menempatkan anak dalam posisi rentan terhadap kekurangan gizi dan pertumbuhan tidak optimal (Hidayah & Fatimah, 2023).

Dukungan layanan kesehatan yang komprehensif sangat dibutuhkan agar ibu hamil dengan HIV dapat mempertahankan status gizi yang baik dan meminimalkan risiko komplikasi. Konseling gizi, pemantauan status nutrisi secara berkala, serta pemberian makanan tambahan menjadi bagian penting dari intervensi terpadu yang mendampingi pengobatan ARV. Ketersediaan akses terhadap pelayanan kesehatan ramah HIV, termasuk edukasi tentang menyusui aman dan perawatan bayi yang lahir dari ibu positif, akan membantu menjaga kualitas hidup ibu dan anak. Dukungan psikososial dari keluarga dan masyarakat sangat penting untuk mencegah ibu mengalami stres yang berdampak negatif pada kesehatan. Pencegahan penularan vertikal dan peningkatan kualitas gizi secara simultan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya stunting pada bayi yang dilahirkan oleh ibu HIV positif.

d. Hepatitis B dan C

Hepatitis B dan C adalah infeksi virus yang menyerang organ hati, organ yang berperan penting dalam sintesis protein, metabolisme lemak, serta penyimpanan vitamin dan mineral. Pada ibu hamil, infeksi hepatitis dapat menyebabkan kelelahan berat, mual berkepanjangan, dan kehilangan nafsu makan, yang berdampak pada penurunan asupan nutrisi. Janin dalam kondisi ini tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, terutama protein dan zat besi yang penting untuk pembentukan jaringan tubuh. Apabila terjadi transmisi vertikal, bayi dapat terinfeksi virus hepatitis sejak lahir, yang menyebabkan gangguan hati kronis dan berpotensi menghambat pertumbuhan. Kondisi ini memengaruhi kemampuan tubuh anak untuk menggunakan nutrisi secara efisien dan mempertahankan sistem kekebalan tubuh, dua faktor penting dalam pencegahan stunting (Diniarti et al., 2022).

Perawatan yang konsisten selama kehamilan sangat diperlukan untuk menstabilkan kondisi ibu dan meminimalkan risiko komplikasi. Pemberian terapi medis yang sesuai serta pemantauan fungsi hati secara berkala dapat membantu menjaga status kesehatan ibu sehingga tetap mampu mencukupi kebutuhan gizi harian. Edukasi tentang pola makan seimbang yang mendukung fungsi hati, seperti konsumsi makanan rendah lemak jenuh dan tinggi antioksidan, juga perlu diberikan kepada ibu hamil dengan hepatitis. Ketahanan tubuh ibu yang terjaga akan mendukung perkembangan janin secara optimal dan menurunkan risiko gangguan pertumbuhan. Ketersediaan layanan kesehatan yang inklusif dan ramah ibu hamil dengan hepatitis sangat penting agar proses kehamilan berjalan aman dan hasil kelahiran lebih sehat.

e. Tuberkulosis (TBC)

TBC aktif pada ibu hamil menjadi tantangan besar karena meningkatkan kebutuhan kalori tubuh akibat proses inflamasi kronis, namun sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan asupan makan. Gejala seperti batuk kronis, demam, dan penurunan berat badan membuat ibu kelelahan dan kurang nutrisi. Hal ini menyebabkan terganggunya aliran nutrisi ke janin, yang dapat menghambat pertumbuhan intrauterin. Setelah lahir, bayi juga berisiko tinggi terpapar TBC dari ibunya, terutama bila pengobatan tidak adekuat. Paparan dini terhadap TBC dapat menyebabkan infeksi kronis pada anak. Kondisi tersebut ditandai dengan menurunnya nafsu makan dan penurunan berat badan, sehingga memperbesar kemungkinan anak mengalami stunting (Nurhidayati et al., 2021).

Ketersediaan pengobatan yang sesuai, berperan penting untuk mencegah timbulnya komplikasi pada ibu dan bayi. Pemantauan gizi secara rutin diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan nutrisi ibu tetap terpenuhi selama proses pengobatan. Dukungan dari keluarga dan tenaga kesehatan dalam menjaga pola makan, istirahat yang cukup, serta kepatuhan minum obat menjadi faktor penentu keberhasilan penanganan. Edukasi kepada ibu hamil mengenai pentingnya skrining dini dan penanganan tuberkulosis secara tuntas juga perlu diperkuat melalui layanan ANC dan komunitas. Ketahanan ibu terhadap infeksi akan memberi peluang tumbuh kembang janin yang lebih optimal, serta mengurangi risiko transmisi pascapersalinan.

f. Malaria dalam Kehamilan

Penyakit malaria adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan penularannya melalui nyamuk Anopheles. Ibu hamil yang mengalami infeksi malaria berisiko tinggi menderita anemia berat, akibat penghancuran

sel darah merah serta gangguan sirkulasi darah ke plasenta. Akumulasi parasit di dalam plasenta akan menghambat suplai oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan janin untuk tumbuh secara optimal. Akibatnya, janin berisiko mengalami intrauterine growth restriction atau pertumbuhan terhambat sejak dalam kandungan. Bayi yang lahir dari ibu dengan malaria memiliki risiko berat badan lahir rendah, yang menjadi salah satu faktor risiko utama stunting akibat perkembangan jaringan tubuh, termasuk sistem pencernaan dan imun, yang tidak optimal. Jika tidak disertai dengan pemantauan pertumbuhan dan perbaikan nutrisi pascakelahiran, bayi ini akan mengalami hambatan pertumbuhan berkelanjutan hingga usia balita (Lestari et al., 2022).

Perlindungan terhadap malaria selama kehamilan dapat dilakukan melalui penggunaan kelambu berinsektisida, pengendalian lingkungan, serta pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan. Edukasi kepada ibu hamil mengenai gejala awal malaria dan pentingnya pengobatan dini menjadi langkah strategis dalam mencegah komplikasi. Pencegahan juga harus diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, termasuk penyediaan akses layanan kesehatan yang menjangkau wilayah endemis. Ketahanan ibu terhadap infeksi malaria selama masa kehamilan akan memberi pengaruh besar terhadap kelangsungan pertumbuhan janin dan kesehatan anak jangka panjang.

Penyakit infeksi selama kehamilan merupakan ancaman nyata terhadap pertumbuhan optimal janin yang berdampak hingga usia anak. Oleh karena itu, deteksi dini, pengobatan yang sesuai, serta pencegahan infeksi harus menjadi bagian integral dari layanan antenatal di fasilitas kesehatan. Upaya intervensi yang menyeluruh, mulai dari skrining infeksi, edukasi kesehatan, hingga penguatan sistem rujukan, sangat penting dalam menekan angka stunting di Indonesia. Pencegahan infeksi bukan hanya upaya menjaga kesehatan ibu, melainkan turut berperan sebagai investasi demi terbentuknya generasi masa depan yang sehat dan berkualitas.

3. Pentingnya Deteksi Dini dan ANC Berkualitas dalam Mencegah Stunting

Masa kehamilan merupakan fondasi penting dalam menentukan kualitas tumbuh kembang anak di masa depan. Periode ini disebut sebagai jendela emas 1000 hari pertama kehidupan, yang menjadi titik awal dalam upaya pencegahan stunting. Deteksi dini terhadap berbagai faktor risiko selama kehamilan dapat dilakukan melalui layanan antenatal care (ANC) yang berkualitas. ANC bukan sekadar rutinitas pemeriksaan, melainkan mencakup rangkaian upaya promotif, preventif, kuratif, dan edukatif untuk memastikan kondisi ibu dan janin tetap optimal. Kualitas ANC sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan stunting, terutama jika mampu mengidentifikasi dan menangani permasalahan

sedini mungkin sebelum berdampak pada pertumbuhan anak (Septiani et al., 2023). Manfaat dari layanan antenatal care menurut (Pasaribu et al., 2022) bagi ibu hamil, yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Fisik dan Status Gizi Ibu

Salah satu langkah penting dalam layanan ANC adalah pemeriksaan fisik ibu hamil secara menyeluruh, termasuk pengukuran tinggi badan, berat badan, kadar hemoglobin, dan tekanan darah. Pemeriksaan ini penting untuk mengidentifikasi masalah seperti anemia, kurang energi kronis, atau risiko preeklamsia. Anemia atau KEK pada ibu hamil meningkatkan kemungkinan bayi lahir dengan berat badan rendah atau prematur, sehingga berkontribusi terhadap keterlambatan pertumbuhan anak. Intervensi seperti pemberian tablet tambah darah), edukasi konsumsi makanan tinggi zat besi, dan pemantauan kenaikan berat badan selama kehamilan sangat berpengaruh dalam mengurangi risiko stunting yang berasal dari kekurangan gizi ibu selama kehamilan.

Pemantauan gizi ibu tidak hanya berhenti pada deteksi awal, tetapi juga menuntut tindak lanjut yang konsisten selama masa kehamilan. Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam menyusun rencana perawatan individual yang mencakup anjuran pola makan, frekuensi kunjungan, dan strategi peningkatan status gizi ibu. Evaluasi berkala terhadap status gizi memungkinkan penyesuaian intervensi, terutama bagi ibu dengan kondisi risiko tinggi. Ketersediaan data gizi ibu yang tercatat secara sistematis menjadi dasar dalam pengambilan keputusan medis dan kebijakan program kesehatan ibu dan anak.

b. Pemantauan Pertumbuhan Janin Secara Berkala

Tenaga kesehatan dapat memantau pertumbuhan janin secara rutin dengan pengukuran tinggi fundus uteri dan pemeriksaan ultrasonografi melalui layanan antenatal care. Tindakan ini bertujuan mendeteksi gangguan pertumbuhan intrauterin yang dapat menyebabkan janin tidak berkembang sesuai usia kehamilan. Janin dengan IUGR memiliki risiko tinggi mengalami gangguan metabolik dan perkembangan otak yang berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan. Apabila deteksi dilakukan secara dini, ibu dapat dirujuk untuk penanganan lebih lanjut seperti terapi nutrisi, pengawasan intensif, atau perawatan kehamilan risiko tinggi, sehingga pertumbuhan janin tetap terjaga dan stunting dapat dicegah sejak dini.

Pemeriksaan lanjutan terhadap hasil pemantauan janin dilakukan dengan mencermati grafik pertumbuhan, hasil USG, serta keluhan subjektif ibu selama kehamilan. Evaluasi ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk

mengidentifikasi pola pertumbuhan yang tidak sesuai dan menentukan apakah intervensi lebih lanjut diperlukan. Koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan menjadi penting agar ibu dengan kehamilan risiko tinggi dapat segera ditangani di tingkat layanan yang lebih lengkap. Pemantauan yang terstruktur juga mendukung penyusunan rencana persalinan dan perawatan neonatal secara lebih matang, terutama jika ditemukan potensi gangguan perkembangan janin.

c. Edukasi Gizi dan Suplementasi Mikronutrien

Layanan ANC berkualitas dapat memberikan edukasi mengenai kebutuhan gizi selama kehamilan, meliputi pentingnya asupan yang perlu diperhatikan mencakup kalori, protein, serta mikronutrien penting seperti zat besi, asam folat, kalsium, dan vitamin A. Kurangnya asupan salah satu zat gizi ini dapat menyebabkan pembentukan organ vital janin tidak optimal, serta meningkatkan risiko anemia dan kelelahan pada ibu. Suplementasi zat besi dan asam folat secara teratur terbukti mampu meningkatkan status gizi ibu dan memperbaiki suplai oksigen ke janin. Ibu hamil yang memiliki pengetahuan dan kebiasaan makan yang baik lebih mampu memenuhi kebutuhan nutrisinya, sehingga janin memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh optimal dan terhindar dari risiko stunting.

Materi edukasi gizi dalam layanan kehamilan juga mencakup keterampilan praktis seperti perencanaan menu seimbang harian, pemilihan bahan pangan lokal bergizi, serta cara pengolahan makanan yang mempertahankan kandungan nutrisinya. Pendekatan edukatif ini penting untuk membangun kesadaran ibu mengenai peran makanan dalam menunjang kesehatan dirinya dan tumbuh kembang janin. Informasi yang disampaikan disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi serta budaya setempat agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Penyampaian edukasi yang konsisten dan berulang selama kunjungan ANC mendorong pembentukan kebiasaan makan yang baik dan berkelanjutan sepanjang masa kehamilan.

d. Deteksi dan Penatalaksanaan Penyakit Infeksi

Layanan ANC berfungsi untuk mendeteksi berbagai infeksi yang berpotensi membahayakan kehamilan, seperti malaria, HIV, sifilis, toksoplasmosis, rubella, hepatitis, dan infeksi saluran kemih. Infeksi selama kehamilan dapat menyebabkan komplikasi seperti peradangan plasenta, gangguan pertumbuhan janin, kelahiran prematur, bahkan kematian bayi baru lahir. Penanganan infeksi yang terlambat dapat memengaruhi status gizi janin dan menyebabkan gangguan tumbuh kembang yang berdampak

jangka panjang. Diagnosis dini dan pengobatan yang sesuai, risiko penularan vertikal ke janin dapat dicegah, serta pertumbuhan janin dapat dipertahankan secara optimal.

Tenaga kesehatan perlu memastikan bahwa ibu hamil menjalani pemeriksaan laboratorium sesuai jadwal untuk mengidentifikasi infeksi secara tepat waktu. Pemberian terapi yang sesuai dengan kondisi medis ibu dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan janin, termasuk pemilihan jenis obat yang aman selama kehamilan. Konseling kepada ibu mengenai gejala, cara pencegahan, dan pentingnya kepatuhan dalam menjalani pengobatan menjadi bagian penting dalam penatalaksanaan infeksi. Peran layanan ANC juga mencakup edukasi kebersihan diri, sanitasi lingkungan, serta pencegahan penularan penyakit infeksi dalam rumah tangga. Pendekatan ini tidak hanya melindungi kesehatan ibu dan janin, tetapi juga berkontribusi terhadap pencegahan stunting sejak masa kehamilan.

e. Konseling Psikososial dan Persiapan Persalinan

ANC tidak hanya menitikberatkan pada aspek medis, tetapi juga mendukung kesehatan mental dan kesiapan psikososial ibu selama kehamilan. Tenaga kesehatan melalui konseling dapat membantu ibu dalam mengelola stres, kecemasan, serta mempersiapkan diri menghadapi proses persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Ibu hamil yang mengalami gangguan psikologis seperti stres berat atau depresi berisiko mengalami penurunan nafsu makan dan gangguan tidur, yang secara tidak langsung memengaruhi asupan gizi dan kondisi janin. Dukungan emosional yang diberikan dalam layanan ANC membantu menciptakan kondisi mental yang stabil, sehingga ibu mampu menjalani kehamilan secara sehat dan bayi yang dilahirkan memiliki potensi tumbuh secara optimal.

Peningkatan keterlibatan pasangan dan keluarga dalam sesi konseling memberikan dampak positif terhadap kesiapan ibu, baik secara emosional maupun fisik. Diskusi yang terbuka mengenai rencana persalinan, dukungan selama masa nifas, serta peran ayah dalam perawatan bayi turut memperkuat kesiapan keluarga menghadapi kelahiran anak. Informasi mengenai tanda bahaya kehamilan, teknik relaksasi, dan strategi mengatasi ketakutan menjelang persalinan juga diberikan secara terstruktur. Lingkungan yang suportif dan komunikasi yang efektif antara ibu, keluarga, dan tenaga kesehatan mendorong terciptanya kepercayaan diri, ketenangan pikiran, dan sikap positif selama masa kehamilan. Keseimbangan aspek psikososial ini menjadi landasan penting dalam membangun pola asuh dan pemenuhan kebutuhan dasar anak setelah kelahiran.

Pelayanan ANC yang berkualitas merupakan kunci utama dalam pencegahan stunting sejak masa kehamilan. Deteksi dini terhadap gangguan kehamilan, pemantauan pertumbuhan janin, pemenuhan kebutuhan gizi, pengendalian infeksi, serta dukungan psikologis bagi ibu hamil harus menjadi standar dalam setiap kunjungan ANC. Ketika pelayanan ini dilakukan secara konsisten dan komprehensif, risiko pertumbuhan anak terhambat dapat ditekan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, peningkatan akses dan mutu ANC harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.

F. Dukungan Sosial dan Lingkungan

1. Peran Suami dan Keluarga dalam Mendukung Kehamilan Sehat

Kehamilan adalah proses alami yang membutuhkan dukungan dari lingkungan sosial terdekat, terutama dari suami dan keluarga. Dukungan ini mencakup aspek emosional, fisik, sosial, dan ekonomi, yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Lingkungan keluarga suportif terbukti dapat meningkatkan kepatuhan ibu terhadap pemeriksaan kehamilan, memperbaiki asupan gizi, mengurangi risiko gangguan psikologis, serta meningkatkan kesiapan ibu dalam menghadapi proses persalinan dan pengasuhan anak. Lebih dari itu, dukungan sosial selama kehamilan juga berkaitan erat dengan keberhasilan pencegahan stunting sejak dini. Hal ini karena kesehatan ibu selama masa kehamilan sangat mempengaruhi status gizi dan tumbuh kembang anak di masa awal kehidupan (Apriliani, 2024). Berikut merupakan dukungan yang diperlukan ibu saat menghadapi masa kehamilan:

a. Dukungan Emosional dari Suami

Dukungan emosional dari suami merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi kesejahteraan ibu selama kehamilan. Kehadiran suami secara emosional membantu menciptakan rasa aman dan nyaman, terutama saat ibu mengalami perubahan suasana hati akibat fluktuasi hormon. Perhatian, empati, dan kemampuan mendengar yang ditunjukkan suami membantu menjaga keseimbangan emosional ibu hamil (Apriliani, 2024).

Perubahan fisik dan psikologis selama kehamilan membuat ibu lebih rentan terhadap stres dan kecemasan. Dalam kondisi ini, kepekaan suami dalam merespons kebutuhan emosional istri sangat dibutuhkan. Kelelahan, mudah tersinggung, dan perasaan tidak menentu yang dialami ibu hamil akan lebih mudah diatasi apabila mendapatkan dukungan dari pasangan. Suami

yang menunjukkan empati dan kasih sayang dapat membantu ibu lebih tenang, sehingga berdampak positif terhadap kondisi kehamilan (Sari, 2023).

Keterlibatan suami dalam aktivitas kehamilan juga memperkuat hubungan emosional antara suami, istri, dan janin. Ketika suami menemani istri dalam pemeriksaan kehamilan, mengikuti kelas antenatal, atau terlibat dalam diskusi mengenai persiapan kelahiran, ibu akan merasa lebih dihargai dan tidak menjalani kehamilan seorang diri. Keterlibatan ini membangun rasa percaya diri pada ibu dan mempererat ikatan keluarga sejak masa kehamilan (Wicaksana et al., 2024). Dukungan dan keterlibatan suami yang dilakukan dengan maksimal dan totalitas mampu meningkatkan kepercayaan diri istri sehingga mempercepat terhadap pencapaian peran baru sebagai ibu (Wahyuni & Arief, 2024). Ketercapaian peran akan meningkatkan kemampuan dalam memperhatikan kehamilan hingga pengasuhan bayi.

b. Dukungan Fisik dan Praktis dari Keluarga

Dukungan fisik dan praktis dari keluarga menjadi salah satu bentuk perhatian nyata yang sangat berarti bagi ibu hamil. Keluarga inti maupun besar, seperti ibu, saudara kandung, atau mertua, dapat terlibat aktif dalam membantu kebutuhan sehari-hari selama masa kehamilan. Tugas-tugas rumah tangga yang ringan seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian, atau menyiapkan makanan bernutrisi sangat membantu menjaga energi dan kenyamanan ibu. Kehadiran orang terdekat yang peduli menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi ibu untuk fokus menjaga kesehatannya (Kusumaningrum et al., 2022).

Peran keluarga juga mencakup bantuan dalam mengingatkan ibu terhadap hal-hal penting yang sering terlupakan, seperti jadwal minum tablet tambah darah atau waktu istirahat yang cukup. Keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan ini menunjukkan kepedulian yang bukan hanya bersifat emosional, tetapi juga fungsional. Dukungan seperti ini penting terutama pada masa kehamilan lanjut, ketika tubuh mulai mengalami penurunan stamina dan ibu membutuhkan lebih banyak waktu untuk beristirahat (Moa et al., 2022).

Bentuk dukungan lainnya dapat berupa menjaga anak pertama jika ibu sedang hamil anak kedua. Kondisi ini sering menimbulkan kelelahan tambahan karena ibu harus membagi tenaga dan perhatian. Bantuan keluarga dalam merawat anak atau mengurus keperluan rumah tangga akan meringankan beban ibu dan menjaga keseimbangan energi harian. Kehadiran sistem dukungan keluarga yang solid berperan besar dalam menjaga stabilitas fisik dan mental ibu, sehingga proses kehamilan dapat berjalan dengan lebih sehat dan nyaman.

c. Dukungan Finansial Suami dan Keluarga

Dukungan finansial dari suami dan keluarga memegang peranan penting dalam menunjang kehamilan yang sehat. Aspek ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, terutama dalam hal ketersediaan makanan bergizi seperti sumber protein hewani, sayuran, buah-buahan, dan suplemen yang direkomendasikan tenaga kesehatan. Keberadaan dana yang cukup memungkinkan ibu mengakses sumber gizi yang beragam dan berkualitas, sehingga risiko anemia, kekurangan energi kronis, dan gangguan pertumbuhan janin dapat ditekan sejak dini (Sari, 2023).

Kemampuan finansial juga berpengaruh terhadap akses terhadap layanan kesehatan yang rutin dan tepat waktu. Ibu hamil memerlukan transportasi yang layak untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan, melakukan pemeriksaan antenatal care, dan menjalani tes laboratorium atau konsultasi lanjutan. Keluarga yang memiliki perencanaan keuangan akan lebih mudah menjamin keteraturan kunjungan ke tenaga kesehatan. Hal ini menjadi bagian integral dari upaya deteksi dini dan penanganan masalah kehamilan secara efektif.

Peran suami dalam pengelolaan anggaran rumah tangga selama kehamilan sangat membantu terciptanya ketenangan psikologis bagi ibu. Perencanaan dana persalinan, kebutuhan bayi, serta biaya pascapersalinan harus dipersiapkan sejak awal agar tidak menjadi beban mendadak. Kesiapan finansial keluarga menciptakan rasa aman dan nyaman, serta memastikan bahwa kebutuhan ibu selama masa kehamilan dan menjelang persalinan dapat terpenuhi secara optimal.

d. Dukungan Pengambilan Keputusan Bersama

Pengambilan keputusan selama masa kehamilan merupakan bagian penting dari proses menjaga kesehatan ibu dan janin. Beberapa keputusan membutuhkan pertimbangan matang, seperti pemilihan tempat bersalin, metode persalinan, atau tindakan medis jika muncul komplikasi. Ibu hamil yang dihadapkan pada pilihan-pilihan ini memerlukan dukungan dari suami dan keluarga agar tidak merasa tertekan atau terbebani secara emosional (Wicaksana et al., 2024).

Peran suami dalam mendampingi dan berdiskusi bersama akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi ibu. Keterlibatan keluarga dalam proses pengambilan keputusan menciptakan suasana kebersamaan dan memperkuat ikatan emosional di antara anggota keluarga. Ibu yang merasa didengar dan dihargai dalam menyampaikan pendapatnya cenderung lebih tenang dan yakin dalam menjalani setiap tahap kehamilan.

Keputusan yang diambil secara bersama mencerminkan adanya kesepakatan dan komitmen bersama untuk memberikan perhatian dan perawatan terbaik bagi ibu dan bayi. Dukungan ini tidak hanya berdampak pada aspek psikologis, tetapi juga memengaruhi keberhasilan pemenuhan gizi, kunjungan antenatal, serta kesiapan menghadapi persalinan. Keluarga yang aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan akan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan.

Peran suami dan keluarga dalam mendukung kehamilan sehat sangatlah luas dan tidak terbatas hanya pada aspek fisik saja. Dukungan holistik yang meliputi aspek emosional, praktis, finansial, dan pengambilan keputusan berperan dalam menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi ibu hamil. Lingkungan keluarga yang suportif juga dapat menjadi fondasi awal terbentuknya keluarga sehat dan berkualitas, serta berkontribusi dalam pencegahan stunting sejak kehamilan. Keterlibatan suami dan keluarga sebagai bagian dari sistem pendukung utama bagi ibu hamil sangat penting dalam setiap upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan ibu dan anak.

2. Sanitasi, Air Bersih, dan Lingkungan Sehat bagi Ibu Hamil

Kesehatan ibu hamil dipengaruhi tidak hanya oleh asupan gizi dan layanan kesehatan, tetapi juga oleh kondisi lingkungan tempat tinggal. Faktor-faktor seperti sanitasi, akses terhadap air bersih, dan kualitas lingkungan fisik memberikan dampak besar terhadap kesehatan ibu dan janin. Lingkungan yang tidak bersih dan tidak layak huni dapat meningkatkan risiko infeksi, memperburuk status gizi ibu, dan mengganggu tumbuh kembang janin. Apabila tidak diperhatikan dengan baik, buruknya sanitasi dan lingkungan dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, bahkan berdampak jangka panjang seperti stunting pada anak. Oleh karena itu, perbaikan kondisi lingkungan fisik harus menjadi bagian dari strategi kesehatan ibu hamil secara menyeluruh dan upaya pencegahan stunting sejak masa kehamilan (Rahayuwati et al., 2022).

a. Sanitasi yang Layak untuk Mencegah penyakit Infeksi

Sanitasi yang memadai memiliki peranan penting dalam melindungi kesehatan ibu hamil serta janin dalam kandungan. Lingkungan yang bersih dan higienis membantu mencegah paparan kuman penyebab infeksi, yang sangat berbahaya bagi daya tahan tubuh ibu selama masa kehamilan. Fasilitas sanitasi dasar seperti jamban sehat, saluran air limbah yang tertutup, dan sumber air bersih harus tersedia dan dapat diakses oleh setiap keluarga. Kondisi sanitasi yang tidak memadai sering kali menjadi sumber penyakit menular, seperti diare, cacingan, infeksi saluran kemih, dan penyakit kulit. Ibu hamil yang mengalami infeksi berulang akan berisiko mengalami gangguan metabolisme

dan penyerapan gizi, yang berdampak langsung pada perkembangan janin. Kebersihan tangan, terutama sebelum makan dan setelah buang air, menjadi langkah sederhana yang sangat efektif dalam memutus rantai penularan penyakit (Hina & Picauly, 2021).

Penerapan perilaku hidup bersih dalam rumah tangga perlu mencakup pengelolaan kebersihan alat makan, tempat tidur, dan pakaian yang digunakan ibu hamil. Barang-barang yang terkontaminasi dapat menjadi media penularan mikroorganisme yang berbahaya, terutama jika kebersihan lingkungan tidak dijaga secara menyeluruh. Lingkungan yang tertib dan terjaga kebersihannya akan menciptakan suasana yang lebih aman dan mendukung kesehatan ibu. Sanitasi yang baik bukan hanya berkaitan dengan fasilitas fisik, tetapi juga mencerminkan kesadaran keluarga dalam menjaga kualitas hidup. Edukasi kepada seluruh anggota rumah tangga sangat penting agar praktik sanitasi dijalankan secara konsisten. Pemahaman kolektif tentang pentingnya kebersihan akan membentuk budaya hidup sehat, yang secara tidak langsung membantu mencegah berbagai komplikasi kehamilan dan memperkecil risiko stunting pada anak sejak dalam kandungan (Novikasari et al., 2021).

b. Akses Air Bersih

Air bersih merupakan Komponen utama yang berperan dalam mendukung kesehatan ibu hamil sepanjang kehamilan. Kebutuhan ini mencakup pemenuhan hidrasi tubuh, pengolahan makanan, hingga menjaga kebersihan pribadi. Tubuh ibu hamil mengalami peningkatan kebutuhan cairan akibat perubahan metabolisme dan peningkatan volume darah, sehingga air bersih harus disediakan dalam kapasitas yang memadai dan dengan kualitas yang layak dikonsumsi. Konsumsi air yang terkontaminasi dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti diare, infeksi saluran cerna, dan keracunan. Gangguan tersebut berpotensi menimbulkan dehidrasi, penurunan nafsu makan, serta hambatan dalam penyerapan mikronutrien penting, termasuk zat besi dan asam folat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh ibu, tetapi juga memengaruhi pertumbuhan janin karena terbatasnya pasokan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh (Fadlilah et al., 2022).

Air bersih juga sangat dibutuhkan dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah tangga. Proses mencuci buah, sayuran, peralatan makan, serta menjaga kebersihan tangan dan tubuh sangat bergantung pada kualitas air yang digunakan. Kontaminasi pada alat makan atau bahan makanan dapat menjadi jalur masuknya kuman penyakit, yang membahayakan kesehatan ibu hamil dan janinnya. Penyediaan akses air bersih yang layak harus menjadi bagian dari intervensi kesehatan ibu dan anak. Upaya ini tidak hanya mencakup

ketersediaan infrastruktur, tetapi juga sosialisasi kepada keluarga mengenai dampak positif penggunaan air bersih dalam mendukung kualitas hidup. Rumah tangga dengan akses memadai terhadap air bersih dapat menjaga kesehatan ibu hamil sekaligus menurunkan risiko komplikasi kehamilan yang berhubungan dengan stunting (Saadong et al., 2021).

c. Lingkungan Tempat Tinggal yang Sehat

Lingkungan tempat tinggal yang sehat merupakan fondasi penting bagi ibu hamil dalam menjalani kehamilan yang optimal. Rumah yang bersih, teratur, dan bebas dari polusi udara memberikan rasa aman dan nyaman, serta mengurangi risiko terpapar agen penyakit. Sirkulasi udara yang baik memungkinkan pertukaran oksigen berlangsung lancar, sementara pencahayaan alami membantu membunuh mikroorganisme berbahaya yang berkembang dalam kondisi lembap dan gelap. Kondisi hunian yang lembap dan minim ventilasi memicu pertumbuhan jamur, bakteri, dan meningkatkan keberadaan vektor penyakit. Nyamuk sebagai pembawa virus demam berdarah atau parasit malaria mudah berkembang di area dengan genangan dan saluran air yang tidak lancar. Ibu hamil yang tinggal di lingkungan seperti ini berisiko tinggi mengalami komplikasi kesehatan yang berdampak langsung pada janin, seperti demam berkepanjangan, infeksi plasenta, hingga gangguan pertumbuhan intrauterin.

Paparan asap dalam rumah tangga juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan ibu hamil. Asap rokok dan asap dapur tanpa ventilasi atau cerobong dapat mengganggu sistem pernapasan dan memperburuk kondisi ibu yang sensitif terhadap perubahan udara. Polusi dalam rumah dapat memicu tekanan darah tinggi, mengurangi suplai oksigen ke janin, dan memperbesar kemungkinan terjadinya kelahiran prematur atau preeklamsia. Lingkungan luar rumah seperti halaman, selokan, dan tempat pembuangan sampah juga perlu diperhatikan agar tetap bersih dan bebas genangan. Pengelolaan limbah yang baik dan lingkungan bebas polusi akan mendukung kualitas udara, kebersihan air, serta mengurangi risiko penyakit menular. Lingkungan yang sehat turut membentuk suasana psikologis yang tenang bagi ibu hamil, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan fisik dan emosional selama masa kehamilan (Novikasari et al., 2021).

Sanitasi yang layak, akses air bersih, dan lingkungan yang terjaga merupakan dasar penting dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil. Tanpa dukungan lingkungan yang layak, berbagai intervensi medis dan gizi pun tidak akan optimal. Oleh karena itu, program pelayanan kesehatan ibu tidak boleh terfokus hanya pada intervensi klinis, tetapi juga harus mencakup perbaikan

lingkungan hidup melalui pendekatan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat. Upaya ini menjadi aspek krusial untuk menghentikan rantai penyebab stunting sejak masa kehamilan.

3. Pendidikan Gizi Berbasis Komunitas untuk Pencegahan Stunting

Pendidikan gizi berbasis komunitas merupakan salah satu pendekatan promotif dan preventif yang sangat penting dalam mencegah stunting, khususnya di daerah dengan tingkat literasi gizi yang rendah. Pendekatan ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran, memperkuat keterampilan, serta mendorong perubahan perilaku gizi dalam keluarga dan masyarakat. Melalui program edukasi yang dirancang sesuai dengan konteks budaya dan sosial lokal, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan dan menerapkannya secara mandiri (Wijanarko et al., 2024). Manfaat dari pendidikan gizi yaitu:

a. Meningkatkan Pengetahuan Gizi melalui Edukasi

Peningkatan pengetahuan gizi menjadi salah satu pendekatan paling mendasar dalam pencegahan stunting di tingkat komunitas. Pemahaman mendalam mengenai fungsi zat gizi makro dan mikro, termasuk karbohidrat, protein, lemak, zat besi, asam folat, dan vitamin, mendorong keluarga untuk menentukan pilihan makanan yang lebih bernutrisi. Kesadaran akan pentingnya nutrisi yang seimbang sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun berkontribusi terhadap pencegahan gangguan tumbuh kembang pada anak. Edukasi gizi berbasis komunitas dapat dilakukan melalui berbagai wadah seperti posyandu balita, posyandu remaja, kelas ibu hamil, dasawisma, atau forum keluarga. Materi disampaikan dalam bentuk penyuluhan, diskusi kelompok kecil, demonstrasi makanan sehat, atau konsultasi interaktif yang disesuaikan dengan latar belakang sosial budaya masyarakat setempat. Format edukasi yang bersifat partisipatif mampu mendorong keterlibatan aktif keluarga dalam memahami dan menerapkan pengetahuan gizi dalam kehidupan sehari-hari (Julaecha, 2020).

Keterlibatan langsung ibu dan keluarga dalam kegiatan edukasi membentuk perubahan perilaku konsumsi yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Ibu menjadi lebih cermat dalam merencanakan menu harian, memastikan keberagaman makanan, serta memperhatikan cara memasak yang tidak merusak kandungan gizi. Selain itu, edukasi juga membekali ibu dengan pengetahuan untuk menghindari makanan ultra-proses tinggi gula, garam, atau lemak yang berdampak buruk pada kesehatan anak. Pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan gizi tidak hanya meningkatkan literasi keluarga, tetapi juga mendorong pengambilan keputusan yang lebih tepat

dalam pengelolaan pola makan. Ibu yang memahami pentingnya gizi akan lebih sigap memenuhi kebutuhan nutrisi anak sesuai tahap tumbuh kembangnya. Keputusan yang bijak dalam hal pemilihan bahan makanan, penyimpanan, serta penyajian akan membantu memastikan anak tumbuh sehat, aktif, dan terbebas dari risiko stunting (Hasanah et al., 2023).

b. Mendorong Perilaku Konsumsi Gizi Seimbang Melalui Kegiatan Partisipatif

Kegiatan partisipatif dalam edukasi gizi menjadi sarana efektif untuk menanamkan perilaku konsumsi yang sehat dan berkelanjutan. Pelatihan memasak menu sehat berbahan lokal menjadi contoh konkret bagaimana ibu dan keluarga dapat mengolah makanan bergizi dengan cara yang sederhana namun bernilai tinggi. Kegiatan ini membuka wawasan bahwa makanan sehat tidak harus mahal, melainkan dapat disiapkan dari bahan pangan yang tersedia di sekitar rumah. Pemanfaatan bahan lokal seperti daun kelor, tempe, ubi, dan ikan air tawar menunjukkan bahwa keberagaman nutrisi dapat diperoleh tanpa bergantung pada produk pabrikan. Praktik penyusunan MP-ASI menjadi bagian penting dalam membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini. Penyusunan menu yang sesuai usia, tekstur yang tepat, serta kandungan nutrisi yang lengkap menjadi keterampilan yang perlu dimiliki oleh setiap orang tua. Melalui kegiatan ini, ibu belajar memahami kebutuhan gizi anak berdasarkan tahap tumbuh kembang, serta menghindari makanan yang tidak sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi. Keikutsertaan langsung dalam praktik ini menjadikan edukasi lebih bermakna karena disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi di rumah (Hanum, 2019).

Kebun gizi keluarga menjadi salah satu kegiatan partisipatif yang tidak hanya mendukung ketersediaan pangan sehat, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pemenuhan gizi secara mandiri. Penanaman sayuran seperti bayam, kangkung, tomat, dan cabai di pekarangan rumah memberi akses langsung terhadap sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan setiap hari. Kegiatan berkebun juga memperkuat keterlibatan semua anggota keluarga dalam menjaga pola makan sehat dan mempererat komunikasi antara ibu, ayah, dan anak dalam mengelola sumber daya keluarga. Partisipasi aktif dalam kegiatan edukatif tersebut mendorong terbentuknya komunitas yang saling mendukung dalam menerapkan pola konsumsi gizi seimbang. Ibu tidak lagi merasa sendiri dalam mengubah kebiasaan makan, karena ada jejaring sosial yang mendampingi dan memberi contoh positif. Hubungan sosial yang terbangun di dalam komunitas memperkuat komitmen keluarga dalam menjaga kesehatan anak, sehingga intervensi gizi tidak berhenti pada teori,

tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (Daulay et al., 2023).

c. Mengoptimalkan Peran Kader Kesehatan sebagai Pendamping Keluarga

Kader kesehatan di tingkat komunitas memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak dalam membangun budaya sadar gizi di lingkungan keluarga. Keberadaan mereka yang akrab dengan kehidupan sehari-hari masyarakat menjadikan pesan-pesan kesehatan lebih mudah diterima dan dipahami. Peran kader tidak hanya berhenti pada penyampaian informasi, melainkan juga membimbing keluarga dalam menerapkan praktik sehat secara nyata. Kedekatan sosial yang dimiliki kader memberikan ruang dialog yang lebih terbuka, sehingga setiap edukasi terasa relevan dan membumi. Kemampuan kader untuk menjadi pendamping keluarga sangat menentukan keberhasilan intervensi gizi di tingkat rumah tangga. Pendampingan yang dilakukan secara rutin, seperti mengingatkan jadwal konsumsi tablet tambah darah, mendampingi ibu saat kontrol kehamilan, hingga memantau perkembangan berat dan tinggi anak, merupakan bentuk perhatian yang konsisten dan nyata. Kehadiran kader yang aktif memberikan motivasi dan rasa percaya diri bagi ibu, terutama bagi mereka yang sedang menjalani kehamilan pertama atau menghadapi risiko gizi kurang (Sukmawati et al., 2021).

Optimalisasi peran kader memerlukan dukungan dalam bentuk pelatihan berkala, penyediaan materi edukasi yang menarik, serta penguatan kapasitas komunikasi. Kader yang memahami prinsip-prinsip gizi secara utuh akan lebih mudah dalam menyampaikan materi secara tepat sasaran. Kemampuan untuk menyederhanakan informasi dan menyesuaikan pesan dengan latar belakang sosial budaya warga menjadi kunci dalam menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan balita. Lingkungan yang mendukung praktik gizi seimbang dapat terbentuk ketika kader menjadi figur inspiratif dan teladan di tengah masyarakat. Keteladanan ini mendorong perubahan perilaku yang tidak hanya bersifat individu, tetapi kolektif. Komunitas yang aktif dalam kegiatan posyandu, kelas ibu, atau forum warga akan lebih siap dalam mengadopsi pola makan sehat dan merawat tumbuh kembang anak secara berkelanjutan. Peran kader yang konsisten dan terintegrasi dalam sistem pelayanan dasar menjadikan mereka mitra penting dalam pencegahan stunting berbasis keluarga (Syamsir et al., 2024).

Pendidikan gizi berbasis komunitas adalah intervensi jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mengubah perilaku dan budaya makan dalam masyarakat. Penentu utama keberhasilan program ini adalah keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk ibu, keluarga,

kader, hingga tenaga kesehatan. Kolaborasi lintas sektor, pendekatan partisipatif, serta penguatan kapasitas lokal memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui intervensi edukatif yang berkelanjutan merupakan kunci dalam menciptakan generasi bebas stunting di masa depan.

G. Praktik Baik dan Inovasi di Lapangan

1. Model Integratif Posyandu Remaja dan Pencegahan Stunting

Upaya pencegahan stunting membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk dengan menasar kelompok usia remaja sebagai sasaran intervensi dini. Posyandu remaja merupakan salah satu inovasi strategis dalam upaya promotif dan preventif yang menasar kelompok usia 10–19 tahun. Model posyandu remaja berbasis integratif menggabungkan pelayanan kesehatan fisik, gizi, reproduksi, dan mental dengan pendidikan kesehatan keluarga yang diperlukan untuk membekali remaja menghadapi masa pernikahan dan kehamilan secara sehat. Pendekatan ini diyakini dapat menjadi pondasi awal dalam mencegah terjadinya stunting (Elisanti & Ardianto, 2021).

Model integratif posyandu remaja menggabungkan berbagai intervensi kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan remaja, seperti pemeriksaan kesehatan berkala, edukasi gizi seimbang, konseling kesehatan mental, dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Remaja juga diberi pemahaman mengenai pentingnya 1000 hari pertama kehidupan sebagai periode emas yang menentukan status gizi dan tumbuh kembang anak. Pendidikan semacam ini penting untuk membentuk perilaku sehat dan kesadaran akan peran mereka dalam memutus siklus stunting di masa depan (Setianingsih et al., 2025).

Posyandu Remaja tidak hanya menasar remaja perempuan, tetapi juga laki-laki, karena keterlibatan kedua pihak sangat penting dalam membangun keluarga sehat. Edukasi terhadap remaja laki-laki mencakup kesadaran peran sebagai ayah dalam mendukung kesehatan ibu dan anak, komunikasi dalam keluarga, serta keterlibatan dalam perencanaan kehamilan dan pengasuhan. Penelitian oleh Jubair et al (2020), menunjukkan bahwa keterlibatan remaja dalam edukasi stunting secara signifikan meningkatkan kesiapan mereka dalam mencegah masalah gizi kronis tersebut di masa mendatang.

Kegiatan posyandu remaja dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas. Remaja dilibatkan tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai kader dan fasilitator sebaya. Mereka diberdayakan untuk menyampaikan edukasi dengan bahasa yang mudah dipahami, serta menjembatani komunikasi antara tenaga kesehatan dan remaja lainnya. Menurut Nisa et al (2021), pelibatan

remaja sebagai penggerak utama kegiatan posyandu mendorong peningkatan efektivitas program serta menciptakan rasa kepemilikan terhadap isu kesehatan di lingkungan mereka.

Tantangan masih ditemukan dalam implementasi posyandu remaja, seperti keterbatasan tenaga kesehatan, kurangnya pelatihan kader, serta minimnya dukungan anggaran di beberapa daerah. Upaya penguatan kapasitas dan pendampingan secara berkala perlu dilakukan untuk menjamin kualitas layanan. Posyandu remaja memiliki peran sentral dalam pencegahan stunting sebagai wahana untuk membentuk generasi muda yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. Remaja dibekali dengan informasi dan keterampilan hidup sehat, kesiapan reproduksi, serta tanggung jawab dalam membangun keluarga yang bebas stunting. Intervensi dini yang dimulai dari masa remaja akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas generasi berikutnya (Torifa et al., 2025).

Model integratif posyandu remaja merupakan pendekatan yang potensial dan relevan dalam rangka pencegahan stunting secara dini. Membekali remaja sejak dini mengenai pentingnya gizi, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga, maka mereka akan tumbuh menjadi individu yang siap menjadi orang tua sehat yang mampu melahirkan generasi bebas stunting. Implementasi yang terstruktur dan kolaboratif dari model ini dapat menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

2. Hasil Penelitian Tentang Upaya Pencegahan Stunting Pada Ibu Hamil

Stunting merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang kompleks dan perlu ditangani sejak masa kehamilan. Penelitian telah menunjukkan bahwa masa kehamilan merupakan periode kritis dalam mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan pada anak. Melalui pemenuhan gizi yang optimal, edukasi kesehatan, serta pelayanan kehamilan yang bermutu, risiko stunting dapat ditekan secara signifikan. Berikut merupakan hasil beberapa penelitian yang menunjukkan efektivitas berbagai upaya pencegahan stunting yang dilakukan terhadap ibu hamil:

a. Pemenuhan Gizi Ibu Hamil

Masa kehamilan merupakan periode kritis yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak di masa depan. Selama fase ini, janin sangat bergantung pada asupan nutrisi dari ibunya untuk membentuk organ-organ vital, termasuk otak dan sistem metabolisme. Kekurangan gizi selama kehamilan akan berdampak langsung pada berat badan lahir, fungsi imun, hingga risiko gangguan pertumbuhan. Oleh karena itu, pemenuhan gizi ibu hamil harus menjadi perhatian utama dalam upaya mencegah stunting sejak dalam kandungan.

Pemenuhan gizi selama masa kehamilan merupakan pondasi utama bagi tumbuh kembang janin yang sehat. Penelitian oleh Siregar et al (2023), menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan kepada ibu hamil berhasil meningkatkan pengetahuan dan praktik konsumsi makanan bergizi selama kehamilan. Hal ini sangat penting dalam konteks pencegahan stunting karena ibu yang memahami pentingnya zat gizi akan lebih sadar dalam memilih makanan harian yang mendukung pertumbuhan janin. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Dewi et al (2021), di mana edukasi gizi yang dilakukan dalam forum komunitas dan didukung oleh anggota keluarga mampu meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya kecukupan gizi. Pengetahuan dan dukungan ini secara nyata memperkecil risiko malnutrisi selama kehamilan, yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya stunting pada anak.

Pemanfaatan sumber pangan lokal melalui intervensi sederhana juga menunjukkan kontribusi nyata dalam pemenuhan gizi ibu hamil. Program *One Day One Egg* sebagaimana dilaporkan oleh Adhiansyah et al (2024), berhasil meningkatkan asupan protein hewani ibu hamil melalui konsumsi telur secara teratur. Protein hewani sangat penting dalam mendukung perkembangan jaringan dan organ janin, serta meningkatkan berat badan janin sesuai usia kehamilan. Temuan ini selaras dengan Isnaini et al (2022), yang menekankan pentingnya asupan gizi seimbang meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang berperan mendukung pertumbuhan janin sekaligus mencegah risiko bayi lahir dengan terhambatnya pertumbuhan. Peningkatan status gizi selama masa kehamilan melalui pola makan yang baik menjadi kunci dalam memutus rantai stunting sejak dalam kandungan.

Upaya pencegahan stunting melalui pemenuhan gizi ibu hamil harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Keberhasilan program edukasi dan intervensi tidak hanya bergantung pada ibu sebagai individu, tetapi juga pada peran tenaga kesehatan, keluarga, dan lingkungan sekitar. Pemenuhan gizi selama kehamilan adalah investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan bebas dari risiko stunting.

b. Edukasi Gizi dan Kesehatan Reproduksi

Edukasi mengenai gizi dan kesehatan reproduksi memiliki kontribusi penting dalam upaya pencegahan stunting sejak masa kehamilan. Ibu hamil yang memperoleh informasi yang tepat dan berkelanjutan mengenai kebutuhan gizi serta kesehatan sistem reproduksi cenderung memiliki kesadaran lebih tinggi dalam menjaga kondisi tubuhnya. Pemahaman ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup ibu selama kehamilan, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan janin secara optimal. Keberhasilan intervensi

pendidikan ini bergantung pada metode penyampaian, intensitas, serta keterlibatan keluarga dan tenaga kesehatan di tingkat komunitas.

Penelitian Sukmawati et al (2021), menunjukkan bahwa pemberian edukasi gizi secara berkala berdampak nyata pada peningkatan pengetahuan ibu hamil mengenai kebutuhan nutrisi. Peningkatan pemahaman ini membuat ibu lebih selektif dalam memilih makanan bergizi yang menunjang pertumbuhan janin. Hasil penelitian ini diperkuat oleh temuan Sumarmi et al (2023), yang menjelaskan bahwa media leaflet dan video edukatif efektif meningkatkan keterampilan ibu dalam menyusun menu sehat harian. Pengetahuan yang dimiliki memengaruhi pola konsumsi harian, yang pada akhirnya berdampak langsung pada pertumbuhan janin. Pemenuhan gizi pada masa kehamilan terbukti efektif dalam menurunkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah dan kekurangan energi kronis, yang merupakan faktor risiko utama terjadinya stunting pada anak.

Edukasi kesehatan reproduksi turut berkontribusi dalam pencegahan stunting melalui peningkatan kesadaran tentang pentingnya usia kehamilan yang ideal dan jarak antar kehamilan. Ibu yang memahami risiko dari kehamilan remaja, pernikahan dini, atau kehamilan yang terlalu rapat cenderung memiliki kesiapan fisik dan psikologis yang lebih baik. Penelitian oleh Permatasari et al (2021) menegaskan bahwa pemahaman yang baik terhadap kesehatan reproduksi berkorelasi dengan status gizi yang lebih baik pada anak. Ibu yang mampu merencanakan kehamilan secara sehat lebih mampu menjaga pola makan, melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, serta menghindari faktor risiko kehamilan yang mengganggu pertumbuhan janin.

Pendidikan kesehatan reproduksi membantu ibu hamil memahami pentingnya perencanaan keluarga dan risiko pernikahan dini terhadap kesehatan anak. Penelitian oleh Taufikurrahman et al (2023), menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi kepada remaja mampu menurunkan angka stunting melalui peningkatan pengetahuan tentang konsekuensi pernikahan dini. Ketika remaja memiliki pemahaman yang baik tentang perencanaan kehamilan dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, mereka akan lebih siap menjalani peran sebagai orang tua, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gizi selama kehamilan. Integrasi edukasi gizi dengan pendidikan kesehatan reproduksi menjadi strategi pencegahan stunting yang efektif karena menguatkan pondasi kesehatan ibu sejak masa remaja hingga kehamilan, sehingga dapat melahirkan anak-anak dengan status gizi yang optimal dan tumbuh kembang yang lebih baik.

Model edukasi terpadu terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap kesiapan ibu dalam menjaga kehamilan. Penelitian oleh Abdulkadir & Suleman (2024), mengenai model edukasi gizi dan kesehatan reproduksi yang diterapkan di Desa Persatuan membuktikan bahwa kombinasi antara edukasi gizi dan kesehatan reproduksi mampu meningkatkan pemahaman ibu hamil tentang kebutuhan nutrisi harian dan risiko stunting. Program tersebut juga mendorong keterlibatan suami dalam mendampingi ibu selama kehamilan, memperkuat dukungan emosional, serta meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam menjalani kehamilan secara sehat. Peningkatan aspek psikososial ini menjadi elemen penting dalam mendukung kestabilan asupan gizi dan keteraturan dalam kunjungan ANC.

Edukasi yang mencakup dimensi gizi dan reproduksi dapat mendorong terwujudnya generasi sehat bebas stunting. Peningkatan pengetahuan ibu terbukti menjadi faktor pelindung terhadap gangguan pertumbuhan anak sejak dalam kandungan. Melalui pendekatan yang terstruktur, berbasis komunitas, dan didukung tenaga kesehatan yang terlatih, strategi edukasi mempunyai peranan penting sebagai investasi jangka panjang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Integrasi materi gizi dan kesehatan reproduksi dalam program ibu hamil harus diperkuat agar intervensi yang dilakukan tidak bersifat parsial, tetapi menyentuh akar penyebab stunting secara menyeluruh.

c. Pelayanan ANC Berkualitas

Pelayanan antenatal care (ANC) merupakan fondasi penting dalam memastikan kehamilan berjalan sehat dan aman. Pemeriksaan kehamilan secara rutin memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk memantau kondisi ibu dan janin, serta memberikan edukasi yang tepat selama masa kehamilan. Pelayanan ANC yang berkualitas memiliki peran penting dalam mendeteksi dini komplikasi kehamilan dan memastikan kesehatan ibu serta janin tetap optimal. Tinjauan literatur yang dilakukan oleh Suarayasa (2021), menyatakan bahwa ibu yang menjalani ANC dengan frekuensi rendah risiko 1,2 kali lebih besar melahirkan anak dengan kondisi stunting. Pelayanan ANC yang tidak dilakukan secara optimal akan berpengaruh pada minimnya informasi dan intervensi kesehatan yang dibutuhkan ibu selama kehamilan.

Pelayanan antenatal care yang lengkap dan berkualitas terbukti memiliki kontribusi besar terhadap pencegahan stunting. Penelitian oleh Septiani et al (2023), menunjukkan bahwa 40% anak dengan stunting berasal dari ibu yang tidak melakukan kunjungan ANC yang memadai. Hasil tersebut menegaskan pentingnya pemeriksaan kehamilan rutin untuk memantau kondisi ibu dan

janin, serta mendeteksi dini masalah kesehatan yang berisiko memengaruhi pertumbuhan anak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mizawati et al (2024), juga menyoroti peran penting ANC dalam pencegahan anemia ibu hamil. Anemia berkaitan langsung terhadap kejadian stunting, dan intervensi berupa suplementasi zat besi, pemeriksaan kadar hemoglobin, serta konseling gizi terbukti efektif dalam mengurangi risikonya. Pelayanan ANC yang terintegrasi dengan edukasi gizi memberikan fondasi penting dalam menciptakan anak dengan status gizi yang baik sejak dalam kandungan.

Penelitian Fadlil et al (2025), menunjukkan bahwa frekuensi kunjungan antenatal care berpengaruh signifikan terhadap status gizi anak. Sebanyak 50% anak yang mengalami stunting berasal dari ibu hamil dengan jumlah kunjungan ANC di bawah empat kali selama kehamilan. Temuan ini menegaskan pentingnya akses yang mudah dan kualitas layanan ANC yang baik dalam mencegah stunting. Layanan tersebut memberikan edukasi gizi, konseling kesehatan, serta pemantauan berkala terhadap kondisi ibu dan janin, sehingga dapat mendeteksi serta menangani potensi risiko secara dini. Upaya ini secara keseluruhan berkontribusi terhadap terciptanya pertumbuhan anak yang sehat dan optimal sejak dalam kandungan.

Pelayanan antenatal care yang dilakukan secara rutin, lengkap, dan berkualitas terbukti berperan penting dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan. Pemeriksaan kehamilan yang terstandar memungkinkan ibu memperoleh edukasi gizi, skrining risiko, serta intervensi medis yang tepat untuk menjaga kesehatan dirinya dan janin. Ketersediaan layanan ANC yang mudah diakses dan berorientasi pada pemberdayaan ibu hamil merupakan langkah strategis dalam memutus siklus stunting antar generasi. Penguatan kualitas dan cakupan pelayanan ANC perlu menjadi prioritas dalam kebijakan kesehatan masyarakat untuk memastikan setiap kehamilan menghasilkan generasi yang sehat, tumbuh optimal, dan bebas stunting.

d. Pencegahan Penyakit Infeksi Selama Kehamilan

Infeksi selama masa kehamilan merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin, serta berkontribusi terhadap kejadian stunting pada anak. Gangguan kesehatan akibat infeksi dapat menurunkan kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi, menyebabkan inflamasi kronis, serta mengganggu fungsi plasenta. Keadaan tersebut berpotensi meningkatkan risiko lahirnya bayi dengan berat badan rendah serta mengalami hambatan dalam tumbuh kembang. Pencegahan infeksi sejak masa kehamilan menjadi langkah strategis dalam upaya menekan prevalensi stunting oleh Hina & Picauly (2021), menunjukkan bahwa balita

dengan riwayat penyakit infeksi memiliki risiko 3,7 kali lebih besar mengalami stunting dibandingkan dengan balita tanpa riwayat infeksi. Faktor infeksi yang sering terjadi, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan, dapat menyebabkan gangguan metabolisme dan penurunan asupan gizi. Penelitian lain oleh Fadlilah et al (2022), menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan ibu hamil melalui edukasi tentang pencegahan infeksi terbukti efektif. Kegiatan kelas ibu hamil di Desa Dradah berhasil membentuk kesadaran baru mengenai pentingnya menjaga kebersihan, asupan nutrisi, dan pola asuh yang tepat selama kehamilan. Strategi ini menjadi salah satu pendekatan edukatif yang dapat mengurangi risiko stunting sejak dalam kandungan.

Penelitian oleh Saadong et al (2021), menunjukkan bahwa penyakit infeksi memiliki hubungan erat dengan kondisi stunting pada anak. Temuan ini menunjukkan bahwa infeksi memiliki peran besar dalam mengganggu proses pertumbuhan anak. Penelitian oleh Novikasari et al (2021), sejalan dengan temuan tersebut. Penyakit infeksi merupakan faktor penting yang memengaruhi risiko stunting pada balita. Anak yang sering sakit biasanya mengalami penurunan nafsu makan, kehilangan nutrisi karena muntah atau diare, dan terganggunya metabolisme sehingga kebutuhan gizinya tidak terpenuhi secara optimal. Pencegahan penyakit infeksi sejak masa kehamilan menjadi langkah penting dalam menurunkan risiko stunting. Edukasi kesehatan dan upaya promotif di tingkat layanan primer sangat diperlukan untuk membangun kesadaran ibu dan keluarga dalam menjaga kebersihan serta mencegah infeksi sejak dini.

Pencegahan penyakit infeksi selama kehamilan perlu menjadi prioritas dalam program kesehatan ibu dan anak. Edukasi, pemeriksaan rutin, dan promosi perilaku hidup bersih dapat menjadi langkah konkret dalam mengurangi faktor risiko stunting. Pelayanan kesehatan yang holistik dan terintegrasi akan membantu ibu hamil mengenali dan mengatasi potensi masalah kesehatan secara lebih awal. Upaya ini pada akhirnya mendukung lahirnya generasi yang sehat dan bebas dari risiko stunting.

e. Pemanfaatan Makanan Lokal

Makanan lokal merupakan potensi besar yang masih belum tergarap optimal dalam mendukung ketahanan pangan dan perbaikan status gizi masyarakat, khususnya ibu hamil. Keanekaragaman hayati Indonesia menghadirkan sumber pangan yang kaya nutrisi, terjangkau, dan dapat diterima secara budaya. Apabila diolah secara inovatif dan didukung dengan edukasi yang memadai, bahan pangan lokal berpotensi menjadi salah satu strategi efektif untuk menurunkan angka stunting. Berbagai penelitian

menunjukkan bahwa intervensi gizi berbasis makanan lokal dapat meningkatkan konsumsi zat gizi penting serta memperkuat kemandirian keluarga dalam menyediakan makanan sehat.

Hasil penelitian Nenu et al (2022), menemukan bahwa pengolahan bahan pangan lokal berbasis umbi-umbian, seperti ubi jalar dan singkong, memberikan dampak positif terhadap peningkatan asupan gizi ibu hamil. Produk olahan seperti nugget ubi jalar, mie ubi ungu, dan cake singkong disusun dalam bentuk menarik dan inovatif, sehingga diterima dengan baik melalui uji organoleptik terhadap aroma, rasa, dan teksturnya. Kandungan karbohidrat kompleks, serat, vitamin A, dan kandungan antioksidan pada umbi-umbian memiliki kontribusi penting dalam memelihara kesehatan ibu selama kehamilan serta menunjang perkembangan janin. Temuan ini menegaskan bahwa makanan lokal dapat menjadi alternatif yang layak dan berdaya guna dalam mencegah stunting apabila dikembangkan dengan pendekatan kreatif dan edukatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Simamora et al (2025), pengolahan daun kelor menjadi puding sebagai sumber gizi lokal yang kaya protein nabati, zat besi, dan vitamin A. Konsumsi puding daun kelor terbukti meningkatkan asupan mikronutrien pada ibu hamil dan balita. Program ini disertai edukasi gizi dan pelatihan keterampilan yang berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang serta memberdayakan ibu-ibu dalam mengolah bahan lokal menjadi menu sehat. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Wahidah et al (2025), yang mengembangkan produk nugget dari ikan lele. Kandungan protein hewani dari lele membantu memperkuat jaringan tubuh janin dan mendukung daya tahan tubuh ibu. Penyuluhan dan pelatihan yang diberikan berhasil mendorong perubahan pola makan ibu hamil ke arah yang lebih sehat dan berbasis sumber pangan lokal. Intervensi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan memasak ibu-ibu rumah tangga, tetapi juga mendorong konsumsi makanan sehat yang terjangkau secara ekonomi. Pengolahan pangan lokal berbasis protein nabati maupun hewani, apabila disertai edukasi dan pelatihan, mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan status gizi ibu hamil dan pencegahan stunting.

Penelitian Febriyanti et al (2023), mengeksplorasi potensi bahan pangan lokal, seperti beras, ikan, dan buah-buahan, yang memiliki kandungan gizi lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil. Pelatihan pengolahan makanan lokal yang diberikan kepada masyarakat terbukti meningkatkan kemampuan ibu dalam menyusun menu sehat dan bergizi. Penelitian oleh Ayuningrum et al (2024), juga menyoroti pengembangan

inovasi menu berbahan dasar ikan barakuda dan bayam hijau. Intervensi ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang gizi seimbang, tetapi juga memperluas variasi konsumsi protein dan mikronutrien penting. Ketahanan pangan keluarga semakin diperkuat dengan kemampuan ibu dalam mengolah makanan lokal yang sesuai dengan kebutuhan gizi kehamilan dan dapat diterima oleh anggota keluarga. Ketiga penelitian tersebut menekankan pentingnya pendekatan pelatihan, edukasi, dan inovasi dalam pengembangan potensi pangan lokal.

Pemanfaatan makanan lokal merupakan strategi berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek gizi, budaya, dan kemandirian masyarakat. Optimalisasi bahan pangan lokal yang kaya nutrisi mampu menjangkau ibu hamil secara lebih merata dan adil. Inovasi produk berbasis pangan lokal yang disertai edukasi gizi berperan dalam meningkatkan asupan nutrisi sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. Pendekatan ini mendorong pergeseran dari pola konsumsi instan menuju kebiasaan makan yang sehat dan berakar pada kearifan lokal. Upaya ini memberikan kontribusi nyata dalam penurunan prevalensi stunting secara menyeluruh dan berkelanjutan di Indonesia

f. Teknologi Informasi dalam Edukasi

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam paradigma pelayanan kesehatan, pemanfaat teknologi dengan menggunakan perangkat wearable hingga menggunakan kecanggihan analitik AI, genomic dan IoMT (Sri Wahyuni, Sri Wianti, 2025). Pemanfaatan teknologi informasi menjadi pendekatan inovatif yang efektif dalam edukasi pencegahan stunting pada ibu hamil. Kemajuan digital memungkinkan penyebaran informasi gizi secara luas dan mudah diakses, termasuk di wilayah dengan keterbatasan layanan kesehatan. Platform seperti aplikasi Android, telemedicine, dan WhatsApp telah dimanfaatkan untuk menyampaikan edukasi yang interaktif dan berkelanjutan. Penelitian oleh Hijrawati et al (2021), menunjukkan bahwa aplikasi pemantauan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan membantu orang tua dan tenaga kesehatan memantau status gizi ibu dan balita serta memberikan edukasi gizi. Aplikasi ini juga memungkinkan deteksi dini masalah gizi dan menghasilkan data akurat untuk mendukung kebijakan penurunan angka stunting.

Penelitian oleh Melati & Afifah (2021), dan Misnaniarti et al (2023), menunjukkan bahwa edukasi melalui aplikasi WhatsApp mampu meningkatkan pemahaman dan sikap ibu hamil dalam mencegah stunting. Program edukasi daring yang melibatkan ibu hamil sebagai responden, dan

hasil uji pretest dan posttest memperlihatkan adanya peningkatan nyata dalam pemahaman dan kesadaran gizi setelah mengikuti edukasi. Edukasi melalui WhatsApp dinilai sebagai solusi praktis dan efisien, terutama selama masa pandemi, karena memberikan fleksibilitas akses tanpa memerlukan pertemuan tatap muka. Temuan ini menegaskan bahwa teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung promosi gizi dan pencegahan stunting sejak masa kehamilan, khususnya di wilayah dengan keterbatasan.

Penelitian oleh Fitriami & Galaresa (2022), menunjukkan bahwa edukasi pencegahan stunting melalui aplikasi Android mampu meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu secara signifikan. Aplikasi tersebut terbukti efektif dalam menyampaikan informasi gizi dan mendorong perilaku positif terkait pencegahan stunting. Penelitian serupa oleh Vitriani dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa penggunaan sistem telemedicine dalam edukasi gizi mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu hamil serta menyusui. Ibu dapat mengakses informasi kesehatan, memantau kondisi tubuh, dan memperoleh dukungan tanpa tatap muka, terutama selama pandemi. Data yang diperoleh melalui telemedicine dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam menangani stunting di wilayah tertentu. Kedua temuan ini memperkuat pentingnya teknologi informasi sebagai strategi yang efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak sekaligus menekan prevalensi stunting di Indonesia.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki potensi besar dalam mendukung edukasi pencegahan stunting pada ibu hamil secara efektif. Akses yang mudah terhadap informasi gizi, pemantauan status kesehatan, serta interaksi yang difasilitasi melalui media digital antara ibu dan tenaga kesehatan terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan serta sikap ibu. Teknologi ini tidak hanya mempermudah proses edukasi, tetapi juga mempercepat deteksi dini masalah gizi dan memperluas jangkauan intervensi ke daerah yang sulit dijangkau. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal diharapkan mampu memperkuat upaya nasional dalam menurunkan angka stunting di Indonesia dengan pendekatan yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

g. Dukungan Suami dan Keluarga

Dukungan dari suami dan keluarga menentukan dalam membentuk lingkungan yang mendukung kesehatan ibu selama kehamilan. Kehadiran anggota keluarga yang memberikan perhatian, bantuan, serta keterlibatan dalam perawatan selama masa kehamilan dapat memengaruhi kesiapan ibu dalam menjalani kehamilan secara sehat. Akses terhadap informasi, dorongan

emosional, dan bantuan dalam memenuhi kebutuhan gizi menjadi bentuk dukungan yang sangat dibutuhkan untuk mencegah risiko pertumbuhan terhambat pada anak sejak dalam kandungan.

Temuan oleh Sari (2023) dan Suhud et al (2024), mengemukakan bahwa dukungan suami memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan stunting pada ibu hamil. Suami yang terlibat aktif dalam memberikan motivasi, informasi gizi, perhatian emosional, dan mendampingi pemeriksaan kehamilan berkontribusi positif terhadap perilaku ibu dalam menjaga kesehatan kehamilan. Dukungan ini mendorong peningkatan pengetahuan, sikap positif, serta pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil yang berperan penting dalam mengurangi risiko stunting. Keterlibatan suami terbukti menjadi faktor pendukung utama dalam memastikan kesehatan ibu dan pertumbuhan optimal anak.

Penelitian oleh Kusumaningrum et al (2022) dan Moa et al (2022), menunjukkan bahwa dukungan keluarga memiliki peran penting dalam mendorong perilaku pencegahan stunting pada ibu hamil. Ibu yang mendapatkan dukungan keluarga cenderung lebih aktif dalam menjaga asupan gizi, rutin memeriksakan kehamilan, memberikan ASI eksklusif, serta menyediakan makanan pendamping ASI. Bentuk dukungan seperti motivasi, informasi, dan bantuan material terbukti kontribusi signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu mengenai pentingnya memberikan nutrisi selama masa kehamilan. Keterlibatan keluarga menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan ibu dan pertumbuhan optimal anak.

Keterlibatan suami dan keluarga terbukti berkontribusi dalam membentuk perilaku positif ibu hamil terhadap pencegahan stunting. Dukungan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu, tetapi juga memperkuat upaya dalam menjaga keseimbangan nutrisi dan keteraturan pemeriksaan kehamilan. Upaya bersama dari lingkungan terdekat menjadi langkah strategis untuk memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal sejak masa kehamilan.

Upaya pencegahan stunting pada ibu hamil tidak dapat dilakukan secara tunggal, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek gizi, edukasi, intervensi langsung, pemanfaatan teknologi, pelayanan kesehatan, dan dukungan keluarga. Enam faktor tersebut memiliki keterkaitan erat dan saling memperkuat dalam memberikan pengaruh dalam menurunkan risiko stunting sejak masa kehamilan. Oleh karena itu, pendekatan integratif dan berkelanjutan perlu terus dikembangkan dalam intervensi kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

3. Digitalisasi dan Teknologi Informasi dalam Edukasi Ibu Hamil

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar dalam penyampaian edukasi kesehatan, termasuk bagi ibu hamil. Digitalisasi membuka peluang untuk memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami, dan dapat diakses secara fleksibel tanpa batasan waktu maupun tempat. Konteks pencegahan stunting sejak masa kehamilan, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu inovasi yang efektif meningkatkan pengetahuan serta perilaku ibu hamil, khususnya di daerah dengan keterbatasan sumber daya.

a. Aplikasi Mobile sebagai Sumber Informasi Kehamilan

Aplikasi mobile telah menjadi sarana modern yang mempermudah ibu hamil dalam memperoleh informasi kesehatan secara mandiri. Perangkat lunak berbasis Materi yang disediakan mencakup berbagai aspek penting, seperti kebutuhan gizi harian, perkembangan janin minggu demi minggu, serta panduan perawatan diri selama kehamilan. Penyampaian yang konsisten dan bersifat personal membuat ibu merasa lebih diperhatikan dan terbimbing (Haddad et al., 2019).

Kemudahan akses melalui ponsel pintar memungkinkan ibu memiliki akses informasi secara fleksibel tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. Pemanfaatan aplikasi digital ini juga membantu ibu dalam menjalani kehamilan secara lebih terstruktur. Fitur-fitur seperti pengingat jadwal antenatal care, konsumsi tablet tambah darah, hingga notifikasi tanda bahaya kehamilan, berperan sebagai alat bantu yang mendukung kepatuhan terhadap anjuran medis. Informasi yang diberikan oleh aplikasi cenderung ringkas namun esensial, sehingga mudah dipahami bahkan oleh pengguna dengan latar belakang pendidikan yang beragam (Falah et al., 2022).

Keunggulan aplikasi kesehatan digital tidak hanya terletak pada penyampaian informasi, tetapi juga pada kemampuannya dalam membentuk perilaku sehat. Fitur interaktif seperti kuis kehamilan, grafik pertumbuhan janin, dan forum diskusi antarpengguna mendorong partisipasi aktif dari ibu hamil. Keterlibatan ini memperkuat pemahaman serta membangun rasa percaya diri dalam menjalani proses kehamilan. Ketika informasi yang diterima bersifat relevan dan berkelanjutan, ibu lebih termotivasi untuk menerapkan gaya hidup sehat yang berdampak langsung pada kesehatan janin (Gunawan et al., 2023).

Penggunaan aplikasi juga menjadi solusi praktis di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan. Digitalisasi informasi membuka peluang pemerataan edukasi kehamilan tanpa batas geografis. Peran aplikasi dapat dilengkapi dengan pendampingan kader atau petugas kesehatan, sehingga edukasi digital dan interaksi langsung dapat

berjalan beriringan. Integrasi antara teknologi dan layanan kesehatan konvensional menjadi pendekatan yang ideal dalam mendukung kehamilan sehat dan mencegah terjadinya stunting sejak masa prenatal (Yenita et al., 2025).

b. Media Sosial sebagai Wadah Edukasi dan Interaksi

Media sosial telah berkembang menjadi salah satu media edukasi kesehatan yang mudah diakses oleh ibu hamil. Platform seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook sering digunakan oleh tenaga kesehatan, kader, atau organisasi masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan penting seputar kehamilan. Informasi yang disampaikan biasanya berbentuk infografis, video edukatif, hingga pesan singkat yang membahas topik-topik seperti gizi, pemeriksaan kehamilan, tanda bahaya, dan persiapan persalinan. Format visual dan bahasa yang sederhana membuat pesan tersebut mudah dipahami oleh berbagai kalangan (Omoloso et al., 2025).

Fitur komunikasi dua arah yang tersedia dalam media sosial memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara ibu hamil dengan tenaga kesehatan atau sesama pengguna. Dalam grup percakapan atau kolom komentar, ibu dapat bertanya, berbagi pengalaman, atau mencari dukungan emosional dari sesama ibu hamil. Komunikasi yang terjalin secara informal dan fleksibel ini menciptakan suasana yang lebih nyaman dan terbuka, sehingga ibu lebih termotivasi untuk aktif mencari informasi yang dibutuhkan. Percakapan yang terjadi secara dinamis juga memungkinkan adanya klarifikasi atas informasi yang tidak dimengerti atau salah dipahami (Mistari & Rahim, 2023).

Penyebaran informasi melalui media sosial juga memiliki jangkauan yang luas dan dapat dilakukan secara real time. Kampanye kesehatan berbasis keberanian memungkinkan akses informasi bagi ibu hamil yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit dijangkau layanan kesehatan konvensional. Dukungan dari figur publik, bidan lokal, atau tokoh komunitas yang aktif di media sosial dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang dibagikan. Pemanfaatan media sosial secara bijak juga memungkinkan penyebaran informasi yang konsisten, terjadwal, dan sesuai kebutuhan sasaran. Keberadaan komunitas daring yang terbentuk melalui media sosial turut memberikan dampak positif terhadap semangat dan kesadaran ibu hamil dalam menjalani kehamilan yang sehat. Ibu dapat berbagi resep makanan sehat, tips mengatasi keluhan kehamilan, atau cerita pengalaman persalinan. Rasa kebersamaan dan dukungan sosial yang tumbuh dari interaksi ini memperkuat motivasi dalam menerapkan perilaku hidup sehat. Media sosial

bukan hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga ruang penguatan edukasi yang bersifat partisipatif dan kolaboratif (Suhermawan & Oktariyanda, 2025).

c. SMS Reminder sebagai Solusi Daerah Minim Internet

Pemanfaatan layanan pesan singkat (SMS) menjadi strategi yang relevan dalam menjangkau ibu hamil di wilayah dengan keterbatasan akses internet. Informasi kesehatan dapat dikirim secara berkala dalam bentuk pesan singkat yang ringkas namun informatif. Materi edukasi yang dikemas melalui SMS mencakup topik-topik penting seperti pentingnya kunjungan antenatal, konsumsi makanan bergizi, serta pengingat jadwal minum tablet tambah darah. Format pesan yang singkat dan padat menjadikannya mudah dipahami dan diingat oleh penerima (Elsalous et al., 2024).

Pengiriman SMS secara rutin memberikan efek penguatan terhadap kebiasaan positif selama kehamilan. Ibu hamil yang menerima pengingat secara berkala cenderung lebih disiplin dalam menjadwalkan kontrol kehamilan dan memenuhi kebutuhan nutrisinya. Pesan-pesan ini juga berfungsi sebagai bentuk dukungan tidak langsung yang membangun kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap kesehatan diri dan janin. Konsistensi dalam penyampaian informasi berkontribusi pada peningkatan perilaku pencegahan dan kepatuhan terhadap anjuran medis (Wenny et al., 2022).

Keberadaan SMS edukatif juga membantu menjembatani kesenjangan informasi di daerah terpencil yang belum memiliki sinyal internet stabil. Pada Kondisi ini pesan singkat menjadi satu-satunya akses komunikasi digital yang dapat diandalkan. Tidak diperlukan perangkat canggih atau aplikasi khusus untuk mengakses informasi yang diberikan. Cukup dengan telepon seluler sederhana, ibu hamil tetap dapat memperoleh panduan kehamilan yang akurat dan relevan sesuai kebutuhan. Penyampaian edukasi melalui SMS turut mendukung sistem kesehatan masyarakat dalam memperluas jangkauan layanan promotif dan preventif. Strategi ini dapat diintegrasikan dengan program posyandu, puskesmas, atau kader kesehatan untuk memperkuat intervensi berbasis komunitas. Pemanfaatan teknologi sederhana yang sesuai dengan kondisi lokal menjadi bukti bahwa edukasi kesehatan dapat dilakukan secara inklusif, tanpa bergantung pada infrastruktur digital yang kompleks (Chianumba et al., 2024).

d. Edukasi Berbasis Video dan Audiovisual

Media audiovisual menjadi salah satu sarana edukasi yang efektif untuk menjangkau ibu hamil dari berbagai latar belakang pendidikan. Penyampaian informasi melalui video memudahkan pemahaman materi yang kompleks,

terutama terkait topik kesehatan dan gizi. Tampilan visual seperti animasi, ilustrasi, serta narasi suara yang jelas dapat menjembatani keterbatasan literasi teks yang umum ditemukan di daerah pedesaan atau pada kelompok dengan tingkat pendidikan dasar. Penggunaan bahasa sehari-hari dan gaya komunikasi yang santai membuat pesan dalam video terasa lebih akrab dan mudah diterima (Fitasari, 2024).

Video edukatif dapat disebarluaskan melalui berbagai platform seperti WhatsApp, YouTube, atau media sosial lainnya. Distribusi konten secara digital ini memungkinkan akses informasi yang luas dan fleksibel, tanpa batasan waktu dan tempat. Ibu hamil dapat menonton ulang video sesuai kebutuhan dan kenyamanan, sehingga memperkuat pemahaman dan retensi pesan. Format video yang pendek namun padat isi, seperti durasi 2–5 menit, sangat sesuai dengan kebiasaan konsumsi media masyarakat saat ini yang cenderung cepat dan praktis (Ginting et al., 2022).

Pemanfaatan audiovisual juga mendukung keterlibatan anggota keluarga dalam proses edukasi. Suami, mertua, atau anggota keluarga lain dapat menonton bersama dan memahami pentingnya peran mereka selama kehamilan. Hal ini memperkuat komunikasi keluarga dan menciptakan lingkungan rumah yang lebih mendukung kesehatan ibu hamil. Konten edukatif yang dikemas menarik tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan kesiapan menghadapi persalinan. Penyampaian informasi berbasis video menjadi pelengkap yang penting dalam strategi edukasi komunitas. Konten visual dapat dimanfaatkan dalam kelas ibu hamil, posyandu, hingga kampanye kesehatan masyarakat. Integrasi media ini memperkaya metode penyuluhan dan menghindari kejenuhan dalam pembelajaran. Kehadiran audiovisual sebagai alat bantu edukasi menunjukkan bahwa inovasi dalam penyampaian informasi mampu menjawab tantangan literasi, keterjangkauan, dan efektivitas komunikasi kesehatan ibu dan anak (Levio et al., 2022).

Digitalisasi dan teknologi informasi merupakan peluang besar untuk memperluas akses dan efektivitas edukasi ibu hamil dalam upaya pencegahan stunting. Mulai dari aplikasi mobile, media sosial, inovasi ini membantu ibu memperoleh informasi yang tepat dan relevan. Namun, keberhasilan digitalisasi sangat tergantung pada dukungan infrastruktur, literasi digital, dan kolaborasi multisektor. Pengembangan yang terarah dan inklusif, teknologi dapat menjadi alat strategis dalam menciptakan generasi yang sehat sejak dalam kandungan.

H. Penutup

Buku ini menyajikan berbagai informasi penting mengenai pencegahan stunting sejak masa kehamilan. Fokus pada fase ini menjadi sangat krusial karena kesehatan ibu hamil berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemenuhan kebutuhan gizi secara optimal pada masa kehamilan dapat mencegah terhambatnya risiko pertumbuhan, seperti berat badan lahir rendah dan keterlambatan perkembangan kognitif. Upaya pencegahan sejak dini memberikan pondasi kuat bagi kesehatan anak di masa depan.

Berbagai faktor yang memengaruhi stunting telah dijelaskan secara rinci, mulai dari aspek gizi, pendidikan, hingga akses terhadap layanan kesehatan. Pengetahuan mengenai faktor-faktor tersebut penting bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum. Pemahaman yang baik terhadap kompleksitas masalah stunting akan mendorong pengambilan langkah pencegahan yang tepat. Informasi yang disampaikan dalam buku ini diharapkan mampu meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.

Kebijakan nasional dan strategi implementasi yang dimuat dalam buku ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan program pencegahan stunting. Kolaborasi lintas sektor menjadi elemen kunci dalam menangani masalah ini secara menyeluruh. Keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta akan memperkuat efektivitas berbagai program intervensi. Pendekatan yang terintegrasi memungkinkan pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan budaya masyarakat setempat.

Ragam intervensi yang direkomendasikan dalam buku ini memberikan panduan praktis bagi pelaku kesehatan dan komunitas. Setiap strategi dirancang berdasarkan bukti ilmiah dan hasil penelitian yang relevan. Penerapan intervensi yang berbasis data akan meningkatkan efisiensi dan keberhasilan program. Edukasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting untuk memastikan informasi diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat.

Peran keluarga, terutama suami, sangat penting dalam mendukung kesehatan ibu hamil. Dukungan emosional dan praktis dari lingkungan sekitar akan meningkatkan kepatuhan ibu terhadap pola makan sehat dan pemeriksaan rutin. Lingkungan positif mendukung kenyamanan ibu hamil, sementara keluarga yang terlibat aktif membantu menjaga asupan gizi dan kesiapan menghadapi kehamilan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Setiap kontribusi, baik berupa dukungan, masukan, maupun motivasi, sangat berarti dalam proses penulisan. Semoga buku ini tidak hanya bermanfaat bagi pembaca, tetapi juga berperan sebagai salah satu kontribusi dalam upaya bersama mencegah stunting di

masyarakat. Mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas bukan sekadar tanggung jawab individu, melainkan kewajiban bersama seluruh masyarakat. Upaya ini memerlukan komitmen yang teguh dan kepedulian yang nyata, agar setiap anak dapat tumbuh optimal dan memiliki masa depan yang lebih baik.

I. Daftar Pustaka

- Abdulkadir, W. S., & Suleman, I. (2024). Penerapan Model Intervensi Ezikrep (Edukasi Gizi Dan Kesehatan Reproduksi) Bagi Ibu Hamil Melalui Pendekatan Psikoemosional Sebagai Upaya Pencegahan Balita Stunting di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Farmasi*, 3(3), 87–94. <https://doi.org/10.37905/phar.soc.v3i3.27372>
- Abdullah, V. I., & Duhita, F. (2023). Edukasi Dan Deteksi Dini Infeksi Saluran Kemih Pada Ibu Hamil. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 7(3), 2653–2662. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i3.14949>
- Adhiansyah, H. K., Arista, J., Zulfa, M. S., Farilla, H., & Wahyuni, S. (2024). Efektivitas Implementasi Program One Day One Egg sebagai Upaya Pencegahan Kasus Stunting melalui Pemenuhan Gizi Ibu Hamil di Desa Grenden. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 422–428. <https://doi.org/10.59431/ajad.v4i2.360>
- A'ini, S., Rahma, S. W., Lubis, A. S., Fakhreni, F., & Harahap, R. A. (2023). Edukasi Program Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam Pencegahan Stunting dengan Media Promosi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2091–2097. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3317>
- Akbar, R. R., Kartika, W., & Khairunnisa, M. (2023). The Effect of Stunting on Child Growth and Development. *Scientific Journal*, 4, 153–160.
- Anggara, S. S., Suryoto, & Sutikno, C. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 162–170. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.8335>
- Apriliani, S. (2024). Dukungan Suami, Dukungan Nakes dan Tingkat Pengetahuan serta Hubungannya terhadap Kepatuhan Ibu Hamil Melakukan ANC. *Indonesia Journal of Midwifery Sciences*, 1(3).
- Apriyanti, N. P., Pratiwi, S., & Anggraini, C. D. (2025). Hubungan Asupan Protein dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Posyandu Bakau Serip dan Sakura Indah Puskesmas Sambau Kota Batam. *Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, 2(1), 215–221. <https://doi.org/10.62383/vimed.v2i1.1301>

- Aritonang, E. A., Margawati, A., & Dieny, F. F. (2020). Analisis Pengeluaran Pangan, Ketahanan Pangan dan Asupan Zat Gizi Anak Bawah Dua Tahun (Baduta) Sebagai Faktor Risiko Stunting. *Journal Of Nutrition College*, 9(1), 71–80. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jnc/>
- Asifa, C., & Rodiani, R. (2021). Suplementasi Docosahexaenoic Acid (DHA) Sebagai Usaha Preventif Ibu Hamil Dengan Risiko Preeklampsia. *Jurnal Kesehatan*, 14(1). <https://doi.org/10.24252/kesehatan.v14i1.15442>
- Ayuningrum, L. D., Muslihah, T., Kholifatun, N., & Noviantoro, A. (2024). Pelatihan Menu Sehat Ibu Hamil dan Balita dengan Pangan Lokal sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Korowelanganyar Kendal. *Jurnal SOLMA*, 13(3), 2676–2685. <https://doi.org/10.22236/solma.v13i3.16486>
- Ayuningtyas, D., Hapsari, D., Rachmalina, R., Amir, V., Rachmawati, R., & Kusuma, D. (2022). Geographic and Socioeconomic Disparity in Child Undernutrition across 514 Districts in Indonesia. *Nutrients*, 14(4). <https://doi.org/10.3390/nu14040843>
- Azza, A., Susilo, C., Indra Wardhana, D., Nurvitasari, S., & Uzhma, N. (2022). Pola Konsumsi Nutrisi Harian Berbasis Karbohidrat (*Ipomoea batatas* (L.) dengan Kecukupan Kebutuhan Nutrisi Ibu Hamil. *The Indonesian Journal of Health Science*, 14(2). <https://doi.org/10.32528/ijhs.v14i2.8054>
- Bagaskara, J. (2025). Menakar Akar Dan Solusi Stunting di Indonesia: Kajian Terpadu Gizi, Sanitasi, dan Intervensi Kebijakan. *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains*, 2(4). <https://jurnalsentral.com/index.php/jdss>
- Chianumba, E. C., Forkuo, A. Y., Mustapha, A. Y., Osamika, D., & Komi, L. S. (2024). Advances in Preventive Care Delivery through WhatsApp, SMS, and IVR Messaging in High-Need Populations. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, 4(6), 1967–1988. www.multiresearchjournal.com
- Damayanti, Gulo, N. S., Anuhgerah, D. E., & Handayani, D. (2021). Efektivitas Tablet Zat Besi Terhadap Perubahan Tekanan Darah Ibu Hamil. *Jurnal Kebidanan Kestra*, 3(2), 149–157. <https://doi.org/10.35451/jkk.v3i2.675>
- Daulay, E., Mahendra, A., Rizky, I. N., Aridzki, A. N., Syahfitri, D., & Anjani, S. (2023). Inovasi Pangan Lokal Untuk Mendukung Gizi Optimal dan Pencegahan Stunting. *Journal of Human And Education*, 3(1), 331.

- Dewi, R. F., Ningtyas, K., Zulfa, A. N., Farandina, F., & Nuraini, V. (2021). Sosialisasi Pencegahan Stunting Melalui Penyuluhan Dan Pemberian Makanan Tambahan Kepada Ibu Hamil. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1).
- Diniarti, F., Rohani, T., & Prasentya, W. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Hepatitis B pada Ibu Hamil. *Jurnal Riset Kesehatan*, 14(1), 197–205. <https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v14i1.1971>
- Domili, I., Anasiru, M. A., Napu, A., Zakaria, R., & Mustafa, Y. (2023). Pencegahan Stunting Melalui Intervensi Spesifik dan Sensitif. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 7(6), 5778–5790. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i6.19181>
- Elsalous, S. H., Dawoud, S. E. S. M., Salama, T. R. A., & Shahin, H. E. A. (2024). Effectiveness of Dietary Intervention-Based Short Message Service on Pregnant Adolescent Female's Knowledge and Practice Regarding Iron Deficiency Anemia. *Egyptian Journal of Health Care*, 15(2). <https://doi.org/10.21608/ejhc.2024.354362>
- Fadlil, M. R., Pangestuti, D., Pane, A. H., & Diba, F. (2025). Hubungan Usia, Antenatal Care, Status Gizi Ibu Hamil Dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Wilayah Puskesmas Puskesmas Petaling, Kabupaten Bangka. *Jurnal Kedokteran Ibnu Nafis*, 14(1), 161–170. <https://doi.org/10.30743/jkin.v14i1.873>
- Fadlilah, A., Susanto, E., Wahyuni, W., Muthoharoh, H., & Susila, I. (2022). Sosialisasi Pencegahan Stunting pada Ibu Hamil di Desa Dradah. *Journal of Community Engagement in Health*, 5(2), 218–223. <https://doi.org/10.30994/jceh.v5i2.424>
- Falah, Y. F., Alamsyah, S. S., Dwi, A. A., Sari, P., Sekar, N. A., Sari, A., Priyambudi, Z. S., & Arifah, I. (2022). Anedoc APP: Sistem Pengingat, Pemantau, dan Edukasi Konsumsi Tablet Tambah Darah Ibu Hamil di Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta. *Jurnal Warta LPM*, 25(3). <http://journals.ums.ac.id/index.php/warta>
- Fattikasary, A. T., Rini, K., Fadillah, K., Jayadinata, A., Ardiyanti, D., Shofuroh, H., & Muqodas, I. (2025). Peran Orang Tua terhadap Pencegahan Stunting pada Anak Usia Dini melalui Perbaikan Pola Makan dan Lingkungan. *Journal Of Social Science Research*, 5(1), 3703–3714. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17138>
- Febriyanti, E., Khairani, L., & Hajar, S. (2023). Identification of Potential Local Food Ingredients as a Food Source for Stunting Prevention in Langkat District. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(4), 4352–4358. <https://doi.org/10.35568/abdimas.v6i4.3767>

- Fitasari, D. L. (2024). Pengaruh Edukasi 1000 HPK Melalui Media Audio-Visual Terhadap Pengetahuan Ibu Hamil. *Jurnal Inovasi Daerah*, 03(01). <https://doi.org/10.566655/jid/v3i1.214>
- Fitriani, F. E., Sukristyanto, A., & Basyar, M. R. (2024). Evaluasi Program 1000 Hari Pertama Kehidupan Berdasarkan Kebijakan Perwali No. 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 04(06). <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/praob.v4i06.1680>
- Ginting, S., Simamora, A., & Siregar, N. (2022). Pengaruh Penyuluhan Kesehatan dengan Media Audio Visual Terhadap Perubahan Pengetahuan, Sikap dan Praktik Ibu dalam Pencegahan Stunting diKecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 8(1), 2615–109.
- Ginting, T. T. M., & Zebua, A. (2024). Sosialisasi Pencegahan Stunting di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun: Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.58266/jpmb.v3i1.97>
- Gunawan, A., Handayani, E. T. E., & Purba, O. S. M. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Puskesmas Untuk Mengetahui Kecukupan Gizi Ibu Hamil Dan Menyusui. *Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika*, 8(2), 718–728. <https://doi.org/10.29100/jipi.v8i2.3650>
- Haddad, S. M., Souza, R. T., & Cecatti, J. G. (2019). Mobile Technology in Health (mHealth) and Antenatal Care. *International Journal of Medical Informatics*, 127, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2019.04.008>
- Hanum, N. H. (2019). Hubungan Tinggi Badan Ibu dan Riwayat Pemberian MP-ASI dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 24-59 Bulan. *Amerta Nutrition*, 3(2), 78–84. <https://doi.org/10.2473/amnt.v3i2.2019.78-84>
- Hasanah, R., Fahimah, A., & Effendi, B. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting Pada Anak Balita. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.59025/js.v2i1.54>
- Herawati, D. M. D., & Sunjaya, D. K. (2022). Implementation Outcomes of National Convergence Action Policy to Accelerate Stunting Prevention and Reduction at the Local Level in Indonesia: A Qualitative Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(20). <https://doi.org/10.3390/ijerph192013591>

- Hidayah, S. N., & Fatimah, O. Z. S. (2023). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Infeksi Saluran Kemih (ISK) pada Ibu Hamil Trimester III. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 15(1), 137–144. <https://doi.org/10.37012/jik.v15i1.1530>
- Hijrawati, Usman, A. N., Syarif, S., Hadju, V., As'ad, S., & Baso, Y. S. (2021). Use of Technology for Monitoring The Development of Nutritional Status 1000 HPK in Stunting Prevention in Indonesia. *Gaceta Sanitaria*, 35, S231–S234. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.028>
- Hina, S., & Picauly, I. (2021). Hubungan Faktor Asupan Gizi, Riwayat Penyakit Infeksi dan Riwayat Asi Eksklusif dengan Kejadian Stunting di Kabupaten Kupang. *Jurnal Pangan Gizi Dan Kesehatan*, 10(2).
- Hutasuhut, R. M., Harahap, S. ahriani, Hikmah, N., Nasution, D., Liana, H., & Gea, J. K. (2024). Pendidikan Kesehatan Kebutuhan Gizi Pada Ibu Hamil di Desa Sukamulia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Munandar Membangun Indonesia*, 1(1), 14–17.
- Ilfada, D. N. E., Rahmah, J., Mariana, M., Sari, M., & Rahayu, S. (2024). Mempertahankan Nutrisi Protein Melalui Bahan Makanan Nabati Untuk Meningkatkan Status Gizi Masyarakat. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 140–152. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.48>
- Isnaini, N., Mariza, A., & Meliya, A. P. (2022). Pentingnya Gizi Pada Ibu Hamil Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Periode 1000 HPK. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1).
- Jadida, A. K. (2025). Konvergensi Program Penurunan Stunting dalam Kerangka Kebijakan dan Kolaborasi Lintas Sektor di Kabupaten Grobogan. *The Research Journal*, 2(1), 65–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.58684/paradigma.v2i1.50>
- Jubair, Taufiqurrahman, & Kurniadi. (2020). Pengaruh Fisioterapi Dada terhadap Perubahan Respirasi Rate pada Pasien Asma. *Bima Nursing Journal*, 2(1), 47–54. <http://jkp.poltekkes-mataram.ac.id/index.php/bnj/index>
- Julaecha. (2020). Edukasi Periode Emas 1000 Hari Pertama Kehidupan. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 2(3), 163. <https://doi.org/10.36565/jak.v2i3.109>
- Kusumaningrum, S., Anggraini, M. T., & Faizin, C. (2022). Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Keluarga dengan Perilaku Pencegahan Stunting Pada Ibu Hamil. *Herb Medicine Journal*, 5(2).

- Lestari, M., Iriani, F. A., & Amal, F. (2022). Edukasi Pencegahan dan Pemeriksaan Malaria pada Ibu Hamil. *Jurnal Inovasi Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.36990/jipppm.v2i1.438>
- Levio, S., Wahyuni, L., & Sasube, L. M. (2022). Audio Visual And Poster As A Media To Improve Mothers' Knowledge About Stunting During Covid-19 Pandemic. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Lingkungan Hidup*, 7(2), 158–165. <https://doi.org/10.51544/jkmlh.v7i2.3451>
- Mardiyani, S. A., Khoiriyah, N., Muslikah, S., & Qur'ania, A. (2024). Pencegahan Stunting pada Keluarga Balita di Posyandu RW 01 Kelurahan Tlogomas melalui Edukasi Olahan Pangan Lokal Berprotein Tinggi. *Indonesian Journal of Community Services*, 6(2), 166. <https://doi.org/10.30659/ijocs.6.2.166-174>
- Marhaeni, L. S. (2021). Daun Kelor (*Moringa Oleifera*) Sebagai Sumber Pangan Fungsional dan Antioksidan. *Jurnal Agrisia*, 13(2).
- Melati, I. P., & Afifah, C. A. N. (2021). Nutrition Education To Prevent Stunting By Whatsapp Group on Improving Mother's Knowledge and Attitudes During Pregnancy. *Jurnal Pangan Kesehatan Dan Gizi*, 1(2). <http://journal.binawan.ac.id/JAKAGI>
- Misnaniarti, Yuliarti, Ermi, N., & Arinda, D. F. (2023). Promosi Gizi Melalui Teknologi Informasi pada Ibu Hamil sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(2), 491–498. <https://doi.org/10.54082/jamsi.681>
- Mistari, N., & Rahim, R. (2023). Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Penyajian Konten Edukasi Stunting untuk Ibu Hamil. *Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 7(3). <https://doi.org/10.33395/remik.v7i3.12521>
- Mizawati, A., Effendi, N., Sulastri, D., & Purna, R. S. (2024). Anemia-Free Strategies and Antenatal Care Services in Stunting Prevention. *Public Health and Community Medicine*, 40(7). <https://doi.org/10.22146/bkm.v40i07.6806>
- Moa, M. K., Parulian, T. S., & Setyarini, E. A. (2022). Gambaran Dukungan Keluarga Tentang Pelaksanaan 1000 Hari Pertama dalam Pencegahan Stunting. *Elisabeth Health Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.52317/ehj>
- Muharram, F. (2024). Efektivitas Program Kebijakan Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3). <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya>

- Mulyani, A. T., Khairinisa, M. A., Khatib, A., & Chaerunisaa, A. Y. (2025). Understanding Stunting: Impact, Causes, and Strategy to Accelerate Stunting Reduction—A Narrative Review. *Nutrients*, 17(9), 1–29. <https://doi.org/10.3390/nu17091493>
- Munanadia, Suhartati, S., Anita, & Zullianti. (2024). Pemanfaatan Bahan Pangan Lokal Sebagai Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil dan Balita di Kelurahan Tumbang Rungan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Nasriyah, & Ediyono, S. (2023). Dampak Kurangnya Nutrisi Pada Ibu Hamil Terhadap Risiko Stunting Pada Bayi Yang Dilahirkan. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 14(1), 161–170.
- Nenu, P., Ngura, E. T., & Laksana, D. N. L. (2022). Upaya Pencegahan Stunting melalui Pemanfaatan Pangan Lokal Ubi untuk Meningkatkan Asupan Gizi Ibu Hamil. *Indonesian Journal of Early Childhood*, 4(1). <https://doi.org/10.35473/ijec.v4i1.1318>
- Nisah, R. R., Syafney, A. F., Nisa, T. F. M., Putri, A. yahda B., & Rumilah, S. (2024). The Role of Nutrition in the Health of Pregnant Women and Fetal Growth: Utilization of Milk Pudding as a Nutritious Snack. *Abdimas Galuh*, 6(2), 1755–1768. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/ag.v6i2.15560>
- Norwahidah, N., Solechah, S. A., Yulianti, Y., & Suryani, N. (2023). Hubungan Kecukupan Zat Besi, Asam Folat, Pengetahuan dan Sosial Ekonomi dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Wilayah Landasan Ulin Timur. *Jurnal Ilmu Gizi Dan Dietetik*, 2(3), 160–167. <https://doi.org/10.25182/jigd.2023.2.3.160-167>
- Novikasari, L., Setyawati, & Subroto, T. (2021). Hubungan Riwayat Penyakit Infeksi dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 12-59 Bulan. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 7(2), 200–206. <https://doi.org/10.33024>
- Nurhidayati, Gobel, F. A., & Kurnesih, E. (2021). Faktor Risiko Hepatitis B Pada Ibu Hamil di Kota Makassar Tahun 2019. *Journal of Muslim Community Health*, 2(3).
- Omoloso, A. I., Mahamood, A. F., Bajuri, M., & Udende, P. (2025). Exploring Doctors and Midwives Perspectives on Utilising Social Media For Maternal Health Promotion. *Journal of Islamic*, 10(71), 552–568. <https://doi.org/10.55573/JISED.107143>
- Palapessy, V. E., Susanti, R., Febrianti, N., Hariyani, F., & Sucipto, B. (2023). The Role of Health Workers in Preventing Stunting in Children. *Jurnal Ners*, 7(1). <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners>

- Pasaribu, R. S., Rista, H., Subroto, E., Hanim, H., Anindhitya, M. R., & Ginting, A. (2022). Penyuluhan Pentingnya Ante Natal Care Pada Ibu Hamil Dalam Upaya Pemantauan Kesejahteraan Janin. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 6(4), 2950–2960. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v6i4.9315>
- Pebrianti, suci A., Nurkhopipah, A., Rizqi, A., Negara, M. I. P., & Hendarsyah, N. (2023). Edukasi Keamanan dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga untuk Pencegahan Stunting di Jambugeulis dan Bunigeulis Kuningan. *Jurnal Bermasyarakat*, 4(1), 84–91. <https://doi.org/10.37373/bemas.v4i1.490>
- Peraturan Presiden RI. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Permana, D., Anantanyu, S., & Priyatama, A. N. (2023). Relationship Between Parenting Pattern Cleanliness and Sanitation, and Antenatal Care with Stunting in Toddlers Age 24-59 Months. *Jurnal Gizi Dan Dietetik Indonesia*, 11(3), 143–151. [https://doi.org/10.21927/ijnd.2023.11\(3\).143-151](https://doi.org/10.21927/ijnd.2023.11(3).143-151)
- Permatasari, T. A. E., Rizqiya, F., Kusumaningati, W., Suryaalamsah, I. I., & Hermiwahyoeni, Z. (2021). The Effect of Nutrition and Reproductive Health Education of Pregnant Women in Indonesia Using Quasi Experimental Study. *Pregnancy and Childbirth*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03676-x>
- Phitra, F. A., Lipoeto, N. I., & Yetti, H. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Lokus Stunting Kabupaten Merangin Tahun 2022. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(3).
- Purnomo, D., Herwandito, S., Waruwu, K. J. I. M., Ranyoet, B. S., & Mangalik, G. (2023). Optimalisasi Multi-Pihak Untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kota Salatiga dalam Peluang dan Tantangan. *Visi Sosial Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.51622/vsh.v4i2.1967>
- Pusmaika, R., Novfrida, Y., Juliana Simatupang, E., Djami, M. E., & Sumiyati, I. (2022). Hubungan Usia Ibu Saat Hamil dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Kabupaten Tangerang. *Indonesian Health Issue*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/inhis.v1i1.11>
- Rahayuwati, L., Ibrahim, K., Hendrawati, S., Yani, D., Pertiwi, A., & Fauziyyah, R. N. P. (2022). Pencegahan Stunting melalui Air Bersih, Sanitasi, dan Nutrisi. *Jurnal Warta*, 25(3), 356–365. <http://journals.ums.ac.id/index.php/warta>
- Rahman, D., Sultani, & Fitri, S. A. (2024). Pembangunan Pertanian untuk Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarga Berbasis Kearifan Lokal. *Journal of Social Science Research*, 4(4).

- Ramadhani, S. A. (2022). Government's Commitment to Spending the Clean Water and Sanitation in Reducing Stunting in Rote Ndao Regency. *Pancasakti Journal Of Public Health Science And Research*, 2(2), 81–88. <https://doi.org/10.47650/pjphsr.v2i2.419>
- RI, K. (2025). Survey Status Gizi Indonesia 2024.
- Rustam, M. Z. A., & Riestiyowati, M. A. (2023). Indikator Input Sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat di Kota Surabaya. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 8(2), 102. <https://doi.org/10.22146/jkesvo.79073>
- Saadong, D., Suriani, Nurjaya, & Subriah. (2021). BBLR, Pemberian Asi Eksklusif, Pendapatan Keluarga, dan Penyakit Infeksi Berhubungan dengan Kejadian Stunting. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 7, 52–58.
- Saida, S. A. (2021). Promosi Kesehatan Tentang Kenali "Torch (Toksoplasmosis, Other Infection, Rubella, Cytomegalovirus Dan Herpes Simplex)" Pada Ibu Hamil di Desa Cot Peutano. *Jurnal Abdimas*, 2(2).
- Sari, A. (2023). Dukungan Suami dan Pola Makan Terhadap Pencegahan Stunting Pada Saat Ibu Hamil di Kota Depok. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, 18(2). <https://doi.org/10.32382/medkes.v18i2>
- Sari, N. F., Muchlis, N., & Amelia, A. R. (2023). Hubungan Kepatuhan dan Kecukupan Konsumsi Tablet Kalsium dengan Kejadian Gingivitis Pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamalate. *Journal of Muslim Community Health*, 4(4), 89–98. <https://doi.org/10.52103/jmch.v4i4.1361>
- Sengkoen, Y., Timor, U., Central, N., Regency, T., & Nusa, E. (2024). Status and Family Nutrition Influence on Stunting Among Children Under Five in Thebelu District East Nusa Tenggara Province. *Journal of Biometrics and Population*, 13, 183–191.
- Septiani, H., Litasari, R., Ariani, D., Ridla Fauzi, A., & Risyani, E. (2023). Antenatal Care Visits, Economic Status, and Nutritional Status of Pregnant Women on Stunting. *Journal of Health Sciences and Midwifery*, 01(01), 7–12. <https://doi.org/10.52221/nuri>
- Setianingsih, F., Permatasari, G., Sriyuliasuti, L. P., Lestari, A., & Lestari, Y. (2025). Edukasi Persiapan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Pada Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Sejak Dini di Sma Negeri 1 Moyo Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 2(1), 88–89. <https://kiyotajournal.or.id/index.php/sahaya>

- Simamora, R. S., Agustina, L., Wati, P. K., Rahayu, F. E., Nurhayati, N., & Anggriani, A. (2025). Pemanfaatan Puding Daun Kelor Untuk Pencegahan Stunting di Kelurahan Sepanjang Jaya Kota Bekasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36728/jpf.v6i1.3900>
- Siregar, N., Nurachma, E., & Raihanah, S. (2023). The Effect of Pregnant Mother Assistance on Stunting Prevention Behavior. *Healthcare in Low-Resource Settings*, 11(2). <https://doi.org/10.4081/hls.2023.11728>
- Siregar, Z., Tarigan, N. R., & Sahnan. (2022). Strengthening Human Resources Through Introduction and Stunting Prevention. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(7), 1221–1228. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/eajmr/index>
- Soares, M. F., Sine, W., Date, E., Welin, M., Ethelbert, Y. K., & Kleden, M. (2025). Optimalisasi Pangan Lokal dan Kandungan Nutrisi untuk Percepatan Penurunan Stunting pada Ibu Hamil Ibu Menyusui dan Anak-Anak di Desa Pasir Putih. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 05(03), 444–453. <https://doi.org/10.56359/kolaborasi.v5i3.537>
- Sovitriana, R., Budilaksono, S., Dewi, E. P., Nasution, E. S., Trikariastoto, S., Nurina, N., & Kencana, W. H. (2024). Optimalisasi Pelatihan Kader Posyandu dan Guru Dalam Meningkatkan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Desa Margaluyu, Jawa Barat. *Jurnal Abdi Insani*, 11(2), 1700–1710. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i2.1544>
- Sri Wahyuni, Sri Wianti, J. S. (2025). PERAN TEKNOLOGI DALAM DETEKSI DINI PENYAKIT.
- Stranas P3S. (2024). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting 2025 - 2029.
- Suarayasa, K. (2021). The Indonesian Journal of Health Promotion MPPKI Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia Pengaruh Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) terhadap Kejadian Stunting pada Anak Balita : Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 4(3). <https://doi.org/10.31934/mppki.v2i3>
- Suhermawan, D. E., & Oktariyanda, T. A. (2025). Efektivitas E-Health Dalam Peningkatan Layanan Publik di Puskesmas Sawahan Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(12), 44–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15614949>

- Suhud, S. A. A., Dewi, Y. I., & Misrawati. (2024). Efektivitas E-Book Sunting (Suami Ngerti Stunting) Terhadap Pengetahuan dan Dukungan Suami sebagai Upaya Pencegahan Stunting pada Ibu Hamil. *Journal of Social Science Research*, 4(4), 4308–4320.
- Sukmawati, S., Hermayanti, Y., Nurhakim, F., DA, I. A., & Mediani, H. S. (2021). Edukasi Pada Ibu Hamil, Keluarga dan Kader Posyandu Tentang Pencegahan Stunting. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 10(4), 330–335. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v10i4.33400>
- Sumarmi, Mantasia, Ernawati, & Riska, N. (2023). Edukasi Gizi Ibu Hamil Untuk Pencegahan Stunting Di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. *Jurnal Pengabdian Bidang Kesehatan*, 1(4), 83–89. <https://doi.org/10.57214/jpbidkes.v1i4.22>
- Sumasto, H., Astuti Setiyani, Fitri Rohkmalia, Wisnu, N. T., & Suhermin. (2024). Empowering Community Resilience: Utilization of Yard Land as a Sustainable Food Source to Overcome Stunting in Gonggang Village, Poncol District, Magetan Regency. *Frontiers in Community Service and Empowerment*, 3(4). <https://doi.org/10.35882/ficse.v3i4.77>
- Sutyawan, Novidiyanto, & Wicaksono, A. (2022). Optimalisasi Pemanfaatan Pangan Lokal yang Aman dan Bergizi dalam Upaya Pencegahan Stunting di Desa Ibul Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/pa.v6i3.14922>
- Syamsir, S. B., Berliana, D. H., Setawan, A., Natashia, D., Astuti, Yudanegara, B. B. H., & Supriyatno, H. (2024). Optimalisasi Peran Kader Kesehatan dalam Pencegahan Stunting Khususnya pada Periode Kehamilan melalui Tiga Level Pencegahan. *Idea Pengabdian Masyarakat*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.53690/ipm.v4i03.318>
- Tampubolon, R., Lasamahu, J. F., & Panuntun, B. (2021). Identifikasi Faktor-Faktor Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 3(4), 489–505. <https://doi.org/10.25026/jsk.v3i4.432>
- Taufikurrahman, T., Zulfi, A. N., Irmawati, E. F. F., Setiawan, W. P., Azizah, P. N., & Soeliyono, F. F. (2023). Sosialisasi Pernikahan Usia Dini dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Hasil Penelitian*, 8(1), 73–88. <https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.3379>

- Torifa, W. S., Rouzi, K. S., Hidayati, L., Khairunnisa, L., Novitasari, R., Wati, D. L., Ulyanika, I. A., Septiana, Q. M., Putri, G. A., Jannah, H. N., Ramadhan, I. M., Maulidho, I., & Sabrina, N. (2025). Sosialisasi Pencegahan Stunting melalui Posyandu Remaja di Dusun Banjardawa Taman Pemalang Jawa Tengah. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 5(3), 977–984. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1722>
- Wahidah, N., Ismaniya, F. Z., & Puspita W., D. M. A. (2025). Edukasi Pemanfaatan Kandungan Protein Ikan Lele Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Pada Ibu Hamil di Desa Garahan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 317–327. <https://doi.org/10.62097/pandalungan.v3i2.2272>
- Wahyuni, S., & Arief, Y. S. (2024). Husband's Contributions to Stimulate Wife's Confidence Experiencing Role Transition: Cross-Sectional Study. *SAGE Open Nursing*, 10, 1–9. <https://doi.org/10.1177/23779608241304716>
- Wahyuni, S., Arief, Y. S., & Triharini, M. (2024). A new strategy to improve maternal-fetal attachment in primigravida women with prenatal spiritual-based stimulation. *Healthcare in Low-Resource Settings*, 12(12048), 1–6. <https://doi.org/10.4081/hls.2024.12048>
- Wahyuni, S., Rasendrya, A. A., Arief, Y. S., & Triharini, M. (2024). Planned pregnancy affects primigravida readiness in role transitions. *JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association*, 74(5), S63–S66. <https://doi.org/10.47391/JPMA.Ind-RInC-17>
- Wari, F. E., Khasanah, N. A., & Noviliansari, P. P. (2025). Anemia dan Kek pada Ibu Hamil dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 8(1). <https://doi.org/10.56013/JURNALMIDZ.V8I1.4164>
- Wenny, D. mutia, Nurrizka, R. H., Fitri, N. K., & Neli, E. (2022). Edukasi Ibu Hamil dan Bidan Desa Tentang Tanda Bahaya Kehamilan di Era Covid-19 Tahun 2020. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Komunitas*, 2(1), 51–59. <https://doi.org/10.25311/jpkk.vol2.iss1.1192>
- Wicaksana, I. P. A., Ahmad, S. A., Rika, A. P. M., Maswan, M., & Budi, A. M. (2024). Hubungan Dukungan Suami, Status Gravidia, dan Kepatuhan Ibu Melakukan Antenatal Care (ANC) terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(6).
- Widyastuti, A., & Azinar, M. (2021). Pernikahan Usia Remaja dan Risiko terhadap Kejadian BBLR di Kabupaten Kendal. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 5(4). <https://doi.org/10.15294/higeia.v5i4.50194>

- Wijanarko, T., Amir, F., & Fitri, A. Z. (2024). Optimalisasi Edukasi Gizi dan Intervensi Masyarakat Untuk Cegah Stunting Anak Usia Dini. *Journal Central Publisher*, 6(2). <http://centralpublisher.co.id>
- Yenita, R. N., Anggraini, V., Islami, A., & Ansyari, K. (2025). Anaceting Mobile Health Application: An Innovative Digital Solution for Early Stunting Detection in Indonesian Children. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 11(6), 698–708. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v11i6.11923>

J. Glosarium

A

- Antenatal Care (ANC) : Pemeriksaan rutin kehamilan.
Asimtomik : Tidak menunjukkan gejala penyakit.
ARV (Antiretroviral) : Obat untuk menekan virus HIV.

C

- Cytomegalovirus : Virus TORCH yang ganggu janin.

H

- Herpes Simplex : Virus penyebab luka di kulit/organ.

K

- Kalsium : Mineral penting bagi tulang.

M

- Micronutrient : Zat gizi mikro penting.
Mikrosefali : Ukuran kepala bayi lebih kecil.

O

- Omega-3 : Lemak baik untuk otak.

P

- Plasmodium : Parasit penyebab penyakit malaria.

R

- Retardasi Mental : Keterlambatan fungsi intelektual.
Rubella : Infeksi virus yang sebabkan cacat janin.

S

- Suplementasi : Pemberian zat gizi tambahan.

T

- Toksoplasma : Parasit penyebab infeksi toksoplasmosis.

CHAPTER 5

NUTRISI ESENSIAL MASA KEHAMILAN DAN MENYUSUI

Sujianti, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan

Kehamilan merupakan suatu proses faali yang menjadi awal kehidupan generasi berikut. Pencegahan masalah gizi pada ibu hamil merupakan hal penting dilaksanakan mulai dari menjaga kesehatan dan status gizinya saat sebelum dan selama kehamilan, dilanjutkan dengan setelah melahirkan dan masa menyusui. Salah satu kebutuhan esensial untuk proses reproduksi sehat adalah terpenuhinya kebutuhan energi, protein, karbohidrat, vitamin, mineral dan cairan (termasuk air) serta serat yang cukup baik kuantitas maupun kualitas. (Kemenkes RI, 2024)

Nutrisi optimal selama kehamilan dan menyusui sangat penting bagi kesehatan ibu dan janin. Kebutuhan nutrisi harus dimulai sejak masa prakonsepsi, karena janin bergantung pada plasenta untuk mendapatkan nutrisi penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. (Talebi, Kianifar, Mehdizadeh, A. 2024). Periode prakehamilan dan kehamilan harus disiapkan dengan baik melalui mempercepat perbaikan gizi yang berfokus utama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Status gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin. Asupan zat gizi pada awal kehamilan sampai menjelang kelahiran sangat menentukan status gizi dan kesehatan ibu hamil serta menjamin kecukupan gizi pada bayi yang akan dilahirkan. Pemenuhan zat gizi tersebut erat kaitannya dengan perilaku gizi seimbang ibu selama hamil. (Marangoni et al, 2016, Meija & Rezeberga 2017).

Periode 1000 HPK adalah masa sejak konsepsi sampai anak berusia 2 tahun (Fikawati, Syafiq, Karim, 2017). Periode ini disebut juga "periode emas" karena pada masa ini pertumbuhan otak sangat pesat, untuk itu semua kebutuhan dasar berupa asupa nutrisi, kasih sayang, stimulasi, imunisasi dan kebersihan harus terpenuhi. Kebutuhan yang tidak terpenuhi pada 1000 HPK akan menimbulkan dampak bersifat permanen yaitu terhambatnya pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kecerdasan dan perilaku. Pengoptimalan pada tumbuh kembang anak pada 1000 HPK yaitu memperhatikan asupan makan saat hamil. Pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan dan dilanjut pemberian MP-ASI (Makanan Pendamping-Air Susu Ibu) dengan tekstur bertahap sampai usia 24 bulan dengan tetap pemberian ASI. Bila asupan gizi ibu kurang, maka bayi akan melakukan penyesuaian melalui

pengurangan jumlah sel dan pengecilan ukuran organ (stunting). Penyesuaian yang terjadi bersifat permanen artinya bila perbaikan gizi dilakukan setelah melewati masa 1000 HPK, maka efek perbaikannya kecil, sebaliknya jika dilakukan pada masa 1000 HPK maka efek perbaikannya bermakna. (buku saku, 2019).

Kurangnya asupan energi yang berasal dari zat gizi makro (karbohidrat, protein dan lemak) maupun zat gizi mikro terutama vitamin A, vitamin D, asam folat, zat besi, seng, kalsium dan iodium dan zat mikro lain pada wanita usia subur yang berkelanjutan (sejak masa remaja, pra konsepsi sampai masa kehamilan), mengakibatkan terjadinya Kurang Energi Kronis (KEK) pada masa kehamilan yang diawali dengan kejadian "risiko" KEK dan ditandai oleh rendahnya cadangan energi dalam jangka waktu cukup lama yang diukur dengan Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm atau Indeks Massa Tubuh (IMT) pra hamil atau Trimester I (usia kehamilan ≤ 12 minggu) dibawah 18,5 kg/m². Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah perbandingan antara berat badan (dalam kg) dengan tinggi badan (dalam meter), rumus perhitungan $BB/(TB)^2$ (kg/m²). (Kemenkes RI, 2024)

Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan prevalensi KEK pada ibu hamil di Indonesia sebesar 17,3%. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 diketahui prevalensi ibu hamil yang mengalami KEK sebesar 16,9%). (SKI, 2023). Hal ini menunjukkan terdapat penurunan prevalensi ibu hamil yang mengalami KEK dari tahun 2018 ke tahun 2023. Namun angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis Kemenkes RI tahun 2024 yaitu menurunkan prevalensi KEK pada Wanita hamil hingga mencapai 10% pada tahun 2024.

Ibu hamil dengan masalah gizi (KEK, anemia dan atau Tinggi Badan < 145 cm) dan Kesehatan berdampak terhadap keselamatan ibu dan bayi serta kondisi bayi yang dilahirkan. Studi menunjukkan bahwa ibu hamil dengan asupan energi yang rendah (pertambahan berat badan selama hamil rendah), berat badan pra hamil rendah dan bertubuh pendek merupakan penyebab langsung terbesar dari gangguan pertumbuhan janin (Kramer, 1987). Berdasarkan Riskesdas tahun 2013 dan 2018, prevalensi BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah atau di bawah 2500 gram) sebesar 10,2% dan 6,2% (Kementerian Kesehatan RI, 2018) dan merupakan penyebab utama kematian bayi selain gangguan nafas dan infeksi neonatus. Mengacu pada konsep ilmiah menjelaskan bahwa masalah gizi merupakan *intergeneration impact*, seorang bayi dengan BBLR akan mengalami masalah gizi sepanjang siklus kehidupan dan akan berulang pada generasi berikutnya. Definisi BBLR menurut WHO yaitu jika berat bayi lahir kurang dari 2.500 gram (hingga 2.499 gram). Berdasarkan laporan WHO, setiap tahun, lebih dari 20 juta bayi BBLR lahir dan lebih dari 96% di antaranya terjadi di negara berkembang (WHO, 2023). Selain

itu, Indonesia berada di peringkat kelima di dunia untuk tingkat prematuritas dan prevalensi BBLR sebesar 7,1% (Mutunga et al., 2023).

Status gizi dan Kesehatan yang baik pada ibu hamil dapat dicapai dengan penerapan perilaku gizi seimbang meliputi (1) Mengkonsumsi aneka ragam pangan, (2) Beraktivitas fisik, (3) Perilaku hidup bersih serta (4) Memantau berat badan. Setelah bayi dilahirkan, maka asupan gizi bayi akan sangat tergantung pada ASI, khususnya pada usia 6 bulan pertama. ASI saja cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. Namun demikian, asupan zat gizi ibu menyusui seringkali terlupa mendapatkan perhatian, sementara kandungan zat gizi di dalam ASI dipengaruhi asupan ibu seperti vitamin. Oleh karena itu pemenuhan zat gizi ibu yang menyusui juga perlu di jaga. (Pergizi Pangan Indonesia, Yammi, BKKBN, 2021).

B. Pentingnya 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) Kunci Cegah Stunting

Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) merupakan masa awal kehidupan saat terbentuk janin di dalam kandungan (270 hari) hingga dua tahun pertama kehidupan (730 hari) yang biasa disebut dengan golden period. Saat di dalam kandungan, organ-organ penting seperti otak, jantung, hati, ginjal, paru-paru, tulang mulai terbentuk dan berkembang dilanjutkan masa dua tahun setelah kelahiran, anak mulai beradaptasi dengan lingkungannya serta merupakan puncak perkembangan fungsi kognitif anak. Masa 1000 HPK sangat penting karena pada masa itu kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak sangat pesat dan riskan sehingga berdampak terhadap kualitas dan kesehatan generasi pada masa yang akan datang. Pada masa 1000 HPK asupan gizi perlu diperhatikan mulai dari calon pengantin, calon ibu, janin hingga anak. Apabila asupan gizinya kurang maka berpotensi menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, contohnya timbul penyakit tidak menular, pertumbuhan kognitif terhambat sehingga kurang cerdas dan kompetitif, gangguan pertumbuhan tinggi badan sehingga bersiko pendek bahkan stunting (Sudargo, 2018).

Masalah stunting masih menjadi episode panjang masalah kesehatan balita di Indonesia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Anak dengan stunting biasanya ditandai dengan tinggi badan yang sangat pendek hingga melampaui defisit 2 SD (-2SD) (Standar Deviasi) di bawah median panjang atau tinggi badan berdasarkan umur (1). Dampak dari stunting tidak hanya pada tinggi badan yang kurang namun juga perkembangan intelektual, kognitif, motorik yang buruk dan bahkan mengurangi produktivitas sehingga menyebabkan kerugian ekonomi di masa depan. Maka dari itu, pencegahan terutama pada 1000 HPK sangat

diperlukan, yakni mulai dari bayi dalam kandungan hingga usia 23 bulan. (Aurelia, 2024)

Status gizi perempuan baik sebelum hamil hingga menyusui juga perlu diperhatikan karena akan memengaruhi status gizi anaknya kelak. Selama masa kehamilan, ibu hamil disarankan untuk mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, mengonsumsi tablet tambah darah (TTD), mendapatkan informasi yang lengkap tentang ASI dan manfaatnya, perawatan bayi, menyiapkan makanan pendamping ASI, imunisasi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan pada kehidupan 730 hari selanjutnya, yaitu asupan nutrisi yang bergizi, beragam, seimbang, pencegahan penyakit dan imunisasi, deteksi dan stimulasi tumbuh kembang anak. (Anonim A, 2020)

1. Periode Kehamilan

Pemeriksaan kehamilan rutin atau Antenatal Care (ANC) merupakan salah satu usaha pencegahan stunting selama masa kehamilan. Selama hamil ibu disarankan untuk periksa minimal 6 kali. 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Paling sedikit 2 kali pemeriksaan oleh dokter atau dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada trimester pertama dan ketiga dengan memakai USG. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memantau kesehatan ibu dan janin salah satunya melalui penimbangan berat badan ibu dan pengukuran lingkaran lengan atas (LiLA) secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pemenuhan gizi ibu hamil dan janin. Pada ibu yang masuk kategori kekurangan energi kronis (KEK) pemberian PMT atau makanan tambahan untuk mengejar kenaikan berat badan selama kehamilan harus dilakukan.

Selain melakukan pemeriksaan rutin, selama kehamilan ibu perlu rutin minum tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan, mengonsumsi beragam jenis bahan makanan seperti makanan pokok, protein hewani, kacang-kacangan, buah dan sayur, minum air 8-12 gelas/hari (2-3 liter)/hari, serta menambahkan 1 porsi makanan utama atau makanan selingan dari sebelumnya.

2. Periode Menyusui (Bayi usia 0-6 bulan)

Pada periode ini, pencegahan stunting dilakukan dengan cara mendorong ibu pasca melahirkan untuk melakukan inisiasi menyusui dini (IMD) terutama memberikan kolostrum dan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama. Selain itu, juga diberikan promosi mengenai pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan disertai pemantauan tumbuh kembang rutin minimal 1 bulan sekali di posyandu atau puskesmas. Sebagai upaya pencegahan penyakit, dianjurkan pula

untuk pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi. Untuk ibu, pada 1-2 hari pasca bersalin akan diberikan suplementasi kapsul vitamin A.

3. Baduta (Bawah Dua Tahun) 6-23 bulan

Intervensi gizi dilakukan dengan mendorong ibu untuk tetap memberikan ASI hingga anak berusia 23 bulan. Selain itu, usaha pencegahan lainnya yakni mendorong pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) setelah anak berusia lebih dari 6 bulan. Intervensi juga pelengkap lainnya dilakukan dengan menyediakan obat cacing, pemberian suplementasi zinc, menyediakan fortifikasi zat besi pada makanan, imunisasi dasar dan lanjutan, pemberian suplementasi vitamin A (kapsul biru/ merah) dan melakukan perlindungan pada penyakit seperti malaria dan diare.

C. Prinsip Gizi Seimbang

1. Pesan Gizi Seimbang (kemenkes, 2014)-permenkes no.41 ttg pedoman gizi seimbang :

a. Syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan

Kualitas atau mutu gizi dan kelengkapan zat gizi dipengaruhi oleh keragaman jenis pangan yang dikonsumsi. Semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan gizi. Bahkan semakin beragam pangan yang dikonsumsi semakin mudah tubuh memperoleh berbagai zat lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan.

Setiap orang diharapkan selalu bersyukur dan menikmati makanan yang dikonsumsi. Bersyukur dapat diwujudkan berupa berdoa sebelum makan. Nikmatnya makan ditentukan oleh kesesuaian kombinasi aneka ragam dan bumbu, cara pengolahan, penyajian makanan dan suasana makan. Cara makan yang baik adalah makan yang tidak tergesa-gesa. Dengan bersyukur dan menikmati makan aneka ragam makanan akan mendukung terwujudnya cara makan yang baik, tidak tergesa-gesa. Dengan demikian makanan dapat dikunyah, dicerna dan diserap oleh tubuh lebih baik.

b. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan

Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Sebagian vitamin, mineral yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh. Buah-buahan juga menyediakan karbohidrat terutama berupa fruktosa dan glukosa. Sayur seperti wortel dan kentang sayur juga menyediakan karbohidrat. Buah seperti buah alpokat dan buah merah juga menyediakan lemak tidak jenuh.

WHO secara umum menganjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 g perorang perhari, yang terdiri dari 250 g sayur (setara dengan 2 ½ porsi atau 2 ½ gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan) dan 150 g buah, (setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1 ½ potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang). Bagi orang Indonesia dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300-400 gram perorang perhari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400-600 gram perorang perhari bagi remaja dan orang dewasa. Sekitar dua-pertiga dari jumlah anjuran konsumsi sayuran dan buah-buahan tersebut adalah porsi sayur.

c. Biasakan mengkosumsi lauk lauk yang mengandung protein tinggi

Lauk pauk terdiri dari pangan sumber protein hewani dan pangan sumber protein nabati. Kelompok pangan lauk pauk sumber protein hewani meliputi daging ruminansia (daging sapi, daging kambing, daging rusa dll), daging unggas (daging ayam, daging bebek dll), ikan termasuk seafood, telur dan susu serta hasil olahannya. Kelompok Pangan lauk pauk sumber protein nabati meliputi kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti kedele, tahu, tempe, kacang hijau, kacang tanah, kacang merah, kacang hitam, kacang tolo dan lain-lain.

Kebutuhan pangan hewani 2-4 porsi, setara dengan 70-140 g (2-4 potong) daging sapi ukuran sedang; atau 80-160 g (2-4 potong) daging ayam ukuran sedang; atau 80-160 g (2-4 potong) ikan ukuran sedang sehari. Kebutuhan pangan protein nabati 2-4 porsi sehari, setara dengan 100-200 g (4-8 potong) tempe ukuran sedang; atau 200-400 g (4-8 potong) tahu ukuran sedang. Susu sebagai bagian dari pangan hewani yang dikonsumsi berupa minuman dianjurkan terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui serta anak-anak setelah usia satu tahun. Konsumsi telur, susu kedele dan ikan merupakan salah satu alternatif solusinya bagi yang mengalami intoleransi laktosa.

d. Biasakan mengkonsumsi anekaragam makanan pokok

Makanan pokok adalah pangan mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makan berbagai etnik di Indonesia sejak lama. Contoh pangan karbohidrat adalah beras, jagung, singkong, ubi, talas, garut, sorgum, jewawut, sagu dan produk olahannya. Indonesia kaya akan beragam pangan sumber karbohidrat tersebut.

Cara mewujudkan pola konsumsi makanan pokok yang beragam adalah dengan mengonsumsi lebih dari satu jenis makanan pokok dalam sehari atau sekali makan. Salah satu cara mengangkat citra pangan karbohidrat lokal adalah dengan mencampur makanan karbohidrat lokal dengan terigu, seperti

pengembangan produk boga yang beragam misalnya, roti atau mie campuran tepung singkong dengan tepung terigu, pembuatan roti gulung pisang, singkong goreng keju dan lain-lain.

e. Batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji menyebutkan bahwa konsumsi gula lebih dari 50 g (4 sendok makan), natrium/ garam lebih dari 2000 mg (1 sendok teh) dan lemak/ minyak total lebih dari 67 g (5 sendok makan) per orang per hari akan meningkatkan risiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung.

f. Biasakan membaca label sebelum digunakan

Label adalah keterangan tentang isi, jenis, komposisi zat gizi, tanggal kadaluarsa dan keterangan penting yang dicantumkan pada kemasan. Hal membantu konsumen untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam makanan tersebut. Selain itu dapat memperkirakan bahaya yang mungkin terjadi pada konsumen yang berisiko tinggi karena penyakit tertentu.

g. Cuci tangan memakai sabun di air mengalir

Pentingnya mencuci tangan secara baik dan benar memakai sabun dengan air mengalir adalah agar kebersihan terjaga secara keseluruhan serta mencegah kuman dan bakteri berpindah dari tangan ke makanan yang akan dikonsumsi dan juga agar tubuh tidak terkena kuman. Perilaku hidup bersih harus dilakukan atas dasar kesadaran oleh setiap anggota keluarga agar terhindar dari penyakit karena 45% penyakit diare bisa dicegah dengan mencuci tangan dengan benar.

h. Biasakan sarapan

Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun pagi sampai jam 9 untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian (15-30% kebutuhan gizi) dalam rangka mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Sarapan menjadi sumber energi atau penyedia bahan bakar bagi tubuh untuk beraktivitas di siang hari. Setelah bangun tidur, selama 8 jam tidur tidak makan dan minum otomatis kadar glukosa dalam tubuh rendah. Jika tidak mengonsumsi makanan setelah bangun tidur maka akan lemas karena tidak akan bahan bakar yang masuk. Sarapan pagi adalah makanan yang tidak akan pernah disimpan dalam tubuh sebagai lemak karena digunakan untuk beraktivitas. Dengan begitu, bagi orang yang ingin menjaga berat badan tidak perlu tidak melewatkan sarapan dan khawatir berat badan akan naik karena

sarapan. Sebab, jika melewatkan sarapan menjadikan tingkat lapar menjadi lebih besar saat waktu makan siang dan sore. (ika, 2022)

Manfaat dari sarapan adalah menjadi sumber energi bagi otak sehingga meningkatkan fungsi kognitif dan konsentrasi, mampu menjaga suasana hati atau mood, dapat mencegah penyakit maag.

i. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman

Air merupakan salah satu zat gizi makro esensial, yang berarti bahwa air dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak untuk hidup sehat, dan tubuh tidak dapat memproduksi air untuk memenuhi kebutuhan ini. Sekitar dua-pertiga dari berat tubuh kita adalah air. Sekitar 78% berat otak adalah air. Berbagai penelitian membuktikan bahwa kurang air tubuh pada anak sekolah menimbulkan rasa lelah (fatigue), menurunkan atensi atau konsentrasi belajar. Minum yang cukup atau hidrasi tidak hanya mengoptimalkan atensi atau konsentrasi belajar anak tetapi juga mengoptimalkan memori anak dalam belajar.

j. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal

Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran energi. Aktivitas fisik dikategorikan cukup apa bila seseorang melakukan latihan fisik atau olah raga selama 30 menit setiap hari atau inimal 3-5 hari dalam seminggu. Aktivitas fisik yang dapat dilakukan sehari-hari berupa berjalan kaki, berkebun, menyapu, mencuci, mengepel, naik turun tangga dan lainnya. Latihan fisik adalah semua bentuk aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur dan terencana dengan tujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani. Beberapa latihan fisik yang dapat dilakukan berupa berlari, jogging, bermain bola, berenang, senam, bersepeda dan lainnya.

Olahraga yaitu latihan fisik yang dilakukan berkesinambungan dengan mengikuti aturan tertentu dan bertujuan juga untuk meningkatkan prestasi. Jenis olah raga dapat dipilih sesuai hobinya. Beberapa aktivitas olah raga yang dapat dilakukan seperti sepakbola, bulu tangkis, bola basket, tenis eja, voli, futsal, dan lainnya. Untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran dikembangkan juga olah raga rekreasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat sehingga menimbulkan kegembiraan. Berikut beberapa contoh budaya tradisional yang dapat dijadikan sebagai aktivitas fisik yaitu Tari Poco-Poco dari Papua, Tari Bambu dari Maluku, Tari Jaipong dari Jawa Barat, Tari Saman dari Aceh, Tari Kecak dari Bali, dan lainnya.

Manfaat melakukan aktivitas fisik terhadap kesehatan pada pria, perempuan, anak, remaja, dewasa, usia lanjut, orang dengan gangguan fisik/

disabilitas, ibu hamil, dan ibu menyusui yaitu : 1) mencegah kematian dini, 2) mencegah penyakit tidak menular, antara lain penyakit jantung koroner, stroke, kanker diabetes tipe 2, osteoporosis dan depresi, 3) menurunkan risiko penyakit, seperti tekanan darah tinggi dan kolesterol darah tinggi, 4) meningkatkan kebugaran fisik dan kekuatan otot, 5) meningkatkan kapasitas fungsional (kemampuan melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari), 6) mengoptimalkan kesehatan mental dan fungsi kognitif, 7) mencegah trauma dan serangan jantung mendadak.

2. Empat Pilar Gizi Seimbang

Prinsip Gizi Seimbang terdiri dari empat (4) Pilar yang pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan memantau berat badan secara teratur. Empat pilar tersebut adalah:

a. Mengonsumsi aneka ragam pangan

Beranekaragam dalam prinsip ini selain keanekaragaman jenis pangan juga termasuk proporsi makanan yang seimbang dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan dilakukan secara teratur. Anjuran pola makan dalam beberapa dekade terakhir telah memperhitungkan proporsi setiap kelompok pangan sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya.

b. Membiasakan perilaku hidup bersih

Budaya perilaku hidup bersih akan menghindarkan seseorang dari keterpaparan terhadap sumber infeksi, misalnya 1) selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum makan, sebelum memberikan ASI, sebelum menyiapkan makanan dan minuman dan setelah buang air besar dan kecil akan menghindari kontaminasinya tangan dan makanan dari kuman penyakit typhus dan disentri, 2) menutup makanan yang disajikan akan menghindarkan makanan dihindangi lalat dan binatang lainnya serta debu yang membawa berbagai kuman penyakit, 3) selalu menutup mulut dan hidung bila bersin, agar tidak menyebarkan kuman penyakit, 4) selalu menggunakan alas kaki agar terhindar dari penyakit kecacingan.

c. Melakukan aktivitas fisik

Pola hidup aktif dilakukan dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah segala macam kegiatan tubuh, termasuk olahraga. Aktivitas fisik merupakan upaya tubuh dalam menyeimbangkan keluar dan masuknya zat gizi, terutama sumber energi utama dalam tubuh. Selain itu, aktivitas fisik juga dapat memperlancar sistem metabolisme tubuh, tak terkecuali metabolisme zat gizi. Untuk meningkatkan aktivitas fisik kita dapat menambahkan olah raga

setidaknya 3 kali seminggu dengan durasi 30 menit per sesi. Agar keseimbangan zat gizi dalam tubuh dapat terpelihara.

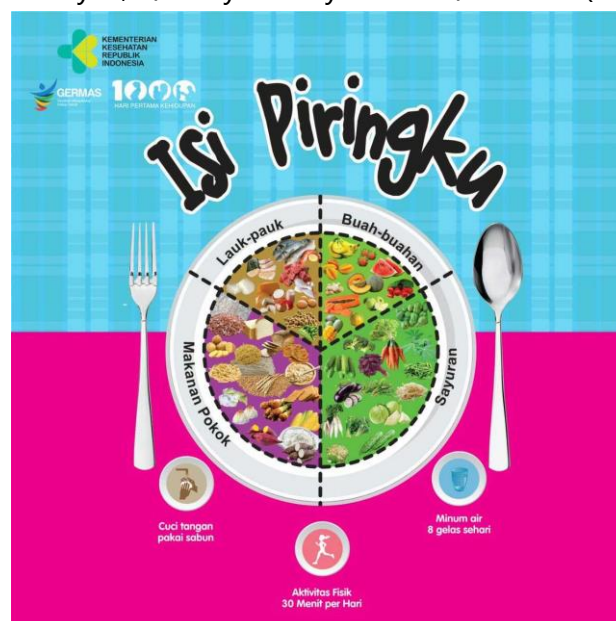
- d. Pantau Berat Badan (BB) secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal

Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan gizi di dalam tubuh adalah memiliki berat badan yang normal dalam Indeks Masa Tubuh (IMT). Pemantauan berat badan dapat dilakukan dengan mengukur berat badan per tinggi badan kuadrat dalam meter dengan panduan sebagai tertera di gambar.

3. Isi Piringku

Pada tahun 2017 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan acuan tentang sajian makanan yang digunakan untuk sekali makan yang merupakan bagian dari Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) yang digunakan sampai saat ini yaitu dikenal dengan istilah 'Isi Piringku'. Dalam Isi Piringku telah tercakup panduan makan yang sehat dan seimbang dalam satu piring, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah. Untuk anak sangat dianjurkan setiap kali makan menerapkan gizi seimbang yaitu dengan konsumsi makanan yang beraneka ragam dan terpenuhi zat gizinya, penerapannya dapat menggunakan konsep isi piringku (Afifah et al., 2022)

Porsi makan isi piringku merupakan gambaran dalam sekali makan yang komposisinya yaitu mulai dari 50% makanan pokok yang terdiri dari karbohidrat berserta lauk-pauk atau protein. Yang antara lain, 2/3 makanan pokok, dan 1/3 untuk lauk-pauk. Selanjutnya untuk 50% lagi terdapat pada sumber zat gizi mikro yaitu buah berserta sayur, 2/3 sayur-mayur dan 1/3 buah. (Santosa et al., 2022).



Gambar 5.1: Isi Piringku (Kemenkes RI. 2022)

D. Kehamilan

1. Definisi Kehamilan

Kehamilan adalah suatu masa yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari), dan terbagi dalam periode 3 triwulan/ trimester (Marbun dkk, 2023). Kehamilan adalah proses yang melibatkan pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim, dimulai dari konsepsi hingga persalinan. Proses ini dimulai dengan fertilisasi, yaitu pertemuan sperma dan sel telur, yang biasanya terjadi di ampulla tuba, lalu menghasilkan konsepsi, diikuti oleh implantasi pada dinding uterus hingga kelahiran. Umumnya, durasi kehamilan berkisar antara 280 hari (40 minggu) dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu) (Nugrawati & Amriani, 2021).

Kehamilan yang berlangsung antara usia 28 hingga 36 minggu dikategorikan sebagai kehamilan matur atau cukup bulan. Sementara itu, kehamilan yang melebihi usia 43 minggu disebut sebagai kehamilan postmatur. Proses kehamilan dibagi menjadi tiga trimester. Trimester pertama berlangsung dari usia kehamilan 1 hingga 12 minggu, trimester kedua dari 13 hingga 27 minggu, dan trimester ketiga dari 28 hingga 40 minggu (Aprilia & Husanah, 2021).

2. Kebutuhan Gizi Seimbang Ibu Hamil

Standar kebutuhan zat gizi berdasarkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi masyarakat Indonesia pada kelompok perempuan usia 19-49 tahun berkisar 2150 - 2250 kkal dan protein 60 gram per hari. Pada ibu hamil normal diperlukan tambahan energi sebesar 180 – 300 kkal dan protein mencapai 30 gram per hari. Untuk memperoleh penambahan berat badan sebesar 0.5 kg/minggu, termasuk untuk ibu hamil KEK, dibutuhkan tambahan asupan energi sebesar 500 kkal/hari dari asupan energi hariannya, dimana kurang dari 25% kandungan energi dalam makanan tambahan berasal dari protein. (Kemenkes RI, 2024).

Tabel 5.1: Kebutuhan Gizi Ibu Hamil :

Kelompok Umur	Energi (Kkal)	Protein (g)	Lemak (g)	Karbohidrat (g)	Serat (g)	Vit.C (mg)	Folat (mcg)	Besi (mg)	Air (ml)
Umur 19-29 tahun									
Trimester 1	2430	61	67,3	385	35	85	600	18	2650
Trimester 2	2550	70	67,3	400	36	85	600	27	2650
Trimester 3	2550	90	67,3	400	36	85	600	27	2650
Umur 30-49 tahun									
Trimester 1	2330	61	67,3	365	33	85	600	18	2650
Trimester 2	2450	70	67,3	380	34	85	600	27	2650
Trimester 3	2450	90	67,3	380	34	85	600	27	2650

Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (Kemenkes, 2019)

Untuk mencapai penambahan Berat badan selama hamil yang optimal, perlu memperhatikan hal-hal berikut : (buku PSG)

a. Zat Gizi Makro

1) Kebutuhan Energi selama hamil

Ibu Hamil membutuhkan tambahan sekitar 300 kalori/hari selama kehamilan. Perhitungan ini berdasarkan perkiraan tambahan energi sebesar 80.000 kalori yang dibutuhkan untuk mendukung kehamilan 9 bulan penuh yang tidak hanya meningkatkan metabolisme Ibu dan janin, namun juga untuk mendukung pertumbuhan janin dan plasenta.

Pada trimester pertama, umumnya tidak ada perbedaan kebutuhan energi dengan perempuan tidak hamil, walaupun terjadi pembentukan semua organ tubuh janin, energi yang dibutuhkan sedikit. Pada trimester kedua dan ketiga, kebutuhan energi meningkat berturut-turut menjadi 340 kalori dan 452 kalori/hari. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya laju metabolisme basal Ibu hingga mencapai 60 % dibandingkan sebelum hamil (Hartriyanti, Suyoto, Muhammad, & Palupi, 2012; Kominiarek & Rajan, 2016).

2) Kebutuhan Protein selama hamil

Asupan protein yang dianjurkan untuk perempuan dewasa adalah 55-65 g/hari. Selama kehamilan, kebutuhan protein berturut-turut meningkat sebanyak 1 g, 10 g, dan 30 g/hari pada trimester I, II, dan III. Konsumsi pangan sumber protein hewani selain untuk memenuhi kebutuhan asam amino esensial (protein penting yang tidak dibentuk oleh tubuh), juga untuk memenuhi kebutuhan zat besi.

b. Zat Gizi Mikro

1) Zat Besi

Kebutuhan zat besi tertinggi ada pada kelompok usia produktif atau perempuan usia subur (13 – 49 tahun) yakni sebesar 15 – 18 mg/hari dan meningkat sebanyak 9 mg/hari untuk perempuan hamil pada trimester 2 dan 3. Untuk memenuhi kebutuhan zat besi, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan kaya zat besi termasuk daging merah, hati, ayam, ikan, dan sayur berdaun hijau tua serta buah berwarna oranye seperti pepaya.

2) Asam Folat

Angka Kecukupan Gizi (AKG) Tahun 2019, kebutuhan perempuan tidak hamil akan folat adalah sebesar 400 mcg/hari dan meningkat menjadi 600 mcg/hari selama kehamilan (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Sumber bahan makanan kaya folat adalah buah jeruk, sayuran berdaun hijau tua, kacang-kacangan, dan hati.

3) Vitamin A

Berdasarkan AKG 2019, perempuan membutuhkan asupan Vitamin A sebesar 600 RE/hari dan bertambah menjadi 900 RE/hari selama hamil. Vitamin A dapat dijumpai pada sayur dan buah berwarna hijau tua atau oranye, seperti wortel, ubi jalar, bayam, brokoli; serta dari sumber pangan hewani seperti hati ayam, telur, dan ikan.

4) Kalsium

WHO merekomendasikan suplementasi Kalsium selama hamil pada populasi yang konsumsi Kalsiumnya rendah, sebesar 1.5 g - 2 g per hari dibagi dalam 3 dosis (3 x 500 mg), yang dimulai pada kehamilan usia 20 minggu. Sumber utama Kalsium dalam makanan adalah susu, sereal dan sayur.

5) Probiotik dan Prebiotik

Probiotik didefinisikan sebagai mikroorganisme hidup yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dapat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Probiotik dapat ditambahkan pada produk pangan yang diproses dengan fermentasi seperti yoghurt dan dapat juga ditambahkan pada produk susu, dan produk lain dalam bentuk serbuk, cairan, maupun kapsul/tablet.

Prebiotik adalah makanan yang tidak dapat tercerna oleh saluran pencernaan manusia namun bermanfaat untuk menstimulasi pertumbuhan atau aktivitas bakteri baik/probiotik. Adapun prebiotik umumnya didapatkan dari gandum utuh, kedelai, pisang, bawang merah, bombay, bawang putih, dan madu (P. Gluckman, Hanson, Seng, & Bardsley, 2015).

3. Penerapan Gizi Seimbang Bagi Ibu Hamil :

Berikut enam (6) langkah dalam menerapkan gizi seimbang bagi ibu hamil yang disingkat dengan 6-J yaitu :

a. Jenis

Pilihlah beragam jenis makanan dari setiap kelompok pangan. Pilihlah pangan yang aman, bermutu dan upayakan dari jenis pangan lokal setempat yang tersedia dan terjangkau dari segi daya beli keluarga.

b. Jumlah

Jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi sesuai dengan yang dibutuhkan ibu hamil dengan mengikuti prinsip isi piringku.

c. Jurus Mengolah

Makanan perlu diolah dengan cara yang tepat yaitu aman, minimal tidak kehilangan zat gizi dan sesuai selera. Olah makanan dengan suhu dan metode yang sesuai, tidak terlalu panas, tidak dipanaskan berulang kali, hindari

penggunaan minyak jelantah dan gunakan bahan, air serta peralatan yang bersih dan aman. Variasikan cara mengolah akan agar tidak membosankan.

d. **Jurus Menyiapkan**

Penyiapan dan penyimpanan makanan diupayakan menggunakan alat yang bersih, dan tidak memanaskan makanan secara berulang. Selain itu, cuci tangan secara rutin dan simpanlah makanan pada wadah tertutup dan tidak terkontaminasi. Siapkan makanan sesuai dengan jumlah orang yang makan, dan ibu hamil diprioritaskan untuk memperoleh makanan yang cukup terutama lauk pauknya.

e. **Jadwal**

Jadwal makan bagi ibu hamil terdiri dari tiga kali makan utama (makan pagi, makan siang, makan sore/ malam) dan dua kali makanan selingan. Ibu hamil sebaiknya mengonsumsi makanan secara bertahap tetapi sering, misalnya waktu makan di bagi menjadi lima waktu yaitu sarapan, selingan pagi, makan siang, selingan sore, dan makan sore/ malam yang masing – masing porsinya berturut turut adalah 25%, 10%, 30%, 10% dan 25% terhadap total jumlah makanan yang dikonsumsi sehari.

f. **Jurus Mengonsumsi**

Biasakan berdoa sebelum dan sesudah makan sebagai wujud syukur dan memohon keberkahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nikmatilah makanan, makan dengan tenang, tidak tergesa-gesa dan akan lebih baik bila makan bersama pasangan atau anggota keluarga.

4. Contoh Menu Makan Utama Ibu Hamil selama 8 hari (Menu Bergizi Menggunakan Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil, Pergizi Pangan, Yummi, BKKBN, 2021) :

Hari	Makan Pagi		Makan Siang		Makan Malam	
	Menu	URT (gram)	Menu	URT (gram)	Menu	URT (gram)
1	Nasi • Telur goreng • Tumis tempe kacang Panjang • Pisang Ambon	1 piring (100) 1 butir (60) 1 piring kecil (150)	• Nasi • Sup ayam wortel kentang • Tempe goreng • Pepaya • Air putih	1 piring (100) 1 mangkuk kecil (180) 4 potong Sedang (80)	• Nasi • Ikan goreng • Pepes tahu • Pepaya • Air putih	1 piring (100) 1/2 ekor (50) 2 bungkus sedang (100) 1 potong

	• Air putih	1 buah sedang (50) 2 gelas (500)		1 potong Sedang (120) 2 gelas (500)		Sedang (120) 2 gelas (500)
2	• Bubur ayam • Sate ati ayam • Pepaya • Air putih	1 mangkuk sedang (250) 2 buah Sedang (60) 1 potong (120) 2 gelas (500)	• Nasi • Sup ikan • Tumis tahu • Sayur asem • Semangka • Air putih	1 piring (100) 1 mangkuk kecil (200) 2 potong Sedang (100) 1 mangkuk sedang (300) 1 potong sedang (90) 2 gelas (500)	• Nasi • Gulai ikan dan telur puyuh • Pisang Ambon • Air putih	1 piring (100) 1 mangkuk sedang (190) 2 buah sedang (100) 2 gelas (500)
3	Nasi • Ikan goreng • Sayur bening bayam • Rolade tahu • Pisang Ambon Air putih	1 piring (100) 1 ekor (100) 1 mangkuk sedang (350) 2 potong sedang (90)	• Nasi • Semur ayam • Sayur tempe kc panjang • Mangga • Air putih	1 piring (100) 2 potong sedang (80) 1 mangkuk kecil (50) $\frac{3}{4}$ buah(90) 2 gelas (500)	• Nasi • Pepes ayam kemangi • Semur tahu • Melon • Air putih	1 piring (100) 3 bungkus sedang (120) 1 potong sedang (50) 1 potong (90) 2 gelas (500)

		2 buah sedang (100) 2 gelas (500)				
4	• Nasi • Sayur oyong telur tahu • Pepaya • Air putih	1 piring (100) 1 mangkok (215) 1 potong (110) 2 gelas (500)	• Nasi • Sayur bening bayam • Ikan kembung goreng • Orek tempe • Jeruk • Air putih	1 piring (100) 1 mangkuk kecil (200) 1 ekor sedang (90) 1 mangkuk kecil (75) 2 buah sedang (200) 2 gelas (500)	• Nasi • Ayam kecap • Sayur bening sawi tahu • Pisang ambon • Air putih	1 piring (100) 2 potong sedang (80) 1 mangkuk kecil (150) 2 buah sedang (100) 2 gelas (500)
5	• Bubur ayam • Sate ati ayam • Pepaya • Air putih	1 mangkuk sedang (250) 2 buah sedang (60) 1 potong (120) 2 gelas (500)	• Nasi • Semur tahu telur puyuh • Pisang ambon • Air putih	1 piring (100) 1 mangkuk kecil (155) 2 buah sedang (100) 2 gelas (500)	• Papeda • Ikan kuah kuning pindang • Tempe goreng • Jeruk manis • Air putih	1 piring (100) 1 potong (150) 2 potong Sedang (100) 2 buah sedang (200) 2 gelas (500)

6	• Nasi • Sup tahu putih • Ayam bumbu bacem • Pisang ambon • Air putih	1 piring (100) 1 mangkuk kecil (100) 2 potong Sedang (80) 2 buah sedang (100) 2 gelas (500)	• Nasi • Tumis kangkung • Telur dadar • Tempe selimut • Pepaya • Air putih	1 piring (100) 1 mangkuk kecil (100) 1 buah (65) 2 potong Sedang (50) 1 potong (110) 2 gelas (500)	• Nasi • Tumis kacang Panjang telur • Tahu goreng • Jambu • Air putih	1 piring (100) 1 mangkuk kecil (140) 1 potong Sedang (65) 1 buah sedang (100) 2 gelas (500)
7	• Nasi • Tumis kangkung • Telur dadar • Tempe goreng • Pepaya • Air putih	1 piring (100) 1 mangkuk kecil (100) 1 buah (65) 1 potong Sedang (50) 1 potong (110) 2 gelas (500)	• Nasi • Ayam goreng • Tumis sayur kacang panjang • Tempe • Pisang ambon • Air putih	1 piring (100) 2 potong Sedang (80) 1 mangkuk sedang (150) 2 buah sedang (100) 2 gelas (500)	• Nasi • Ikan kuah santan tahu • Mangga • Air putih	1 piring 1 mangkuk kecil (150) ¾ buah besar (90) 2 gelas (500)
8	• Bubur Manado • Sate ati ayam	1 mangkuk sedang (250)	• Nasi jagung • Sop bening	1 piring (100)	• Nasi • Sop ayam telur puyuh	1 piring (100)

	• Jeruk manis • Air putih	2 buah Sedang (60) 2 buah sedang (200) 2 gelas (500)	ikan • Tumis tahu buncis • Pepaya • Air putih	1 mangkuk kecil (90) 1 mangkuk kecil (200) 1 potong (100) 2 gelas (500)	• Tahu goreng tepung • Semangka • Air putih	1 mangkuk kecil (130) 1 potong sedang (50) 1 potong sedang (90) 2 gelas (500)
--	--	--	--	--	---	--

*) Satuan air minum dalam mililiter (mL). Dianjurkan minum air (termasuk minuman, susu, kuah sayuran) bagi Ibu hamil Trimester 1 sejumlah 9 gls/hari, dan bagi Ibu hamil Trimester 2 atau 3 sejumlah 12 gls/hari

Menu Selingan bagi Bumil Selama 8 Hari (Menu Bergizi Menggunakan Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil, Pergizi Pangan, Yummi, BKKBN, 2021) :

Hari	Selingan pagi Pukul 09.30-10.30		Selingan sore Pukul 15.00-16.00	
	Menu	URT (gram)	Menu	URT (gram)
1	• Jus alpukat • Air putih	1 gelas (250) 1-2 gelas (250-500)	• Kolak pisang pandan • Jeruk manis • Air putih	1 mangkuk kecil (150) 2 buah sedang (200) 1-2 gelas (250-500)
2	• Ubi rebus • Air putih	1 buah sedang (135) 1-2 gelas (250-500)	• Goreng kentang • Semangka • Air putih	2 buah sedang (210) 1 potong sedang (90) 1-2 gelas (250-500)
3	• Perkedel tahu telur • Air putih	2 potong sedang (160) 1-2 gelas (250-500)	• Sup buah • Air putih	1 mangkok kecil (300) 1-2 gelas (250-500)
4	• Jus mangga	1 gelas (250)	• Susu • Pepaya	1 gelas (250) 1 Potong (110)
5	• Agar-agar labu kuning • Air putih	2 potong sedang (100) 1 gelas (250)	• Bakwan jagung • Air putih	3 buah (75) 1-2 gelas (250-500)

6	• Bubur kacang hijau • Air putih	1 mangkok kecil (100) 1-2 gelas (250-500)	• Bola-bola tape • Air putih	1 potong besar (100) 1-2 gelas (250-50)
7	• Bakwan sayur • Air putih	3 buah (75) 1-2 gelas (250-500)	• Kolak pisang pandan • Jeruk manis • Air putih	1 mangkuk sedang (100) 2 buah sedang (200) 1-2 gelas (250-500)
8	• Jus jeruk	gelas (250)	• Ubi rebus • Susu	1 buah sedang (135) 1 gelas (250)

*) Satuan air minum dalam mililiter (mL). Dianjurkan minum air (termasuk minuman, susu, kuah sayuran) bagi Ibu hamil Trimester 1 sejumlah 9 gls/hari, dan bagi Ibu hamil Trimester 2 atau 3 sejumlah 12 gls/hari.

E. Menyusui

1. Definisi Menyusui

Menyusui merupakan suatu proses alamiah manusia dalam mempertahankan dan melanjutkan kelangsungan hidup keturunannya. Organ tubuh yang ada pada seorang wanita (payudara) menjadi sumber utama kehidupan untuk menghasilkan ASI yang merupakan sumber makanan bayi yang paling penting terutama pada bulan-bulan pertama kehidupan. (Astuti, 2013). Sedangkan menurut (Varney dkk, 2008) menyusui adalah cara yang optimal dalam memberikan nutrisi dan mengasuh bayi, dan dengan penambahan makanan pelengkap pada paruh kedua tahun pertama, kebutuhan nutrisi, imunologi, dan psikososial dapat terpenuhi hingga tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya.

2. Kebutuhan Gizi Seimbang Ibu Menyusui

Ibu menyusui lebih rentan terhadap kekurangan gizi mikro dibandingkan dengan kekurangan protein atau energi. Sebagian zat gizi mikro cenderung mempengaruhi komposisi ASI dan perkembangan status gizi bayi. Suplementasi atau intervensi makanan lainnya dapat meningkatkan sekresi berbagai zat gizi termasuk melalui ASI, sehingga pada akhirnya dapat memperbaiki status gizi bayinya. (Kemenkes RI, 2021).

Menurut WHO tahun 2023 menganjurkan agar bayi diberikan ASI eksklusif yaitu hanya mendapatkan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain, hingga usia minimal 4 hingga 6 bulan. ASI eksklusif sangat dibutuhkan oleh bayi, jika tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah dalam proses pematangan sistem imun dan menyebabkan bayi mudah terserang penyakit infeksi. Penanganan penyakit infeksi yang terlambat dapat memicu kematian. UNICEF menyatakan bahwa 30.000 kematian bayi di Indonesia dan 10 juta kematian anak

balita di dunia setiap tahun bisa dicegah melalui pemberian ASI eksklusif selama enam bulan sejak satu jam pertama setelah kelahirannya tanpa memberikan makanan dan minuman tambahan kepada bayi. Pemberian ASI memiliki peran yang sangat penting bagi tumbuh kembang bayi, sehingga sangat dianjurkan. Namun, agar pemberian ASI dapat berjalan secara optimal, dibutuhkan pula perhatian terhadap kualitas ASI yang dipengaruhi oleh asupan nutrisi ibu selama masa menyusui. (Maharani & Fadila, 2025)

Ibu Menyusui memiliki kebutuhan energi dan gizi yang lebih tinggi, yakni sebesar 330 Kalori/hari untuk 6 bulan pertama dan 400 Kalori/hari untuk 6 bulan kedua dibandingkan dengan orang dewasa lain yang tidak menyusui. Asupan nutrisi dan gizi selama menyusui harus diperhatikan karena kandungan ASI yang diperlukan oleh bayi sangat bergantung pada sumber nutrisi yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi ibu. Pemberian zat gizi pada ibu menyusui harus perlu diperhatikan pola makan dan pemilihan bahan makanan yang sehat. Pola makan yang sehat merupakan pola konsumsi makanan yang mengandung kalori serta zat gizi makro dan mikro sesuai kebutuhan tubuh, seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, serat, dan air. Bagi seorang ibu yang sebelumnya hanya makan tiga kali sehari, pada masa menyusui dianjurkan untuk menambah frekuensi makannya dengan pemilihan bahan makanan yang bergizi seperti :

a. Biji-bijian dan Kacang-kacangan

Biji-bijian serta kacang-kacangan, seperti almond dan kenari merupakan sumber *fitoestrogen* dan protein yang berperan dalam membantu peningkatan produksi ASI. Selain itu, kandungan lemak sehat di dalamnya sangat penting untuk mendukung perkembangan otak bayi.

b. Sayuran Hijau

Sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan kangkung kaya akan zat besi dan kalsium yang berperan dalam membantu produksi ASI. Di dalamnya juga terkandung vitamin C yang mempermudah penyerapan nutrisi. Beberapa jenis sayuran seperti daun katuk diketahui memiliki senyawa *fitosterol* yang dapat merangsang serta melancarkan produksi ASI. Daun katuk juga mengandung *steroid* dan *polifenol* yang berfungsi meningkatkan kadar hormon *prolaktin*, yaitu hormon yang berperan dalam kelancaran produksi ASI. Semakin tinggi kadar *prolaktin*, semakin baik pula proses produksi ASI.

c. Buah Alpukat

Alpukat merupakan buah yang kaya akan lemak sehat, termasuk asam lemak omega-3. Kandungan tersebut bermanfaat tidak hanya untuk menunjang perkembangan otak bayi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI yang dihasilkan.

d. Ikan

Ikan merupakan sumber pangan yang bernilai gizi tinggi. Salah satu manfaatnya adalah membantu meningkatkan jumlah dan mutu ASI. Sebagai contoh, ikan salmon mengandung beragam mineral, vitamin (B1, B3, B6, B12), protein, serta vitamin D.

e. Air Putih

ASI mengandung sekitar 90% air. Oleh karena itu, jika ibu menyusui tidak mengonsumsi cukup cairan, produksi ASI dapat terganggu. Asupan air putih yang memadai sangat penting untuk menjaga hidrasi tubuh sehingga proses produksi ASI dapat berjalan dengan baik.

Angka Kecukupan Energi, Protein, Karbohidrat, Serat dan Air yang dianjurkan untuk perempuan, Ibu Hamil dan Menyusui (Kementerian, 2019) :

Kelompok Umur	Berat Badan (kg)	Tinggi Badan (cm)	Energi (kalori)	Protein (gram)	Lemak (gram)			Karbohidrat (gram)	Serat (gram)	Air (ml)
					Total	Omega 3	Omega 6			
perempuan										
10 – 12 tahun	38	147	1900	55	65	1.0	10	280	27	1850
13 – 15 tahun	48	156	2050	65	70	1.1	11	300	29	2100
16 – 18 tahun	52	159	2100	65	70	1.1	11	300	29	2150
19 – 29 tahun	55	159	2250	60	65	1.1	12	360	32	2350
30 – 49 tahun	56	158	2150	60	60	1.1	12	340	30	2350
50 – 64 tahun	56	158	1800	60	50	1.1	11	280	25	2350
65 – 80 tahun	53	157	1550	58	45	1.1	11	230	22	1550
80+ tahun	53	157	14000	58	40	1.1	11	200	20	1400
Hamil (+an)										
Trimester 1			+180	+1	+2.3	+0.3	+0.3	+2	+25	
Trimester 2			+300	+10	+2.3	+0.3	+0.3	+2	+40	
Trimester 3			+300	+30	+2.3	+0.3		+2	+40	
Menyusui (+an)+2										

6 bln pertama			+330	+20	+2.2	+0.2	+0.2	+2	+45	
6 bln kedua			+400	+15	+2.2	+0.2	+0.2	+2		

1. Pemenuhan kebutuhan gizi bayi 0-5 bulan bersumber dari pemberian ASI eksklusif.
2. Energi untuk aktivitas fisik dihitung menggunakan faktor aktifitas fisik untuk masing-masing kelompok umur yaitu 1.1 bagi anak hingga umur 1 tahun. 1.14 bagi anak 1-3 tahun dan 1.26 bagi anak dewasa 4-64 tahun serta 1.12 bagi usia lanjut.

3. Contoh Penerapan Isi Piringku dalam sehari untuk ibu menyusui

Waktu Makan	ISI PIRINGKU	Komposisi Makanan
Makan Pagi	 + 2 gelas Air Putih	1 porsi sayur dan ½ porsi protein hewani (tumis daun pepaya, kacang panjang dan ikan teri) + 1-2 porsi karbohidrat (nasi putih) + 1 porsi protein nabati (tempe goreng) + ½ porsi protein hewani (½ butir telur rebus) + 1 potong besar pepaya.
Kudapan Pagi	 + 2 gelas Air Putih	1-2 porsi protein nabati (kacang hijau) + 1 porsi karbohidrat (ubi merah) + 1-2 porsi lemak (santan)
Makan Siang	 + 2 gelas Air Putih	1-2 porsi sayur (bobor daun singkong) dan 1 porsi protein hewani (1 potong bebek goreng) disantap dengan 1 porsi karbohidrat (nasi putih), 1 porsi protein nabati (semur tahu), dan 1 buah jeruk
Kudapan Sore	 + 2 gelas Air Putih Sumber: Kolak Pisang Susu (mymilk.com)	1-2 porsi buah (pisang dan kolang kaling) + 1 porsi susu + 1 porsi gula
Makan Malam	 + 2 gelas Air Putih	1 porsi sayur + 1 porsi protein nabati (lodeh kacang panjang dan tempe) + 1 porsi protein hewani (1 potong ikan kembung goreng) + 1-2 porsi karbohidrat (nasi putih) + 1 potong besar buah naga

Sumber : Pedoman Gizi Seimbang Ibu hamil & Menyusui (Kemenkes, 2021)

F. Kesimpulan

Status gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin. Asupan zat gizi pada awal kehamilan sampai menjelang kelahiran sangat menentukan status gizi dan kesehatan ibu hamil serta menjamin kecukupan gizi pada bayi yang akan dilahirkan. Pemenuhan zat gizi tersebut erat kaitannya dengan perilaku gizi seimbang ibu selama hamil. Nutrisi optimal selama kehamilan dan menyusui sangat penting bagi kesehatan ibu dan janin. Kebutuhan nutrisi harus dimulai sejak masa prakonsepsi. Periode pra kehamilan dan kehamilan harus disiapkan dengan baik melalui mempercepat perbaikan gizi yang berfokus utama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Periode 1000 HPK adalah masa sejak konsepsi sampai anak berusia 2 tahun. Kebutuhan yang tidak terpenuhi pada 1000 HPK akan menimbulkan dampak bersifat permanen yaitu terhambatnya pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kecerdasan dan perilaku. Pengoptimalan pada tumbuh kembang anak pada 1000 HPK yaitu memperhatikan asupan makan saat hamil. Pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan pemberian MP-ASI (Makanan Pendamping-Air Susu Ibu) dengan tekstur bertahap sampai usia 24 bulan dengan tetap pemberian ASI. Bila asupan gizi ibu kurang, maka bayi akan melakukan penyesuaian melalui pengurangan jumlah sel dan pengecilan ukuran organ (stunting). Penyesuaian yang terjadi bersifat permanen artinya bila perbaikan gizi dilakukan pada masa 1000 HPK, maka stunting dapat dicegah, tetapi jika perbaikan gizi dilakukan setelah melewati masa 1000 HPK, maka akan terjadi stunting.

G. Referensi

- Afifah (2022) . 'Buku Ajar Gizi Dalam Daur Kehidupan. Yogyakarta: Deepublish'
- Anonim. <https://www.herminahospitals.com/id/articles/pentingnya-1000-hari-pertama-kehidupan-pada-anak>. Diakses pada 24 Oktober pukul 11.44 WIB
- Anisa Ferina Maharani dan Raihana Fadhilah. (2025). Optimalisasi Gizi Ibu Menyusui Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas ASI. Universitas Negeri Surabaya (UNESA). <https://gizi.fikk.unesa.ac.id/post/optimalisasi-gizi-ibu-menyusui-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-asi> diperoleh tanggal 25 Agustus 2025
- Aurelia.Y, (2024). 1000 HPK Kunci Cegah Stunting, Kemenkes RI. <https://ayosehat.kemkes.go.id/1000-hpk-kunci-cegah-stunting> diperoleh tanggal 21 Agustus 2025.
- Astuti Isroni. 2013. Determinan Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif Pada Ibu Menyusui. Jurnal Health Quality. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2025
- Badan Pusat Statistik. (2024). Cerita Data: Statistik Untuk Indonesia, Edisi 2024.01.

<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/D0f91336b3ea975c1b2847c8/Cerita-Data-Statistik-Untuk-Indonesia-Edisi-2024-01.html>

- Buku Saku Gizi 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK). (2019). Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Jurusan Gizi. https://repository.stikespersadanabire.ac.id/assets/upload/files/docs_1714444746.pdf diperoleh tanggal 26 Juli 2025.
- Fikawati, S., Syafiq, A., dan Karima, K. 2015. Gizi Ibu dan Bayi. Depok: PT.Rajagrafindo Persada
- Gluckman, P., Hanson, M., Seng, C. Y., & Bardsley, A. (2015). Nutrition and lifestyle for pregnancy and breastfeeding. Cambridge: Cambridge University Press
- Hartrianti, Y., Suyoto, P. S. T., Muhammad, H. F. L., & Palupi, I. R. (2012). Nutrient intake of pregnant women in Indonesia: a review. *Malaysian Journal of Nutrition*, 18(1), 113–124
- Ika. (2022). Pakar UGM Tekankan Pentingnya Sarapan Bagi Kesehatan Tubuh. <https://ugm.ac.id/id/berita/22310-pakar-ugm-tekankan-pentingnya-sarapan-bagi-kesehatan-tubuh/> diperoleh tanggal 21 Agustus 2025
- Ika. Sarapan Belum Jadi Kebiasaan Anak-Anak Indonesia. 2022
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI
- Kemenkes RI. (2023). Petunjuk Teknis Pendidikan Gizi dalam Pemberian Makanan Tambahan Lokal Bagi Ibu hamil dan Balita
- Kemenkes RI. (2024, May 28). Kurang Energi Kronis pada Ibu Hamil.
- Kemenkes RI. (2025, January 25). Poster Isi Piringku Kaya Protein Hewani untuk Ibu Hamil. <https://ayosehat.kemkes.go.id/poster-isi-piringku-kaya-protein-hewani-untuk-ibu-hamil>.
- Kementerian Kesehatan RI, (2021). Pedoman Gizi Seimbang Ibu Hamil dan Ibu Menyusui. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI
- Kominiarek MA, Rajan P. (2016). Nutrition recommendations in pregnancy and lactation. *Dep Obstet Gynecol Div Matern Med Northwest Univ Feinb Sch Med*. 2016; 100(6): 1199–215
- Kramer MS. Intrauterine growth and gestational duration determinants. *Pediatrics* 1987;80:511

- Marbun, Uliarta dkk. (2023) "Kebutuhan Dasar Ibu Hamil.Dokumentasi kebidanan. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management
- Maharani, A. F., & Fadhilah, R. (2025). Optimalisasi Gizi Ibu Menyusui sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas ASI. Diakses pada 1 Agustus 2025, dari <https://gizi.fikk.unesa.ac.id/post/optimalisasi-gizi-ibu-menyusui-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-asi>
- Meija, L., & Rezeberga, D. (2017). Proper maternal nutrition during pregnancy planning and pregnancy: a healthy start in life. WHO Regional Office for Europe , 1–31
- Mutunga, M., Mwangome, M., Rutishauser, A., Roshita, A., Rosalina Bait, B., Hyun Rah, J., Suryantan, J., & Dent, N. (2023). Management Of Nutritionally At-Risk Mothers And Infants Under Six Months In Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/media/20711/file/management_of_nutritionally_at-risk_mothers_and_infants_under_six_months_in_indonesia.pdf diperoleh tanggal 13 Agustus 2025
- Nugrawati, Nelly dkk. (2021) Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan. Jawa Barat. CV. Adanu Abimata
- Pedoman Gizi seimbang ibu hamil dan ibu menyusui. (2021). Kemenkes RI. Jakarta. <https://repository.kemkes.go.id/book/879> diperoleh tanggal 26 Juli 2025
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang
- Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan (PERGIZI PANGAN) Indonesia, Yayasan Makanan dan Minuman Indonesia (YAMMI) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). (2021). Menu Bergizi Menggunakan Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil. <https://pergizi.org/wp-content/uploads/2022/03/BKKBN-Menu-Bergizi-Bagi-Ibu-Hamil.pdf> diperoleh tanggal 22 Agustus 2025
- Kementerian kesehatan Republik Indonesia. <https://ayosehat.kemkes.go.id/1000-hari-pertama-kehidupan/home> diperoleh tanggal 26 Juli 2025.
- Santosa, H., Imelda, F., & Biomed, M. (2022). Kebutuhan Gizi Berbagai Usia. Media Sains Indonesia
- Sudargo, Toto dkk. (2018). 1000 Hari Pertama Kehidupan. Gadjah Mada University

Press: Yogyakarta.

Survei Kesehatan Indonesia. (2023). Prevalensi Masalah Kesehatan diakses pada 2 September 2024 dari <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/ski-2023-dalam-angka/>

[Talebi](#), [Kianifar](#), [Mehdizadeh](#), A. (2024). Nutritional Requirements In Pregnancy And Lactation. doi: 10.1016/j.clnesp.2024.10.155. Epub 2024 Nov 1. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39489298/>

United Nations. (2024). The Sustainable Development Goals Extended Report 2023. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240068759>

Varney, Helen, dkk. (2008). Buku ajar asuhan kebidanan volume 2 edisi 4. Jakarta: EGC

Who. (2023). Feeding Of Very-Low-Birth-Weight Infants. <https://www.who.int/tools/elena/interventions/feeding-vlbw-infants>

H. Glosarium

Anemia pada ibu hamil: kondisi defisiensi sel darah merah akibat peningkatan kebutuhan tubuh yang tidak terpenuhi selama kehamilan, ditandai gejala seperti kelelahan, lemas, pusing, dan kulit pucat.

ASI: cairan biologis kompleks yang diproduksi kelenjar payudara ibu, berfungsi sebagai sumber nutrisi utama bagi bayi yang belum dapat mengonsumsi makanan padat.

Berat Bayi Lahir Rendah: kondisi bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram.

Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil: kondisi kekurangan gizi jangka panjang pada ibu hamil yang ditandai dengan kelelahan luar biasa, Lingkar Lengan Atas (LiLA) < 23,5 cm, atau Indeks Massa Tubuh (IMT) pra-hamil < 18,5 kg/m.

Gizi seimbang: susunan makanan sehari-hari yang mengandung berbagai jenis dan jumlah zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yang mencakup prinsip keanekaragaman pangan, kebiasaan hidup bersih, aktivitas fisik, serta menjaga berat badan normal secara teratur.

Status gizi: keadaan tubuh seseorang yang menunjukkan keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan tubuh untuk metabolisme dan aktivitasnya, yang diukur melalui pemeriksaan fisik, antropometri, dan biokimia.

Trimester: Setara dengan masa kira-kira tiga (3) bulan kehamilan. Trimester I: adalah usia kehamilan 1-12 minggu; Trimester II: usia kehamilan 13-28 minggu; dan Trimester III: usia kehamilan 29-40 minggu.

1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK): masa awal kehidupan saat terbentuk janin di dalam kandungan (270 hari) hingga dua tahun pertama kehidupan (730 hari) yang biasa disebut dengan golden period.

Stunting: kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah usia lima tahun yang ditandai dengan tubuh yang lebih pendek dibandingkan rata-rata anak seusianya, akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

CHAPTER 6

STRATEGI EDUKASI NUTRISI DALAM ASUHAN KEBIDANAN KOMUNITAS

Dewi Junita Lamtumiari, SKM, S.Keb, M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Nutrisi merupakan elemen penting dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, remaja putri, dan anak-anak. Kondisi nutrisi yang optimal akan berdampak signifikan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan, kesehatan ibu selama kehamilan hingga masa nifas, serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, kondisi nutrisi yang buruk atau tidak optimal bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan yang serius, seperti anemia, berat badan lahir rendah, gangguan tumbuh kembang anak, hingga meningkatnya risiko komplikasi persalinan. Oleh karena itu, edukasi nutrisi menjadi sangat penting dan merupakan salah satu komponen krusial dalam asuhan kebidanan komunitas.

Dalam konteks praktik kebidanan komunitas, edukasi nutrisi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap pola makan sehat yang mendukung kebutuhan nutrisi individu maupun keluarga. Melalui edukasi nutrisi yang tepat, masyarakat akan lebih mampu memilih jenis makanan yang memenuhi kebutuhan gizi, memahami porsi makan yang sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing, serta memanfaatkan sumber daya pangan lokal secara optimal. Edukasi nutrisi juga mendorong perubahan perilaku positif, yang mencakup kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat, memahami dampak konsumsi makanan tertentu terhadap kondisi kesehatan, serta membangun kebiasaan konsumsi makanan yang aman dan bergizi.

Dalam hal ini, peran strategis seorang bidan menjadi sangat jelas dan penting. Bidan merupakan tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan individu, keluarga, serta kelompok masyarakat dalam berbagai tahap kehidupan, mulai dari kehamilan, persalinan, masa nifas, hingga tumbuh kembang bayi dan balita. Kedekatan emosional dan sosial yang dimiliki oleh bidan menjadikan mereka sosok yang sangat dipercaya dan dihormati oleh komunitas. Dengan demikian, bidan memiliki posisi yang sangat kuat dalam mengkomunikasikan pesan-pesan edukasi nutrisi secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat.

Secara lebih mendalam, peran strategis bidan dalam edukasi nutrisi juga terlihat dalam kapasitasnya sebagai fasilitator yang mampu menerjemahkan konsep-konsep ilmiah menjadi pesan yang sederhana, praktis, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Bidan dapat memberikan edukasi dengan pendekatan yang sensitif terhadap aspek budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan setempat, sehingga pesan nutrisi tidak sekadar diterima secara kognitif, melainkan juga diinternalisasi ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui kemampuan ini, bidan mampu menanamkan kesadaran yang kuat tentang hubungan antara pola makan sehat dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Selain itu, peran strategis bidan dalam edukasi nutrisi juga mencakup kemampuan mereka untuk melakukan advokasi kesehatan. Bidan dapat memfasilitasi koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti kader kesehatan, petugas kesehatan lainnya, maupun tokoh masyarakat dalam mendukung edukasi nutrisi secara lebih luas. Dengan peran advokasi ini, bidan tidak hanya sebatas memberikan informasi kesehatan secara individual, tetapi juga mampu membangun dukungan sistemik dan partisipasi aktif komunitas dalam memperbaiki status nutrisi masyarakat.

Melalui paparan tersebut, terlihat jelas bahwa edukasi nutrisi dalam praktik kebidanan komunitas bukan hanya penting secara teori, tetapi merupakan suatu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Dalam menjalankan perannya, bidan memiliki posisi unik dan sentral untuk mewujudkan perubahan positif terhadap status nutrisi komunitas, sekaligus menjadi agen transformasi yang berdampak jangka panjang bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

B. Karakteristik Komunitas dalam Konteks Edukasi Nutrisi

Dalam menjalankan praktik edukasi nutrisi di komunitas, pemahaman mendalam terhadap karakteristik komunitas menjadi aspek kunci yang tidak dapat diabaikan. Setiap komunitas memiliki kondisi yang unik, mulai dari latar belakang sosial-budaya, tingkat pendidikan, hingga status sosioekonomi. Karakteristik ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana informasi terkait nutrisi diterima, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Karakteristik sosial-budaya merupakan dimensi penting yang harus dianalisis terlebih dahulu dalam perencanaan edukasi nutrisi. Nilai-nilai budaya, kebiasaan makan, pola hidup, kepercayaan, adat istiadat, serta norma sosial yang ada dalam suatu komunitas secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pola pikir dan perilakunya terhadap nutrisi dan kesehatan. Misalnya, di beberapa komunitas terdapat pantangan makanan tertentu yang diyakini secara turun-temurun dan dianggap tabu untuk dikonsumsi oleh ibu hamil maupun anak-anak.

Sementara di komunitas lain, ada pula kebiasaan konsumsi jenis makanan tertentu yang diyakini secara tradisional dapat meningkatkan kesehatan atau mencegah penyakit tertentu. Oleh karena itu, bidan sebagai pelaksana edukasi nutrisi harus sensitif terhadap kondisi sosial-budaya ini. Pendekatan edukasi yang tepat adalah dengan menghargai nilai-nilai budaya yang ada, sekaligus memperkenalkan pengetahuan ilmiah tentang nutrisi secara bijak dan bertahap tanpa menimbulkan resistensi.

Selain aspek sosial-budaya, tingkat pendidikan anggota komunitas juga sangat menentukan keberhasilan edukasi nutrisi. Komunitas dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya lebih terbuka terhadap informasi baru dan memiliki kemampuan literasi kesehatan yang lebih baik. Mereka lebih mudah memahami informasi kesehatan yang disampaikan melalui berbagai media, baik lisan maupun tertulis, dan mampu mengimplementasikan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, komunitas dengan tingkat pendidikan yang rendah biasanya memerlukan pendekatan yang lebih khusus, praktis, dan sederhana dalam penyampaian informasi. Pada kelompok ini, bidan perlu menggunakan bahasa yang sederhana, metode demonstrasi, serta contoh konkret agar pesan nutrisi dapat dipahami dan diterapkan dengan baik.

Di sisi lain, status sosioekonomi juga memegang peranan penting dalam proses penerimaan informasi nutrisi di komunitas. Kondisi ekonomi secara nyata akan berpengaruh terhadap kemampuan keluarga dalam menyediakan jenis makanan yang bergizi dan berkualitas. Komunitas dengan tingkat ekonomi rendah mungkin telah memahami pentingnya konsumsi makanan bergizi, tetapi terkendala oleh keterbatasan daya beli sehingga tidak mampu menyediakan makanan yang memenuhi standar kecukupan gizi. Dalam situasi seperti ini, edukasi nutrisi yang efektif bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan tentang makanan sehat, tetapi juga harus disertai solusi praktis mengenai cara pemanfaatan bahan pangan lokal yang murah dan mudah diperoleh namun tetap bergizi tinggi. Hal ini akan lebih relevan dan realistis dibandingkan hanya menyarankan makanan sehat yang sulit dijangkau secara ekonomi oleh masyarakat.

C. Metode dan Pendekatan Edukasi Nutrisi

Dalam proses edukasi nutrisi di komunitas, pemilihan metode dan pendekatan yang tepat sangat menentukan efektivitas dan keberhasilan transfer pengetahuan serta keterampilan kepada masyarakat. Setiap metode yang dipilih memiliki keunggulan masing-masing dan dapat saling melengkapi satu sama lain, tergantung pada situasi dan kondisi komunitas yang bersangkutan. Metode yang umum digunakan dalam edukasi nutrisi antara lain adalah metode ceramah dan diskusi

kelompok, metode demonstrasi dan praktik langsung, serta pemanfaatan media digital sebagai pendekatan modern dalam pembelajaran.

Metode ceramah dan diskusi kelompok merupakan salah satu metode edukasi yang paling banyak diterapkan oleh bidan maupun tenaga kesehatan lain dalam memberikan informasi nutrisi kepada masyarakat. Melalui metode ceramah, bidan secara sistematis menyampaikan materi tentang nutrisi dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan terstruktur, sehingga masyarakat dapat menerima pesan dengan baik. Meskipun demikian, metode ceramah ini perlu disampaikan secara menarik agar tidak membosankan dan mampu menjaga perhatian audiens selama proses berlangsung. Untuk melengkapi ceramah, diskusi kelompok juga sering digunakan agar proses edukasi lebih interaktif dan partisipatif. Diskusi kelompok memungkinkan masyarakat untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, bertanya, dan memberikan pendapat mereka secara terbuka tentang materi yang diberikan. Pendekatan ini sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman, rasa percaya diri, serta motivasi masyarakat untuk menerapkan pengetahuan yang mereka terima.

Selanjutnya, metode demonstrasi dan praktik langsung merupakan pendekatan edukasi yang sangat efektif dalam konteks komunitas, terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan terbatas atau kurang terbiasa dengan pembelajaran teori. Melalui demonstrasi langsung, bidan dapat menunjukkan secara nyata bagaimana menyiapkan makanan sehat, menyusun menu harian yang bergizi, ataupun praktik sederhana seperti pengolahan makanan secara higienis. Dengan demikian, peserta tidak hanya sebatas menerima informasi secara teori, melainkan langsung mengamati serta mengikuti proses secara praktis. Praktik langsung ini biasanya lebih melekat di ingatan masyarakat karena peserta langsung merasakan manfaatnya secara nyata. Selain itu, metode demonstrasi juga efektif dalam menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat untuk meniru dan mempraktikkan sendiri di rumah, sehingga meningkatkan peluang terjadinya perubahan perilaku yang diinginkan.

Dalam era perkembangan teknologi saat ini, pemanfaatan media digital menjadi metode tambahan yang semakin penting dan relevan dalam edukasi nutrisi. Media digital seperti aplikasi kesehatan, platform media sosial, video edukasi, podcast, maupun situs web kesehatan memberikan alternatif yang sangat menarik dalam menyampaikan pesan edukasi nutrisi kepada komunitas yang lebih luas. Melalui media digital, bidan dapat menjangkau lebih banyak orang dalam waktu singkat, tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Media digital juga memungkinkan materi edukasi dikemas secara lebih menarik, kreatif, serta mudah dipahami, misalnya melalui video animasi, infografis, atau permainan edukatif yang interaktif. Selain itu, pendekatan digital juga memungkinkan proses edukasi dilakukan secara

fleksibel, di mana masyarakat bisa mengakses informasi kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan mereka. Walaupun demikian, pendekatan ini menuntut bidan untuk mampu menguasai teknologi digital serta memastikan bahwa komunitas yang dituju memiliki akses dan keterampilan dalam menggunakan teknologi tersebut.

D. Strategi Penyampaian Informasi Nutrisi yang Efektif

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nutrisi, salah satu hal mendasar yang harus diperhatikan adalah bagaimana pesan-pesan tersebut disampaikan secara efektif dan mampu dipahami dengan baik oleh sasaran. Strategi penyampaian informasi nutrisi yang efektif mencakup berbagai aspek, mulai dari komunikasi interpersonal, pemilihan media edukasi yang tepat, hingga penggunaan pendekatan partisipatif yang bertujuan untuk pemberdayaan komunitas.

Strategi komunikasi interpersonal merupakan inti dari penyampaian pesan edukasi nutrisi di komunitas. Komunikasi interpersonal melibatkan interaksi langsung antara bidan dengan individu atau kelompok kecil, yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara lebih personal, empatik, dan dua arah. Dalam komunikasi interpersonal, bidan tidak hanya sekadar menyampaikan pesan secara verbal, tetapi juga harus mampu mendengar, memahami kebutuhan, kekhawatiran, serta pandangan dari individu atau kelompok yang diajak bicara. Dengan komunikasi interpersonal yang baik, bidan dapat membangun hubungan saling percaya, yang menjadi dasar bagi individu untuk menerima dan menginternalisasi pesan-pesan nutrisi yang disampaikan. Komunikasi interpersonal yang efektif ditandai dengan adanya dialog aktif, sikap empati, keterbukaan, serta kemampuan bidan dalam menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan karakteristik audiensnya.

Selanjutnya, pemilihan media edukasi yang tepat merupakan bagian penting dalam strategi penyampaian informasi nutrisi. Setiap komunitas memiliki karakteristik unik dalam hal tingkat pendidikan, kebiasaan mengakses informasi, preferensi, serta ketersediaan teknologi. Oleh karena itu, bidan harus cermat memilih media edukasi yang sesuai dengan karakteristik komunitas agar pesan nutrisi yang disampaikan dapat diterima dengan optimal. Misalnya, di komunitas dengan tingkat literasi yang rendah, media visual seperti poster bergambar, video pendek, ataupun demonstrasi langsung akan jauh lebih efektif dibandingkan brosur atau buku yang banyak mengandung teks. Sebaliknya, di komunitas yang lebih terdidik atau terbiasa menggunakan teknologi, pemanfaatan media digital seperti aplikasi smartphone, video animasi edukatif, podcast, atau media sosial mungkin lebih efektif dan menarik perhatian. Dengan memahami karakteristik komunitas

secara mendalam, bidan mampu menentukan media yang paling tepat untuk digunakan dalam edukasi nutrisi.

Tidak kalah pentingnya, pendekatan partisipatif dan pemberdayaan komunitas menjadi strategi utama dalam penyampaian informasi nutrisi yang efektif. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses edukasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif informasi, tetapi juga diajak untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan praktik langsung. Pendekatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta tantangan yang mereka hadapi dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi sehari-hari. Selain itu, pendekatan partisipatif mendorong terciptanya rasa kepemilikan (*sense of ownership*) di kalangan masyarakat terhadap program edukasi yang dijalankan, sehingga mereka merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Pada tingkat yang lebih luas, pendekatan partisipatif ini mengarah pada pemberdayaan komunitas, yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mampu mengenali, menganalisis, serta menyelesaikan permasalahan nutrisi secara mandiri. Dalam proses pemberdayaan, peran bidan lebih bersifat sebagai fasilitator yang membantu masyarakat untuk menemukan solusi atas permasalahan nutrisi dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia. Dengan pendekatan ini, edukasi nutrisi tidak hanya menghasilkan perubahan pengetahuan secara temporer, tetapi juga menciptakan dampak yang berkelanjutan dalam bentuk perubahan perilaku serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

E. Strategi Edukasi Nutrisi untuk Kelompok Sasaran Khusus

Dalam praktik kebidanan komunitas, edukasi nutrisi tidak dapat dilakukan secara umum tanpa mempertimbangkan karakteristik spesifik dari kelompok sasaran tertentu. Setiap kelompok memiliki kebutuhan gizi yang unik, serta tantangan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi nutrisi yang dirancang khusus agar pesan yang disampaikan relevan, efektif, dan mampu memberikan dampak nyata pada kelompok sasaran tersebut. Beberapa kelompok sasaran khusus yang paling membutuhkan perhatian dalam edukasi nutrisi adalah ibu hamil dan menyusui, remaja putri, serta lansia.

Edukasi nutrisi untuk ibu hamil dan menyusui memiliki signifikansi khusus karena kondisi ini melibatkan kesehatan ibu sekaligus janin atau bayi yang sedang tumbuh dan berkembang. Dalam periode kehamilan, kebutuhan nutrisi ibu

meningkat secara signifikan untuk mendukung pertumbuhan janin yang optimal serta menjaga kesehatan ibu selama kehamilan hingga proses persalinan dan nifas. Begitu pula selama masa menyusui, kebutuhan nutrisi ibu tetap tinggi untuk memastikan produksi ASI yang cukup, bergizi, dan berkualitas. Strategi edukasi nutrisi yang efektif untuk kelompok ini mencakup penyampaian informasi yang jelas mengenai kebutuhan kalori, protein, zat besi, asam folat, kalsium, vitamin, serta berbagai nutrisi esensial lainnya. Bidan perlu menggunakan pendekatan yang praktis, seperti memberikan contoh menu harian yang bergizi, demonstrasi persiapan makanan sehat yang mudah dilakukan di rumah, serta memberikan penjelasan yang mudah dipahami tentang risiko dari kekurangan atau kelebihan nutrisi. Selain itu, edukasi juga harus dilengkapi dengan diskusi interaktif untuk menjawab keraguan atau mitos yang sering beredar dalam masyarakat terkait nutrisi ibu hamil dan menyusui.

Sementara itu, remaja putri juga merupakan kelompok sasaran yang penting dalam edukasi nutrisi, mengingat masa remaja merupakan periode krusial dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, emosional, serta sosial. Kekurangan nutrisi pada masa remaja putri, terutama zat besi dan asam folat, dapat berdampak negatif dalam jangka panjang seperti anemia, gangguan pertumbuhan fisik, hingga risiko komplikasi kesehatan reproduksi di masa mendatang. Strategi edukasi untuk remaja putri harus didesain secara menarik, interaktif, serta relevan dengan gaya hidup dan minat mereka. Media sosial, aplikasi digital, dan pendekatan berbasis teman sebaya (peer education) terbukti sangat efektif dalam menyampaikan informasi nutrisi kepada kelompok ini. Edukasi harus menekankan pentingnya pola makan seimbang, konsumsi makanan yang kaya zat besi, protein, serta vitamin dan mineral penting lainnya, sambil tetap mempertimbangkan faktor gaya hidup remaja yang cenderung dinamis, aktif, dan penuh dengan aktivitas sekolah maupun sosial.

Kelompok lain yang juga sangat memerlukan perhatian khusus dalam edukasi nutrisi adalah lansia di komunitas. Seiring bertambahnya usia, lansia menghadapi tantangan khusus dalam memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari, seperti penurunan nafsu makan, gangguan pencernaan, penyakit kronis, serta perubahan metabolisme tubuh. Oleh sebab itu, strategi edukasi nutrisi untuk lansia harus lebih berorientasi pada kondisi fisiologis dan psikologis lansia, serta disesuaikan dengan kebiasaan, kemampuan fisik, dan preferensi makanan mereka. Metode demonstrasi langsung tentang cara mengolah makanan yang mudah dikonsumsi, menarik, bergizi, serta ramah bagi pencernaan lansia akan lebih efektif daripada metode teori atau ceramah semata. Pendekatan partisipatif, di mana lansia turut aktif dalam menentukan menu yang mereka sukai dengan tetap memenuhi prinsip gizi seimbang, juga merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan motivasi serta

kepatuhan lansia dalam mengikuti pola makan sehat. Selain itu, aspek psikososial seperti kebersamaan dalam makan bersama di komunitas atau keluarga juga perlu ditekankan untuk menjaga motivasi lansia dalam memenuhi kebutuhan gizi harian mereka.

F. Tantangan dan Hambatan dalam Edukasi Nutrisi di Komunitas

Dalam pelaksanaan edukasi nutrisi di komunitas, bidan seringkali menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks. Hambatan ini berasal dari berbagai aspek yang berbeda, mulai dari faktor sosial-budaya, ekonomi, hingga keterbatasan sumber daya yang tersedia. Hambatan tersebut dapat menyebabkan pesan edukasi yang disampaikan tidak sepenuhnya dipahami, tidak diterima dengan baik, atau bahkan tidak berdampak signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat.

Salah satu faktor utama yang menjadi hambatan dalam edukasi nutrisi di komunitas adalah faktor sosial-budaya. Kepercayaan dan nilai-nilai budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat sering kali bertolak belakang dengan konsep nutrisi modern yang disampaikan dalam edukasi. Misalnya, di beberapa daerah terdapat tabu makanan tertentu yang dianggap berbahaya bagi ibu hamil atau menyusui, meskipun secara ilmiah justru bermanfaat bagi kondisi kesehatan. Di sisi lain, masyarakat seringkali lebih percaya terhadap mitos atau tradisi turun-temurun dibandingkan dengan informasi kesehatan yang disampaikan oleh petugas kesehatan. Hal ini tentu saja menyulitkan bidan dalam upaya merubah pola pikir dan perilaku nutrisi masyarakat.

Hambatan lainnya terkait dengan faktor ekonomi. Keterbatasan daya beli masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya memenuhi standar gizi yang dianjurkan. Walaupun masyarakat memahami pentingnya nutrisi, tidak jarang kondisi ekonomi mereka yang rendah membuat mereka sulit menyediakan bahan pangan yang bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika edukasi nutrisi hanya sebatas memberikan rekomendasi makanan sehat tanpa memperhitungkan daya beli komunitas, maka pesan tersebut sulit untuk diterapkan secara nyata di kehidupan sehari-hari.

Selain itu, tantangan berupa rendahnya tingkat pendidikan dan literasi kesehatan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas edukasi nutrisi. Rendahnya literasi ini menyebabkan masyarakat sulit memahami pesan-pesan nutrisi, terutama jika disampaikan dalam bentuk yang terlalu teoritis atau kompleks. Akibatnya, informasi penting tentang nutrisi tidak mampu diinternalisasi dan tidak membawa dampak perubahan perilaku yang diharapkan.

Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukung, juga sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan edukasi nutrisi di komunitas. Jumlah tenaga kesehatan atau bidan yang terbatas dibandingkan dengan luas wilayah serta jumlah masyarakat yang harus dilayani menyebabkan frekuensi dan kualitas edukasi menjadi kurang optimal. Di samping itu, infrastruktur seperti tempat edukasi yang layak, media pendukung, serta akses terhadap teknologi informasi yang terbatas turut menjadi tantangan serius dalam mendukung pelaksanaan edukasi nutrisi.

Untuk menghadapi tantangan dan hambatan tersebut, dibutuhkan strategi yang efektif dan adaptif dari bidan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam edukasi nutrisi komunitas. Salah satu strategi utamanya adalah pendekatan berbasis budaya, yakni memberikan edukasi nutrisi dengan menghormati serta memanfaatkan nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat. Dengan pendekatan ini, pesan nutrisi disampaikan dalam bingkai budaya yang akrab bagi masyarakat, sehingga mudah diterima tanpa menimbulkan resistensi.

Dalam menghadapi hambatan ekonomi, bidan harus menerapkan strategi edukasi yang realistis, praktis, serta relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Misalnya dengan mendorong penggunaan bahan pangan lokal yang murah, mudah diperoleh, namun tetap memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Strategi ini akan lebih mudah diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari karena memperhitungkan secara langsung daya beli mereka.

Sementara untuk mengatasi hambatan rendahnya tingkat pendidikan dan literasi kesehatan, metode edukasi nutrisi yang digunakan harus lebih sederhana, praktis, dan menggunakan media visual atau demonstrasi langsung. Edukasi juga perlu dikemas secara menarik agar mudah dipahami dan mudah diingat oleh masyarakat. Kombinasi antara metode demonstrasi, praktik langsung, serta diskusi kelompok terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat secara signifikan.

Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, diperlukan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, tokoh masyarakat, serta kader-kader kesehatan lokal. Dengan melibatkan berbagai pihak tersebut, edukasi nutrisi dapat dilakukan secara lebih masif, berkesinambungan, serta didukung oleh infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap hambatan tersebut serta penggunaan strategi yang adaptif dan kolaboratif, maka edukasi nutrisi di komunitas dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang nyata bagi peningkatan kualitas nutrisi dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

G. Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Edukasi Nutrisi

Monitoring dan evaluasi merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan edukasi nutrisi di komunitas. Tanpa adanya sistem pemantauan yang baik, sulit bagi tenaga kesehatan seperti bidan untuk menentukan sejauh mana edukasi yang diberikan telah efektif serta menghasilkan perubahan nyata pada perilaku dan kondisi kesehatan masyarakat. Monitoring secara berkala dan evaluasi secara sistematis memberikan gambaran jelas mengenai efektivitas program, tantangan yang muncul, serta aspek mana yang perlu diperbaiki atau diperkuat untuk meningkatkan dampak edukasi nutrisi secara keseluruhan.

Indikator keberhasilan edukasi nutrisi sangat penting untuk ditentukan sejak awal sebelum program dilaksanakan. Indikator ini akan menjadi tolok ukur untuk menilai apakah tujuan edukasi nutrisi telah tercapai. Indikator keberhasilan biasanya mencakup beberapa aspek, antara lain peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang nutrisi, perubahan sikap positif masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang, dan perubahan perilaku nyata dalam praktik konsumsi makanan sehari-hari. Misalnya, salah satu indikator yang paling umum digunakan adalah meningkatnya frekuensi konsumsi makanan bergizi seperti buah dan sayur, berkurangnya prevalensi kasus anemia pada ibu hamil atau remaja putri, serta meningkatnya jumlah ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada bayi mereka. Selain indikator yang sifatnya kualitatif, indikator kuantitatif seperti peningkatan berat badan anak, perbaikan status gizi ibu hamil, dan penurunan angka malnutrisi dalam komunitas juga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan edukasi nutrisi.

Metode evaluasi efektivitas program edukasi nutrisi juga harus dirancang secara sistematis agar hasil evaluasi tersebut valid dan reliabel. Metode evaluasi yang umum digunakan dalam konteks komunitas mencakup pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, tergantung tujuan evaluasi serta indikator yang ingin diukur. Metode kualitatif seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion), dan observasi langsung di lapangan dapat memberikan informasi yang detail tentang bagaimana masyarakat menerima, memahami, serta mengimplementasikan pesan nutrisi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini efektif untuk mengeksplorasi hambatan, tantangan, maupun peluang yang mungkin tidak terlihat jika hanya menggunakan pendekatan kuantitatif saja.

Di sisi lain, metode evaluasi kuantitatif seperti survei menggunakan kuesioner, tes pengetahuan sebelum dan sesudah edukasi (pre-test dan post-test), atau pengukuran langsung status gizi masyarakat merupakan cara efektif untuk memperoleh data yang lebih terukur, objektif, dan dapat dibandingkan secara statistik. Pendekatan ini membantu untuk mengetahui secara pasti sejauh mana

peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku yang telah terjadi. Sebagai contoh, bidan bisa melakukan evaluasi dengan membandingkan hasil pre-test sebelum edukasi dilakukan dengan hasil post-test setelah program edukasi selesai. Dari sini akan terlihat jelas sejauh mana edukasi berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nutrisi.

Evaluasi efektivitas juga sebaiknya dilakukan secara periodik, tidak hanya pada akhir program saja. Evaluasi secara berkala akan memungkinkan bidan untuk melakukan penyesuaian program secara cepat, terutama jika ditemukan masalah atau hambatan di tengah proses edukasi berlangsung. Pemantauan berkelanjutan ini menjamin bahwa program edukasi nutrisi tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan komunitas yang dinamis.

Dengan menerapkan monitoring dan evaluasi yang baik serta menggunakan indikator keberhasilan yang tepat, bidan dapat memiliki gambaran lengkap mengenai efektivitas edukasi nutrisi yang telah dilakukan. Informasi yang didapatkan dari hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar yang kuat untuk meningkatkan kualitas program edukasi selanjutnya, sehingga mampu memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam memperbaiki status nutrisi serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

H. Simpulan

Edukasi nutrisi dalam praktik kebidanan komunitas memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, remaja putri, dan lansia. Kualitas nutrisi yang optimal tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan individu, tetapi juga mempengaruhi tumbuh kembang generasi penerus, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, bidan menempati posisi sentral sebagai agen perubahan yang efektif dalam mengedukasi masyarakat. Kedekatan emosional dan sosial antara bidan dengan masyarakat memungkinkan bidan untuk menyampaikan pesan nutrisi secara efektif, jelas, praktis, dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya, edukasi nutrisi harus mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya, tingkat pendidikan, dan sosioekonomi dari komunitas. Pemahaman mendalam mengenai karakteristik ini menjadi dasar untuk merancang strategi edukasi yang efektif dan tepat sasaran. Bidan perlu sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan kebiasaan masyarakat, serta mampu menyesuaikan metode penyampaian agar sesuai dengan kemampuan pemahaman masyarakat setempat. Metode yang paling umum digunakan adalah ceramah dan diskusi kelompok, demonstrasi dan praktik langsung, serta pemanfaatan teknologi digital yang interaktif. Kombinasi metode-

metode ini diyakini efektif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat secara nyata.

Strategi penyampaian informasi yang efektif juga mencakup komunikasi interpersonal yang empatik, pemilihan media edukasi yang tepat sesuai karakteristik komunitas, serta pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan partisipatif mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses edukasi, sehingga pesan edukasi tidak hanya diterima secara pasif, tetapi benar-benar diinternalisasi dan menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Hal ini semakin penting saat menghadapi tantangan spesifik pada kelompok khusus seperti ibu hamil dan menyusui, remaja putri, serta lansia yang memerlukan perhatian khusus terkait kebutuhan gizi mereka masing-masing.

Namun, dalam pelaksanaannya, edukasi nutrisi di komunitas juga menghadapi berbagai tantangan, seperti hambatan sosial-budaya, keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Untuk mengatasi tantangan tersebut, bidan harus menerapkan pendekatan berbasis budaya yang menghormati nilai lokal, menawarkan solusi nutrisi yang ekonomis, dan menggunakan metode penyampaian yang sederhana serta realistis. Kolaborasi dengan berbagai pihak terkait juga menjadi kunci penting dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dan memperluas dampak edukasi nutrisi.

Terakhir, keberhasilan edukasi nutrisi perlu dipantau melalui monitoring dan evaluasi secara sistematis. Indikator keberhasilan seperti peningkatan pengetahuan, perubahan sikap positif, perubahan perilaku nutrisi, serta perbaikan status gizi secara nyata harus dirumuskan sejak awal. Evaluasi efektivitas dilakukan melalui metode kualitatif maupun kuantitatif secara berkala, sehingga memungkinkan dilakukan penyesuaian program secara tepat waktu. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang baik, program edukasi nutrisi dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya, sehingga berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

I. Referensi

- Arisman. (2019). Buku Ajar Ilmu Gizi: Gizi dalam Daur Kehidupan (Edisi ke-3). EGC.
- Departemen Kesehatan RI. (2018). Pedoman Gizi Seimbang untuk Ibu Hamil dan Menyusui. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI.
- Dewi, L. I., Wirakusumah, F. F., & Safitri, L. (2020). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Komunitas (Edisi Revisi). Salemba Medika.
- Hidayat, A. A. (2017). Metode Penelitian Kesehatan dan Kebidanan. Salemba Medika.

- Notoatmodjo, S. (2018). Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Rineka Cipta.
- Nursalam. (2020). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis (Edisi 5). Salemba Medika.
- Proverawati, A., & Rahmawati, E. (2018). Ilmu Gizi untuk Keperawatan dan Kebidanan (Edisi ke-2). Nuha Medika.
- Rahmawati, N. D., & Umiyati, U. (2018). Pengaruh edukasi gizi terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri dalam mencegah anemia. Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, 13(2), 123-129. <https://doi.org/10.xxxxx/jkmi.xxxxxx>
- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). (2018). Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. Kementerian Kesehatan RI.
- Widyaningsih, V., & Septikasari, M. (2019). Strategi komunikasi interpersonal tenaga kesehatan dalam edukasi nutrisi pada masyarakat. Jurnal Komunikasi Kesehatan, 10(1), 35-45. <https://doi.org/10.xxxxx/jkk.xxxxxxx>
- World Health Organization (WHO). (2020). Nutrition Action in Primary Health Care: Guidance for Health Professionals. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240000000>

J. Glosarium

Advokasi Kesehatan: Upaya yang dilakukan tenaga kesehatan (termasuk bidan) dalam membela, mendukung, dan memperjuangkan kebutuhan serta hak kesehatan masyarakat melalui koordinasi dengan berbagai pihak.

Anemia: Kondisi kekurangan sel darah merah atau hemoglobin dalam darah yang dapat menyebabkan kelelahan, pucat, sesak napas, dan komplikasi serius pada ibu hamil maupun remaja putri.

Asuhan Kebidanan Komunitas: Serangkaian pelayanan kebidanan yang diberikan kepada masyarakat dengan pendekatan komunitas, mencakup edukasi kesehatan, pemantauan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan status gizi dan kesehatan secara menyeluruh.

Demonstrasi: Metode edukasi yang memperlihatkan secara langsung proses atau praktik tertentu, sehingga peserta dapat memahami dan mengikuti contoh yang diberikan.

Edukasi Nutrisi: Upaya sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan sehat dan bergizi guna meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Evaluasi Program: Proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu program atau kegiatan edukasi kesehatan.

Fasilitator: Tenaga kesehatan atau petugas yang memandu dan memfasilitasi proses pembelajaran dengan membantu peserta memahami materi edukasi secara lebih mudah dan efektif.

Focus Group Discussion (FGD): Metode evaluasi kualitatif berupa diskusi kelompok terfokus yang digunakan untuk menggali informasi, pengalaman, serta pandangan peserta tentang suatu topik tertentu secara mendalam.

Gizi Optimal: Kondisi tubuh yang mendapatkan asupan nutrisi dalam jumlah dan jenis yang seimbang dan cukup, sehingga mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta kesehatan individu.

Hambatan Sosial-Budaya: Berbagai kepercayaan, adat istiadat, tabu, serta norma yang dimiliki masyarakat yang dapat menghambat penerimaan informasi atau perubahan perilaku kesehatan.

Indikator Keberhasilan: Tolak ukur atau kriteria yang digunakan untuk menilai apakah tujuan dari suatu program edukasi atau intervensi kesehatan telah tercapai.

Internalisasi Informasi: Proses ketika individu atau komunitas benar-benar memahami, menerima, serta menerapkan informasi atau pengetahuan yang diterima dalam kehidupan sehari-hari.

Kader Kesehatan: Anggota masyarakat yang secara sukarela membantu tenaga kesehatan dalam menyampaikan informasi kesehatan, memberikan pelayanan sederhana, serta memotivasi masyarakat dalam kegiatan kesehatan di lingkungannya.

Komunikasi Interpersonal: Interaksi komunikasi langsung antara dua individu atau kelompok kecil, yang dilakukan secara personal, empatik, dua arah, dan didasari oleh rasa saling percaya.

Literasi Kesehatan: Kemampuan individu atau masyarakat dalam memahami informasi kesehatan yang diterima, kemudian menggunakannya secara tepat untuk meningkatkan kondisi kesehatan.

Media Digital: Sarana atau perangkat digital seperti aplikasi smartphone, media sosial, video online, podcast, serta situs web yang digunakan sebagai alat komunikasi dan edukasi kesehatan.

Monitoring: Kegiatan pemantauan secara berkala yang dilakukan selama pelaksanaan program untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan tujuan yang ditetapkan.

Nutrien Esensial: Zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh namun tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh manusia, sehingga harus diperoleh dari makanan sehari-hari.

Partisipatif: Pendekatan dalam edukasi di mana masyarakat diajak untuk aktif terlibat dalam setiap proses kegiatan, dari tahap perencanaan hingga evaluasi, sehingga mereka turut memiliki dan bertanggung jawab atas program tersebut.

Peer Education (Pendidikan Teman Sebaya): Metode edukasi di mana anggota komunitas atau kelompok sebaya menyampaikan informasi kesehatan kepada teman-temannya sendiri dengan bahasa yang lebih relevan dan mudah dipahami.

Status Sosioekonomi: Kondisi sosial-ekonomi masyarakat, mencakup aspek pendapatan, tingkat kesejahteraan, akses terhadap sumber daya, serta kemampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk makanan bergizi.

Status Gizi: Kondisi tubuh yang mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan nutrisi dan asupan yang diterima seseorang, baik dalam keadaan kurang gizi, gizi baik, maupun kelebihan gizi.

Strategi Berbasis Budaya: Pendekatan edukasi atau intervensi kesehatan yang memperhatikan nilai-nilai budaya setempat dalam penyampaian pesan dan pelaksanaan kegiatan, guna meningkatkan efektivitas penerimaan informasi oleh masyarakat.

Tabu Makanan: Pantangan atau larangan tertentu terhadap konsumsi jenis makanan tertentu yang dipercaya secara turun-temurun di suatu komunitas, meskipun tidak selalu didukung oleh bukti ilmiah.

Transfer Pengetahuan: Proses perpindahan pengetahuan dari tenaga kesehatan kepada masyarakat, yang dilakukan dengan metode komunikasi efektif agar pengetahuan tersebut dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

CHAPTER 7

TANTANGAN DAN STRATEGI INTERVENSI GIZI DI INDONESIA

Dr. Yenni Zuraidah, SP., M.Kes.

A. Pendahuluan

Stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan anak yang jauh di bawah standar usia akibat kekurangan gizi kronis, masih menjadi masalah utama kesehatan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, prevalensi stunting nasional masih cukup tinggi meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, 2025). Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih efektif dan terintegrasi untuk mengatasi masalah yang kompleks ini.

Stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga terkait erat dengan kemiskinan, pendidikan, pola asuh, sanitasi, dan akses pangan bergizi. Anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih besar mengalami gangguan perkembangan kognitif dan motorik, rentan terhadap penyakit, dan produktivitas yang menurun saat dewasa (Rakotomanana et al., 2020). Oleh karena itu, intervensi penanggulangan stunting harus dilakukan secara multisektoral dan berbasis komunitas agar hasilnya dapat berkelanjutan dan berdampak luas.

Bab ini akan membahas tantangan utama dalam intervensi gizi di Indonesia, mulai dari faktor penyebab yang kompleks, evaluasi kebijakan yang sudah ada, hingga rekomendasi kebijakan dan aksi nyata di tingkat lapangan yang dapat mempercepat penurunan stunting secara efektif.

B. Kompleksitas Faktor Penyebab Stunting di Indonesia

Stunting merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling mempengaruhi, baik yang bersifat biologis, lingkungan, sosial, maupun budaya. Memahami kompleksitas faktor ini penting agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan efektif (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

1. Asupan Gizi dan Praktik Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

Salah satu faktor utama penyebab stunting adalah asupan gizi yang tidak memadai pada masa awal kehidupan, terutama selama masa pemberian MP-ASI (Supadmi et al., 2024). Pemberian MP-ASI yang tidak sesuai standar, baik dari segi frekuensi, kualitas, maupun keberagaman makanan, berdampak signifikan terhadap status gizi balita. Di beberapa daerah pedesaan, termasuk Mandailing Natal, ditemukan bahwa pemberian MP-ASI sering kali kurang bergizi dan tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak (Zuraidah et al., 2025).

Ketidaktahuan ibu tentang komposisi gizi yang tepat serta keterbatasan akses pangan bergizi menjadi hambatan utama. Hal ini diperparah oleh kebiasaan budaya yang masih mengutamakan pemberian makanan berbasis karbohidrat saja tanpa disertai protein dan vitamin esensial (Mohamed et al., 2020). Oleh karena itu, edukasi gizi yang mudah dipahami dan kontekstual sesuai budaya lokal sangat dibutuhkan untuk mengubah praktik pemberian MP-ASI di masyarakat (Satyadewi et al., 2024).

2. Kondisi Sanitasi dan Air Bersih

Sanitasi yang buruk dan kurangnya akses air bersih berperan besar dalam menurunkan penyerapan nutrisi dan meningkatkan risiko infeksi, yang pada akhirnya memperburuk kondisi gizi anak. Infeksi usus yang berulang akibat sanitasi buruk menyebabkan tubuh anak kesulitan menyerap nutrisi dengan baik, yang dikenal sebagai Environmental Enteric Dysfunction (EED) (Budge et al., 2019).

Di banyak wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, kondisi sanitasi masih belum memadai, dengan banyak keluarga yang belum memiliki akses jamban sehat dan sumber air minum bersih. Ini menjadi tantangan besar dalam upaya penurunan stunting yang harus diselesaikan secara bersamaan dengan intervensi gizi (Makripuddin, 2021).

3. Status Kesehatan Reproduksi Ibu

Kesehatan ibu sebelum dan selama kehamilan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan janin dan status gizi anak setelah lahir. Anemia dan kekurangan zat besi pada ibu hamil dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah, yang merupakan faktor risiko utama stunting (Gaston et al., 2024). Perhatian terhadap kesehatan reproduksi, termasuk pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) dan perbaikan status gizi ibu hamil, menjadi bagian penting dalam rangkaian pencegahan stunting (Kusumajaya et al., 2023).

4. Faktor Sosial Ekonomi dan Budaya

Selain faktor biologis dan lingkungan, kondisi sosial ekonomi juga sangat menentukan risiko stunting. Keluarga dengan pendapatan rendah dan tingkat pendidikan yang rendah sering kesulitan menyediakan makanan bergizi dan

mengakses layanan kesehatan yang memadai (Alam et al., 2020). Pola asuh dan kebiasaan budaya yang belum mendukung pemberian makanan bergizi dan sanitasi yang baik juga menjadi penghambat utama dalam upaya penanggulangan stunting (Rahmad & Miko, 2016)

Sebuah penelitian tentang praktik sosio budaya gizi Etnik Madura meliputi praktik sosio budaya gizi pada ibu dan praktik sosio budaya gizi pada balita menemukan praktik sosio budaya gizi yang kemungkinan berkaitan dengan stunting yaitu pantangan makan ibu hamil, pemberian makanan prelakteal pada bayi baru lahir, bayi tidak memperoleh imunisasi, dan pemberian makanan pendamping ASI dini balita. Disarankan agar ada upaya penurunan kepercayaan pantang makan ibu hamil, mengurangi pemberian makanan prelakteal pada bayi baru lahir, dan cakupan pemberian makanan pendamping ASI dini melalui penyuluhan rutin dengan melibatkan orang tua ibu balita yang menjadi key person dalam komunikasi kesehatan (Illahi & Muniroh, 2018).

C. Evaluasi Program Penanggulangan Stunting di Indonesia

Penanggulangan stunting telah menjadi agenda utama dalam pembangunan kesehatan nasional Indonesia selama dekade terakhir. Berbagai kebijakan dan program telah digulirkan, mulai dari Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2021–2024 (Bappenas, 2021). Meskipun ada kemajuan, evaluasi menyeluruh menunjukkan bahwa pencapaian target masih jauh dari harapan, terutama karena berbagai tantangan implementasi yang bersifat struktural dan kultural.

1. Capaian Program dan Tantangan Pelaksanaan di Lapangan

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI (2025) memperlihatkan tren penurunan angka stunting secara nasional, namun laju penurunannya masih lambat dan belum merata. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai kendala mulai dari cakupan program yang belum optimal, kualitas pelaksanaan yang belum konsisten, hingga kesenjangan akses antar wilayah.

Intervensi gizi merupakan salah satu upaya strategis yang penting dalam menurunkan angka stunting dan malnutrisi di Indonesia. Kondisi gizi yang baik tidak hanya berdampak pada tumbuh kembang anak, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan kualitas generasi masa depan. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memastikan akses dan pemanfaatan intervensi gizi yang optimal di seluruh wilayah, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan dan keterbatasan layanan kesehatan yang tinggi.

Situasi gizi di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan, tetapi angka stunting dan malnutrisi masih berada pada tingkat yang cukup tinggi. Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi stunting pada anak balita mencapai 30,8%, yang berarti hampir 1 dari 3 anak mengalami pertumbuhan yang tidak optimal akibat kekurangan gizi kronis (Balitbangkes Kemenkes RI, 2019). Namun seiring dengan berjalannya waktu dan gencarnya program pemberantasan stunting. Data SSGI 2019 sampai dengan 2024 menunjukkan penurunan bertahap. SSGI mencatat angka stunting **27,7 % pada 2019 menurun menjadi 24,4 % pada 2021**, dan turun **menjadi 21,6 % pada 2022**. Berdasarkan **Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024** yang diumumkan oleh **Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK)**, **prevalensi stunting nasional turun dari 21,5 % di 2023 (Kemenkes, 2023) menjadi 19,8 % pada 2024** Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Stunting. Capaian ini melebihi target Nasional 2024 sebesar 20,1 %, sehingga berhasil melampaui target sekitar 0,3 % Kementerian Kesehatan Republik Indonesia stunting. **Target Jangka Menengah (RPJMN)**, Pemerintah menargetkan penurunan stunting menjadi **14,2 % pada tahun 2029** Artinya, dari angka 21,5 % di 2023 menuju 14,2 % pada 2029, diperlukan penurunan sebesar **±7,3 poin persentase dalam lima tahun (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, 2025)**

Sebuah penelitian di Kalimantan Selatan tentang efektivitas program dan alokasi anggaran dianalisis menggunakan uji Spearman ($\alpha=0.05$) Analisis statistik menggunakan korelasi Spearman menyimpulkan bahwa tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara jumlah program dan anggaran dengan prevalensi stunting. Analisis statistik untuk jumlah OPD tidak dilakukan karena hanya satu OPD yang terlibat. Tidak ada hubungan antara anggaran kebijakan dan program intervensi gizi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota dengan prevalensi stunting di kabupaten/kota di Kalimantan Selatan (Andrestian et al., 2025)

2. Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor yang Belum Maksimal

Stunting adalah masalah multidimensi yang memerlukan sinergi antara berbagai sektor. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya fragmentasi program antar dinas kesehatan, pertanian, pendidikan, dan infrastruktur. Contohnya, sektor pertanian belum sepenuhnya berperan dalam menyediakan bahan pangan lokal bergizi yang terjangkau, sementara sektor pendidikan belum maksimal mengintegrasikan edukasi gizi sejak dini ke dalam kurikulum sekolah (UNICEF Indonesia, 2020).

Pengalaman program "Kebun Keluarga Bergizi" yang digagas oleh Dinas Pertanian menunjukkan potensi besar pengembangan pangan lokal, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari sektor kesehatan dan komunitas lokal. Jika sinergi ini tidak diperkuat, maka intervensi akan berjalan sendiri-sendiri dan kurang efektif.

3. Peran Kader dan Masyarakat dalam Implementasi Program

Kader posyandu dan kelompok dasawisma adalah ujung tombak pelaksanaan program gizi di tingkat komunitas. Mereka tidak hanya bertugas melakukan pemantauan tumbuh kembang anak, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam edukasi dan pendampingan keluarga (Satyadewi et al., 2024).

Namun, evaluasi menunjukkan bahwa kader seringkali kekurangan pelatihan lanjutan dan motivasi kerja yang memadai. Beban administratif dan kegiatan yang padat membuat kader kurang fokus pada pendampingan berkualitas. Selain itu, partisipasi masyarakat masih bersifat pasif dalam beberapa wilayah, di mana program gizi dijalankan secara top-down tanpa melibatkan mereka sebagai subjek pemberdayaan (Dunn, 2003).

Menghidupkan kembali peran dasawisma sebagai forum diskusi dan kegiatan edukasi gizi merupakan strategi penting. Kegiatan seperti demo memasak MP-ASI berbahan lokal dan pengelolaan bank resep murah bergizi di posyandu terbukti meningkatkan pemahaman dan praktik gizi keluarga. Kusuma et al., (2024) juga menegaskan pentingnya pemberdayaan dasawisma dan kader posyandu dalam meningkatkan pengetahuan dan praktik MP-ASI. Sayangnya, pelatihan dan pendampingan yang diberikan selama ini masih terbatas, dan seringkali kader mengalami beban kerja yang berat tanpa dukungan memadai.

4. Sifat Program yang Top Down

Intervensi gizi di Indonesia seringkali dirancang dan dijalankan secara **top-down**, yaitu dari pemerintah pusat ke daerah melalui struktur birokrasi seperti dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota, puskesmas, dan posyandu (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal standarisasi dan keterpaduan program secara nasional, sehingga semua wilayah mendapatkan pedoman dan standar pelaksanaan yang seragam, serta memudahkan pengawasan dan pelaporan secara terstruktur (Hill & Hupe, 2002; Dunn, 2003). Selain itu, efisiensi dalam perencanaan dan alokasi anggaran menjadi lebih optimal karena pemerintah pusat dapat mengarahkan dana ke wilayah prioritas seperti daerah dengan angka stunting tinggi (Bappenas, 2021). Mobilisasi program juga menjadi lebih cepat, misalnya pelaksanaan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) dan vitamin A yang dapat dilakukan serentak di seluruh Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Namun, pendekatan top-down juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang utama adalah rendahnya keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga program seringkali dianggap sebagai "proyek pusat" yang kurang kontekstual dengan kondisi lokal (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2021; Bappenas, 2021). Akibatnya, keberlanjutan program menjadi masalah, dengan

banyak intervensi gizi yang berjalan hanya sementara dan dampak jangka panjangnya belum dirasakan secara luas. Selain itu, ketergantungan daerah pada pusat menghambat inisiatif lokal dan inovasi dalam menangani masalah gizi secara spesifik (Anderson, 2011). Wilayah terpencil dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) juga sering mengalami kendala distribusi dan pelaksanaan yang tidak merata (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2021).

Untuk itu, pendekatan top-down sebaiknya dikombinasikan dengan pendekatan **bottom-up**, yaitu melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar intervensi gizi lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan (Anderson, 2011; Hill & Hupe, 2002). Dengan sinergi kedua pendekatan tersebut, diharapkan program gizi nasional dapat memberikan dampak positif yang lebih luas dan tahan lama bagi generasi masa depan Indonesia.

Kelebihan Pendekatan Top-Down

a. Terpadu dan seragam secara nasional

- Semua wilayah mendapatkan pedoman dan standar pelaksanaan yang sama.
- Memudahkan pengawasan dan pelaporan secara terstruktur.

b. Efisiensi dalam perencanaan dan alokasi anggaran

- Pemerintah pusat dapat mengarahkan dana dan sumber daya ke wilayah prioritas (misalnya daerah dengan stunting tinggi).

c. Cepat dalam mobilisasi program

- Misalnya saat peluncuran **program Tablet Tambah Darah (TTD)** di sekolah, atau **pemberian vitamin A nasional**, program bisa langsung dijalankan serentak di seluruh Indonesia.

Tantangan dan Kelemahan Pendekatan Top-Down

- a. Tidak kontekstual dengan kondisi lokal. Program dari pusat sering kali tidak menyesuaikan dengan budaya, kebiasaan makan, atau kondisi geografis lokal. Sebagai contoh: PMT dari pusat bisa tidak sesuai dengan selera atau bahan pangan lokal, sehingga kurang diminati.
- b. Partisipasi masyarakat rendah. Karena masyarakat dan pemerintah daerah tidak terlibat dalam perencanaan, sering muncul kesan bahwa program adalah “proyek pusat” — bukan kebutuhan lokal. Akibatnya, tingkat kepatuhan atau keberlanjutan program rendah.
- c. Ketergantungan daerah terhadap pusat. Pemerintah daerah sering hanya menunggu instruksi pusat tanpa inisiatif sendiri. Hal ini memperlemah kemandirian dan inovasi daerah dalam menangani masalah gizi secara spesifik.

- d. Distribusi dan implementasi tidak merata. Wilayah terpencil atau 3T (tertinggal, terdepan, terluar) sering mengalami keterlambatan distribusi, kekurangan tenaga, dan kendala logistik.

Tabel 7.1: Contoh Program Intervensi Gizi Top-Down di Indonesia

Program	Deskripsi	Lembaga Penanggung Jawab
Tablet Tambah Darah (TTD)	Suplementasi zat besi bagi remaja putri dan ibu hamil	Kemenkes RI
Pemberian Vitamin A	Dilakukan setiap Februari dan Agustus di posyandu	Kemenkes RI
Program Makanan Tambahan (PMT)	Pemberian makanan bergizi untuk balita dan ibu hamil KEK	Dinas Kesehatan
Isi Piringku	Kampanye gizi seimbang nasional	Kemenkes dan Kemendikbud
Program Gizi 1000 HPK	Fokus pada ibu hamil dan anak usia 0–2 tahun	Nasional (lintas kementerian)

Selain itu, masih ada wilayah yang tertinggal, terutama daerah terpencil yang sulit dijangkau. Kualitas pelaksanaan program juga belum konsisten di seluruh daerah, sehingga dampaknya terasa belum merata. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan pola makan sehat juga masih perlu ditingkatkan agar intervensi tidak hanya berhenti di program, tapi benar-benar mengubah gaya hidup.

Namun, tantangan-tantangan ini justru menjadi pemacu untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi, membuka peluang untuk pendekatan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan demi menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat dan kuat.

D. Rekomendasi Kebijakan dan Aksi Nyata di Tingkat Lapangan

Mencapai perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam upaya penanggulangan stunting dan malnutrisi di Indonesia menuntut sinergi yang kuat antara kebijakan pemerintah dan inisiatif dari masyarakat. Pendekatan kebijakan tidak boleh berhenti pada level makro atau administratif, melainkan harus menyentuh langsung akar permasalahan yang ada di lapangan dan beradaptasi dengan konteks lokal, sehingga dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat komunitas.

1. Desain Program Berbasis Data Lokal

Kunci utama keberhasilan intervensi gizi adalah pemahaman yang mendalam terhadap kondisi spesifik wilayah sasaran. Oleh karena itu, desain program harus didasarkan pada data lokal yang detail, diperoleh dari pemetaan masalah di tingkat desa atau kelurahan. Data ini mencakup status gizi balita, pola pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), kondisi sanitasi dan akses air bersih, serta kapasitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, 2025).

Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat menggandeng puskesmas dan kader posyandu untuk melakukan survei rutin berbasis RT/RW. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi masalah secara real-time dan lebih akurat dibandingkan hanya mengandalkan data makro di tingkat kabupaten atau kota. Dengan data tersebut, intervensi dapat diprioritaskan pada kelompok yang paling membutuhkan dan disesuaikan dengan karakteristik lokal, sehingga efektivitas program meningkat. Hasil penelitian di Mandailing Natal oleh Zuraidah et al., (2025) menunjukkan bahwa intervensi yang menitikberatkan pada pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang adekuat memiliki pengaruh dominan terhadap penurunan kasus stunting. Namun, dalam praktiknya, banyak ibu masih menghadapi kesulitan dalam penerapan MP-ASI yang benar, baik terkait waktu pemberian, jenis makanan, maupun kuantitasnya. Selain itu, sanitasi lingkungan dan akses air bersih masih menjadi persoalan kritis yang tidak dapat diabaikan. Maka secara lokal, Kabupaten dapat memprioritaskan program kebijakan pengentasan masalah gizinya berdasarkan database hasil penelitian yang dilakukan di daerah tersebut. Tidak hanya melaksanakan program yang sifatnya top down dari pemerintah pusat.

2. Standarisasi Edukasi Gizi Praktis

Penyuluhan gizi yang efektif harus dapat menjangkau ibu dan keluarga dengan cara yang mudah dipahami dan sesuai dengan budaya lokal. Materi edukasi yang digunakan oleh tenaga kesehatan dan kader harus disederhanakan dan dikontekstualisasikan dengan bahasa, budaya, dan sumber pangan yang tersedia di daerah masing-masing. Tidak cukup hanya memberikan teori; edukasi harus mencakup praktik langsung yang dapat diterapkan di rumah (Kusuma et al., 2024).

Contohnya, modul edukasi MP-ASI berbasis pangan lokal perlu disusun dan disebarluaskan ke dasawisma. Pelatihan yang diadakan secara berkala di balai desa atau posyandu dapat membantu ibu-ibu memahami cara mengolah makanan bergizi dari bahan yang mudah didapat di lingkungan sekitar. Pendekatan praktis seperti demo memasak MP-ASI lokal dan pengenalan resep

murah bergizi menjadi strategi efektif untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus keterampilan ibu dalam memberikan asupan gizi optimal untuk anak (Satyadewi et al., 2024).

3. Penguatan Peran Dasawisma dan Posyandu

Dasawisma dan posyandu adalah ujung tombak pelaksanaan program gizi di lapangan. Namun, selama ini peran mereka sering terpinggirkan dan hanya difungsikan sebagai tempat penimbangan berat badan anak. Penguatan peran kelompok dasawisma dan posyandu harus dilakukan agar mereka menjadi pusat edukasi, pemantauan tumbuh kembang, serta pendampingan keluarga secara berkelanjutan.

Contoh nyata dari penguatan ini adalah mengadakan kegiatan memasak bersama MP-ASI berbahan lokal sebulan sekali di posyandu. Selain itu, posyandu juga dapat menjadi tempat demo sanitasi rumah tangga dan bank ide resep murah bergizi yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan ibu, tetapi juga membangun jejaring sosial dan dukungan komunitas yang penting dalam memperkuat perilaku hidup sehat (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2022).

4. Integrasi Program Lintas Sektor

Penanggulangan stunting adalah tantangan kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri. Diperlukan integrasi lintas sektor seperti pertanian, pendidikan, dan infrastruktur guna menciptakan ekosistem pendukung yang holistik.

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam memastikan akses bahan makanan bergizi dan beragam bagi keluarga. Program “Kebun Keluarga Bergizi” yang digagas oleh Dinas Pertanian adalah contoh kolaborasi lintas sektor yang berhasil. Program ini tidak hanya memfasilitasi keluarga dalam menanam sayuran dan buah-buahan lokal, tetapi juga diintegrasikan dengan edukasi gizi dari puskesmas dan pendampingan PKK, sehingga keluarga memiliki pemahaman dan keterampilan dalam pemanfaatan hasil kebun (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Sektor pendidikan juga harus mengambil peran aktif dengan memasukkan materi edukasi gizi sejak dini dalam kurikulum sekolah, sehingga generasi muda tumbuh dengan kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat. Infrastruktur yang memadai, khususnya penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, juga menjadi fondasi penting untuk mencegah penyakit dan malnutrisi (UNICEF Indonesia, 2020).

5. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Komunitas

Salah satu kelemahan utama intervensi selama ini adalah minimnya tindak lanjut dan monitoring yang konsisten. Sistem monitoring yang ada seringkali

bersifat sporadis dan tidak terintegrasi, sehingga mengurangi kemampuan program untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi di lapangan.

Untuk itu, perlu dibangun sistem monitoring ringan namun konsisten yang dijalankan oleh kader dengan pelatihan dasar yang memadai. Penggunaan buku monitoring gizi per RT yang diisi oleh kader dasawisma dan diperiksa oleh petugas gizi puskesmas setiap bulan dapat menjadi model efektif. Selain itu, pelaporan secara digital melalui aplikasi sederhana dapat mempercepat alur informasi dan memudahkan analisis data untuk pengambilan keputusan cepat (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, 2025).

Rekomendasi kebijakan dan aksi nyata di tingkat lapangan ini menekankan pentingnya pendekatan yang bersifat bottom-up, partisipatif, dan berbasis bukti lokal. Sinergi antar sektor dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama untuk mengatasi stunting secara holistik dan berkelanjutan. Dengan perbaikan desain program, edukasi praktis, penguatan peran komunitas, integrasi lintas sektor, serta monitoring yang efektif, target percepatan penurunan stunting dapat dicapai secara optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

6. Penguatan Sistem Data dan Monitoring Berbasis Komunitas

Data yang akurat dan up-to-date merupakan tulang punggung pengambilan keputusan dalam intervensi gizi. Namun, penggunaan data di tingkat komunitas masih minim dan belum optimal. Sistem pencatatan yang banyak bergantung pada metode manual sering kali menyebabkan keterlambatan dan kesalahan data, sehingga menghambat tindak lanjut yang cepat (Hill & Hupe, 2002).

Badan Kebijakan Kemenkes RI (2025) merekomendasikan survei rutin berbasis RT/RW dan pemanfaatan teknologi sederhana seperti aplikasi mobile untuk memudahkan kader melaporkan perkembangan status gizi balita secara digital. Monitoring yang berkelanjutan dan mudah diakses ini dapat menjadi alat penting dalam memastikan intervensi yang responsif dan tepat sasaran.

Mari kita Evaluasi secara Bersama-sama program PMT yang selama ini telah menjadi primadona dalam setiap penyelesaian permasalahan gizi termasuk masalah stunting di Indonesia. Dalam hal ini bukan berarti penulis antipati dengan program PMT, akan tetapi perlu dilakukan evaluasi agar program PMT yang menyedot banyak sekali anggaran pemerintah dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi program pembangunan nasional terutama untuk penyelesaian masalah stunting.

7. Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) telah menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam menanggulangi malnutrisi, terutama pada kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil. Di banyak wilayah, PMT dipandang sebagai langkah konkret dan cepat dalam memberikan dukungan gizi langsung kepada kelompok sasaran. Namun, seiring berjalannya waktu dan banyaknya

evaluasi lapangan, semakin terlihat bahwa pendekatan ini, meskipun baik secara niat dan semangat, menyimpan sejumlah kelemahan mendasar yang perlu segera dibenahi agar hasilnya lebih berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.

a. PMT yang Bersifat Jangka Pendek dan Kurang Memberdayakan

Salah satu kritik utama terhadap PMT adalah kecenderungannya menjadi solusi jangka pendek. Di banyak tempat, PMT dilaksanakan dalam bentuk distribusi makanan tambahan satu kali sebulan, yang meskipun memberikan asupan energi dan nutrisi tambahan sementara, tidak menyentuh akar masalah yang menyebabkan kekurangan gizi. Makanan diberikan tanpa edukasi menyeluruh, dan tanpa ada upaya membangun kemampuan keluarga dalam mengelola gizi secara mandiri setelah program selesai. Ini menimbulkan efek ketergantungan dan pemahaman yang sempit bahwa perbaikan gizi cukup dengan menerima bantuan, bukan dengan membangun kesadaran dan kebiasaan hidup sehat.

Program PMT yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan masyarakat, justru sering kali hanya menjadi “kegiatan distribusi” yang bersifat top-down. Masyarakat hanya menjadi penerima, bukan bagian dari proses. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip dasar pembangunan kesehatan yang seharusnya partisipatif dan berkelanjutan.

b. Kenapa PMT Sering Dianggap Solusi Cepat?

Ada beberapa alasan mengapa PMT terus menjadi program unggulan, meskipun efektivitas jangka panjangnya dipertanyakan:

- 1) Mudah dilaksanakan dan diukur:** Program PMT sangat konkret. Pemerintah dapat menunjukkan data cakupan distribusi makanan tambahan sebagai indikator kinerja yang mudah dimonitor.
- 2) Pendekatan top-down yang dominan:** Intervensi sering dirancang dan digerakkan dari pusat, dengan sedikit penyesuaian terhadap kebutuhan dan karakteristik lokal. Keberhasilan dinilai dari jumlah makanan yang dibagikan, bukan dari perubahan perilaku atau peningkatan kapasitas keluarga.
- 3) Minim pelibatan masyarakat:** PMT cenderung menjadi program yang “diberikan”, bukan “dibangun bersama”. Kurangnya rasa kepemilikan dari masyarakat membuat perubahan yang terjadi tidak bertahan lama.
- 4) Ketergantungan:** Dalam jangka panjang, masyarakat bisa terbiasa menunggu bantuan dan tidak terdorong untuk berinisiatif melakukan perubahan secara mandiri, termasuk dalam praktik pemberian makan kepada anak.

c. Evaluasi dari Perspektif Lapangan Tentang PMT

Dalam banyak studi dan pengamatan lapangan, pelaksanaan PMT sering kali tidak dibarengi dengan kegiatan edukasi gizi yang memadai. Masyarakat, terutama ibu-ibu, sering kali tidak tahu alasan mengapa makanan tersebut diberikan, apa kandungan gizinya, dan bagaimana pola konsumsi yang benar bagi anak mereka setelah program selesai. Bahkan, dalam beberapa kasus, makanan tambahan tidak dikonsumsi oleh anak sasaran, melainkan dibagi dengan anggota keluarga lain karena kebutuhan ekonomi keluarga yang mendesak.

Selain itu, pendekatan satu arah dalam pelaksanaan PMT juga mengabaikan pentingnya proses pembelajaran sosial yang terjadi dalam komunitas. Seharusnya, PMT dijalankan bersamaan dengan sesi diskusi, demonstrasi memasak, dan forum berbagi pengalaman antar-ibu. Tanpa itu semua, intervensi hanya menjadi acara formalitas belaka.

d. Solusi: Integrasi PMT dengan Edukasi Gizi dan Pendekatan Komunitas

Agar PMT benar-benar menjadi program yang berkelanjutan dan berdampak, perlu dilakukan reorientasi pendekatan, dari semata distribusi makanan ke arah pemberdayaan masyarakat. Beberapa strategi yang direkomendasikan antara lain:

1) Setiap sesi PMT harus disertai edukasi gizi yang praktis dan aplikatif.

Materi harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, dengan contoh menu lokal yang terjangkau dan bergizi.

2) Keterlibatan aktif kader dan kelompok dasawisma sangat penting dalam memberikan pendampingan, baik melalui kunjungan rumah, demo masak, maupun kelompok diskusi rutin.

3) Pemanfaatan teknologi sederhana seperti video edukasi atau WhatsApp group untuk mengedukasi dan menjaga komunikasi antara kader dan ibu sasaran.

4) Mendorong keberdayaan, bukan ketergantungan. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa mereka bisa memperbaiki gizi anak-anaknya melalui pemanfaatan sumber daya lokal, bukan dengan menunggu bantuan.

Dengan demikian, PMT dapat bergeser dari sekadar program bantuan menjadi gerakan perubahan sosial yang menyentuh kesadaran dan membangun kapasitas keluarga untuk mandiri secara gizi.

e. Kenapa Ibu-Ibu Sulit Memberikan Makanan Bergizi Setiap Hari?

Meskipun berbagai program intervensi gizi telah diluncurkan dan sosialisasi pentingnya makanan bergizi semakin digalakkan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak ibu di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memberikan makanan bergizi setiap hari kepada anak-anak

mereka, khususnya pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Fenomena ini bukan semata karena ketidaktahuan atau kelalaian, tetapi merupakan hasil dari tumpukan persoalan struktural, ekonomi, sosial, dan budaya yang kompleks.

1) Ketidakstabilan Ekonomi dan Akses Pangan

Faktor pertama dan paling nyata adalah keterbatasan ekonomi keluarga. Banyak ibu, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau miskin, hidup dalam kondisi yang serba pas-pasan. Berdasarkan data dari Mandailing Natal, sekitar 29% keluarga berada dalam kategori berpendapatan rendah, dan hampir setengahnya termasuk dalam kategori menengah ke bawah (Zuraidah et al., 2025). Dalam kondisi demikian, pengeluaran untuk makanan sehari-hari harus dibagi dengan kebutuhan lain yang juga mendesak seperti pendidikan, transportasi, bahkan utang keluarga.

Walaupun mereka tahu pentingnya memberikan makanan yang kaya protein, sayuran hijau, dan buah-buahan, kenyataannya pilihan mereka sangat terbatas. Harga bahan makanan bergizi seperti daging, telur, atau susu sering kali tidak terjangkau. Akibatnya, makanan anak menjadi monoton, bergantung pada karbohidrat sederhana seperti nasi, mie instan, atau makanan sisa keluarga.

2) Pengetahuan Gizi yang Terbatas dan Tidak Kontekstual

Banyak ibu memiliki pemahaman dasar mengenai gizi, tetapi sering kali tidak cukup praktis atau kontekstual. Edukasi gizi yang diterima selama ini cenderung teoritis dan tidak selalu relevan dengan kondisi lokal. Misalnya, mereka dianjurkan memberikan sumber protein hewani, tetapi tidak pernah diajarkan bagaimana memanfaatkan ikan air tawar atau tempe sebagai alternatif yang terjangkau dan bernutrisi tinggi.

Edukasi gizi yang efektif seharusnya menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dimengerti, disertai contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menunjukkan cara memasak MP-ASI bergizi dengan bahan lokal seperti daun kelor, ikan teri, dan ubi, serta membangun pemahaman bahwa bahan-bahan lokal itu punya kandungan gizi yang tak kalah dibanding makanan impor.

3) Waktu dan Beban Ganda Perempuan

Perempuan di banyak rumah tangga memikul beban ganda—mengurus rumah, mengasuh anak, bahkan mencari nafkah. Dalam kondisi demikian, menyediakan makanan sehat setiap hari menjadi tantangan berat. Makanan cepat saji dan instan sering menjadi pilihan karena lebih praktis,

meski nilai gizinya rendah. Ini menjadi masalah tersendiri bagi anak-anak yang sedang berada di fase pertumbuhan kritis.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya dukungan dari suami dan lingkungan sekitar dalam pengasuhan anak dan pengelolaan gizi keluarga. Pola asuh dan pemberian makanan anak masih sering dianggap sebagai “urusan ibu”, padahal dukungan suami dan anggota keluarga lain bisa sangat membantu dalam memastikan anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan berkualitas.

4) Pengaruh Sosial dan Budaya

Dalam banyak budaya lokal, pemberian makanan untuk anak sangat dipengaruhi oleh tradisi turun-temurun. Misalnya, ada kepercayaan bahwa anak belum boleh makan ikan karena bisa menyebabkan alergi, atau bahwa bayi yang belum tumbuh gigi hanya boleh diberi makanan cair. Meskipun niatnya baik, banyak dari praktik ini justru bertentangan dengan prinsip gizi seimbang.

Selain itu, dalam beberapa komunitas, makanan sehat kerap diidentikkan dengan mahal atau mewah, sehingga ibu merasa segan atau takut dinilai sombong jika memasak makanan tertentu untuk anaknya, seperti daging atau telur setiap hari. Stigma sosial ini, meskipun tidak terlihat secara langsung, berdampak besar dalam keputusan ibu soal pemberian makanan.

5) Minimnya Akses ke Sumber Pangan Lokal Bernutrisi

Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam dan memiliki keragaman pangan lokal yang luar biasa, banyak ibu di daerah pedesaan justru tidak memiliki akses mudah ke pangan lokal tersebut. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya pasar yang menyediakan bahan segar, buruknya infrastruktur jalan, hingga minimnya pengetahuan bahwa tanaman liar atau sayur halaman bisa dimanfaatkan sebagai sumber gizi.

Ironisnya, banyak keluarga tinggal di desa dengan potensi pertanian dan perikanan tinggi, namun justru anak-anak di sana mengalami stunting karena pangan yang tersedia tidak dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.

6) Kurangnya Pendampingan dan Edukasi Berkelanjutan

Salah satu temuan penting dari studi-studi lapangan adalah bahwa intervensi gizi sering kali berhenti pada tahap penyuluhan satu arah. Setelah kegiatan edukasi selesai, tidak ada tindak lanjut atau pendampingan yang rutin. Padahal, perubahan perilaku, khususnya dalam pola makan dan

pengasuhan anak, tidak bisa dibentuk dalam satu sesi pelatihan. Diperlukan proses yang konsisten dan interaktif.

Pelatihan memasak, diskusi kelompok, pendampingan rumah ke rumah, serta forum berbagi antaribu terbukti lebih efektif dalam mengubah kebiasaan dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya makanan bergizi, sebagaimana diperlihatkan dalam program yang melibatkan dasawisma dan kader posyandu (Kusuma et al., 2024; Satyadewi et al., 2024).

f. Mengubah Tantangan Menjadi Kesempatan

Meskipun tantangannya besar, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Untuk membantu ibu-ibu memberikan makanan bergizi setiap hari, strategi intervensi harus dimulai dari pemberdayaan. Edukasi yang membumi, pendampingan berkelanjutan, dan pemanfaatan sumber pangan lokal menjadi kunci. Selain itu, peran komunitas sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung praktik gizi yang sehat.

Menghidupkan kembali kelompok dasawisma dan menjadikannya pusat edukasi dan aksi nyata bukan sekadar forum formalita akan sangat membantu dalam membangun perubahan dari bawah. Dalam kelompok ini, ibu-ibu bisa saling berbagi resep, belajar mengolah makanan dari bahan lokal, serta saling menyemangati untuk menjalankan kebiasaan makan sehat. Dengan begitu, upaya memberikan makanan bergizi setiap hari bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi menjadi gerakan sosial yang didukung komunitas, lintas sektor, dan kebijakan yang berpihak.

E. Strategi Intervensi Gizi yang Berdaya dan Berkelanjutan

Mengingat berbagai tantangan yang telah diuraikan sebelumnya dari keterbatasan ekonomi, minimnya edukasi gizi yang kontekstual, hingga lemahnya peran komunitas-maka strategi intervensi gizi di Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan yang seragam dan top-down. Dibutuhkan transformasi menyeluruh menuju intervensi yang **berbasis pemberdayaan, bersifat partisipatif, dan berkelanjutan**.

Kunci utamanya terletak pada satu hal: **memberdayakan ibu-ibu sebagai garda terdepan dalam pengasuhan dan pemberian makan anak**. Mereka bukan sekadar sasaran program, tetapi harus menjadi motor penggerak perubahan di tingkat keluarga dan komunitas.

1. Pendekatan Berbasis Komunitas dan Partisipatif

Strategi yang efektif harus dimulai dari bawah. **Ibu-ibu, kader posyandu, dasawisma, dan kelompok masyarakat lokal** harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi program. Pendekatan ini bukan

hanya untuk meningkatkan rasa memiliki (ownership), tetapi juga untuk memastikan program benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Di banyak wilayah, seperti Mandailing Natal, keberhasilan program sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat lokal. Studi di sana menunjukkan bahwa praktik MP-ASI yang adekuat berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan stunting, dengan koefisien pengaruh 0,778 ($p = 0,001$) (Zuraidah et al., 2025). Namun, keberhasilan ini hanya akan bertahan jika masyarakat merasa program tersebut adalah milik mereka sendiri.

Contoh Aksi Nyata:

- **Forum kelompok ibu balita** di tingkat RT/RW yang rutin mengadakan diskusi, demo masak, dan saling berbagi pengalaman.
- **Pelibatan dasawisma** sebagai tim pemantau pertumbuhan anak dan kebersihan lingkungan keluarga.

2. Edukasi Gizi yang Praktis, Kontekstual, dan Berkelanjutan

Pengetahuan adalah fondasi perubahan. Namun edukasi yang terlalu teoritis atau tidak sesuai konteks lokal seringkali tidak membekas. Oleh karena itu, strategi edukasi harus disesuaikan dengan budaya, kebiasaan makan, dan kemampuan ekonomi masyarakat setempat.

Edukasi gizi harus:

- Disampaikan dengan **bahasa sederhana dan visualisasi menarik**
- Menyediakan **contoh langsung resep MP-ASI dari bahan lokal** seperti ubi, daun kelor, tempe, ikan air tawar
- Menjelaskan pentingnya **sanitasi dan kebersihan makanan**

Selain itu, edukasi tidak cukup dilakukan sekali saja. Perlu adanya **pendampingan rutin dan penguatan berulang**, karena perubahan kebiasaan membutuhkan waktu dan penguatan sosial.

Metode efektif:

- **Demonstrasi masak langsung** di posyandu atau rumah warga
- **Pendampingan rumah ke rumah** oleh kader posyandu/dasawisma
- **WhatsApp Group atau aplikasi edukasi gizi sederhana** yang memberikan tips, video pendek, dan pengingat

3. Pemanfaatan Sumber Pangan Lokal

Kunci keberlanjutan intervensi gizi terletak pada kemampuan keluarga untuk **memanfaatkan potensi pangan di sekitarnya**. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, namun seringkali tidak dimanfaatkan optimal karena minimnya pengetahuan dan keterampilan.

Program intervensi harus mendorong keluarga:

- Mengembangkan **kebun rumah tangga**: menanam sayuran, daun kelor, atau cabai
- Memelihara **ikan dalam kolam kecil** di halaman rumah
- Mengenal dan mengolah **pangan alternatif lokal yang tinggi gizi dan rendah biaya**

Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya diberi makanan, tetapi juga **dibekali kemandirian untuk menghasilkan dan mengolahnya sendiri**. Strategi ini akan memperkuat ketahanan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada bantuan.

4. Pelatihan dan Pendampingan yang Berkelanjutan

Sebagaimana disebut dalam berbagai studi, pelatihan yang hanya satu kali dan bersifat seremonial tidak akan cukup. Perubahan perilaku ibu dalam menyiapkan MP-ASI dan mengatur pola makan keluarga membutuhkan proses yang **interaktif, praktis, dan terus-menerus**.

Metode pelatihan yang direkomendasikan:

- **Cooking Class Komunitas** dengan tema “MP-ASI Lokal Enak dan Bergizi”
- **Kelompok belajar ibu balita** yang difasilitasi oleh kader posyandu/dasawisma
- **Program mentoring gizi rumah tangga**, di mana satu ibu yang terlatih mendampingi 5–10 ibu lainnya dalam praktik harian pemberian MP-ASI

Program ini harus dikuatkan dengan **pendekatan teknologi** sederhana seperti:

- Video tutorial MP-ASI berbasis WhatsApp
- Modul visual PDF yang bisa diunduh gratis
- Kalender harian gizi anak yang bisa ditempel di dapur

5. Kolaborasi Lintas Sektor

Stunting bukan masalah kesehatan semata. Oleh karena itu, intervensi yang berhasil harus melibatkan lintas sektor:

- **Kesehatan**: untuk edukasi dan layanan gizi
- **Pertanian**: untuk ketersediaan dan produksi bahan pangan lokal
- **Pendidikan**: untuk penyadaran gizi sejak dini, bahkan di PAUD
- **Infrastruktur**: untuk akses air bersih, sanitasi, dan dapur sehat

Program seperti “**Kebun Gizi Keluarga**” yang menggabungkan pelatihan menanam sayuran dari Dinas Pertanian dengan edukasi pengolahan oleh Puskesmas adalah contoh nyata integrasi lintas sektor yang berdampak langsung.

6. Membangun Ekosistem Pendukung yang Mandiri

Akhirnya, strategi intervensi harus bertujuan membangun **ekosistem gizi yang mendukung perubahan berkelanjutan**. Program tidak boleh membuat masyarakat tergantung pada bantuan makanan. Sebaliknya, harus mendorong:

- Kemandirian produksi pangan

- Kebiasaan hidup bersih dan sehat
- Kemampuan membuat keputusan gizi yang tepat

Pemerintah daerah juga perlu lebih fleksibel dan responsif dalam mengakomodasi inisiatif lokal. Pendekatan satu program untuk semua tidak lagi relevan. Wilayah dengan karakteristik berbeda membutuhkan **solusi yang kontekstual dan berbasis komunitas**.

Program **Ideal**: “Berdaya, Berkelanjutan, dan Riil Dilaksanakan”

Program intervensi gizi yang paling efektif adalah yang:

- Memberdayakan masyarakat, khususnya ibu dan keluarga
- Memanfaatkan kearifan lokal dan jejaring sosial seperti dasawisma dan posyandu
- Partisipatif dan berkelanjutan, bukan satu kali lalu selesai
- Menggunakan teknologi sederhana seperti WhatsApp, video, dan media visual
- Melibatkan lintas sektor dari hulu ke hilir
- Mendorong kemandirian, bukan ketergantungan

Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, maka pengentasan stunting tidak hanya menjadi target angka semata, tetapi **sebuah gerakan sosial yang mengubah cara hidup, memperkuat keluarga, dan menciptakan generasi sehat dan cerdas**.

Hasil Penelitian: Dasawisma dan Dampaknya terhadap Perubahan Perilaku. Sebuah penelitian oleh Kusuma et al., (2024) menunjukkan bahwa pendampingan berbasis komunitas melalui dasawisma secara signifikan meningkatkan sikap dan perilaku ibu dalam pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) bagi anak usia di bawah dua tahun (Baduta). Hasilnya cukup mencolok: terjadi peningkatan skor sikap positif dari $63,67 \pm 10,88$ (sebelum intervensi) dan adanya perubahan perilaku pemberian MP-ASI yang signifikan (dari $15,89 \pm 4,46$ menjadi $17,52 \pm 1,39$, dengan nilai $p = 0,009$). Penelitian ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan sekadar pemberian bantuan memiliki dampak nyata terhadap perbaikan status gizi anak. Ketika ibu-ibu diberikan edukasi, didampingi secara intensif, dan merasa menjadi bagian dari solusi, mereka mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

F. Rekomendasi Kebijakan dan Aksi Nyata di Tingkat Lapangan

Jika intervensi gizi ingin meninggalkan jejak nyata dan bertahan dalam jangka panjang, maka kebijakan tidak boleh berhenti pada level makro, dokumen strategis, atau retorika nasional. Kebijakan harus **“turun ke tanah” menyentuh realitas hidup masyarakat di desa, di RT/RW, dan di dapur keluarga**. Artinya, perlu sinergi kuat

antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas akar rumput untuk menciptakan kebijakan yang bukan hanya tepat sasaran, tapi juga dapat diimplementasikan secara riil.

Masalah gizi, khususnya stunting, adalah masalah lintas dimensi yang tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan atau satu sektor saja. Seperti terlihat pada studi kasus di Mandailing Natal, stunting bukan hanya akibat kekurangan makanan, tetapi merupakan akumulasi dari praktik pemberian MP-ASI yang tidak tepat, kebersihan lingkungan yang buruk, dan kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan dan aksi nyata harus mencerminkan kompleksitas tersebut dan dirancang dengan pendekatan terintegrasi.

1. Desain Program Berbasis Data Lokal

Kebijakan dan program yang baik selalu berangkat dari data yang akurat dan kontekstual. Mengandalkan data nasional atau kabupaten saja tidak cukup untuk menyusun strategi gizi yang efektif di tingkat desa atau kelurahan. Setiap wilayah memiliki karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan infrastruktur yang berbeda.

📌 **Rekomendasi kebijakan:** Pemerintah daerah wajib mengintegrasikan pemetaan mikro misalnya berbasis RT/RW—ke dalam perencanaan intervensi gizi. Ini mencakup:

- Status gizi balita
- Pola pemberian MP-ASI
- Akses air bersih dan sanitasi
- Kondisi ekonomi dan pendidikan keluarga

🔧 **Contoh aksi nyata:** Puskesmas bekerja sama dengan kader dan perangkat desa melakukan survei rutin 6 bulanan berbasis keluarga. Hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan kegiatan edukasi, pelatihan, hingga penyusunan menu MP-ASI lokal.

2. Standarisasi Edukasi Gizi yang Kontekstual dan Praktis

Materi edukasi yang disampaikan kepada masyarakat seringkali terlalu akademis, tidak kontekstual, atau sulit diterapkan dalam keseharian. Oleh karena itu, standarisasi modul edukasi gizi perlu disesuaikan dengan bahasa lokal, ketersediaan pangan lokal, dan kebiasaan makan masyarakat.

📌 **Rekomendasi kebijakan:** Kemenkes dan Dinas Kesehatan perlu menyediakan modul MP-ASI berbasis pangan lokal dan pola konsumsi harian yang terjangkau.

🔧 **Contoh aksi nyata:**

- Balai desa menjadi tempat pelatihan berkala yang dipandu oleh ahli gizi dari puskesmas.
- Modul bergambar dan infografis disediakan untuk dasawisma dan posyandu.

- Video demo masak dibagikan melalui WhatsApp kelompok ibu balita.

3. Penguatan Kembali Peran Dasawisma dan Posyandu

Kelompok dasawisma dan posyandu adalah dua aset sosial yang sudah ada sejak lama dan terbukti efektif, namun saat ini banyak yang pasif atau minim fungsi. Padahal, kedekatan sosial dan budaya yang dimiliki kelompok ini menjadikannya kendaraan yang ideal untuk menggerakkan perubahan perilaku di tingkat rumah tangga.

 **Rekomendasi kebijakan:** Dasawisma dihidupkan kembali dan diperkuat sebagai pusat edukasi dan pemantauan gizi keluarga. Posyandu dikembangkan menjadi pusat inovasi gizi keluarga.

 **Contoh aksi nyata:**

- Demo masak MP-ASI lokal rutin sebulan sekali di posyandu.
- Bank Resep MP-ASI yang dikumpulkan dari ibu-ibu kreatif setempat.
- Kegiatan edukasi sanitasi dan PHBS yang terjadwal.
- Monitoring balita dengan kartu tumbuh kembang digital/manual.

4. Integrasi Lintas Sektor untuk Ketahanan Gizi

Intervensi gizi tidak bisa dibiarkan menjadi tanggung jawab eksklusif sektor kesehatan. Masalah ketahanan pangan, akses air bersih, keterjangkauan pangan bergizi, dan edukasi keluarga membutuhkan kerja sama antar sektor secara aktif dan terencana.

Rekomendasi kebijakan: Pemerintah daerah membentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor Penanggulangan Stunting di tingkat kabupaten/kota hingga desa.

 **Contoh aksi nyata:**

- Program “Kebun Keluarga Bergizi”: Dinas Pertanian menyediakan bibit dan pelatihan bercocok tanam sayur/kelor, Dinas Kesehatan memberi edukasi olahan, dan PKK mendampingi praktik harian.
- Dinas Pendidikan menyisipkan materi gizi anak dan pola makan sehat di PAUD dan SD kelas awal.
- Pamsimas dan PU memastikan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi sehat di wilayah intervensi.

5. Monitoring dan Evaluasi yang Partisipatif dan Berbasis Komunitas

Salah satu kelemahan intervensi gizi di Indonesia adalah lemahnya sistem pemantauan dan tindak lanjut. Banyak program berhenti setelah kegiatan selesai, tanpa kejelasan apakah pengetahuan dan perilaku sudah berubah. Dibutuhkan sistem monitoring ringan, konsisten, dan melibatkan komunitas.

 **Rekomendasi kebijakan:** Pemerintah daerah menyusun sistem pemantauan berbasis komunitas dengan pelibatan kader gizi, dasawisma, dan perangkat desa.

 **Contoh aksi nyata:**

- Setiap RT memiliki buku monitoring tumbuh kembang yang diisi kader dasawisma dan dicek puskesmas tiap bulan.
- Ibu-ibu didorong untuk mengirimkan foto MP-ASI harian ke grup WhatsApp komunitas sebagai bagian dari pemantauan kreatif.
- Setiap 3 bulan, dilakukan forum refleksi komunitas untuk membahas capaian dan kendala.

Menjembatani Visi Besar dan Aksi Nyata

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang bisa dihidupi dan dijalankan oleh masyarakat. Rekomendasi ini tidak hanya menysasar aspek teknis intervensi gizi, tetapi juga membangun ekosistem perubahan yang partisipatif, relevan, dan berakar pada nilai-nilai lokal.

Seperti yang ditunjukkan dalam berbagai studi (Zuraidah et al., 2025; Satyadewi et al., 2024), keberhasilan intervensi sangat ditentukan oleh partisipasi aktif komunitas, kepemimpinan lokal yang peduli, serta sinergi lintas sektor. Jika seluruh elemen ini digerakkan secara terintegrasi, maka upaya pengentasan stunting tidak lagi menjadi beban pemerintah semata, tetapi menjadi gerakan sosial nasional yang dimulai dari dapur setiap keluarga.

G. Kesimpulan

Permasalahan gizi di Indonesia, khususnya stunting, bukan sekadar isu kesehatan, melainkan cerminan dari kompleksitas sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan publik yang saling berkelindan. Melalui bab ini, telah tergambar secara nyata bahwa intervensi gizi memerlukan pendekatan **holistik, lintas sektor, dan berbasis komunitas**, bukan hanya program sesaat yang datang dari atas dan pergi tanpa jejak yang kuat di masyarakat.

Dari paparan tantangan yang mencakup kurangnya edukasi gizi praktis, minimnya akses terhadap air bersih dan sanitasi, hingga belum optimalnya peran kader dan kelembagaan lokal seperti dasawisma, kita belajar bahwa masalah tidak berhenti pada ketersediaan makanan saja. Masalah gizi terutama dalam konteks stunting berakar dari pola asuh, kebiasaan makan, ketimpangan informasi, hingga lemahnya pemberdayaan ibu sebagai pengasuh utama anak.

Temuan penting dari studi di Mandailing Natal menegaskan bahwa **kualitas pemberian MP-ASI** adalah titik krusial. Ketika MP-ASI tidak adekuat, meskipun ASI eksklusif diberikan dan bantuan pangan tersedia, anak tetap rentan terhadap stunting. Ini menegaskan bahwa **fokus kebijakan harus diarahkan kepada praktik pemberian makan yang benar, terjangkau, dan berkelanjutan**. Tidak cukup hanya mengirim bantuan makanan atau menyebarkan poster edukasi ibu-ibu harus diajak belajar, berlatih, dan didampingi.

Lebih jauh, kita menyadari bahwa masyarakat tidak bisa terus-menerus diposisikan sebagai penerima bantuan. Mereka adalah **aktor utama perubahan**. Ibu-ibu di dasawisma, kader posyandu, tokoh masyarakat lokal, adalah ujung tombak yang jika diperkuat, dapat membangun sistem ketahanan gizi dari bawah—berbasis kearifan lokal, jaringan sosial, dan semangat gotong royong.

Pemerintah pun perlu mengubah paradigma kebijakan dari instruksi sentralistik menjadi model **desentralisasi yang adaptif dan responsif terhadap data lokal**. Edukasi harus dikemas dalam bentuk yang membumi, teknologi informasi digunakan sebagai alat pendukung, dan sektor-sektor lain dilibatkan secara aktif dan setara.

Akhirnya, perjuangan melawan stunting bukan hanya tentang mencapai target angka nasional. Lebih dari itu, ini adalah tentang **mengembalikan martabat anak-anak Indonesia agar tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan**. Setiap balita yang terbebas dari stunting adalah investasi bagi kemajuan bangsa. Setiap ibu yang diberdayakan adalah tiang kokoh bagi generasi masa depan. Dan setiap komunitas yang mandiri dalam menjaga gizi warganya adalah contoh keberhasilan pembangunan yang sejati.

Maka, jalan ke depan harus ditempuh bersama—dengan ilmu, dengan empati, dan dengan keberanian untuk mengubah cara lama yang tidak lagi relevan. Karena Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaulat dimulai dari **piring makan anak-anak kita hari ini**.

H. Daftar Pustaka

-
- Alam, M. A., Richard, S. A., Fahim, S. M., Mahfuz, M., Nahar, B., Das, S., Shrestha, B., Koshy, B., Mduma, E., Seidman, J. C., Murray-Kolb, L. E., Caulfield, L. E., & Ahmed, T. (2020). Impact of early-onset persistent stunting on cognitive development at 5 years of age: Results from a multi-country cohort study. *PLoS ONE*, 15(1), 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227839>
- Andrestian, M. D., Darmayanti, Hariati, N. W., Netty, Ardiansyah, & Mau, E. A. J. C. (2025). Analysis of Nutrition Intervention Policies in the Prevalence of Stunting in Indonesia. *Universal Journal of Public Health*, 13(1), 210–222. <https://doi.org/10.13189/ujph.2025.130121>
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI. (2025). *SSGI 2024 Dalam Angka*. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/survei-status-gizi-indonesia-ssgi-2024>
- Balitbangkes Kemenkes RI. (2019). *Basic Health Research Report, Ministry of Health of the Republic of Indonesia 2018*.
- Budge, S., Parker, A. H., Hutchings, P. T., & Garbutt, C. (2019). Environmental enteric

dysfunction and child stunting. *Nutrition Reviews*, 77(4), 240–253. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuy068>

- Gaston, R. T., Ramroop, S., & Habyarimana, F. (2024). Modelling the interrelationships between potential risk factors and childhood Co-morbidity of Malaria, Anaemia, and stunting in children less than five years in Burundi. *Heliyon*, 10(19). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e38525>
- Illahi, R. K., & Muniroh, L. (2018). Gambaran Sosio Budaya Gizi Etnik Madura Dan Kejadian Stunting Balita Usia 24–59 Bulan Di Bangkalan. *Media Gizi Indonesia*, 11(2), 135. <https://doi.org/10.20473/mgi.v11i2.135-143>
- Kemenkes, B. (2023). Laporan SKI 2023 dalam Angka. In *Laporan SKI 2023 dalam Angka*.
- Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI). (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak*.
- Kusuma, J. J., Mulyanti, S., Astuti, A. B., Keperawatan, J., & Surakarta, P. K. (2024). *THE INFLUENCE OF DASAWISMA EMPOWERMENT ATTITUDES AND BEHAVIOR SOFCO MPLEMENTARY FEEDING (MPASI) FROM MORINGA OLEIFERA IN CHILDREN UNDER TWO YEARS OLD*. 4(1), 39–47.
- Kusumajaya, A. A. N., Sudikno, R. M. S., Nainggolan, O., Nursanyoto, H., Sutiari, N. K., Adhi, K. T., Suarjana, I. M., & Januraga, P. P. (2023). Sociodemographic and Healthcare Factors Associated with Stunting in Children Aged 6–59 Months in the Urban Area of Bali Province, Indonesia 2018. *Nutrients*, 1–13.
- Makripuddin, L. ; R. T. (2021). Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Training of Trainer (ToT) Pendampingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting Bagi Fasilitator Tingkat Propinsi. In *BKKBN*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Mohamed, M. J., Ochola, S., & Owino, V. O. (2020). A Qualitative Exploration of the Determinants of Exclusive Breastfeeding (EBF) Practices in Wajir County, Kenya. *International Breastfeeding Journal*, 15(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s13006-020-00284-x>
- Rahmad, A. H. AL, & Miko, A. (2016). Kajian Stunting pada Anak Balita Berdasarkan Pola Asuh dan Pendapatan Keluarga di Kota Banda Aceh. *Jurnal Kesmas Indonesia*.
- Rakotomanana, H., Komakech, J. J., Walters, C. N., & Stoecker, B. J. (2020). The who and unicef joint monitoring programme (Jmp) indicators for water supply, sanitation and hygiene and their association with linear growth in children 6 to 23 months in east Africa. *International Journal of Environmental Research and*

Public Health, 17(17), 1–14. <https://doi.org/10.3390/ijerph17176262>

Satyadewi, R., Kurnia, G. M., Ersanti, A. M., & Prasasti, C. I. (2024). Evaluation of the Nutrition Heart Program Through the Four Elements of Community Empowerment Approach. *Amerta Nutrition*, 8(3SP), 180–189. <https://doi.org/10.20473/amnt.v8i3SP.2024.180-189>

Supadmi, S., Laksono, A. D., Kusumawardani, H. D., Ashar, H., Nursafingi, A., Kusrini, I., & Musoddaq, M. A. (2024). Factor related to stunting of children under two years with working mothers in Indonesia. *Clinical Epidemiology and Global Health*, 26(February), 101538. <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2024.101538>

TNP2K. (2019). 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting). *Laporan Kemendes*, 2.

Zuraidah, Y., Siagian, A., Harahap, R. H., & Lubis, Z. (2025). *Unraveling the Multifactorial Roots of Stunting: The Critical Roles of Complementary Feeding and Sanitation in Mandailing Natal, Indonesia*. 13(5), 1149–1157. <https://doi.org/10.13189/ujph.2025.130506>

PROFIL PENULIS



Dian Rahmawati, SST., MPH. Lahir di Kediri, 31 Oktober 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Bidan Pendidik pada Program Studi D4 Bidan Pendidik, Poltekes Kemenkes Malang tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 di Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, dan saat ini penulis bekerja di Universitas STRADA Indonesia mengampu mata

kuliah Asuhan Kehamilan, serta Asuhan Persalinan dan BBL Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dianrahmawati3110@gmail.com



Nining Mustika Ningrum, SST., M.Kes Lahir di Sampang, 01 April 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi DIV Bidan Pendidik, STIKES Insan Cendekia Medika Jombang. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro dan lulus tahun pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2008 sampai sekarang menjadi Dosen di STIKES Insan Cendekia Medika Jombang yang sekarang sudah alih

bentuk menjadi Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi di jurnal nasional maupun internasional, seminar dan pelatihan tentang kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: niningmustika85@gmail.com

Motto: "Big dreams require big actions"

PROFIL PENULIS



Dr. Herta Masthalina, S. KM., M.PH

Peneliti dan pengajar pada Kemenkes Pottekkes Medan Jurusan Gizi. Lahir di Belawan 23 Agustus 1974. Pendidikan SD sampai SMA diselesaikan di Belawan. Kemudian pada tahun 1992- 1995 melanjutkan studi DIII Gizi di PAM (Pendidikan Ahli Madya Gizi) Lubuk Pakam, melanjutkan Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga tahun 2001 - 2003 dan mengambil Magister of Public Health tahun 2008-2010 di Universitas Gadjah Mada dan lulus Doktor dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2023. Penulis memulai karirnya sebagai asisten dosen di PAM Gizi Mataram tahun 1998, menjadi dosen pada Poltekkes Mataram tahun 2003-2014, dosen di Poltekkes Medan tahun 2014 sampai sekarang. Saat ini mengajar mata kuliah Penilaian Status Gizi, Epidemiologi Gizi, Program Pangan dan Gizi, Ekonomi Pangan dan Gizi serta Ilmu Kesehatan Masyarakat. Penulis juga melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Kesehatan Masyarakat dan Gizi dan dipublikasi dalam jurnal internasional maupun nasional. Berperan serta dalam menyumbangkan pikiran dan kegiatan ilmiah dalam penurunan stunting di Sumatera Utara, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Kesehatan Masyarakat dan Gizi



PROFIL PENULIS



Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat Lahir di Kendal, Jawa Tengah , 09 Juni 1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Diponegoro tahun 2003, melanjutkan pendidikan profesi Ners di Universitas Diponegoro tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Indonesia lulus tahun 2011 dan melanjutkan program ners spesialis maternitas lulus tahun 2012. Pendidikan Doktor ditempuh di Universitas Airlangga tahun 2024 dalam waktu 2 tahun 10 bulan. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1998 di Akper Islam Sultan Agung Semarang yang selanjutnya pada tahun 2007 berkembang menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan dibawah Universitas Islam Sultan Agung Semarang . Pada tahun 2007 awal berdirinya program studi penulis diamanahi sebagai Ketua Program Studi S1 Keperawatan yang pertama. Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Dekan 1 di Fakultas Ilmu Keperawatan. Penulis mengampu mata kuliah pada program study Diploma III, S1 Ilmu Keperawatan dan Magister Keperawatan dengan Mata kuliah Keperawatan Maternitas, Kesehatan Reproduksi, Konsep Keperawatan Maternitas, Kesehatan Perempuan, Pengkajian Keperawatan Maternitas, Manajemen Asuhan Keperawatan Maternitas, Metodologi Penelitian, Riset Kuantitatif dan Inovasi in Caring. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam penelitian, pengabdian masyarakat, seminar dan publikasi ilmiah. Penulis juga aktif pada organisasi dibidang keperawatan, himpunan, asosiasi dan organisasi kemasyarakatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wahyuni@unissula.ac.id
Motto: "Tidak ada sesuatu yang luar biasa dengan usaha yang biasa"

PROFIL PENULIS



Sujianti, S.ST.,M.Kes Lahir di Batang, September 1979. Penulis adalah dosen tetap di Program Studi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Al-irsyad Cilacap. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Kebidanan di 'Asisiyah Yogyakarta, Jenjang S1 Kebidanan pada Program Studi D4 Bidan Pendidik di Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Sebelas Maret Surakarta, lulus tahun 2014. Penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan

Pranikah dan Prakonsepsi, Asuhan Kebidanan Pada Remaja dan Perimenopause, Asuhan Kebidanan Bayi, Balita dan anak prasekolah, Asuhan Kebidanan pada Perempuan dan Anak kondisi Rentan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, melakukan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sujianti03@gmail.com

Motto: "Jika Tuhanmu jadi Prioritas, maka hidupmu akan melampaui batas".



Dewi Junita Lamtumiari, SKM, S.Keb, M.Kes Lahir di Jambi, 22 Juni 1986,. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Prima Indonesia Medan tahun 2010, Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Kader Bangsa Palembang dan lulus pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 saya bekerja di Stikes Prima Jambi sampai dengan Agustus 2014, Kemudian September 2014 sampai dengan Agustus 2016 saya

bekerja di Akademi Kebidanan Cipto Medan Saat ini penulis bekerja di Akademi Kebidanan Budi Mulia Jambi mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dewijunita86@gmail.com

Motto: "Semakin Tinggi Ilmuku Maka Semakin Cepat Aku Mengukur Kebodohanku.

PROFIL PENULIS



Dr. Yenni Zuraidah, SP, M.Kes Lahir di Mandailing Natal, 26 April 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Institut Pertanian Bogor tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun pada tahun 2012 dan melanjutkan S3 juga di Universitas Sumatera Utara pada Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan topik Disertasi Pencegahan Stunting Berbasis Komunitas di Kabupaten

Mandailing Natal dan lulus pada tahun 2025. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000, pernah bekerja di Hellen Keller International NGO yang bergerak di bidang Vitamin A untuk daerah Jawa Barat. Pada tahun 2001 penulis diterima sebagai tetap di Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Pontianak samapi dengan 2006. Namun sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang penulis pindah kerja dan menjadi dosen tetap di Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Medan dan mengampu beberapa mata kuliah diantaranya Survey Konsumsi Pangan, Surveilens Gizi dan juga Ekonomi Pangan dan Gizi. Penulis juga aktif pada beberapa kegiatan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) yang gencar dilaksanakan pemerintah Indonesia sejak tahun 2019. Penulis aktif , dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan saat ini aktif sebagai pengurus di organisasi profesi Pergizi Pangan Cabang Sumater Utara. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yennizuraida1977@gmail.com
Motto: "Bertumbuhlah terus seperti pohon yang memberikan manfaat bagi semua orang"

Sinopsis

Buku "Bunga Rampai Nutrisi dan Kesehatan Reproduksi Perempuan: Strategi Pencegahan Stunting dan Malnutrisi" disusun sebagai kontribusi ilmiah untuk menjawab tantangan besar di bidang kesehatan masyarakat, khususnya terkait gizi dan kesehatan reproduksi perempuan. Stunting dan malnutrisi masih menjadi isu krusial di Indonesia, yang erat kaitannya dengan kualitas kesehatan perempuan sejak masa remaja, prakonsepsi, kehamilan, hingga menyusui. Buku ini menghadirkan beragam perspektif akademisi dan praktisi dalam menjelaskan konsep, strategi, hingga implementasi intervensi gizi yang berdaya guna dan berkelanjutan.

Bab pertama membahas konsep dasar nutrisi dalam kesehatan reproduksi, termasuk landasan biologis, peran makro dan mikronutrien, status gizi, hingga keterkaitan dengan kesuburan. Bab kedua menekankan pentingnya pemenuhan nutrisi optimal pada masa remaja dan prakonsepsi, sebagai fondasi kesehatan reproduksi yang berkualitas. Selanjutnya, bab ketiga menguraikan strategi komprehensif pencegahan anemia pada wanita usia subur melalui intervensi gizi, suplementasi zat besi, hingga pendekatan siklus hidup.

Bab keempat dan kelima memberikan perhatian khusus pada masa kehamilan dan menyusui, periode krusial dalam mencegah stunting. Pembahasan mencakup perspektif kebijakan, peran lintas sektor, faktor risiko dan intervensi spesifik, serta pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan sebagai periode emas pertumbuhan anak. Bab keenam mengulas strategi edukasi nutrisi dalam asuhan kebidanan komunitas, termasuk metode penyuluhan, pendekatan partisipatif, serta upaya monitoring dan evaluasi. Sementara itu, bab ketujuh mengangkat tantangan serta strategi intervensi gizi di Indonesia dengan menyoroti kompleksitas faktor penyebab stunting, evaluasi program, serta rekomendasi kebijakan untuk intervensi yang lebih berkelanjutan.

Dengan susunan yang komprehensif, buku ini diharapkan menjadi referensi penting bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi kesehatan, hingga pemangku kebijakan. Kehadiran buku ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga strategi praktis untuk mengatasi stunting dan malnutrisi melalui pendekatan nutrisi dan kesehatan reproduksi yang lebih terintegrasi.

Buku "Bunga Rampai Nutrisi dan Kesehatan Reproduksi Perempuan: Strategi Pencegahan Stunting dan Malnutrisi" disusun sebagai kontribusi ilmiah untuk menjawab tantangan besar di bidang kesehatan masyarakat, khususnya terkait gizi dan kesehatan reproduksi perempuan.

Stunting dan malnutrisi masih menjadi isu krusial di Indonesia, yang erat kaitannya dengan kualitas kesehatan perempuan sejak masa remaja, prakonsepsi, kehamilan, hingga menyusui. Buku ini menghadirkan beragam perspektif akademisi dan praktisi dalam menjelaskan konsep, strategi, hingga implementasi intervensi gizi yang berdaya guna dan berkelanjutan.

Bab pertama membahas konsep dasar nutrisi dalam kesehatan reproduksi, termasuk landasan biologis, peran makro dan mikronutrien, status gizi, hingga keterkaitan dengan kesuburan. Bab kedua menekankan pentingnya pemenuhan nutrisi optimal pada masa remaja dan prakonsepsi, sebagai fondasi kesehatan reproduksi yang berkualitas. Selanjutnya, bab ketiga menguraikan strategi komprehensif pencegahan anemia pada wanita usia subur melalui intervensi gizi, suplementasi zat besi, hingga pendekatan siklus hidup.

Bab keempat dan kelima memberikan perhatian khusus pada masa kehamilan dan menyusui, periode krusial dalam mencegah stunting. Pembahasan mencakup perspektif kebijakan, peran lintas sektor, faktor risiko dan intervensi spesifik, serta pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan sebagai periode emas pertumbuhan anak. Bab keenam mengulas strategi edukasi nutrisi dalam asuhan kebidanan komunitas, termasuk metode penyuluhan, pendekatan partisipatif, serta upaya monitoring dan evaluasi. Sementara itu, bab ketujuh mengangkat tantangan serta strategi intervensi gizi di Indonesia dengan menyoroti kompleksitas faktor penyebab stunting, evaluasi program, serta rekomendasi kebijakan untuk intervensi yang lebih berkelanjutan.

Dengan susunan yang komprehensif, buku ini diharapkan menjadi referensi penting bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi kesehatan, hingga pemangku kebijakan. Kehadiran buku ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga strategi praktis untuk mengatasi stunting dan malnutrisi melalui pendekatan nutrisi dan kesehatan reproduksi yang lebih terintegrasi.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta